

VNiVERSiDAD
Đ SALAMANCA

Dualidad Topológica

FACULTAD DE CIENCIAS
Máster Universitario Física y Matemáticas

Trabajo de Fin de Máster

Autor: Víctor Carmona Sánchez
Tutor: Fernando Sancho de Salas

Julio 2017



Dualidad Topológica

FACULTAD DE CIENCIAS

Máster Universitario Física y Matemáticas

Autor:
Víctor Carmona Sánchez

Tutor:
Fernando Sancho de Salas

Julio 2017

Índice general

Introducción I

1. Álgebra Homológica **1**
1.1. Teorema de representabilidad 1
1.2. Categorías abelianas y complejos 7
1.2.1. Categorías abelianas 7
1.2.2. Complejos 11
1.2.3. Bicomplejos 20
1.3. Categoría derivada 23
1.4. Functores derivados 29

2. Topología Algebraica **53**
2.1. Preliminares de topología algebraica 53
2.1.1. Cohomología de recubrimientos 65
2.1.2. Imagen directa con soportes propios 70
2.1.3. Producto cup e imagen inversa 74
2.2. Espacios pseudo-compactos 83
2.2.1. Teorema del cambio de base 89
2.2.2. Fórmula de la proyección. 93
2.2.3. Teorema de Künneth 96

3. Dualidad Topológica **101**
3.1. Teoría de la dualidad 102
3.1.1. Características generales 111
3.2. Dualidad en casos particulares 123
3.2.1. Dualidad en variedades topológicas. 123
3.2.2. Dualidad en subespacios localmente cerrados. 132
3.2.3. Dualidad en los revestimientos finitos. 140
3.2.4. Dualidad en submersiones. 142
3.2.5. Dualidad en variedades diferenciables. 145
3.3. Aplicaciones 149

3.3.1. Números de intersección 149
3.3.2. Grado topológico 160

Bibliografía **163**

Índice alfabético **166**

A mis padres.

Introducción

Un poco de historia. Durante su cautiverio en la segunda guerra mundial, Leray desarrolló un concepto cuyo calado revolucionaría el mundo de las matemáticas: la noción de haz. Alrededor de 1945 Leray publicó sus primeros manuscritos y desde ese momento quedó claro que su nueva teoría venía para quedarse. Numerosas son las materias donde los haces han tenido incidencia; nacidos en el seno de la topología algebraica, para generalizar la cohomología singular, pronto empezaron a surgir aplicaciones a disciplinas tan diversas como la geometría diferencial, compleja y algebraica, la teoría de números y el álgebra abstracta, creando a su paso una red de interrelaciones sorprendentes. Grandes matemáticos han hecho de los haces la potentísima herramienta que es; cabe destacar entre otros muchos a Cartan, Godement, Weil, Serre, Grothendieck y Verdier.

El haz como nexo entre las propiedades locales y globales de un espacio da lugar a una de sus principales aplicaciones: la cohomología de haces. Esta mide esencialmente la obstrucción que presentan objetos locales a poder globalizar y encuentra en el álgebra homológica el aparataje perfecto para su pleno desarrollo. Ya el propio Leray hizo uso de las intrincadas sucesiones espectrales para presentar la teoría en sus albores, pero no fue hasta la reformulación del álgebra homológica presentada por Cartan y Eilenberg en 1956 (con el lenguaje categorial introducido por Eilenberg y Maclane), que comenzó la verdadera maduración de la teoría. Nacieron los functores derivados unificando numerosas teorías cohomológicas y dando algo de luz al panorama general. Y entonces llegó Grothendieck con su visión unificadora, con su ímpetu en la búsqueda de lo esencial. Con él entraron a escena las categorías abelianas y la formulación abstracta de las teorías cohomológicas, convirtiendo complicaciones particulares en problemas meramente formales. El nuevo enfoque le permitió entre otras cosas abstraer el concepto de topología para dar lugar a los topoi, observando que lo fundamental para hablar de cohomología de haces no es la topología sino la buena definición de lo que entendemos por recubrimiento abierto. Todo este progreso llevado a cabo por

Grothendieck y su escuela aconteció entre los años 1957-1968 y culminó con la introducción de las categorías derivadas.

La geometría algebraica había sufrido un profundo proceso de reformulación desde sus cimientos, sustentándose en la teoría de haces y en el concepto de esquema. Fue en su labor de reconstrucción cuando Grothendieck, tratando de generalizar la dualidad de Serre para esquemas noetherianos, sembró las bases para construir las categorías derivadas. Encargándole como proyecto de tesis a su alumno J-L. Verdier la tarea de estudiar dichas categorías, fueron capaces de encontrar el lenguaje perfecto para formular la teoría de la dualidad. Tomando el testigo de su mentor, Verdier trabajó en la adaptación de la teoría de la dualidad para espacios topológicos ordinarios, culminando en 1965 con la publicación de su artículo [16]. Como cabía esperar, la adaptación llevada a cabo por Verdier deducía la dualidad de Poincaré como caso regular (del mismo modo que lo hace la dualidad de Grothendieck respecto a la dualidad de Serre en el contexto algebraico) por lo que se bautizó como dualidad de Poincaré-Verdier.[1]

Motivación. La dualidad acompaña a todo estudiante de matemáticas durante sus años de formación, tomando diferentes formas pero guardando siempre ciertas semejanzas y erigiéndose como una herramienta harto útil.

Cuando el estudiante se adentra en el álgebra lineal descubre que un k-espacio vectorial E tiene asociado de manera natural otro k-espacio vectorial E^* cuyos vectores son las formas lineales sobre E, i.e. las aplicaciones k-lineales $\mathrm{Hom}_k(E,k)$, llamado espacio vectorial dual. Rara vez aprecia la profundidad de este hecho: ¡Las observaciones sobre el espacio que conservan su estructura lineal son de nuevo un objeto que puede ser estudiado con el álgebra lineal! Aunque no termina ahí la cosa, pues el teorema de reflexividad afirma que cuando la dimensión de E es finita, se tiene un isomorfismo natural $E \cong (E^*)^*$. En otras palabras, el estudiar las observaciones lineales nos permite recuperar los espacios de dimensión finita como observaciones de su espacio dual asociado.

En cuanto a geometría, en concreto la geometría proyectiva, es fundamental el uso del espacio proyectivo dual $\mathbb{P}(E)^*$ asociado a $\mathbb{P}(E)$. Como puro

[1] Para el lector interesado recomendamos la lectura de "A short history: Les débuts de la théorie des faisceaux" de Christian Houzel que se puede encontrar en [9] y/o la sección 7 capítulo IV parte 1 de [2].

retículo no es más que invertir el orden de las inclusiones de subespacios lineales y estudiar la geometría resultante, pues vuelve a ser un espacio proyectivo, pero el marco algebraico nos dice que $\mathbb{P}(E)^*$ coincide con el espacio proyectivo asociado a E^*. Gracias al principio de dualidad se pueden traducir los enunciados en $\mathbb{P}(E)^*$ como enunciados en $\mathbb{P}(E)$; por ejemplo, "dos rectas distintas del plano proyectivo intersecan en un único punto" tiene como enunciado dual "por dos puntos distintos del plano proyectivo pasa una única recta". Además, el dual $\mathbb{P}(E)^*$ verifica todo enunciado que sea cierto en un espacio proyectivo arbitrario, luego ¡hemos duplicado todo teorema de la geometría proyectiva! ¿Qué hubieran pensado Pascal y Brianchon al descubrir que sus teoremas no eran sino el mismo?

La teoría de la dualidad que nos ocupa trata de estudiar cuando los duales de los grupos de cohomología con soporte compacto son de naturaleza cohomológica, es decir, son la cohomología de cierto haz. Responder afirmativamente a esta cuestión ya cobra importancia propia debido a que la misma teoría cohomológica abarcaría los objetos duales al igual que lo hacen el álgebra lineal o la geometría proyectiva en el sentido antes descrito.

Para ilustrar qué queremos decir exactamente veamos algunos ejemplos.

Cuando X es una variedad diferenciable de dimensión n (conexa y paracompacta) en la que se ha fijado una n-forma $\eta \in \Omega^n(X)$ que no se anula en ningún punto, se tiene un isomorfismo $\mathbb{R}$-lineal

$$H^r(X, \mathbb{R}) \simeq H_c^{n-r}(X, \mathbb{R})^*$$

que consiste en asignar a cada $[\theta] \in H^r(X, \mathbb{R})$ la aplicación $[\sigma] \mapsto \int_X \sigma \wedge \theta$. Se obtiene por tanto una elegante simetría entre los grupos de cohomología de las variedades orientadas, pero parece un fenómeno muy restrictivo.

Si prescindimos de la estructura diferenciable y de la orientación, i.e. X es una n-variedad topológica (conexa), la solución más natural proviene de estudiar el problema formalmente. Si definimos el functor (contravariante) $\mathcal{F} \mapsto H_c^n(X, \mathcal{F})^* = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_c^n(X, \mathcal{F}), \mathbb{R})$ sobre la categoría de haces de $\mathbb{R}$-módulos, se comprueba que es exacto por la izquierda y transforma límites inductivos en proyectivos. El teorema de representabilidad de Grothendieck (1.1.1) afirma que es un functor representable, luego existe un haz de $\mathbb{R}$-módulos ω_X junto con un isomorfismo natural $\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}_X}(\mathcal{F}, \omega_X) \simeq H_c^n(X, \mathcal{F})^*$. Con más generalidad, se comprueba que existe un isomorfismo de ∂-functores

$$\mathrm{Ext}^r_{\mathbb{R}}(\mathcal{F}, \omega_X) \simeq H_c^{n-r}(X, \mathcal{F})^*,$$

que se debe al hecho de que ambos ∂-functores son universales y coinciden en grado 0. A pesar de la generalidad que presenta este resultado, sólo es válido para variedades topológicas (pues la universalidad del ∂-functor de la derecha necesita de la estructura local que presentan las variedades topológicas).

Para continuar generalizando estos resultados; por ejemplo, cuando X no es una variedad, se hace necesario el uso de complejos (pues no está claro que el último grupo de cohomología nos permita recuperar el resto) y se hace natural plantear el problema a nivel de estos. Al tomar un espacio X de dimensión n (separado y localmente compacto), el mismo teorema de representabilidad prueba la existencia de un complejo $\mathcal{D}_X$ junto con un isomorfismo natural de complejos

$$\mathrm{Hom}^{\bullet}_{\mathbb{R}}(\mathcal{F}, \mathcal{D}_X) \simeq \Gamma_c(X, \mathcal{C}^{\bullet}\mathcal{F})^*,$$

donde $\mathcal{F} \to \mathcal{C}^{\bullet}\mathcal{F}$ es una resolución functorial por haces Γ_c-acíclicos. Al tomar cohomología, se llega a los isomorfismos $\mathrm{Ext}^{-r}_{\mathbb{R}}(\mathcal{F}, \mathcal{D}_X) \simeq H^r_c(X, \mathcal{F})^*$. Además, se comprueba que cuando X es una n-variedad, el único haz de cohomología no nulo de $\mathcal{D}_X$ se encuentra en grado $-n$ y coincide con ω_X, luego se recupera la dualidad de variedades sin tener que hacer uso de la teoría de ∂-functores.

Persiguiendo este nuevo enfoque y formulando la problemática en el marco abstracto más apropiado (la categoría derivada), la propia teoría culmina en la dualidad de Poincaré-Verdier, que en el caso absoluto entiende la cuestión como una adjunción de functores:

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}(\mathbb{R}_X)}(\mathcal{F}, f^!\mathcal{G}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}(\mathbb{R})}(\mathcal{R}\Gamma_c(X, \mathcal{F}), \mathcal{G}).$$

El salto conceptual es pronunciado, aunque conviene remarcar que reformula la cuestión inicial que plantea la teoría de la dualidad en un enunciado tan simple que admite generalizaciones muy útiles, como son:

- Considerar como anillo base un anillo arbitrario A y no necesariamente un cuerpo como $\mathbb{R}$. Es decir, nos permite trabajar en la categoría de haces de A-módulos en lugar de $\mathbb{R}$-módulos.

- Estudiar el caso relativo, en el cual nos preguntamos cual es el functor adjunto por la derecha (en categoría derivada) de $\mathcal{R}f_!$ donde $f\colon X \to S$ es una aplicación continua y $\mathcal{R}f_!$ es el functor derivado de la imagen directa con soportes propios.

Este va a ser el punto de partida en la presente memoria: formular y entender apropiadamente las piezas que componen la dualidad de Poincaré-Verdier, como son la categoría derivada y los functores derivados. Una vez establecido todo el aparataje necesario, emplear este prisma de comprensión unificador para deducir varias teorías de dualidad cohomológica y explotar su potencial en distintas situaciones.

Resumen. Analicemos brevemente el contenido de los distintos capítulos que conforman esta memoria.

Se dedica el **capítulo 1** al tratamiento del álgebra homológica necesaria para el desarrollo del resto de la memoria. Comienza el capítulo dando el teorema de representabilidad 1.1.1 que es necesario para la formulación de la dualidad con la perspectiva escogida. A continuación se estudia la teoría de complejos y bicomplejos dando resultados esenciales como son los teoremas 1.2.3 y 1.2.4. Después se construye la categoría derivada asociada a una categoría abeliana y se establece su propiedad universal 1.3.1. Especial interés se le dedica a los functores derivados, recogiendo sus propiedades principales en el teorema 1.4.1 y tratando diversos ejemplos clásicos: la cohomología de haces, la imagen directa, los extends y los tores entre otros. Se cierra este anexo presentando algunas fórmulas notables en categoría derivada. La perspectiva seguida para la exposición es la que se desarrolla en [1] (anexo A) y [14] (cap. 9), aunque es recomendable consultar [7] (cap. I y XI), [8] (parte 1), [9](cap. I) y [13] para otros tratamientos.

El **capítulo 2**, comprende el estudio de la teoría de haces en topología algebraica que se emplea en la teoría de la dualidad, centrando la atención sobre los espacios pseudo-compactos y los espacios anillados topológicos. La primera parte del capítulo (sección 2.1) se dedica a repasar ciertas operaciones naturales que pueden realizarse en la categoría de haces. Se recuerdan las herramientas básicas para realizar cómputos cohomológicos; las sucesiones exactas de Mayer-Vietoris, del subespacio cerrado, de cohomología local, etc. Debe destacarse también la definición de la imagen directa con soportes propios y los morfismos: producto cup, morfismo de proyección, imagen inversa y producto cartesiano. La sección 2.2 estudia una clase más particular de espacios topológicos, los espacios pseudo-compactos. Se estudian los haces blandos y c-blandos y se prueban sus propiedades fundamentales en estos espacios. En particular, los haces c-blandos son de capital importancia y se hace uso de ellos para probar tres teoremas esenciales: el teorema de cambio

de base 2.2.4 (y su versión en fibra, 2.2.3), la fórmula de la proyección 2.2.5 y el teorema de Künneth 2.2.7. Otros resultados tienen cabida aunque su empleo no sea más que tangencial, como por ejemplo la invarianza homotópica de la cohomología con soportes constantes (corolarios 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.6) o la existencia de particiones para haces blandos 2.2.5. Consúltense [7], [9] y [11] para los resultados básicos. Para un estudio más concienzudo empléese el extenso y completo [5].

En el **capítulo 3** se trata la dualidad de Poincaré-Verdier y múltiples aplicaciones. Esta dualidad, desarrollada por primera vez en [16], generaliza y aglutina otras teorías de dualidad cohomológica (véase la dualidad de Poincaré, la dualidad de Alexander, los teoremas de Gysin y Thom...). Se propone un acercamiento a la misma mediante el teorema de representabilidad 1.1.1 tal y como lo hace [6] en el contexto algebraico o [11] (cap. VI) (pero empleando la categoría derivada). Demostrado el teorema fundamental 3.1.3 e introducida la noción de imagen inversa admirable $f^!$ (bajo ciertas imposiciones sobre la aplicación continua f) y de dualizante, se realiza un estudio de las principales características de dichos elementos. Se sigue la filosofía de [9] (cap. III) sobre deducir todas estas características de la propiedad de adjunción de $f^!$. Se particulariza la teoría para diversos ejemplos: las variedades, las subvariedades, los revestimientos y las submersiones; desarrollando en cada uno de ellos teorías propias como la teoría de la orientación y deduciendo teoremas clásicos con este enfoque unificador. Finalmente, se perfilan resultados concernientes a la dualidad en los ejemplos expuestos para tratar la teoría de la intersección topológica y la teoría del grado topológico. El ejemplo a seguir para esta última parte lo sientan [11] (sec. VI.6-8) y [15] (sec. 3.3 y 4.6).

Capítulo 1

Álgebra Homológica

1.1. Teorema de representabilidad

Se dedica esta sección a la demostración del teorema de representabilidad 1.1.1 para hacer la memoria lo más autocontenida posible. La idea que gobierna la prueba de este resultado es que todo objeto D, en ciertas categorías, puede pensarse como la "unión" (límite inductivo) de sus subobjetos (parejas mínimas). Por tanto, si consideramos un functor F que está representado por D y somos capaces de caracterizar únicamente en términos de F los subojetos de D, habremos obtenido un criterio de representabilidad.

Sistemas inductivos y proyectivos Sea $(I, \leq)$ un conjunto con un orden filtrante (las familias finitas de elementos tienen supremo). Podemos pensar dicho conjunto como una categoría cuyos objetos son los elementos de I y los únicos morfismos son las relaciones de orden entre ellos.

Sea $\mathfrak{C}$ una categoría y A un objeto de la misma. Empleamos la notación h_A para referirnos al functor contravariante $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{C}}(-, A)$ y h^A para el functor covariante $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{C}}(A, -)$.

Definición.

- Un **sistema inductivo** en $\mathfrak{C}$ con índices en I es un functor covariante $I \rightsquigarrow \mathfrak{C}$. Es decir, un conjunto de objetos $(A_i)_{i\in I}$ y una familia de morfismos $(f_{ij} \colon A_i \to A_j)_{i\leq j}$, que verifican $f_{ik} = f_{jk}f_{ij}$ para cualesquiera $i \leq j \leq k$. Dualmente, un **sistema proyectivo** es un functor contravariante $I \rightsquigarrow \mathfrak{C}$.

- Si $(A_i, f_{ij})_{i,j}$ es un sistema inductivo en $\mathfrak{C}$ y el functor $\varprojlim_i h^{A_i}$ es representable, se llama **límite inductivo** a dicho representante, se denota

$\varinjlim A_i$ y está dotado de los morfismos $\jmath_r\colon A_r \to \varinjlim A_i$. Si $(B_i, g_{ij})_{i,j}$ es un sistema proyectivo y el functor $\varprojlim_i h_{B_i}$ es representable, el representante $\varprojlim B_i$ se denomina **límite proyectivo** y está dotado de los morfismos $\pi_r\colon \varprojlim B_i \to B_r$.

Definición. Un morfismo $A \to B$ es un **monomorfismo** si el morfismo natural inducido $h_A \to h_B$ es inyectivo para todo objeto de $\mathfrak{C}$. Se dice que $A \to B$ es un **epimorfismo** si es un monomorfismo en la categoría dual, es decir, $h^B \to h^A$ sea inyectivo para todo objeto.

Los **subobjetos** (respectivamente los **cocientes**) de un objeto B de $\mathfrak{C}$ son las clases de monomorfismos (resp. epimorfismos) módulo isomorfismos. Es decir, $i\colon A \hookrightarrow B$, $i'\colon A' \hookrightarrow B$ definen el mismo subobjeto si existe un isomorfismo $\phi\colon A \xrightarrow{\sim} A'$ tal que $i'\phi = i$. Además, se establece una relación de orden natural: dados dos subobjetos $i\colon A \hookrightarrow B$, $i'\colon A' \hookrightarrow B$, se dice que i' domina a i, $i \leq i'$, si existe un morfismo $\varphi\colon A \to A'$ (necesariamente único) verificando $i'\varphi = i$.

Definición. Un **sistema de generadores** de $\mathfrak{C}$ es un conjunto de objetos $(U_i)_{i\in I}$ que tienen la propiedad de determinar los subobjetos (de cada objeto) de la categoría. Concretamente, para cada pareja de subobjetos distintos $A, A' \hookrightarrow B$, existe un índice $i \in I$ y un morfismo $U_i \to B$ que factoriza por A pero no por A'.

Observación. Si una categoría admite un sistema de generadores, los subobjetos de un objeto B forman un conjunto, puesto que están caracterizados por $\bigsqcup_i \operatorname{Hom}(U_i, B)$.

Definición.

- Una sucesión de aplicaciones entre conjuntos $\mathsf{N} \xrightarrow{u} \mathsf{A} \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} \mathsf{B}$ es **exacta** si u es inyectiva y $\operatorname{Im} u = \operatorname{Ker}(f, g)\colon = \{a \in A\colon f(a) = g(a)\}$.

- Una sucesión de morfismos en $\mathfrak{C}$, $N \xrightarrow{u} A \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B$, es **exacta**, o bien u es el **núcleo** de (f, g), si la sucesión de conjuntos $h_N(T) \xrightarrow{u_*} h_A(T) \underset{g_*}{\overset{f_*}{\rightrightarrows}} h_B(T)$ es exacta para todo objeto de $\mathfrak{C}$.

- Una sucesión $A \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B \xrightarrow{p} C$ es **exacta**, o bien p es el **conúcleo** de (f, g), si la sucesión $h^C(T) \xrightarrow{p^*} h^B(T) \underset{g^*}{\overset{f^*}{\rightrightarrows}} h^A(T)$ es exacta para todo objeto.

Observación. Si $N \xrightarrow{u} A$ es el núcleo de (f, g), entonces es monomorfismo y representa al functor $T \rightsquigarrow \{h \in \mathrm{Hom}(T, A) \colon fh = gh\}$. Análogo para el conúcleo, $B \xrightarrow{p} C$, y el functor $T \rightsquigarrow \{h \in \mathrm{Hom}(B, T) \colon hf = hg\}$.

Teorema de representabilidad

Definición. Un functor contravariante (covariante) $F \colon \mathfrak{C} \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ es **exacto por la izquierda** si tranforma conúcleos (núcleos) en núcleos y sumas directas (productos directos) en productos directos.

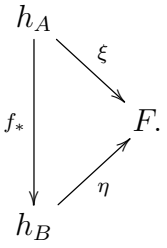
Observación. Dado un objeto M de $\mathfrak{C}$, se verifican las propiedades (cuando tengan sentido):

- h_M y h^M son functores exactos por la izquierda.
- h_M (h^M) transforma límites inductivos (proyectivos) en proyectivos.

Estas propiedades probaremos que caracterizan a los functores representables, bajo ciertas condiciones sobre la categoría.

A partir de ahora vamos a desarrollar el caso contravariante por simplicidad, pero todos los resultados son adaptables por dualidad al caso covariante, como especificaremos al final.

Definición. Una **pareja** del functor $F \colon \mathfrak{C} \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ es un par $A_\xi \equiv (A, \xi)$, donde A es un objeto de la categoría y ξ un elemento de $F(A)$ (o equivalentemente un morfismo natural $h_A \to F$). Un **morfismo de parejas** $A_\xi \to B_\eta$ es un morfismo, $f \colon A \to B$, tal que $F(f)(\eta) = \xi$. La definición es equivalente al triángulo conmutativo de morfismos naturales:



Una pareja A_ξ es **mínima** si todo morfismo de parejas $A_\xi \to B_\eta$ que sea un conúcleo es un isomorfismo. Si $A_\xi \to B_\eta$ es un morfismo de parejas y B_η es mínima, se dice que A_ξ **está dominada** por B_η, $A_\xi \leq B_\eta$.

Lema 1.1.1. *Sea* $F \colon \mathfrak{C} \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ *un functor contravariante exacto por la izquierda. Entonces:*

1. *Los morfismos de parejas cuyo codominio es una pareja mínima son únicos, es decir, si* $B_\eta \overset{f}{\underset{g}{\rightrightarrows}} A_\xi$ *son dos morfismos de parejas y* A_ξ *es mínima, entonces* $f = g$.

2. *Los morfismos entre parejas mínimas son monomorfismos.*

Demostración.

1. Tomando el conúcleo $B_\eta \rightrightarrows A_\xi \to C$ y aplicando el functor, por exactitud, se obtiene $\xi' \in F(C)$, luego $C_{\xi'}$ es una pareja. Por definición de pareja mínima $A_\xi \simeq C_{\xi'}$ y $f = g$.

2. Sea $A_\xi \to B_\eta$ un morfismo de parejas mínimas. Si suponemos que existen dos morfismos $D \rightrightarrows A$ que coinciden en B, se puede considerar el conúcleo $D \rightrightarrows A \to C$. Al aplicarle el functor se comprueba fácilmente que existe un $\lambda \in F(C)$ tal que $A_\xi \to C_\lambda$ es morfismo de parejas, luego un isomorfismo y los morfismos $D \rightrightarrows A$ coinciden.

□

Si suponemos que *toda pareja está dominada por una pareja mínima*, lo cual probaremos más adelante, veamos que las (clases de) parejas mínimas forman un sistema inductivo. En efecto, dadas dos parejas mínimas A_ξ, B_η, por la exactitud de F, obtenemos morfismos de parejas:

$$\begin{array}{ccccc} A_\xi & & & & \\ & \searrow & & & \\ & & (A \oplus B)_{(\xi,\eta)} & \longrightarrow & D_{\xi'}, \\ & \nearrow & & & \\ B_\eta & & & & \end{array}$$

donde el último morfismo se debe a que toda pareja está dominada por una pareja mínima. Esto es $A_\xi, B_\eta \leq D_{\xi'}$. Falta comprobar que las (clases de) parejas mínimas forman un conjunto.

Lema 1.1.2. *Si* $\mathfrak{C}$ *admite un sistema de generadores,* F *es exacto por la izquierda y toda pareja está dominada por una pareja mínima, entonces la familia de parejas mínimas (salvo isomorfismos) forman un conjunto. Además, el conjunto de parejas mínimas (salvo isomorfismos) es un sistema inductivo.*

Demostración. Dadas dos parejas mínimas A_ξ y B_η, están dominadas por una pareja mínima D_λ. Como los morfismos entre parejas mínimas son monomorfismos, A_ξ y B_η son subobjetos de D_λ y por consiguiente la familia de generadores los caracteriza salvo isomorfismo. La segunda aseveración es consecuencia de este razonamiento y el que precede al lema. □

Sea $(D^i_{\xi_i}, \leq)$ el sistema inductivo anterior. Por definición induce triángulos conmutativos naturales:

$$\begin{array}{ccc} h_{D^i} & \longrightarrow & h_{D^j} \\ & \searrow^{\xi_i} & \downarrow{\scriptstyle \xi_j} \\ & & F. \end{array}$$

Entonces, la propiedad universal del límite inductivo, nos da un morfismo natural $\varinjlim_i h_{D^i} \to F$, que explícitamente queda:

$$\varinjlim_i h_{D^i}(T) \to F(T), \quad f \mapsto F(f)(\xi_i)$$

Recopilando los resultados llegamos a:

Proposición 1.1.1. *Sea $\mathfrak{C}$ una categoría con sumas directas finitas, conúcleos y que admite un sistema de generadores. Entonces las siguientes condiciones para un functor $F\colon \mathfrak{C} \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ contravariante son equivalentes:*

i) F es exacto por la izquierda y cada pareja está dominada por una pareja mínima.

ii) F es límite inductivo de functores representables.

Demostración. Basta probar que el morfismo natural $\varinjlim_i h_{D^i} \to F$ es isomorfismo. Por un lado es epiyectivo pues toda pareja está dominada por una pareja mínima. Por el otro, es inyectivo puesto que, por las hipótesis, los morfismos de parejas cuyo codominio es una pareja mínima son únicos. □

Si añadimos que en $\mathfrak{C}$ existen límites inductivos y que F transforma estos en límites proyectivos, se tiene que existe $D = \varinjlim_i D^i$, y $\varprojlim_i F(D^i) \simeq F(D)$, $(\xi_i)_i \mapsto \xi$. Es decir, D_ξ es una pareja dotada de morfismos $D^i_{\xi_i} \to D_\xi$. Por la suposición de que toda pareja está dominada por una pareja mínima, $D_\xi \leq \bar{D}_{\bar{\xi}}$, luego el sistema inductivo tiene un último elemento y se tienen isomorfismos naturales:

$$h_{\bar{D}} \cong \varinjlim_i h_{D^i} \cong F.$$

Finalmente obtenemos el teorema de representabilidad:

Teorema 1.1.1. *Sea $\mathfrak{C}$ una categoría con sumas directas finitas, límites inductivos, conúcleos, que admite un sistema de generadores y tal que los conúcleos de cualquier objeto formen conjunto. Si $F\colon \mathfrak{C} \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ es un functor contravariante, la condición necesaria y suficiente para ser representable es que sea exacto por la izquierda y transforme límites inductivos en proyectivos.*

Demostración. Lo único que debemos probar es que toda pareja está dominada por una pareja mínima. En efecto, sea A_ξ una pareja de F. Se consideran los morfismos de parejas que son conúcleos $A_\xi \to B_\eta$ con la relación de orden de los cocientes. Puesto que forman conjunto, si probamos que toda cadena de conúcleos $(B^i_{\eta_i}, \leq)_i$ tiene una cota superior, se puede aplicar el Lema de Zorn para obtener un conúcleo maximal, $A_\xi \to D_{\bar{\xi}}$. La cota es el límite inductivo $D' = \varinjlim_i B^i$ con el elemento $\xi' \in F(D')$ deducido de la cadena. Empleando que el límite inductivo de conúcleos es un conúcleo se concluye. □

Enunciamos también el resultado dual.

Teorema 1.1.2. *Sea $\mathfrak{C}$ una categoría con productos directos finitos, límites proyectivos, núcleos, que admite un sistema de generadores (dual) y tal que los núcleos de cualquier objeto formen conjunto. Si $F\colon \mathfrak{C} \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ es un functor covariante, la condición necesaria y suficiente para ser representable es que sea exacto por la izquierda y preserve límites proyectivos.*

Un resultado interesante derivado del teorema de representabilidad es la existencia de functores adjuntos:

Corolario 1.1.1. *Sean $\mathfrak{C}$ y $\mathfrak{C}'$ dos categorías verificando las hipótesis del teorema de representabilidad. Si $F\colon \mathfrak{C} \rightsquigarrow \mathfrak{C}'$ es un functor covariante, exacto por la izquierda y tal que conmuta con límites proyectivos, entonces existe el functor adjunto por la derecha de F. Es decir, otro functor $G\colon \mathfrak{C}' \rightsquigarrow \mathfrak{C}$ (covariante, exacto por la derecha y que transforma límites inductivos en proyectivos) que establece la correspondencia functorial*

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{C}}(G(B), A) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathfrak{C}'}(B, F(A)).$$

El resultado es cierto si intercambiamos los papeles de G y F.

Demostración. Se considera el functor $h^B \circ F\colon \mathfrak{C} \rightsquigarrow \mathrm{Set}$ que a cada objeto A le asigna el conjunto $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{C}'}(B, F(A))$. Este verifica las hipótesis del teorema de representabilidad; en efecto, por ser composición de functores exactos por la izquierda, es exacto por la izquierda y del mismo modo conmuta con límites proyectivos. Consecuentemente, se construye el representante $G(B)$ de $h^B \circ F$ en $\mathfrak{C}$ y está caracterizado por la propiedad de adjunción

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{C}}(G(B), A) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathfrak{C}'}(B, F(A))$$

para todo A perteneciente a $\mathfrak{C}$. Resta probar que la asignación $B \mapsto G(B)$ es functorial. Esto es consecuencia del siguiente razonamiento: un morfismo $B \to B'$ induce un morfismo de functores $h^{B'} \to h^B$ que, componiendo por la derecha con F, da lugar a otro igual $h^{B'} \circ F \to h^B \circ F$. Por el lema de Yoneda es equivalente a un morfismo entre los representantes $G(B) \to G(B')$. Por pura construcción los morfismos son functoriales y se termina. □

1.2. Categorías abelianas y complejos

El álgebra homológica admite una presentación formal muy limpia y pulida en el ambiente genérico de las categorías abelianas. Como base para el desarrollo de toda la memoria se trata esta noción y el concepto fundamental de functor aditivo. Se exploran las categorías de complejos y de bicomplejos asociadas a una categoría abeliana, haciendo un repaso consistente de las herramientas básicas que se emplean a lo largo de la memoria.

1.2.1. Categorías abelianas

Definición. Una categoría $\mathfrak{A}$ es **aditiva** si verifica:

1. Existe la suma directa y el producto directo de cada par de objetos.
2. El conjunto $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{A}}(A, B)$ tiene estructura de grupo abeliano para cualesquiera A, B objetos de $\mathfrak{A}$.
3. Existe el objeto nulo O tal que $\mathrm{Id}_{\mathrm{O}} = 0$.

Observación. En las categorías aditivas el objeto nulo es único salvo isomorfismos y verifica además $h_{\mathrm{O}} = h^{\mathrm{O}} = 0$ para todo objeto. En lo sucesivo denotaremos al objeto nulo por 0.

Supondremos en lo que sigue que las categorías en las que trabajamos son aditivas.

Definición. Sea una sucesión de morfismos $N \xrightarrow{i} A \xrightarrow{p} C$. Entonces:

- ⇀ Se dice que (K, i) es el **núcleo** de p si la sucesión de grupos abelianos $0 \to h_K \to h_A \to h_C$ es exacta para cualquier objeto. En este caso, se denota $\mathrm{Ker}\, p$ al único subobjeto de A que es el núcleo de p y se tiene que coincide con el núcleo de $(p, 0)$.
- ⇀ Se dice que (C, p) es el **conúcleo** de i si la sucesión de grupos abelianos $0 \to h^C \to h^A \to h^K$ es exacta para cualquier objeto. En este caso, se denota $\mathrm{Coker}\, i$ al único cociente de A que es el conúcleo de i y es claro que coincide con el conúcleo de $(i, 0)$.

De estas definiciones se deducen la de imagen y coimagen de un morfismo en una categoría aditiva. Sea $f\colon A \to B$ un morfismo:

- Si $f\colon A \to B$ tiene conúcleo $p\colon B \to \operatorname{Coker} f$ y este tiene núcleo, se llama **imagen** de f a dicho núcleo, $\operatorname{Im} f = \operatorname{Ker} p$.
- Si $f\colon A \to B$ tiene núcleo $i\colon \operatorname{Ker} f \to A$ y este tiene conúcleo, se llama **coimagen** de f a dicho conúcleo, $\operatorname{Coim} f = \operatorname{Coker} i$.

Teorema 1.2.1 (Factorización única)**.** *Sea $f\colon A \to B$ un morfismo en una categoría aditiva que tiene núcleo, conúcleo, imagen y coimagen. Entonces, existe un único morfismo $\bar{f}\colon \operatorname{Coim} f \to \operatorname{Im} f$ tal que el diagrama siguiente es conmutativo:*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ f\ } & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Coim} f & \xrightarrow{\ \bar{f}\ } & \operatorname{Im} f. \end{array}$$

Demostración. Se deduce de las definiciones de los objetos y el diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} \operatorname{Ker} f & \xhookrightarrow{\ i\ } & A & \xrightarrow{\ \pi\ } & \operatorname{Coim} f \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ \operatorname{Coker} f & \xleftarrow{\ p\ } & B & \xleftarrow{\ j\ } & \operatorname{Im} f, \end{array}$$

pues

$$\operatorname{Hom}(\operatorname{Coim} f, \operatorname{Im} f) \simeq \{g \in h^A(\operatorname{Im} f)\colon\ gi = 0\} \simeq \{t \in \operatorname{Hom}(A, B)\colon\ pti = 0\}.$$

Este conjunto es no vacío dado que f verifica la condición $pfi = 0$. □

Definición. Se dice que una categoría aditiva es **abeliana** si verifica:

1. Todo morfismo tiene núcleo y conúcleo (por tanto imagen y coimagen).
2. Para todo morfismo $f\colon A \to B$, el morfismo de factorización única $\bar{f}\colon \operatorname{Coim} f \to \operatorname{Im} f$ es isomorfismo.

Observación. La categoría dual de una categoría aditiva (abeliana) es una categoría aditiva (abeliana), por tanto todo enunciado tiene un enunciado dual.

Definición. Una sucesión de morfismos (en una categoría abeliana),

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C,$$

es **exacta** (en B) si $\operatorname{Ker} g = \operatorname{Im} f$.

Teorema 1.2.2 (Caracterización de las sucesiones exactas)**.** *Se tienen las equivalencias:*

i) La sucesión $0 \to A \to B \to C$ *es exacta siempre y cuando lo sea la sucesión* $0 \to h_A \to h_B \to h_C$ *para todo objeto.*

ii) La sucesión $A \to B \to C \to 0$ *es exacta siempre y cuando lo sea la sucesión* $0 \to h^C \to h^B \to h^A$ *para todo objeto.*

Demostración. Por definición de núcleo e imagen y dualidad en las categorías abelianas. □

Functores aditivos.

Definición. Un functor entre categorías aditivas F es **aditivo** si

$$F(f+g) = F(f) + F(g)$$

para cada pareja de morfismos para los cuales tenga sentido.

Observación. Un functor F covariante entre categorías aditivas es aditivo si

$$F\colon \operatorname{Hom}_{\mathfrak{A}}(A,B) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathfrak{B}}(F(A),F(B))$$

es morfismo de grupos (análogo para functores contravariantes).

Proposición 1.2.1. *Todo functor aditivo (entre categorías abelianas) transforma sucesiones exactas escindidas en sucesiones exactas escindidas. En particular, transforma sumas directas finitas en sumas directas finitas.*

Demostración. Veamos el resultado para F un functor covariante aditivo. Sea $0 \to A' \xrightarrow{i} A \xrightarrow{\pi} A'' \to 0$ una sucesión exacta escindida, es decir, existen morfismos $r\colon A \to A'$, $s\colon A'' \to A$ verificando

$$\mathrm{Id}_{A'} = ri, \qquad \mathrm{Id}_{A''} = \pi s, \qquad \mathrm{Id}_A = ir + s\pi.$$

Aplicando el functor a estas condiciones se obtiene

$$\mathrm{Id}_{F(A')} = F(r)F(i), \quad \mathrm{Id}_{F(A'')} = F(\pi)F(s), \quad \mathrm{Id}_{F(A)} = F(i)F(r) + F(s)F(\pi),$$

por tanto la sucesión $0 \to F(A') \xrightarrow{F(i)} F(A) \xrightarrow{F(\pi)} F(A'') \to 0$ es escindida.

□

Functores exactos.

Definición. Sea F un functor aditivo y covariante entre categorías abelianas.

- Se dice que F es **exacto por la izquierda** si para toda sucesión exacta

$$0 \to A' \to A \to A'' \to 0,$$

  la sucesión transformada $0 \to F(A') \to F(A) \to F(A'')$ es exacta.

- Se dice que F es **exacto por la derecha** si para toda sucesión exacta

$$0 \to A' \to A \to A'' \to 0,$$

  la sucesión transformada $F(A') \to F(A) \to F(A'') \to 0$ es exacta.

- Se dice que F es **exacto** si lo es por ambos lados, es decir, preserva sucesiones exactas.

Lema 1.2.1. *Si* $0 \to A' \xrightarrow{i} A \xrightarrow{\pi} A'' \to 0$ *es una sucesión exacta donde* A' *es inyectivo o* A'' *es proyectivo, entonces es escindida, es decir,* $A \simeq A' \oplus A''$.

Demostración. Veamos el caso en el que el primer término es inyectivo, pues el otro es el enunciado dual. Para ver que es escindida basta con encontrar un retracto de i. Aplicando el functor exacto $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{A}}(\text{-}, A')$ se obtiene la sucesión exacta

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathfrak{A}}(A'', A') \xrightarrow{\pi^*} \mathrm{Hom}_{\mathfrak{A}}(A, A') \xrightarrow{i^*} \mathrm{Hom}_{\mathfrak{A}}(A', A') \to 0$$

y de la epiyectividad de i^* se deduce. □

Proposición 1.2.2. *Toda sucesión exacta de la forma* $0 \to I^0 \to I^1 \to \cdots$ *donde los* I^j *son inyectivos, es escindida. Por dualidad, las sucesiones exactas de la forma* $\cdots \to P^1 \to P^0 \to 0$, *con las componentes* P^j *proyectivas, son escindidas.*

Demostración. De nuevo basta probar el primer caso. Para ello, rompemos la sucesión exacta en sucesiones exactas cortas, lo que nos permite aplicar el lema anterior. Debemos tener en cuenta que en una sucesión exacta corta

$$0 \to A' \to A \to A'' \to 0$$

en la cual A' y A son inyectivos, A'' es obligatoriamente inyectivo. □

Corolario 1.2.1. *Si $F\colon \mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{B}$ es un functor covariante y aditivo entre categorías abelianas y $0 \to I^0 \to I^1 \to I^2 \to \cdots$ una sucesión exacta en $\mathfrak{A}$ en la cual los I^j son inyectivos, entonces la sucesión transformada*

$$0 \to F(I^0) \to F(I^1) \to F(I^2) \to \cdots$$

es exacta.

Demostración. Las sucesiones exactas que se consideran son escindidas y los functores aditivos conservan sucesiones escindidas [véase proposición 1.2.1]. □

(Ejemplos). Categorías abelianas y aditivas:

1. Si R es un anillo, la categoría de R-módulos, $\mathrm{Mod}(R)$, es abeliana. En particular, la categoría de grupos abelianos, Ab, lo es.

2. Si R es un anillo conmutativo, la subcategoría de R-módulos libres es aditiva pero no abeliana.

3. Si $(X, \mathcal{O}_X)$ es un espacio anillado, la categoría de haces de $\mathcal{O}_X$-módulos, $\mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$, es abeliana. En particular, lo es la categoría de haces de grupos abelianos $\mathfrak{Ab}_X$.

1.2.2. Complejos

Suponemos en esta sección que las categorías con las que trabajamos son abelianas y tales que admiten sumas directas arbitrarias. Nuestro objetivo es definir la categoría de complejos asociada a una categoría abeliana, que es también abeliana (y con sumas directas arbitrarias).

Definición. Sea $\mathfrak{A}$ una categoría abeliana (con sumas directas arbitrarias).

- Un **complejo** en $\mathfrak{A}$, $(K^\bullet, d_K)$, es un objeto graduado, $K^\bullet = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} K^n$, dotado de una diferencial de grado 1, es decir, un morfismo homogéneo de grado 1 tal que $d_K^2 = 0$.

- Un **morfismo de complejos**, $f\colon (K^\bullet, d_K) \to (L^\bullet, d_L)$, es un morfismo homogéneo de grado 0 compatible con las diferenciales, $fd_K = d_L f$.

Observación. Los morfismos de complejos forman un subgrupo de $\mathrm{Hom}(K^\bullet, L^\bullet)$ y la composición de morfismos de complejos es de nuevo morfismo de complejos, luego forman una categoría a la que denotamos $\mathsf{C}\mathfrak{A}$.

Observación. Se puede dar una definición más general de la categoría de complejos asociados a una categoría abeliana, pero es menos operativa, por lo que emplearemos las definiciones anteriores. Para la generalización se piensa un complejo $(K^\bullet, d_K)$ como una sucesión de objetos y morfismos de $\mathfrak{A}$

$$K^\bullet \equiv \cdots \longrightarrow K^{n-1} \xrightarrow{d_K^{n-1}} K^n \xrightarrow{d_K^n} K^{n+1} \longrightarrow \cdots,$$

tal que $d_K^n d_K^{n-1} = 0$ para cualquier $n \in \mathbb{Z}$. Con este enfoque, un morfismo de complejos $f\colon (K^\bullet, d_K) \to (L^\bullet, d_L)$ es una familia de morfismos $f^n\colon K^n \to L^n$ que conmutan con las diferenciales, $f^{n+1} d_K^n = d_L^n f^n$.

Proposición 1.2.3. $\mathfrak{A}$ *es subcategoría fielmente plena de* $\mathsf{C}\mathfrak{A}$.

Demostración. El functor $\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{C}\mathfrak{A}$ que a cada objeto A le asocia el complejo $K_A^\bullet = \bigoplus_n \delta_{n0} A$ con diferencial nula, donde δ_{ij} representa la delta de Kronecker, da la inmersión del enunciado. La elección del grado en el que se coloca el objeto es arbitraria, pero de ahora en adelante supondremos que es en grado 0. □

Definición. Se define el **complejo trasladado** por $m \in \mathbb{Z}$ de un complejo $(K^\bullet, d_K)$ como el complejo $(K^\bullet[m], d_{K[m]})$, donde:

$$K^\bullet[m] = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} K^{n+m}, \qquad\qquad d_{K[m]} = (-1)^m d_K.$$

Se comprueba que para cualquier $m \in \mathbb{Z}$ la asignación del complejo trasladado $\mathsf{C}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{C}\mathfrak{A}$, $K^\bullet \mapsto K^\bullet[m]$ es un functor covariante, aditivo y exacto.

La categoría $\mathsf{C}\mathfrak{A}$ admite ciertos objetos de suma importancia en la teoría. Sean $K^\bullet, L^\bullet$ dos complejos y $f\colon K^\bullet \to L^\bullet$ un morfismo de complejos.

- El complejo **suma directa** $((K \oplus L)^\bullet, d_{K\oplus L})$ se define vía:

  $$(K \oplus L)^\bullet = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} K^n \oplus L^n, \qquad\qquad d_{K\oplus L} = d_K \oplus d_L.$$

  Del mismo modo se define el complejo **producto directo**.

- El complejo **núcleo**, $\operatorname{Ker} f^\bullet$, es el núcleo de f con la graduación natural (deducida de la homogeneidad de f) y la diferencial inducida por d_K.

- El complejo **conúcleo**, $\operatorname{Coker} f^\bullet$, es el conúcleo de f con la graduación natural (deducida de la homogeneidad de f) y la diferencial inducida por d_L.

De aquí se deduce que la categoría $\mathsf{C}\mathfrak{A}$ es abeliana.

Definición. Sea $K^\bullet$ un complejo. Se denominan **ciclos** de $K^\bullet$ al complejo $\mathcal{Z}^\bullet(K) = \operatorname{Ker} d^\bullet$, **bordes** de $K^\bullet$ al complejo $\mathcal{B}^\bullet(K) = \operatorname{Im} d^\bullet[-1]$ y **complejo de cohomología** de $K^\bullet$ al cociente de ciclos módulo bordes, es decir,

$$\mathcal{H}^\bullet(K) = \mathcal{Z}^\bullet(K)/\mathcal{B}^\bullet(K) = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \operatorname{Ker} d^n / \operatorname{Im} d^{n-1}.$$

Al elemento $\mathcal{H}^n(K)$ se le llama n-**ésimo objeto de cohomología** de $K^\bullet$.

Todo morfismo de complejos, $f\colon K^\bullet \to L^\bullet$, induce un morfismo entre los complejos de ciclos, bordes y de cohomología asociados. Al morfismo inducido en cohomología lo denotamos $\mathcal{H}(f)\colon \mathcal{H}^\bullet(K) \to \mathcal{H}^\bullet(L)$. Por consiguiente obtenemos los functores covariantes

$$\mathcal{H}^\bullet\colon \mathsf{C}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{C}\mathfrak{A}, \qquad\qquad \mathcal{H}^n\colon \mathsf{C}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{A}.$$

Se comprueba que ambos son aditivos y además $\mathcal{H}^\bullet$ conmuta con el functor de traslado, es decir, $\mathcal{H}^\bullet(K[m]) = \mathcal{H}^\bullet(K)[m] \quad \mathcal{H}^\bullet(f[m]) = \mathcal{H}^\bullet(f)[m]$.

Definición. Se dice que un complejo $K^\bullet$ es **acíclico** si tiene cohomología nula, $\mathcal{H}^\bullet(K) = 0$.

Definición. Un morfismo de complejos $K^\bullet \to L^\bullet$ se dice que es un **quasi-isomorfismo** (qis) si el morfismo inducido en cohomología, $\mathcal{H}^\bullet(K) \to \mathcal{H}^\bullet(L)$, es isomorfismo. Se dice que dos complejos $K^\bullet$ y $L^\bullet$ son **quasi-isomorfos** si son quasi-isomorfos a un tercero, es decir, si existen quasi-isomorfismos $K^\bullet \leftarrow R^\bullet \to L^\bullet$ (o $K^\bullet \to R^\bullet \leftarrow L^\bullet$).

Definición. Sean $f, g\colon K^\bullet \to L^\bullet$ morfismos de complejos.

- Se dice que f es **homótopo a** 0, $f \sim 0$, si existe un morfismo (de $\mathfrak{A}$) homogéneo de grado -1, $h\colon K^\bullet \to L^\bullet$, tal que $f = hd_K + d_L h$. A tal morfismo h se le denomina **operador de homotopía**.
- Se dice que f y g son **homótopos**, $f \sim g$, si $f - g$ es homótopo a 0.
- Diremos que $K^\bullet$ es **homotópicamente trivial** si el morfismo identidad Id_K es homótopo a 0.

Al subgrupo de morfismos homótopos a 0 lo denotaremos $\mathrm{Ht}(K, L)$.

Proposición 1.2.4. *Sean $f, g\colon K^\bullet \to L^\bullet$ morfismos de complejos. Entonces se verifican:*

a) Si $f \sim 0$, entonces $\mathcal{H}(f) = 0$.

b) Si $f \sim g$, entonces $\mathcal{H}(f) = \mathcal{H}(g)$.

c) Si $K^\bullet$ es homotópicamente trivial, entonces es acíclico.

Demostración. Veamos (a). Como $f \sim 0$, existe $h\colon K^\bullet \to L^\bullet$ (operador de homotopía) tal que $f = hd_K + d_L h$, luego $\mathcal{H}(f) = 0$ dado que está aplicado a ciclos ($\operatorname{Ker} d_K$) y se cocienta por bordes ($\operatorname{Im} d_L$). Con esto (b) se deduce inmediatamente pues $\mathcal{H}$ es un functor aditivo. Por último, (c) se deduce de que $\mathcal{H}(\mathrm{Id}_K) = \mathrm{Id}_{\mathcal{H}(K)}$. □

Observación. Sea $K^\bullet$ un complejo homotópicamente trivial que pensado como sucesión es de la forma $0 \to K^0 \xrightarrow{d_0} K^1 \xrightarrow{d_1} K^2 \to 0$. Entonces, un operador de homotoía $(h_i\colon K^{i+1} \to K^i)_i$ satisface las condiciones

$$\mathrm{Id}_{K^0} = h_0 d_0, \qquad \mathrm{Id}_{K^1} = h_1 d_1 + d_0 h_0, \qquad \mathrm{Id}_{K^2} = d_1 h_1,$$

que son exactamente las condiciones para que la sucesión sea exacta (lo que ya sabemos pues $K^\bullet$ es acíclico) y escindida. Esto nos dice que los complejos homotópicamente triviales los podemos pensar como sucesiones exactas escindidas, en el sentido de que sus sucesiones exactas cortas asociadas lo son.

Definición. La **categoría de homotopía** de $\mathfrak{A}$, $\mathsf{K}\mathfrak{A}$, es la categoría cuyos objetos son los objetos de $\mathsf{C}\mathfrak{A}$ y cuyos morfismos son las clases de homotopía de los morfismos de complejos, $\mathrm{Hom}_{\mathsf{K}\mathfrak{A}}(K, L) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}\mathfrak{A}}(K, L)/\mathrm{Ht}(K, L)$.

Definamos algunos complejos de interés adicionales.

Complejo de homomorfismos. Sean K, L dos complejos. Se define el complejo de grupos abelianos de homomorfismos $\mathrm{Hom}^\bullet(K, L)$ como el grupo abeliano graduado $\bigoplus_n \mathrm{Hom}_{\mathfrak{A}}(K[-n], L)$ con la diferencial

$$d = (d_L)_* - (d_{K[-n]})^*.$$

Más concretamente, $f \in \mathrm{Hom}_{\mathfrak{A}}(K[-n], L)$ es un morfismo homogéneo de grado n, $f\colon K \to L$, y $d(f) = d_L f - (-1)^n f d_K$.

Se comprueba fácilmente que se tienen los isomorfismos naturales de complejos

$$\mathrm{Hom}^\bullet(K, L)[n] = \mathrm{Hom}^\bullet(K[-n], L) = \mathrm{Hom}^\bullet(K, L[n]).$$

Calculemos la cohomología de este complejo. Los n-ciclos verifican la ecuación $d_L f = (-1)^n f d_K$, luego son exactamente los morfismos de complejos $\mathrm{Hom}_{\mathsf{C}\mathfrak{A}}(K[-n], L)$. Los n-bordes por su parte son tales que existe un morfismo homogéneo (de cierto grado) $F\colon K \to L$ de manera que se satisface

$$f = d_L F + (-1)^n F d_K = d_L F + F d_{K[-n]},$$

por tanto coinciden con los morfismos homótopos a cero, $\mathrm{Ht}(K[-n], L)$. Esto nos conduce a que se tiene $\mathcal{H}^n(\mathrm{Hom}^\bullet(K, L)) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{K}\mathfrak{A}}(K[-n], L)$.

Complejo producto tensorial. Si $\mathfrak{A}$ admite productos tensoriales, el complejo producto tensorial $(K \otimes L)^\bullet$ se define por

$$(K \otimes L)^\bullet = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \left(\bigoplus_{p+q=n} K^p \otimes L^q \right)$$

junto con la diferencial $d = d_K^p \otimes \mathrm{Id}_L + (-1)^p \mathrm{Id}_K \otimes d_L^q$ en $K^p \otimes L^q$.

Cono de un morfismo. Sea $f\colon K \to L$ un morfismo de complejos. El cono de f es el complejo $\mathrm{Cono}(f) = K[1] \oplus L$ dotado de la diferencial modificada

$$d_{\mathrm{Cono}(f)} = \begin{pmatrix} d_{K[1]} & 0 \\ f[1] & d_L \end{pmatrix}.$$

Existen morfismos naturales $\alpha\colon L \to \mathrm{Cono}(f)$ y $\beta\colon \mathrm{Cono}(f) \to K[1]$ que definen la sucesión exacta

$$0 \to L \xrightarrow{\alpha} \mathrm{Cono}(f) \xrightarrow{\beta} K[1] \to 0.$$

Proposición 1.2.5. *Si $0 \to K' \to K \to K'' \to 0$ es una sucesión exacta de complejos, la sucesión $\mathcal{H}^\bullet(K') \to \mathcal{H}^\bullet(K) \to \mathcal{H}^\bullet(K'')$ es exacta.*

Demostración. La sucesión de partida induce las sucesiones exactas

$$\begin{aligned} 0 \to \mathcal{Z}^\bullet(K') \to \mathcal{Z}^\bullet(K) \to \mathcal{Z}^\bullet(K'') \qquad & \text{(ciclos)}, \\ \mathcal{B}^\bullet(K) \to \mathcal{B}^\bullet(K'') \to 0 \qquad & \text{(bordes)}. \end{aligned}$$

Combinándolas se obtiene la sucesión exacta $\mathcal{Z}^\bullet(K') \to \mathcal{H}^\bullet(K) \to \mathcal{H}^\bullet(K'')$ y es una comprobación ver que el primer morfismo factoriza módulo bordes. □

Nuestro objetivo es deducir la sucesión exacta larga de cohomología, resultado clásico en álgebra homológica, mediante el empleo del cono de un morfismo.

Proposición 1.2.6 (Sucesión exacta larga del cono)**.** *Sea $f\colon K \to L$ un morfismo de complejos. Entonces, la sucesión $K \xrightarrow{f} L \xrightarrow{\alpha} \mathrm{Cono}(f) \xrightarrow{\beta} K[1]$ induce para cualquier $n \in \mathbb{Z}$ una sucesión exacta en cohomología*

$$\mathcal{H}^n(K) \xrightarrow{\mathcal{H}(f)} \mathcal{H}^n(L) \xrightarrow{\mathcal{H}(\alpha)} \mathcal{H}^n(\mathrm{Cono}(f)) \xrightarrow{\mathcal{H}(\beta)} \mathcal{H}(K[1]).$$

Uniéndolas se obtiene la sucesión exacta larga del cono.

Demostración. Empleando la proposición anterior para la sucesión exacta natural del cono

$$0 \to L \xrightarrow{\alpha} \mathrm{Cono}(f) \xrightarrow{\beta} K[1] \to 0$$

obtenemos la exactitud de $\mathcal{H}^n(L) \xrightarrow{\mathcal{H}(\alpha)} \mathcal{H}^n(\mathrm{Cono}(f)) \xrightarrow{\mathcal{H}(\beta)} \mathcal{H}(K[1])$. Para obtener la exactitud de la sucesión falta por comprobar que $\operatorname{Im}\mathcal{H}(f) = \operatorname{Ker}\mathcal{H}(\alpha)$, pero esto es inmediato si recordamos la definición de la diferencial del cono $d_{\mathrm{Cono}(f)}$ y el morfismo $\alpha = (0, \mathrm{Id}_L)$.

Para poder unir las sucesiones obtenidas debe satisfacerse la identidad $\operatorname{Im}\mathcal{H}(\beta) = \operatorname{Ker}\mathcal{H}(f)$, lo que se deduce de las definiciones de $d_{\mathrm{Cono}(f)}$ y de $\beta = \mathrm{Id}_{K[1]} \oplus 0$. □

Corolario 1.2.2. *Un morfismo de complejos f es quasi-isomorfismo (qis) si, y sólo si, su cono* $\mathrm{Cono}(f)$ *es acíclico. En particular, el cono de la identidad* $\mathrm{Cono}(\mathrm{Id})$ *es acíclico.*

Lema 1.2.2. *Si $0 \to K' \xrightarrow{i} K \xrightarrow{\pi} K'' \to 0$ es una sucesión exacta de complejos, entonces el morfismo de complejos natural*

$$\gamma\colon \mathrm{Cono}(i) \to K'', \qquad \gamma = 0 \oplus \pi$$

es un quasi-isomorfismo. Además, se tiene que $\gamma\alpha = \pi$.

Demostración. La sucesión exacta de complejos

$$0 \to \mathrm{Cono}(\mathrm{Id}_{K'}) \to \mathrm{Cono}(i) \xrightarrow{\gamma} K'' \to 0$$

nos da, en virtud de la proposición 1.2.5 y el corolario anterior, la inyectividad de $\mathcal{H}(\gamma)$. Veamos la epiyectividad.

Supongamos en primer lugar que $K'' = \mathcal{Z}^\bullet(K'')$. Entonces la diferencial de K induce un morfismo $d\colon K \to K'$ que nos permite definir el morfismo (que no tiene por que ser de complejos) $(d, \mathrm{Id}_K)\colon K \to \mathrm{Cono}(i)$. La composición de (d, Id_K) con γ, $K \to \mathrm{Cono}(i) \to K''$, es exactamente π, luego $\mathcal{Z}^\bullet(\mathrm{Cono}(i)) \to K''$ es epimorfismo.

Para el caso general, considérese que K_1 representa el núcleo del morfismo $\pi - \mathrm{Id}_{K''}\colon K \oplus \mathcal{Z}^\bullet(K'') \to K''$. Se tiene un diagrama conmutativo de filas exactas

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & K' & \xrightarrow{i'} & K_1 & \xrightarrow{\pi} & \mathcal{Z}^\bullet(K'') & \longrightarrow & 0 \\
 & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & K' & \xrightarrow{i} & K & \xrightarrow{\pi} & K'' & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

que induce el cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Cono}(i') & \longrightarrow & \mathcal{Z}^\bullet(K'') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Cono}(i) & \longrightarrow & K''. \end{array}$$

El caso anterior nos dice que $\mathcal{H}^\bullet(\mathrm{Cono}(i')) \to \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{Z}^\bullet(K'')) = \mathcal{Z}^\bullet(K'')$ es epimorfismo.

Es inmediato cerciorarse de que la composición $\gamma\alpha$ coincide con π. □

Teorema 1.2.3 (sucesión exacta larga de cohomología)**.** *Si se tiene una sucesión exacta de complejos* $0 \to K' \to K \to K'' \to 0$*, existen morfismos (connecting)* $\delta\colon \mathcal{H}^n(K'') \to \mathcal{H}^{n+1}(K')$ *tales que la sucesión*

$$\cdots \to \mathcal{H}^{n-1}(K'') \xrightarrow{\delta} \mathcal{H}^n(K') \to \mathcal{H}^n(K) \to \mathcal{H}^n(K'') \xrightarrow{\delta} \mathcal{H}^{n+1}(K') \to \cdots$$

es exacta. Si además tenemos un diagrama conmutativo de filas exactas

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & K & \longrightarrow & K'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \longrightarrow & L & \longrightarrow & L'' & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

el diagrama siguiente es conmutativo

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{H}^n(K') & \longrightarrow & \mathcal{H}^n(K) & \longrightarrow & \mathcal{H}^n(K'') & \xrightarrow{\delta} & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{H}^n(L') & \longrightarrow & \mathcal{H}^n(L) & \longrightarrow & \mathcal{H}^n(L'') & \xrightarrow{\delta} & \cdots. \end{array}$$

Demostración. Tomando cohomología en el diagrama conmutativo de filas exactas

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 0 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{\alpha} & \mathrm{Cono}(i) & \xrightarrow{\beta} & K'[1] \longrightarrow 0 \\ & & & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & K' & \xrightarrow{i} & K & \xrightarrow{\pi} & K'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

se obtiene, por la sucesión exacta larga del cono, otro diagrama conmutativo de filas exactas

$$\begin{array}{ccccccccc} \mathcal{H}^n(K') & \xrightarrow{\mathcal{H}(i)} & \mathcal{H}^n(K) & \xrightarrow{\mathcal{H}(\alpha)} & \mathcal{H}^n(\mathrm{Cono}(i)) & \xrightarrow{\mathcal{H}(\beta)} & \mathcal{H}^{n+1}(K') & \xrightarrow{\mathcal{H}(i)} & \mathcal{H}^{n+1}(K) \\ & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{H}(\gamma)} & & & & \\ \mathcal{H}^n(K') & \xrightarrow{\mathcal{H}(i)} & \mathcal{H}^n(K) & \xrightarrow{\mathcal{H}(\pi)} & \mathcal{H}^n(K''). & & & & \end{array}$$

Se define el connecting $\delta\colon \mathcal{H}^n(K'') \to \mathcal{H}^{n+1}(K')$ como el morfismo que hace conmutativo el diagrama anterior, es decir, $\delta = \mathcal{H}(\beta)\mathcal{H}(\gamma)^{-1}$. La functorialidad de la sucesión exacta larga de cohomología se deduce de la naturalidad de los morfismos empleados para definir el connecting. □

Los functores aditivos definidos entre categorías abelianas levantan a functores en las categorías de complejos asociadas. Explícitamente, considérese $F\colon \mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{B}$ un functor aditivo entre categorías abelianas.

- Si F es covariante, el functor $F\colon \mathsf{C}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{C}\mathfrak{B}$ está dado por: a un complejo K le asocia $F(K^\bullet) = \bigoplus_n F(K^n)$ con la diferencial obvia $d^n_{F(K)} = F(d^n_K)$ y a un morfismo $f\colon K \to L$ el morfismo de complejos inducido por $F(f^n)\colon F(K^n) \to F(L^n)$.
- Si F es contravariante, el functor $F\colon \mathsf{C}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{C}\mathfrak{B}$ está dado por: a un complejo K le asocia $F(K^\bullet) = \bigoplus_n F(K^{-n})$ con la diferencial transformada $d^n_{F(K)} = (-1)^n F(d^{-n}_K)$ y a un morfismo $f\colon K \to L$ el morfismo de complejos inducido por $F(f^{-n})\colon F(K^{-n}) \to F(L^{-n})$.

Proposición 1.2.7. *Todo functor aditivo y exacto conmuta con el functor de cohomología. Con precisión, si $F\colon \mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{B}$ es un functor aditivo y exacto, y K un complejo en $\mathfrak{A}$, entonces*

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^n(F(K)) &= F(\mathcal{H}^n(K)) && \textit{(covariante)} \\ \mathcal{H}^{-n}(F(K)) &= F(\mathcal{H}^n(K)) && \textit{(contravariante)} \end{aligned}$$

Demostración. Se sigue el resultado al transformar por el functor F la sucesión exacta $0 \to \mathcal{B}^n_K \to \mathcal{Z}^n_K \to \mathcal{H}^n(K) \to 0$.

En el caso covariante, F preserva núcleos y conúcleos (luego imágenes y coimágenes), por consiguiente se obtiene el diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F(\mathcal{B}^n_K) & \longrightarrow & F(\mathcal{Z}^n_K) & \longrightarrow & F(\mathcal{H}^n(K)) & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \| & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{B}^n_{F(K)} & \longrightarrow & \mathcal{Z}^n_{F(K)} & \longrightarrow & \mathcal{H}^n(F(K)) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

En el caso contravariante, F transforma núcleos en conúcleos y viceversa, luego resulta el diagrama:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F(\mathcal{H}^{-n}(K)) & \longrightarrow & F(\mathcal{Z}^{-n}_K) & \longrightarrow & F(\mathcal{B}^{-n}_K) & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \| & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{H}^n(F(K)) & \longrightarrow & F(K)^n/\mathcal{B}^n_{F(K)} & \longrightarrow & F(K)^n/\mathcal{Z}^n_{F(K)} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

□

Definición. Se dice que un complejo K de $\mathfrak{A}$ está **acotado inferiormente** (**superiormente**) si existe un $m \in \mathbb{Z}$ tal que $K^n = 0$ para todo $n < m$ ($n > m$). En particular, un complejo se dice **acotado** cuando lo está inferior y superiormente.

Sea K un complejo. Los complejos truncados $K_{\leq n}$ y $K_{\geq n}$ se definen como

$$K_{\leq n} \equiv \cdots \to K^{n-2} \to K^{n-1} \to \mathcal{Z}_K^n \to 0 \to \cdots$$
$$K_{\geq n} \equiv \cdots \to 0 \to K^n/\mathcal{B}_K^n \to K^{n+1} \to K^{n+2} \to \cdots$$

donde, como es habitual, $\mathcal{Z}_K^n$ denota los n-ciclos y $\mathcal{B}_K^n$ los n-bordes de K. Por definicición, la cohomología de los complejos truncados verifica

$$\mathcal{H}^i(K_{\leq n}) = \begin{cases} \mathcal{H}^i(K) & \text{con } i \leq n \\ 0 & \text{con } i > n \end{cases} \qquad \mathcal{H}^i(K_{\geq n}) = \begin{cases} \mathcal{H}^i(K) & \text{con } i \geq n \\ 0 & \text{con } i < n \end{cases}$$

Si consideramos $m \leq n$, se tienen morfismos entre las truncaciones

$$K_{\leq m} \to K_{\leq n}, \qquad\qquad K_{\geq m} \to K_{\geq n}$$

y morfismos canónicos del complejo de partida a sus truncaciones

$$K_{\leq n} \to K, \qquad\qquad K \to K_{\geq n}.$$

Además, asignarle a un complejo cualquiera de sus truncaciones es una operación functorial; con precisión, un morfismo de complejos $K \to K'$ induce morfismos entre las truncaciones $K_{\leq n} \to K'_{\leq n}$, $K_{\geq n} \to K'_{\geq n}$. Nótese que las truncaciones forman sistemas filtrantes y que los morfismos inducidos

$$\varinjlim_n K_{\leq n} \to K, \qquad\qquad K \to \varprojlim_m K_{\geq m}$$

son isomorfismos. Además, la composición $K_{\leq n} \to K \to K_{\geq n+1}$ es nula e induce un isomorfismo de complejos $K/K_{\leq n} \to K_{\geq n+1}$.

El cálculo de la cohomología para los complejos truncados indica que estos functores preservan quasi-isomorfismos y más aún, si tomamos el morfismo $i\colon K_{\leq n-1} \to K_{\leq n}$, el morfismo inducido $\mathrm{Cono}(i) \to \mathcal{H}^n(K)[-n]$ es un quasi-isomorfismo. Esto se debe a que $\mathrm{Cono}(i) \to \mathrm{Coker}\, i$ es quasi-isomorfismo [ver lema 1.2.2] y a que el conúcleo de i es

$$\mathrm{Coker}\, i \equiv \cdots \to 0 \to K^{n-1}/\mathcal{Z}_K^{n-1} \to \mathcal{Z}_K^n \to 0 \to \cdots .$$

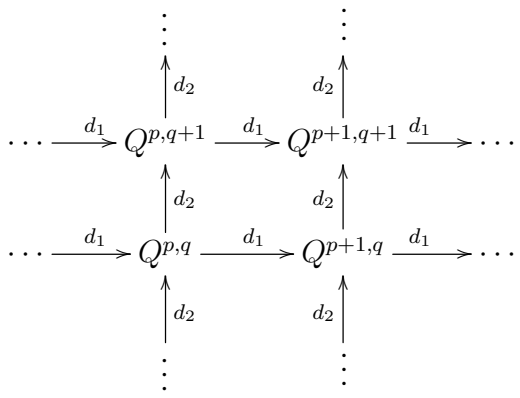
1.2.3. Bicomplejos

Una vez comprendida la noción de complejos porqué no ir un paso más allá y definir los complejos de complejos, es decir, los bicomplejos. Presentamos brevemente esta nueva noción que conceptualmente ya se aprecia que no añade complicación alguna, pero que es de paso obligado para trabajar con complejos (aunque parezca paradójico). Un lector que no haga una revisión técnica del álgebra homológica puede evitar por el momento este apartado.

Definición. Un **bicomplejo** de $\mathfrak{A}$ es una terna $(Q^{\bullet\,\bullet}, d_1, d_2)$ donde el primer elemento $Q^{\bullet\,\bullet} = \bigoplus_{p,q} Q^{p,q}$ es un objeto bigraduado dotado de una diferencial horizontal $d_1 \colon Q^{\bullet\,\bullet} \to Q^{\bullet\,\bullet}$ (es decir $(Q^{\bullet\,q}, d_1)$ es un complejo para cualquier $q \in \mathbb{Z}$) y una diferencial vertical $d_2 \colon Q^{\bullet\,\bullet} \to Q^{\bullet\,\bullet}$ (es decir $(Q^{p\,\bullet}, d_2)$ es un complejo para cualquier $p \in \mathbb{Z}$) compatibles entre sí ($d_1 d_2 = d_2 d_1$).

Un **morfismo de bicomplejos** es un morfismo compatible con las graduaciones y las diferenciales.

Observación. Al igual que para complejos se puede definir un bicomplejo $Q^{\bullet\,\bullet}$ como un diagrama de objetos y morfismos de $\mathfrak{A}$



satisfaciendo $d_1^2 = 0 = d_2^2$, $d_1 d_2 = d_2 d_1$. De esta forma, los morfismos de bicomplejos son los morfismos de diagramas.

La definición de bicomplejo nos induce a pensar estos como complejos de complejos; $Q_{(1)}$ representa el complejo con la diferencial horizontal $(\bigoplus_p Q^{p\,\bullet}, d_1)$ donde cada término $Q^{p\,\bullet}$ es un complejo con la diferencial vertical d_2. Análogamente $Q_{(2)}$ representa el complejo con la diferencial vertical $(\bigoplus_q Q^{\bullet\,q}, d_2)$ cuyos términos $Q^{\bullet\,q}$ se piensan como complejos con la diferencial horizontal d_1. Entonces $\mathcal{H}^{\bullet}_{d_1}(Q) = \mathcal{H}^{\bullet}(Q_{(1)})$ es complejo con la diferencial d_2 y del mismo modo $\mathcal{H}^{\bullet}_{d_2}(Q) = \mathcal{H}^{\bullet}(Q_{(2)})$ lo es para d_1.

Definición. Se llama **complejo simple** asociado a un bicomplejo $Q^{\bullet\bullet}$ y se denota $\mathrm{S}(Q)$ al complejo que en grado n es $\mathrm{S}^n(Q) = \bigoplus_{p+q=n} Q^{pq}$ con la diferencial $d = d_1 + (-1)^p d_2$ en Q^{pq}.

Es sencillo darse cuenta de que la asignación $Q \mapsto \mathrm{S}(Q)$ es functorial y exacta. Es decir, dada una sucesión exacta de bicomplejos

$$0 \to Q_1 \to Q_2 \to Q_3 \to 0,$$

la sucesión inducida $0 \to \mathrm{S}(Q_1) \to \mathrm{S}(Q_2) \to \mathrm{S}(Q_3) \to 0$ es exacta.

(Ejemplos). Sean K, L complejos y $f\colon K \to L$ un morfismo de complejos.

1. El bicomplejo de homomorfismos $\mathrm{Hom}^{\bullet\bullet}(K, L)$ se define como el objeto bigraduado $\bigoplus_{p,q} \mathrm{Hom}_{\mathfrak{A}}(K^{-q}, L^p)$ dotado de la diferencial horizontal $d_1 = (d_L)_*$ y la diferencial vertical $d_2 = (-1)^{q+1}(d_K)^*$ en $\mathrm{Hom}^{p,q}(K, L)$.[1] Por tanto, el complejo simple asociado $\mathrm{S}(\mathrm{Hom}^{\bullet\bullet}(K, L))$ coincide con el complejo de homomorfismos $\mathrm{Hom}^{\bullet}(K, L)$ siempre y cuando coincidan en cada grado (pues las diferenciales coinciden), es decir, cuando la suma directa $\bigoplus_i \mathrm{Hom}_{\mathfrak{A}}(K^{i-n}, L^i)$ y el producto directo $\prod_i \mathrm{Hom}_{\mathfrak{A}}(K^{i-n}, L^i)$ coincidan.

2. El bicomplejo producto tensorial $K^{\bullet} \otimes L^{\bullet}$ se define como el objeto bigraduado $\bigoplus_{p,q} K^p \otimes L^q$ con las diferenciales horizontal $d_1 = d_K \otimes \mathrm{Id}$ y vertical $d_2 = \mathrm{Id} \otimes d_L$. El complejo simple asociado a este bicomplejo es el complejo producto tensorial.

3. El morfismo de complejos $f\colon K \to L$ puede pensarse como un bicomplejo $Q^{\bullet\bullet}$ cuyas únicas columnas no nulas son $Q^{-1\,\bullet} = K$ y $Q^{0\,\bullet} = L$ y la diferencial horizontal es f. El complejo simple asociado a este bicomplejo es el cono del morfismo $\mathrm{Cono}(f)$.

Definición. Sea Q un bicomplejo. Entonces:

- Se dice que Q está **acotado por la izquierda** (resp. **inferiormente**) si existe un p_0 tal que $Q^{p\,\bullet} = 0$ para $p \leq p_0$ (resp. q_0 tal que $Q^{\bullet\, q} = 0$ para $q \leq q_0$).

- Se dice que Q es **de diagonales acotadas por la izquierda** (resp. **inferiormente acotadas**) si para todo n existe un entero p_0 tal que $Q^{p,n-p} = 0$ para todo $p \leq p_0$ (resp. existe un q_0 tal que $Q^{n-q,q} = 0$ para todo $q \leq q_0$).

[1] La modificación de signo en la diferencial vertical se introduce para que se recupere la definición de complejo de homomorfismos definida en la sección anterior.

Observación. Es claro que un bicomplejo acotado por la izquierda (resp. inferiormente) es de diagonales acotadas por la izquierda (resp. inferiormente acotadas). Las definiciones para la derecha y superiormente son análogas.

Del mismo modo que se definen las truncaciones para complejos, se puede adaptar al caso de bicomplejos. Dado un bicomplejo Q y un entero $n \in \mathbb{Z}$, se definen las truncaciones:

$$Q^{\leq n,\bullet} \equiv \cdots \to Q^{n-1,\bullet} \to \mathcal{Z}^n_{d_1}(Q) \to 0 \to \cdots,$$
$$Q^{\geq n,\bullet} \equiv \cdots \to 0 \to Q^{n,\bullet}/\mathcal{B}^n_{d_1}(Q) \to Q^{n+1,\bullet} \to \cdots.$$

Se tienen los morfismos análogos y se verifican las mismas propiedades de functorialidad en el caso de bicomplejos. En concreto, considerando el morfismo de bicomplejos $i\colon Q^{\leq n-1,\bullet} \to Q^{\leq n,\bullet}$, su conúcleo es el bicomplejo $\operatorname{Coker} i = \cdots 0 \to \mathcal{B}^n_{d_1}(Q) \to \mathcal{Z}^n_{d_1}(Q) \to 0 \cdots$. Por esto, el complejo simple $\mathrm{S}(\operatorname{Coker} i)$ coincide con el cono de la inclusión natural $\mathcal{B}^n_{d_1}(Q) \hookrightarrow \mathcal{Z}^n_{d_1}(Q)$ y por el lema 1.2.2 se obtiene el quasi-isomorfismo $\mathrm{S}(\operatorname{Coker} i) \to \mathcal{H}^n_{d_1}(Q)[-n]$. Además, la sucesión exacta de bicomplejos

$$0 \to Q^{\leq n-1,\bullet} \xrightarrow{i} Q^{\leq n,\bullet} \to \operatorname{Coker} i \to 0$$

induce tomando complejos simples asociados la sucesión exacta de complejos

$$0 \to \mathrm{S}(Q^{\leq n-1,\bullet}) \to \mathrm{S}(Q^{\leq n,\bullet}) \to \mathrm{S}(\operatorname{Coker} i) \to 0.$$

Perfilando este razonamiento sobre truncaciones estamos listos para probar el siguiente resultado:

Teorema 1.2.4 (del bicomplejo)**.** *Sea $f\colon Q \to Q'$ un morfismo de bicomplejos. Si los bicomplejos son de diagonales acotadas por la izquierda y el morfismo inducido $\mathcal{H}^\bullet_{d_2}(\mathcal{H}^\bullet_{d_1}(Q)) \to \mathcal{H}^\bullet_{d_2}(\mathcal{H}^\bullet_{d_1}(Q'))$ es isomorfismo, entonces el morfismo entre complejos simples asociados $\mathrm{S}(Q) \to \mathrm{S}(Q')$ es quasi-isomorfismo. Análogamente, si los bicomplejos tienen diagonales inferiormente acotadas y el morfismo inducido $\mathcal{H}^\bullet_{d_1}(\mathcal{H}^\bullet_{d_2}(Q)) \to \mathcal{H}^\bullet_{d_1}(\mathcal{H}^\bullet_{d_2}(Q'))$ es isomorfismo, entonces el morfismo entre complejos simples asociados $\mathrm{S}(Q) \to \mathrm{S}(Q')$ es un quasi-isomorfismo.*

Demostración. Probemos la primera parte, pues la otra es análoga. Por hipótesis tenemos un quasi-isomorfismo $\mathcal{H}^n_{d_1}(Q) \to \mathcal{H}^n_{d_1}(Q')$ que junto con el diagrama conmutativo de filas exactas

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{S}(Q^{\leq n-1,\bullet}) & \xrightarrow{i} & \mathrm{S}(Q^{\leq n,\bullet}) & \longrightarrow & \mathrm{S}(\operatorname{Coker} i) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{S}(Q'^{\leq n-1,\bullet}) & \xrightarrow{i'} & \mathrm{S}(Q'^{\leq n,\bullet}) & \longrightarrow & \mathrm{S}(\operatorname{Coker} i') & \longrightarrow & 0,
\end{array}$$

nos permite deducir que si $\mathrm{S}(Q^{\leq n-1,\bullet}) \to \mathrm{S}(Q'^{\leq n-1,\bullet})$ es quasi-isomorfismo, entonces $\mathrm{S}(Q^{\leq n,\bullet}) \to \mathrm{S}(Q'^{\leq n,\bullet})$ también.Con el fin de emplear esto en la demostración, distingamos dos situaciones:

Si Q y Q' están acotados por la izquierda, existe un índice n_0 tal que los bicomplejos truncados $Q^{\leq n_0,\bullet}$ y $Q'^{\leq n_0,\bullet}$ son nulos, de donde se deduce fácilmente que $\mathrm{S}(Q^{\leq n,\bullet}) \to \mathrm{S}(Q'^{\leq n,\bullet})$ es quasi-isomorfismo para todo n. Tomando límite inductivo en el índice n se obtiene el quasi-isomorfismo $\mathrm{S}(Q) \to \mathrm{S}(Q')$.

Si Q y Q' tienen diagonales acotadas por la izquierda, los bicomplejos $Q'^{\geq n,\bullet}$ y $Q'^{\geq n,\bullet}$ están acotados por la izquierda. Por otro lado, para cada $r \in \mathbb{Z}$ podemos escoger un índice n suficientemente pequeño de manera que $\mathcal{H}^r(\mathrm{S}(Q)) = \mathcal{H}^r(\mathrm{S}(Q'^{\geq n,\bullet}))$. Gracias a esto y al caso acotado por la izquierda se concluye que el morfismo $\mathrm{S}(Q) \to \mathrm{S}(Q')$ es quasi-isomorfismo. □

Corolario 1.2.3. *Sea Q un bicomplejo de diagonales acotadas por la izquierda (resp. inferiormente acotadas). Si $Q_{(1)}$ (resp. $Q_{(2)}$) tiene un único objeto de cohomología no nulo en grado n, es decir, $\mathcal{H}^i_{d_1}(Q) = 0$ para todo $i \neq n$ (resp. $\mathcal{H}^i_{d_2}(Q)$ para todo $i \neq n$), entonces*

$$\mathcal{H}^{i+n}(\mathrm{S}(Q)) = \mathcal{H}^i_{d_2}(\mathcal{H}^n_{d_1}(Q)) \qquad \Big(\textit{resp. } \mathcal{H}^{i+n}(\mathrm{S}(Q)) = \mathcal{H}^i_{d_1}(\mathcal{H}^n_{d_2}(Q))\Big).$$

Demostración. El morfismo natural $Q^{\leq n,\bullet} \to Q$ en este caso establece un quasi-isomorfismo para la diferencial horizontal d_1 y por el teorema del bicomplejo se sigue que $\mathrm{S}(Q^{\leq n,\bullet}) \to \mathrm{S}(Q)$ es quasi-isomorfismo. Por otro lado, las hipótesis implican que el morfismo $Q^{\leq n,\bullet} \to \mathcal{H}^n_{d_1}(Q)[-n]$ induce otro quasi-isomorfismo $\mathrm{S}(Q^{\leq n,\bullet}) \to \mathcal{H}^n_{d_1}(Q)[-n]$. Reuniendo ambos se tiene:

$$\mathcal{H}^r(\mathrm{S}(Q)) \simeq \mathcal{H}^r_{d_2}\big(\mathcal{H}^n_{d_1}(Q)[-n]\big) = \mathcal{H}^{r-n}_{d_2}\big(\mathcal{H}^n_{d_1}(Q)\big).$$

□

1.3. Categoría derivada

Como mera herramienta, la categoría derivada representa una esencialización del marco de trabajo. Su razón de ser es subestimar la información superflua que aparece en la categoría de homotopía, pues nuestro interés no es el propio complejo sino su cohomología. Además, la potencia tecnológica que lleva consigo es muy poderosa pues enfocar un problema sin ruido de fondo, sin información redundante, la mayoría de las veces nos lleva a una comprensión más profunda del mismo.

Formalmente, el proceso de construcción de la categoría derivada asociada a una categoría de complejos imita el proceso de localización de anillos

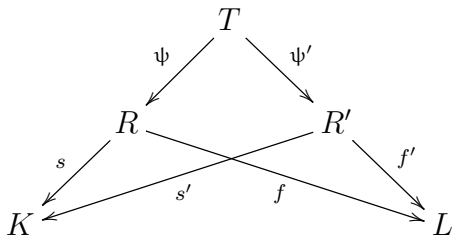
algebraico. Recordemos que si tenemos un anillo con unidad A y un sistema multiplicativo S, podemos construir un nuevo anillo A_S formado por fracciones a/s, con $a \in A$ y $s \in S$, que satisface la propiedad universal

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ring}}(A_S, B) = \{\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ring}}(A, B) \colon \ \varphi(S) \subseteq B^*\},$$

donde B es otro anillo con unidad. Léase esta última como que A_S es el mínimo anillo que "contiene" a A de manera que los elementos de S son invertibles. Dicho esto, la construcción de la categoría derivada consiste en: considerar la categoría de homotopía y el "sistema multiplicativo" constituido por el conjunto de quasi-isomorfismos y "localizar" con un proceso que imita la construcción para anillos. Aunque en la presente memoria nos centremos en el proceso de localización para el caso particular de la categoría derivada, el proceso en general ha sido tratado ampliamente en la literatura y puede consultarse por ejemplo en [9]: I.1.6 o en [7]: XI.6.

Construcción de la categoría derivada. Sea $\mathfrak{A}$ una categoría abeliana, $\mathsf{C}\mathfrak{A}$ la categoría de complejos y $\mathsf{K}\mathfrak{A}$ la categoría de homotopía.

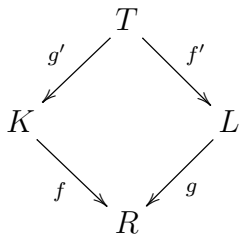
Definición. Una **fracción** (en $\mathsf{K}\mathfrak{A}$) es una pareja de morfismos de complejos $K \xleftarrow{s} R \xrightarrow{f} L$, donde s es un quasi-isomorfismo. A la fracción definida por la pareja anterior la denotamos $f/s \colon K \to L$. Se dice que dos fracciones $f/s \colon K \xleftarrow{s} R \xrightarrow{f} L$ y $f'/s' \colon K \xleftarrow{s'} R' \xrightarrow{f'} L$ son **equivalentes** si existe una tercera que las domina; es decir, existen quasi-isomorfismos $R \xleftarrow{\psi} T \xrightarrow{\psi'} R'$ tales que el diagrama



es conmutativo en $\mathsf{K}\mathfrak{A}$. Dicho de modo más laxo, que las fracciones $(f'\psi')/(s\psi)$ y $(f\psi)/(s'\psi')$ coinciden salvo homotopía.

Para ver que la relación definida entre fracciones es de equivalencia necesitamos la siguiente:

Proposición 1.3.1. *Dada una pareja de morfismos de complejos en* $\mathsf{C}\mathfrak{A}$*,* $K \xrightarrow{f} R \xleftarrow{g} L$*, existen morfismos de complejos* $K \xleftarrow{g'} T \xrightarrow{f'} L$ *tales que el cuadrado*



es conmutativo en $\mathsf{K}\mathfrak{A}$*. Además, la condición necesaria y suficiente para que* f' *sea quasi-isomorfismo es que lo sea* f*.*

Demostración. Tomado el morfismo $g - f\colon K \oplus L \to R$, se define el complejo $T = \mathrm{Cono}(g - f)[-1]$, es decir, el objeto graduado $T = K \oplus L \oplus R[-1]$ con la diferencial modificada $d_T = (d_{K\oplus L}, (f - g) \oplus (d_{R[-1]}))$. Por un lado, la proyección $T \to K \oplus L$ se corresponde con la pareja de morfismos de complejos $K \xleftarrow{g'} T \xrightarrow{f'} L$; por otro, se tiene la proyección en la componente restante, $h\colon T \to R[-1]$, que en general no es morfismo de complejos. Un cómputo directo nos da que h es operador de homotopía entre fg' y gf', por consiguiente el cuadrado del enunciado es conmutativo en $\mathsf{K}\mathfrak{A}$.

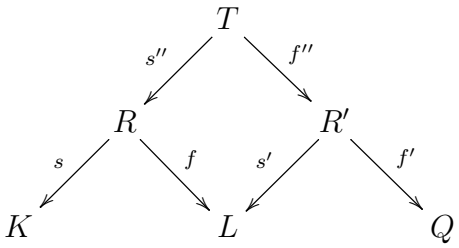
La segunda parte del enunciado se debe al diagrama conmutativo de filas exactas

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & K \oplus L & \longrightarrow & L & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g-f} & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{\mathrm{Id}} & R & \longrightarrow & 0 & & \end{array} \quad .$$

En efecto, al tomar conos y aplicar una traslación obtenemos la sucesión exacta corta $0 \to \mathrm{Cono}(f)[-1] \to T \xrightarrow{f'} L \to 0$ y se concluye empleando que la condición necesaria y suficiente para que un morfismo de complejos sea un quasi-isomorfismo es que su cono sea acíclico. □

Definimos la composición de clases de fracciones mediante el siguiente procedimiento: Dadas dos fracciones $K \xleftarrow{s} R \xrightarrow{f} L$ y $L \xleftarrow{s'} R' \xrightarrow{f'} Q$, por la proposición anterior existe una tercera fracción $R \xleftarrow{s''} T \xrightarrow{f''} R'$ de manera que

el diagrama



es conmutativo. De esta manera, se define la composición

$$[f'/s'][f/s] = [(f'f'')/(ss'')],$$

donde $[f/s]$ denota la clase definida por la fracción f/s. Es sencillo percatarse de que está bien definida, es decir, no depende del representante escogido.

Definición. Se llama **categoría derivada** de $\mathfrak{A}$ a la categoría $\mathsf{D}\mathfrak{A}$ cuyos objetos son los objetos de $\mathsf{K}\mathfrak{A}$ (complejos de $\mathfrak{A}$) y cuyos morfismos son las clases de fracciones, es decir, parejas de morfismos de complejos (salvo equivalencia), $K \xleftarrow{s} R \xrightarrow{f} L$, en las cuales s es un quasi-isomorfismo .

Observación. Invirtiendo el sentido de los morfismos se puede dar la noción de fracción como una pareja de morfismos de complejos $K \xrightarrow{f} R \xleftarrow{s} L$ con s qis, a la cual denotaremos $s\backslash f\colon K \to L$. La proposición 1.3.1 se adapta a este cambio de sentido, luego podemos considerar como morfismos en la categoría derivada las clases del tipo $[s\backslash f]$ y la composición se define de modo análogo.

Por abuso de notación denotamos indistintamente a la clase de equivalencia definida por una fracción y a la propia fracción.

Podemos caracterizar los morfismos de la categoría derivada mediante las correspondencias

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(K, L) \simeq \varinjlim_{\mathrm{I}} \mathrm{Hom}_{\mathsf{K}\mathfrak{A}}(K, \mathrm{I}) \simeq \varinjlim_{\mathrm{P}} \mathrm{Hom}_{\mathsf{K}\mathfrak{A}}(\mathrm{P}, L),$$

donde los límites se consideran sobre los quasi-isomorfismos de complejos $K \to \mathrm{I}$ y $\mathrm{P} \to L$ respectivamente.

Un morfismo de complejos $f\colon K \to L$ define un morfismo en la categoría derivada $f/\mathrm{Id}_K\colon K \to L$, que denotamos por simplicidad f, luego se tiene un functor $\mathsf{C}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{A}$. Este functor factoriza por la categoría de homotopía, $\mathsf{K}\mathfrak{A}$, puesto que todo morfismo de complejos homótopo a cero define el morfismo nulo en la categoría derivada. Se obtiene así el functor $\mathsf{K}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{A}$.

Proposición 1.3.2. *La categoría derivada* $\mathsf{D}\mathfrak{A}$ *es aditiva. Además, el functor natural* $\mathsf{K}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{A}$ *es aditivo.*

Demostración. La suma directa de complejos representa la suma directa y el producto directo en la categoría derivada. En efecto, si se consideran dos complejos K y L, debemos probar las propiedades universales

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(K \oplus L, T) &= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(K, T) \times \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(L, T)\\ \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(T, K \oplus L) &= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(T, K) \times \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(T, L).\end{aligned}$$

Veamos la suma directa pues el producto es análogo. Dado un morfismo en la categoría derivada $s\backslash f\colon K \oplus L \to T$, por la propiedad universal de la suma directa de complejos, se obtienen morfismos en la categoría derivada $s\backslash f'\colon K \to T$ y $s\backslash f''\colon L \to T$. Recíprocamente, dados dos morfismos en la categoría derivada $f_1/s_1\colon K \to T$, $f_2/s_2\colon L \to T$, inducen el morfismo $(f_1 + f_1)/(s_1 \oplus s_2)\colon K \oplus L \to T$.

La suma de dos morfismos $f/s, f'/s'\colon K \to L$ se define como la composición del morfismo diagonal $K \to K \oplus K$ y el morfismo inducido en la suma directa $(f + f')/(s \oplus s')\colon K \oplus K \to L$. Por definición se tiene la adtitividad del functor $\mathsf{K}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{A}$. □

Una fracción $f/s\colon K \to L$ define un morfismo en cohomología

$$\mathcal{H}^\bullet(K) \xleftarrow{\mathcal{H}(s)} \mathcal{H}^\bullet(R) \xrightarrow{\mathcal{H}(f)} \mathcal{H}^\bullet(L), \qquad \mathcal{H}^\bullet(K) \xrightarrow[\mathcal{H}(f/s)]{} \mathcal{H}^\bullet(L)$$

(mediante $\mathcal{H}(f/s) = \mathcal{H}(f)\mathcal{H}(s)^{-1}$) que es independiente del representante. Es más, es compatible con la composición de fracciones en el sentido de que $\mathcal{H}((f/s)(f'/s')) = \mathcal{H}(f/s)\mathcal{H}(f'/s')$. En otras palabras, la toma de cohomología establece un functor $\mathcal{H}^\bullet\colon \mathsf{D}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{C}\mathfrak{A}$.

Proposición 1.3.3. *Un morfismo de complejos es quasi-isomorfismo si, y sólo si, es isomorfismo en la categoría derivada. Por consiguiente, dos complejos son quasi-isomorfos siempre y cuando sean isomorfos en la categoría derivada.*

Demostración. Sea $f\colon K \to L$ un morfismo de complejos. Si f es un quasi-isomorfismo, Id_K/f es su inverso en la categoría derivada.

Recíprocamente, si es isomorfismo en la categoría derivada, existen fracciones $f'/s'\colon L \to K$ y $f''/s''\colon L \to K$ tales que se verifica $f(f'/s') = \mathrm{Id}_L$ y $(f''/s'')f = \mathrm{Id}_K$. Tomando cohomología se deduce que $\mathcal{H}(f)$ es isomorfismo. □

Propiedad Universal 1.3.1 (de la categoría derivada)**.** *Sean* $\mathfrak{A}$ *y* $\mathfrak{B}$ *dos categorías abelianas. Un functor* $F\colon \mathsf{K}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{B}$ *factoriza por la categoría derivada,* $\mathsf{D}F\colon \mathsf{D}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{B}$*, si, y sólo si, transforma quasi-isomorfismos en isomorfismos. En particular, un functor* $Q\colon \mathsf{K}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}\mathfrak{B}$ *que transforma quasi-isomorfismos en quasi-isomorfismos induce un functor en categorías derivadas* $\bar{Q}\colon \mathsf{D}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{B}$ *de manera que el cuadrado*

$$\begin{array}{ccc} \mathsf{K}\mathfrak{A} & \overset{Q}{\rightsquigarrow} & \mathsf{K}\mathfrak{B} \\ \wr\downarrow & & \wr\downarrow \\ \mathsf{D}\mathfrak{A} & \overset{\bar{Q}}{\rightsquigarrow} & \mathsf{D}\mathfrak{B} \end{array}$$

es conmutativo.

Demostración. Se define el functor $\mathsf{D}F$ mediante: $\mathsf{D}F(K) = F(K)$, para todo complejo K, y $\mathsf{D}F(f/s) = F(f)F(s)^{-1}$, para todo morfismo en la categoría derivada $f/s\colon K \to L$. Es inmediato cerciorarse de que está bien definido y establece el resultado por la proposición 1.3.3. □

Definición. Un **triángulo** en $\mathsf{D}\mathfrak{A}$ es una sucesión de morfismos, en categoría derivada, de la forma $K' \xrightarrow{i} K \xrightarrow{\pi} K'' \xrightarrow{\delta} K'[1]$. Dados dos triángulos, un **morfismo** entre ellos es un diagrama conmutativo de morfismos (en $\mathsf{D}\mathfrak{A}$)

$$\begin{array}{ccccccc} K' & \xrightarrow{i} & K & \xrightarrow{\pi} & K'' & \xrightarrow{\delta} & K'[1] \\ \downarrow{\scriptstyle t'} & & \downarrow{\scriptstyle t} & & \downarrow{\scriptstyle t''} & & \downarrow{\scriptstyle t'[1]} \\ L' & \xrightarrow{i'} & L & \xrightarrow{\pi'} & L'' & \xrightarrow{\delta'} & L'[1]. \end{array}$$

Todo morfismo de complejos $f\colon K \to L$, induce un triángulo en categoría derivada $K \xrightarrow{f} L \to \mathrm{Cono}(f) \to K[1]$. Estos definen una familia distinguida de triángulos en la categoría derivada.

Definición. Se dice que un triángulo es **exacto** (o distinguido) si es isomorfo a un triángulo inducido por el cono de un morfismo de complejos.

La propiedad esencial de estos triángulos distinguidos es que tienen asociada una sucesión exacta larga de cohomología [ver proposición 1.2.6],

$$\cdots \mathcal{H}^{i-1}(\mathrm{Cono}(f)) \to \mathcal{H}^i(K) \to \mathcal{H}^i(L) \to \mathcal{H}^i(\mathrm{Cono}(f)) \to \mathcal{H}^{i+1}(K) \to \cdots,$$

que es independiente de los complejos salvo quasi-isomorfismos. Por ello, dos triángulos exactos isomorfos inducen la misma sucesión exacta larga de cohomología.

Ejemplos de categorías derivadas importantes. La teoría de los functores derivados, al igual que la teoría de la dualidad, necesita de ciertas categorías derivadas más restrictivas que $\mathsf{D}\mathfrak{A}$, en concreto de ciertas subcategorías suyas. Expongamos brevemente el proceso para construirlas.

Sea $\mathsf{C}^+\mathfrak{A}$ la subcategoría de complejos inferiormente acotados de $\mathsf{C}\mathfrak{A}$ y $\mathsf{K}^+\mathfrak{A}$ la categoría de homotopía asociada. Se define la *categoría derivada de complejos acotados inferiormente* $\mathsf{D}^+\mathfrak{A}$ como la categoría derivada de $\mathsf{K}^+\mathfrak{A}$. Por la propiedad universal 1.3.1, el functor natural $\mathsf{K}^+\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}\mathfrak{A}$ induce un functor fielmente pleno $\mathsf{D}^+\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{A}$ que identifica a la categoría derivada de complejos inferiormente acotados como una subcategoría de $\mathsf{D}\mathfrak{A}$. Un procedimiento análogo define las *categorías derivadas de complejos acotados superiormente* $\mathsf{D}^-\mathfrak{A}$ y *de complejos acotados* $\mathsf{D}^b\mathfrak{A}$ como las asociadas a las categorías de complejos correspondientes, $\mathsf{C}^-\mathfrak{A}$ y $\mathsf{C}^b\mathfrak{A}$. Mediante el símbolo $\star$ representamos cualquiera entre $+, -, b$ (o ninguno de ellos), lo que nos permite representar mediante $\mathsf{D}^\star\mathfrak{A}$ la categoría derivada adecuada a cada situación.

Sea $\mathfrak{A}'$ una subcategoría abeliana de $\mathfrak{A}$ cerrada por extensiones, es decir, verificando la propiedad: toda sucesión exacta $0 \to A' \to A \to A'' \to 0$ de $\mathfrak{A}$ en la cual A' y A'' pertenecen a $\mathfrak{A}'$ obliga a que A pertenezca a $\mathfrak{A}'$. Tiene sentido considerar la categoría de complejos $\mathsf{C}_{\mathfrak{A}'}\mathfrak{A}$ formada por complejos cuyos objetos de cohomología pertenecen a $\mathfrak{A}'$ y construir su categoría de homotopía $\mathsf{K}_{\mathfrak{A}'}\mathfrak{A}$. La categoría derivada correspondiente se denota por $\mathsf{D}_{\mathfrak{A}'}\mathfrak{A}$ y está dotada de un functor natural $\mathsf{D}_{\mathfrak{A}'}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{A}$ que la identifica con la subcategoría de $\mathsf{D}\mathfrak{A}$ cuyos objetos de cohomología viven en $\mathfrak{A}'$.

Combinando ambos procesos se construye la categoría de complejos $\mathsf{C}^\star_{\mathfrak{A}'}\mathfrak{A}$, la categoría de homotopía $\mathsf{K}^\star_{\mathfrak{A}'}\mathfrak{A}$ y la categoría derivada $\mathsf{D}^\star_{\mathfrak{A}'}\mathfrak{A}$.

1.4. Functores derivados

Podría decirse que una de las motivaciones principales para definir la categoría derivada es para crear el marco idóneo para estudiar los functores derivados. La idea madre del álgebra homológica, y en concreto de los functores derivados, consiste en sustituir el objeto que estamos estudiando por una resolución suya. Se consigue una mayor sencillez, pues trabajar con la resolución apropiada simplifica muchos razonamientos, a costa de tener que manejar complejos.

Sin más dilación presentemos la teoría de functores derivados.

Sean $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ categorías abelianas, $\mathsf{K}^\dagger\mathfrak{C}$ una subcategoría plena y aditiva de $\mathsf{K}\mathfrak{C}$ que es estable por traslación y $F\colon \mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}\mathfrak{B}$ un functor aditivo que conmuta con traslaciones.

Definición. Se dice que F tiene **suficientes acíclicos** si existe una subcategoría plena, aditiva y estable por traslación $\mathsf{K}^F\mathfrak{A}$ de $\mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A}$ satisfaciendo:

1. Existe un functor $\mathrm{I} : \mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}^F\mathfrak{A}$ y un morfismo de functores $\mathrm{Id} \to \mathrm{I}$ tal que para todo objeto K de $\mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A}$ el morfismo $K \to \mathrm{I}(K)$ es quasi-isomorfismo.

2. F transforma complejos acíclicos de $\mathsf{K}^F\mathfrak{A}$ en complejos acíclicos de $\mathsf{K}\mathfrak{B}$.

La composición de functores $\mathcal{R}F\colon \mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A} \overset{\mathrm{I}}{\rightsquigarrow} \mathsf{K}^F\mathfrak{A} \overset{F}{\rightsquigarrow} \mathsf{K}\mathfrak{B}$ preserva quasi-isomorfismos. En efecto, como preserva quasi-isomorfismos se reduce a comprobar que $F\colon \mathsf{K}^F\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}\mathfrak{B}$ preserva quasi-isomorfismos, pero esto es equivalente a probar que F transforma complejos acíclicos de $\mathsf{K}^F\mathfrak{A}$ en complejos acíclicos, pues F conmuta con la toma de cono. La propiedad universal de la categoría derivada nos permite dar la siguiente:

Definición. Se denomina **functor derivado por la derecha de** F al functor inducido entre categorías derivadas $\mathcal{R}F\colon \mathsf{D}^\dagger\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{B}$. Se denomina **hiperfunctor derivado por la derecha de** F y se denota $\mathbb{R}F\colon \mathsf{D}^\dagger\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{C}\mathfrak{B}$ a la composición del functor derivado $\mathcal{R}F$ y el functor de cohomología $\mathcal{H}^\bullet$, es decir, $\mathbb{R}F(K) = \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{R}F(K))$ para todo complejo K de $\mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A}$.

Empleamos la notación RF para el hiperfunctor derivado cuando no induzca a confusión o cuando lo aplicamos a objetos de $\mathfrak{A}$, es decir, ponemos $RF(A) = \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{R}F(A)) = \mathbb{R}F(A)$ cuando A es un objeto de $\mathfrak{A}$.

Definición. Se dice que un objeto J de $\mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A}$ es F-**acíclico** si el morfismo natural $F(J) \to \mathcal{R}F(J)$ es quasi-isomorfismo (o equivalentemente isomorfismo en categoría derivada).

Esta definición recoge la intuición de lo que denominamos "tener suficientes acíclicos"que nos permitan derivar el functor, pues todo objeto en $\mathsf{K}^F\mathfrak{A}$ es F-acíclico. En efecto, si J es un objeto de $\mathsf{K}^F\mathfrak{A}$, el cono del quasi-isomorfismo natural $J \to \mathrm{I}(J)$ pertenece a $\mathsf{K}^F\mathfrak{A}$ y es acíclico, luego el cono del morfismo $F(J) \to \mathcal{R}F(J)$ es acíclico.

Las propiedades más relevantes del functor derivado se recogen en el resultado que presentamos a continuación:

Teorema 1.4.1. *Sean* $F\colon \mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}\mathfrak{B}$ *y* $G\colon \mathsf{K}^\dagger\mathfrak{B} \rightsquigarrow \mathsf{K}\mathfrak{C}$ *functores aditivos que conmutan con traslaciones. Si* F *y* G *tiene suficientes acíclicos, se verifican:*

i) (DeRham) Si K *y* J *son complejos quasi-isomorfismos de* $\mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A}$ *y el complejo* J *es* F*-acíclico, entonces se tiene un isomorfismo en categoría*

derivada $\mathcal{R}F(K) \simeq F(J)$. *El isomorfismo del teorema de DeRham es functorial, es decir, dado un diagrama conmutativo en* $\mathsf{D}^{\dagger}\mathfrak{A}$

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{f} & L \\ \wr\downarrow & & \downarrow\wr \\ J_K & \xrightarrow{g} & J_L, \end{array}$$

con J_K *y* J_L F*-acíclicos, entonces el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R}F(K) & \xrightarrow{\mathcal{R}F(f)} & \mathcal{R}F(L) \\ \wr\downarrow & & \downarrow\wr \\ F(J_K) & \xrightarrow{\mathcal{R}F(g)} & F(J_L) \end{array}$$

es conmutativo en la categoría derivada $\mathsf{D}\mathfrak{B}$.

ii) El functor derivado $\mathcal{R}F : \mathsf{D}^{\dagger}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{B}$ *es aditivo.*

iii) El functor $\mathcal{R}F$ *conmuta con la formación del cono, es decir, dado un morfismo de complejos* $f\colon K \to L$ *en* $\mathsf{K}^{\dagger}\mathfrak{A}$ *se tiene un isomorfismo*

$$\mathcal{R}F(\mathrm{Cono}(f)) \simeq \mathrm{Cono}(\mathcal{R}F(f)) \ \textit{en}\ \mathsf{D}\mathfrak{B}.$$

iv) (Sucesión exacta larga de hiperfunctores derivados) Si se tiene una sucesión exacta en $\mathsf{K}^{\dagger}\mathfrak{A}$, $0 \to K' \xrightarrow{i} K \xrightarrow{\pi} K'' \to 0$, *entonces induce un triángulo exacto en* $\mathsf{D}\mathfrak{B}$

$$\mathcal{R}F(K') \to \mathcal{R}F(K) \to \mathcal{R}F(K'') \to \mathcal{R}F(K')[1].$$

En particular, induce la sucesión exacta larga

$$\cdots \to \mathbb{R}^n F(K') \to \mathbb{R}^n F(K) \to \mathbb{R}^n F(K'') \to \mathbb{R}^{n+1} F(K') \to \cdots .$$

v) (Functor compuesto de Grothendieck) Si F *valora en* $\mathsf{K}^{\dagger}\mathfrak{B}$ *y transforma* F*-acíclicos en* G *acíclicos, entonces* GF *tiene suficientes acíclicos y el functor derivado* $\mathcal{R}(GF) : \mathsf{D}^{\dagger}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{C}$ *es isomorfo a* $\mathcal{R}G\mathcal{R}F$.

Demostración.

i) Si K y J son quasi-isomorfos, lo son los complejos $\mathrm{I}(K)$ y $\mathrm{I}(J)$. Al aplicar el functor F se obtienen los isomorfismos $\mathcal{R}F(K) \simeq \mathcal{R}F(J) \simeq F(J)$ en categoría derivada, pues J se supuso F-acíclico. La functorialidad es inmediata.

ii) Aunque la aditividad debe probarse en categoría derivada, se reduce a comprobar la aditividad para morfismos de complejos. Consideramos que $f, g\colon K \to L$ son morfismos de complejos. En virtud del teorema de DeRham, debemos comprobar que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{f+g} & L \\ {\scriptstyle i_K}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_L} \\ \mathrm{I}_K & \xrightarrow[\mathrm{I}(f)+\mathrm{I}(g)]{} & \mathrm{I}_L \end{array}$$

es conmutativo. Para ello, se emplea que la suma de morfismos, $f+g$, se puede expresar como la composición

$$K \xrightarrow{\Delta_K} K \oplus K \xrightarrow{f\oplus g} L,$$

donde $\Delta_K\colon K \to K \oplus K$ es el morfismo diagonal y $f \oplus g\colon K \oplus K \to L$ el morfismo natural inducido por la pareja f, g. Se tiene que la suma directa de dos complejos F-acíclicos es F-acíclico y que el morfismo natural $K \oplus K \to \mathrm{I}_K \oplus \mathrm{I}_K$ es quasi-isomorfismo, luego el diagrama

$$\begin{array}{ccccc} K \oplus K & & \xrightarrow{f\oplus g} & & L \\ & \searrow^{i_{K\oplus K}} & & & \\ \mathrm{qis}\downarrow & & \mathrm{I}_{K\oplus K} & & \downarrow{\scriptstyle i_L} \\ & \nearrow_{\mathrm{qis}} & & \searrow^{\mathrm{I}(f\oplus g)} & \\ \mathrm{I}_K \oplus \mathrm{I}_K^{\bullet} & & \xrightarrow[\mathrm{I}(f)\oplus\mathrm{I}(g)]{} & & \mathrm{I}_L \end{array}$$

es conmutativo. Al combinar este con el cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\Delta_K} & K \oplus K \\ {\scriptstyle i_K}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{qis}} \\ \mathrm{I}_K & \xrightarrow[\Delta_{\mathrm{I}(K)}]{} & \mathrm{I}_K \oplus \mathrm{I}_K \end{array}$$

se obtiene la conmutatividad del primer diagrama.

iii) El diagrama

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{f} & L \\ {\scriptstyle \mathrm{qis}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{qis}} \\ \mathrm{I}_K & \xrightarrow{\mathrm{I}(f)} & \mathrm{I}_L \end{array}$$

demuestra que $\mathrm{Cono}(f) \to \mathrm{Cono}(\mathrm{I}(f))$ es un quasi-isomorfismo, luego $\mathrm{I}\big(\mathrm{Cono}(f)\big)$ y $\mathrm{Cono}(\mathrm{I}(f))$ son complejos isomorfos en categoría derivada. Del teorema de DeRham y el hecho de que F conmuta con la formación del cono se deduce el resultado.

iv) La sucesión exacta de partida equivale al triángulo exacto

$$K' \to K \to \mathrm{Cono}(i) \to K'[1]$$

que a su vez induce el triángulo

$$\mathcal{R}F(K') \to \mathcal{R}F(K) \to \mathcal{R}F\big(\mathrm{Cono}(i)\big) \to \mathcal{R}F(K'[1])$$

que es exacto pues coincide con

$$\mathcal{R}F(K') \to \mathcal{R}F(K) \to \mathrm{Cono}\big(\mathcal{R}F(i)\big) \to \mathcal{R}F(K')[1]$$

debido a que el functor $\mathcal{R}F$ conmuta con la formación del cono, *(iii)*, en categoría derivada. El lema 1.2.2 nos permite concluir que la sucesión exacta larga del cono [1.2.6] coincide con la sucesión exacta larga enunciada.

v) El functor GF tiene suficientes acíclicos ya que por hipótesis se puede tomar $\mathsf{K}^{GF}\mathfrak{A} = \mathsf{K}^{F}\mathfrak{A}$ y la resolución functorial $\mathrm{I}\colon \mathsf{K}^{\dagger}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}^{F}\mathfrak{A}$ asociada a F. Se concluye mediante los isomorfismos naturales en categoría derivada

$$\mathcal{R}(GF)(K) \xleftarrow{\sim} GF(\mathrm{I}(K)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}G(F(\mathrm{I}(K))) \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}G(\mathcal{R}F(K))$$

deducidos del teorema de DeRham, pues al ser $F(\mathrm{I}(K))$ un complejo G-acíclico, $GF(\mathrm{I}(K)) \to \mathcal{R}G(F(\mathrm{I}(K)))$ es quasi-isomorfismo.

□

La versión clásica de los functores derivados por la derecha puede entenderse dentro de este formalismo. Veámoslo:

Supóngase que la categoría abeliana $\mathfrak{A}$ tiene **suficientes inyectivos**, es decir, se supone que existe un functor covariante $\mathrm{J}\colon \mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{A}$ y un morfismo natural $i\colon \mathrm{Id}_{\mathfrak{A}} \to \mathrm{J}$ verificando:

1. $i_A\colon A \to \mathrm{J}(A)$ es monomorfismo para cualquier A.

2. $\mathrm{J}(A)$ es inyectivo para todo objeto A y $\mathrm{J}(0) = 0$.

Con esto, se define recurrentemente $\mathrm{J}^n(A)$ mediante las sucesiones exactas

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{i_{A_n}} \mathrm{J}(A_n) = \mathrm{J}^n(A) \longrightarrow A_{n+1} \longrightarrow 0,$$

donde $A_{m+1} = \operatorname{Coker} i_{A_m}$ y $A_0 = A$, logrando una resolución por inyectivos

$$0 \to A \to \mathrm{J}^0(A) \to \mathrm{J}^1(A) \to \mathrm{J}^2(A) \to \cdots .$$

Dicho de otro modo, se obtiene un complejo $\mathrm{J}^\bullet_A$ en $\mathsf{C}\mathfrak{A}$ formado por objetos inyectivos y un quasi-isomorfismo natural $i_A \colon A \to \mathrm{J}^\bullet_A$.

Si K es un complejo en $\mathsf{C}\mathfrak{A}$, cada grado se resuelve con el procedimiento anterior $K^i \to \mathrm{J}^\bullet_{K^i}$ obteniendo un bicomplejo $\mathrm{J}^\bullet(K^\bullet) = \bigoplus_{p,q} \mathrm{J}^p(K^q)$. Denotando por $\mathrm{J}^\bullet_K$ al complejo simple asociado, el teorema del bicomplejo 1.2.4 asegura que el morfismo natural $K \to \mathrm{J}^\bullet_K$ es quasi-isomorfismo siempre que el complejo K esté inferiormente acotado. Considerando la subcategoría de complejos inferiormente acotados de términos inyectivos $\mathrm{I}^+\mathfrak{A}$, hemos construido un functor $\mathrm{I} \colon \mathsf{K}^+\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathrm{I}^+\mathfrak{A}$, $K \mapsto \mathrm{J}^\bullet_K$, junto con un morfismo de functores $\mathrm{Id} \to \mathrm{I}$ por quasi-isomorfismos.

Si se considera un functor covariante y aditivo $F \colon \mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{B}$ entre categorías abelianas, extiende a un functor $F \colon \mathsf{K}^+\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}\mathfrak{B}$. En virtud del corolario 1.2.1 la subcategoría de acíclicos se puede tomar $\mathsf{K}^F\mathfrak{A} = \mathrm{I}^+\mathfrak{A}$ y derivar el functor por la derecha $\mathcal{R}F : \mathsf{D}^+\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{B}$.

En esta situación particular se tiene:

Proposición 1.4.1. *Si $F \colon \mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{B}$ es un functor covariante y aditivo y la categoría $\mathfrak{A}$ tiene suficientes inyectivos, entonces se verifica:*

i) La condición necesaria y suficiente para que F sea exacto por la izquierda es que el morfismo natural $F(A) \to R^0F(A)$ sea isomorfismo para todo objeto A de $\mathfrak{A}$.

ii) F es exacto si, y sólo si, es exacto por la izquierda y $R^nF(A) = 0$ para todo $n > 0$ y todo objeto A de $\mathfrak{A}$.

Demostración.

i) Si F es exacto a izquierdas, la resolución por inyectivos

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} \mathrm{J}^0_A \xrightarrow{d_0} \mathrm{J}^1_A \xrightarrow{d_1} \cdots$$

se transforma por el functor en

$$0 \longrightarrow F(A) \xrightarrow{F(i)} F(\mathrm{J}^0_A) \xrightarrow{F(d_0)} F(\mathrm{J}^1_A) \xrightarrow{F(d_1)} \cdots ,$$

manteniéndose la exactitud para $F(i)$ y $F(d_0)$. Gracias a esto

$$F(A) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Im} F(i) = \operatorname{Ker} F(d_0) = R^0F(A).$$

Recíprocamente, el functor R^0F es siempre exacto a izquierdas, lo que se sigue de la sucesión exacta larga de cohomología y de que $R^{-1}F = 0$, luego lo es F por hipótesis.

ii) Si F es exacto, en particular lo es por la izquierda y $R^nF = 0$ para $n > 0$ pues el functor conserva la exactitud de la resolución $A \to \mathrm{J}_A^\bullet$.

Para el recíproco, como $R^nF = 0$ para todo $n > 0$, el functor R^0F es exacto. Por hipótesis F es exacto por la izquierda.

□

Es posible adaptar de manera similar la teoría para functores derivados por la izquierda. Para ello se sustituye la condición 1. de suficientes acíclicos por la siguiente: existe un functor $\mathrm{P} : \mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}^F\mathfrak{A}$ junto con un morfismo de functores $\mathrm{P} \to \mathrm{Id}$ de manera que $\mathrm{P}(K) \to K$ es quasi-isomorfismo para todo objeto K de $\mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A}$. De esta manera se define el functor derivado por la izquierda $\mathcal{L}F \colon \mathsf{D}^\dagger\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{B}$ que verifica propiedades similares a las estudiadas para el functor derivado por la derecha. En concreto:

i) (DeRham) Si K y T son complejos quasi-isomorfismos de $\mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A}$ y el complejo T es F-acíclico, entonces se tiene un isomorfismo functorial en categoría derivada $\mathcal{L}F(K) \simeq F(T)$.

ii) El functor derivado $\mathcal{L}F : \mathsf{D}^\dagger\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{B}$ es aditivo.

iii) El functor $\mathcal{L}F$ conmuta con la formación del cono, es decir, dado un morfismo de complejos $f \colon K \to L$ en $\mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A}$ se tiene un isomorfismo

$$\mathcal{L}F(\mathrm{Cono}(f)) \simeq \mathrm{Cono}(\mathcal{L}F(f)) \text{ en } \mathsf{D}\mathfrak{B}.$$

iv) (Sucesión exacta larga de hiperfunctores derivados) Si se tiene una sucesión exacta en $\mathsf{K}^\dagger\mathfrak{A}$, $0 \to K' \xrightarrow{i} K \xrightarrow{\pi} K'' \to 0$, entonces induce un triángulo exacto en $\mathsf{D}\mathfrak{B}$

$$\mathcal{L}F(K') \to \mathcal{L}F(K) \to \mathcal{L}F(K'') \to \mathcal{L}F(K')[1].$$

En particular, induce la sucesión exacta larga

$$\cdots \to \mathbb{L}^nF(K') \to \mathbb{L}^nF(K) \to \mathbb{L}^nF(K'') \to \mathbb{L}^{n+1}F(K') \to \cdots .$$

v) (Functor compuesto de Grothendieck) Si F valora en $\mathsf{K}^{\dagger}\mathfrak{B}$ y transforma F-acíclicos en G-acíclicos, entonces GF tiene suficientes acíclicos y el functor derivado $\mathcal{L}(GF) : \mathsf{D}^{\dagger}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{C}$ es isomorfo a $\mathcal{L}G\mathcal{L}F$.

También se recupera la versión clásica de los functores derivados por la izquierda, al igual que lo hicimos para el caso de la derecha. El procedimiento es el siguiente:

Se supone ahora que la categoría abeliana $\mathfrak{A}$ tiene **suficientes proyectivos**, es decir, existe un functor covariante $\mathrm{Q}\colon \mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{A}$ y un morfismo natural $\pi\colon \mathrm{Q} \to \mathrm{Id}_{\mathfrak{A}}$ verificando:

1. $\pi_A\colon \mathrm{Q}(A) \to A$ es epimorfismo para cualquier A.
2. $\mathrm{Q}(A)$ es proyectivo para todo objeto A y $\mathrm{Q}(0) = 0$.

Se construye una resolución por proyectivos functorial $\pi_X\colon \mathrm{Q}^{\bullet}_A \to A$, que se extiende a un quasi-isomorfismo functorial para complejos superiormente acotados. Entonces, dado un functor covariante y aditivo $F\colon \mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{B}$, se construye el functor $F\colon \mathsf{K}^{-}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}\mathfrak{B}$ y considerando la subcategoría de complejos superiormente acotados de términos proyectivos $\mathrm{P}^{-}\mathfrak{A} = \mathsf{K}^{F}\mathfrak{A}$ se deriva por la izquierda $\mathcal{L}F\colon \mathsf{D}^{-}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}\mathfrak{B}$. Además se satisface:

i) F es exacto por la derecha si, y sólo si, $L^0F(A) \simeq F(A)$ para todo objeto A de $\mathfrak{A}$.

ii) F es exacto si, y sólo si, es exacto por la derecha y $L^nF(A) = 0$ para todo $n > 0$ y todo objeto A de $\mathfrak{A}$.

Dimensión cohomológica. Es interesante reparar en la noción de dimensión cohomológica finita para un functor derivable en el sentido clásico. El objetivo de este ligero apéndice es preparar los resultados básicos que nos permiten presentar este concepto.

Proposición 1.4.2. *Si* $0 \to \mathrm{B} \to \mathrm{A}^0 \to \cdots \to \mathrm{A}^{n-1} \to \mathrm{B}_n \to 0$ *es una sucesión exacta cuyos términos* A^i *son* F*-acíclicos para* $0 \leq i \leq n-1$*, entonces*

$$R^pF(\mathrm{B}_n) = R^{p+n}F(\mathrm{B}) \text{ para } p \geq 1.$$

Demostración. Apliquemos inducción sobre n. Si $n = 1$ es consecuencia directa de la sucesión exacta larga de functores derivados. Para $n > 1$, eliminamos el primer término y le aplicamos hipótesis de inducción a la sucesión exacta $0 \to \mathrm{B}_1 \to \mathrm{A}^1 \to \cdots \to \mathrm{A}^{n-1} \to \mathrm{B}_n \to 0$, con lo que se tiene $R^pF(\mathrm{B}_n) = R^{p+n-1}F(\mathrm{B}_1) = R^{p+n}(\mathrm{B})$. □

Proposición 1.4.3. *Sea $F\colon \mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathfrak{B}$ un functor aditivo y exacto por la izquierda que admite suficientes acíclicos, es decir, se puede derivar por la derecha. Entonces, para cada $n \geq 0$ son equivalentes:*

i) $R^k F(\mathrm{A}) = 0$ *para todo* $k > n$ *y todo* $\mathrm{A} \in \mathfrak{A}$.

ii) Para todo $\mathrm{A} \in \mathfrak{A}$ *existe una resolución por F-acíclicos de longitud* $\leq n$, *es decir, una sucesión exacta*

$$0 \to \mathrm{A} \to \mathrm{J}^0 \to \mathrm{J}^1 \to \cdots \to \mathrm{J}^n \to 0$$

en la cual J^i *es F-acíclico para todo i.*

iii) Si $\mathrm{J}^0 \to \cdots \to \mathrm{J}^{n-1} \to \mathrm{J}^n \to 0$ *es una sucesión exacta en la cual* J^i *es F-acíclico para todo $i < n$, entonces* J^n *también es F-acíclico.*

Demostración.

i)⇒ii). Como F se puede derivar por la derecha (en el sentido clásico), dado un objeto $\mathrm{A} \in \mathfrak{A}$ existe una sucesión exacta

$$0 \to \mathrm{A} \to \mathrm{I}^0 \to \mathrm{I}^1 \to \cdots \to \mathrm{I}^n \to \cdots$$

cuyos términos I^i son F-acíclicos. Expresado de otro modo, un quasi-isomorfismo $\mathrm{A} \to \mathrm{I}^\bullet$ en un complejo F-acíclico. Truncando esta resolución en la etapa n-ésima, $\mathrm{I}^\bullet_{\leq n}$, se obtiene una sucesión exacta

$$0 \to \mathrm{A} \to \mathrm{I}^0 \to \mathrm{I}^1 \to \cdots \to \mathcal{Z}(\mathrm{I}^\bullet)^n = \mathcal{Z}^n \to 0.$$

Por consiguiente, estaremos en *ii)* si verificamos que es resolución F-acíclica, para lo cual sólo debemos ver que $\mathcal{Z}^n$ es F-acíclico. Esto es consecuencia de la proposición 1.4.2 ya que $R^j F(\mathcal{Z}^n) = R^{j+n} F(\mathrm{A}) = 0$ para todo $j > 0$.

ii)⇒i). Si $\mathrm{A} \to \mathrm{J}^\bullet$ es una resolución F-acíclica de longitud $\leq n$, el teorema de DeRham nos dice $R^k F(\mathrm{A}) = \mathcal{H}^k F(\mathrm{J}^\bullet) = 0$ para $k > n$ (pues $\mathrm{J}^k = 0$).

Expuestas estas ideas es sencillo verificar que *iii)* es equivalente a las otras dos condiciones. □

Definición. Si un functor $F\colon \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ verifica alguna de las condiciones de la proposición anterior, se dice que F tiene **dimensión cohomológica** menor o igual que n. La **dimensión cohomológica** de F es el menor n satisfaciendo estas condiciones.

Observación. Un sencillo ejercicio de traducción nos permite definir y caracterizar la dimensión cohomológica de un functor exacto por la derecha que sea derivable (en el sentido clásico) por la izquierda.

Puede darse una definición general para functores derivables cualesquiera.

Definición. Sea $F\colon \mathsf{K}^{\dagger}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{K}\mathfrak{B}$ un functor aditivo que conmuta con traslaciones y que tiene suficientes acíclicos. Se dice que F tiene **dimensión cohomológica finita** si el functor derivado $\mathcal{R}F$ (resp. $\mathcal{L}F$) transforma complejos acotados en complejos acotados. Simbólicamente podemos representarlo diciendo que $\mathcal{R}F\colon \mathsf{D}^{\dagger}\mathfrak{A} \cap \mathsf{D}^{b}\mathfrak{A} \rightsquigarrow \mathsf{D}^{b}\mathfrak{B}$ (resp. $\mathcal{L}F$) está bien definido.

Ejemplos de functores derivados. A continuación vamos a derivar algunos de los functores que emplearemos a la hora de presentar la teoría de la dualidad topológica.

Vamos a trabajar con espacios anillados en general para estos ejemplos (aunque en el resto del trabajo nos centramos en los espacios anillados topológicos, es decir, cuyo haz de anillos estructural es constante), luego es conveniente introducir alguna notación. Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado y $\mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$ la categoría abeliana de haces de $\mathcal{O}_X$-módulos asociada. Por simplicidad pondremos $\mathsf{C}(X)$, $\mathsf{K}(X)$ y $\mathsf{D}(X)$ para referirnos a la categoría de complejos, de homotopía y derivada asociadas a $\mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$[II]. Del mismo modo denotamos las subcategorías de las mismas; por ejemplo, $\mathsf{D}^{b}(X)$ representa la categoría derivada de complejos acotados de $\mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$.

Haces de tipo Godement. Aunque no vamos a desarrollar ningún ejemplo en este subapartado, es muy conveniente especificar a qué nos referimos con haces de tipo Godement por sus múltiples aplicaciones y por el empleo sistemático que haremos de ellos.

Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado y $\mathrm{M} = (M_x)_{x\in X}$ una colección donde cada M_x es un $\mathcal{O}_{X,x}$-módulo.

Definición. Llamaremos **haz de Godement** asociado a M al haz

$$\mathcal{C}_{\mathrm{M}}\colon U \rightsquigarrow \prod_{x\in U} M_x.$$

Si $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo, define una colección $(\mathcal{M}_x)_{x\in X}$ cuyo haz de Godement decimos que está asociado a $\mathcal{M}$ y denotamos $\mathcal{C}_{\mathcal{M}}$.

[II] También se emplea la notación $\mathsf{C}(\mathcal{O}_X)$, $\mathsf{K}(\mathcal{O}_X)$ y $\mathsf{D}(\mathcal{O}_X)$ para referirse a las mismas.

Observación. Se prueba que la asignación de haz de Godement define un functor covariante, aditivo y exacto $\mathcal{C}\colon \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X) \rightsquigarrow \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$, $\mathcal{M} \mapsto \mathcal{C}_{\mathcal{M}}$, que valora en haces flascos y está dotado de una inclusión natural $i\colon \mathrm{Id} \to \mathcal{C}$. Otra forma de definir este functor es la siguiente: si discretizamos el espacio topológico, X_{dis}, y tomamos la proyección continua $p\colon X_{\mathrm{dis}} \to X$ el haz $\mathcal{C}_{\mathcal{M}}$ no es más que $p_*p^*\mathcal{M}$. El functor $\mathcal{C}$ nos permite construir resoluciones functoriales por haces flascos al igual que construimos resoluciones por inyectivos.

Si tenemos una colección M como antes, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{N}$ el morfismo natural

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{N}|_U, \mathcal{C}_{\mathrm{M}}|_U) &\longrightarrow \prod_{x\in U} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{N}_x, M_x) \\ f &\longmapsto (f_x)_x \end{aligned}$$

es isomorfismo para cualquier abierto U de X. Esto implica que si M_x es un $\mathcal{O}_{X,x}$-módulo inyectivo para toda $x \in X$, entonces el $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{C}_{\mathrm{M}}$ es inyectivo.

Empleemos los haces de Godement para ver que $\mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$ tiene suficientes inyectivos.

Lema 1.4.1. *La categoría abeliana $\mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$ tiene suficientes inyectivos.*

Demostración. Es bien sabido que si A es un anillo (conmutativo, con unidad), todo A-módulo M se inyecta naturalmente en un A-módulo inyectivo, $M \hookrightarrow \mathrm{I}(M)$.[III] Empleando esto, dado $\mathcal{M}$, se considera la colección de módulos inyectivos $(\mathrm{I}(\mathcal{M}_x))_x$ y el haz de Godement asociado, $\mathrm{I}_{\mathcal{M}} = \mathcal{C}_{\mathrm{I}(\mathcal{M})}$. Es claro que $\mathrm{I}_{\mathcal{M}}$ es $\mathcal{O}_X$-módulo inyectivo y que se tiene una inclusión natural $\mathcal{M} \hookrightarrow \mathrm{I}_{\mathcal{M}}$ verificando las hipótesis de la existencia de suficientes inyectivos. □

Cohomología e imágenes directas superiores. Nos proponemos derivar el functor aditivo y exacto por la izquierda de secciones globales $\Gamma\colon \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X) \rightsquigarrow \mathrm{Mod}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$, definido por $\mathcal{M} \mapsto \Gamma(X, \mathcal{M})$. Los haces de tipo Godement son suficientes para derivar este functor, pues todo haz flasco es Γ-acíclico, pero vamos a optar por emplear resoluciones por inyectivos para que se note el proceder general que hemos descrito.

Lema 1.4.2. *Todo $\mathcal{O}_X$-módulo inyectivo es flasco.*

Demostración. Sea $\mathcal{I}$ un módulo inyectivo, $U \subset X$ un abierto y $\mathcal{O}_X^U$ el haz soportado, es decir, $\Gamma(V, \mathcal{O}_X^U) = \{s \in \mathcal{O}_X(V)\colon \ \mathrm{sop}(s) \subseteq U \cap V\}$. Entonces la

[III] Véase [12] pág. 73.

inclusión $0 \to \mathcal{O}_X^U \to \mathcal{O}_X$ se transforma por el functor $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\text{-}, \mathcal{I})$ dando el epimorfismo

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{I}) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^U, \mathcal{I}) \to 0.$$

Se concluye ya que $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{I}) = \Gamma(X, \mathcal{I})$ y $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^U, \mathcal{I}) = \Gamma(U, \mathcal{I})$. □

Observación. Este resultado se puede generalizar. Si $\mathcal{M}$ e $\mathcal{I}$ son $\mathcal{O}_X$-módulos e $\mathcal{I}$ es inyectivo, entonces el haz $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{I})$ es flasco. La demostración es análoga considerando la inclusión $0 \to \mathcal{M}^U \to \mathcal{M}$, donde $\mathcal{M}^U$ es el módulo soportado en el abierto $U \subset X$.

La existencia de suficientes inyectivos en $\mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$ nos permite derivar el functor por la derecha obteniendo $\mathcal{R}\Gamma\colon \mathsf{D}^+(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^+\mathrm{Mod}(A)$, donde $\mathrm{Mod}(A)$ es la categoría de A-módulos y A es el anillo $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. El hiperfunctor derivado coincide con la hipercohomología como consecuencia del teorema de DeRham, es decir, $\mathbb{R}\Gamma(X, \mathcal{K}) = \mathbb{H}^\bullet(X, \mathcal{K})$ para cualquier complejo inferiormente acotado $\mathcal{K}$.

Considérese un morfismo de espacios anillados $f\colon (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ y el functor imagen directa $f_*\colon \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X) \rightsquigarrow \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_Y)$ que es aditivo y exacto por la izquierda. El mismo razonamiento nos permite derivarlo obteniendo la imagen directa superior $\mathcal{R}f_*\colon D^+(X) \rightsquigarrow D^-(Y)$ cuyos hiperfunctores derivados son las imágenes directas superiores. La relación de las imágenes directas superiores con la hipercohomología se establece por dos vías. En primer lugar, el complejo de $\mathcal{O}_Y$-módulos $\mathbb{R}f_*(\mathcal{K})$ se puede pensar como la hacificación del complejo de prehaces $U \rightsquigarrow \mathbb{H}^\bullet(f^{-1}(U), \mathcal{K})$. Por otro lado, si $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ y el morfismo de espacios anillados es la proyección a un punto $\pi\colon (X, \mathcal{O}_X) \to (\mathrm{pt}, A)$, la imagen directa coincide con la toma de secciones globales $\pi_*\mathcal{M} = \Gamma(X, \mathcal{M})$, luego $\mathcal{R}\pi_* = \mathcal{R}\Gamma$. En este sentido, las imágenes directas superiores son la relativización de la cohomología.

Lema 1.4.3. *Los haces flascos son f_*-acíclicos. En particular, las haces de tipo Godement son f_*-acíclicos.*

Demostración. Se debe a que si tomamos una sucesión exacta de haces

$$0 \to \mathcal{M}' \to \mathcal{M} \to \mathcal{M}'' \to 0,$$

donde $\mathcal{M}'$ es flasco, la sucesión $0 \to f_*\mathcal{M}' \to f_*\mathcal{M} \to f_*\mathcal{M}'' \to 0$ es exacta. Se comprueba tomando secciones en un abierto U, ya que coincide con la sucesión exacta

$$0 \to \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{M}') \to \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{M}) \to \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{M}'') \to 0.$$

□

Este resultado es el que nos permite calcular las imágenes directas superiores mediante resoluciones por flascos, como por ejemplo, la resolución de Godement.

El functor f_* manda haces inyectivos a inyectivos, luego el teorema del functor compuesto de Grothendieck dice: dados dos morfismos de espacios anillados $(X, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{f} (Y, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{g} (S, \mathcal{O}_S)$ se tiene un isomorfismo de functores derivados $\mathcal{R}(gf)_* \cong \mathcal{R}g_*\mathcal{R}f_*$. En particular, $\mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{K}) = \mathcal{R}\Gamma(Y, \mathcal{R}f_*(\mathcal{K}))$ para cualquier complejo $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$-módulos inferiormente acotado.

Functor derivado de homomorfismos. Extends. Suponemos en este ejemplo que en la categoría abeliana $\mathfrak{A}$ hay suficientes inyectivos.

Fijado un complejo K, nuestro objetivo es derivar el functor "complejo de homomorfismos", $\mathrm{Hom}^\bullet(K, \text{-}) \colon L \mapsto \mathrm{Hom}^\bullet(K, L)$.

Definición. Se dice que un complejo J es **inyectivo** si el functor $\mathrm{Hom}^\bullet(\text{-}, J)$ definido por $K \mapsto \mathrm{Hom}^\bullet(K, J)$ manda quasi-isomorfismos a quasi-isomorfismos.

Proposición 1.4.4. *Sean dos complejos K y J de manera que J está acotado inferiormente y está formado por objetos inyectivos. Si alguno de los dos es acíclico, entonces lo es también el complejo* $\mathrm{Hom}^\bullet(K, J)$*. En particular, todo complejo acotado inferiormente formado por objetos inyectivos es inyectivo.*

Demostración. Distingamos las dos posibilidades.

Si J es acíclico, es una sucesión exacta de objetos inyectivos inferiormente acotados, es decir, $0 \to J^m \to J^{m+1} \to J^{m+2} \to \cdots$. Por la proposición 1.2.2 es escindida, luego J es homotópicamente trivial y por consiguiente también lo es $\mathrm{Hom}^\bullet(K, J)$.

Si K es acíclico, vía la identidad $\mathcal{H}^i(\mathrm{Hom}^\bullet(K, J)) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{K}\mathfrak{A}}(K, J[i])$, basta ver que todo morfismo de complejos $f \colon K \to I$ con I inferiormente acotado e inyectivo es homótopo a 0. Construyamos el operador de homotopía $h_i \colon K^{i+1} \to I^i$ recursivamente. Supuesto que se ha construido h_r con $r < j$ definimos h_j con el siguiente proceso: se considera el morfismo

$$g \colon K^j \to I^j, \qquad\qquad g = f^j - d_I^{j-1} h_{j-1}.$$

Por construcción g se anula en $\operatorname{Im} d_K^{j-1} = \operatorname{Ker} d_K^j$ y factoriza por un morfismo $\bar{g} \colon \operatorname{Im} d_K^j = K^j / \operatorname{Ker} d_K^j \to I^j$, puesto que K es acíclico. Dado que I^j es inyectivo, extiende a un morfismo $h_j \colon K^{j+1} \to I^j$, que es el buscado pues por construcción satisface $f^j = d_I^{j-1} h_{j-1} + h_j d_K^j$. El proceso tiene sentido ya que podemos comenzar por el morfismo nulo gracias a la acotación. □

Lema 1.4.4. *Si J es un complejo inyectivo, el morfismo natural*

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{K}\mathfrak{A}}(K, J) \to \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(K, J)$$

es isomorfismo para todo complejo K.

Demostración. La inyectividad es obvia por la construcción de los morfismos en la categoría derivada. Para la epiyectividad, debemos comprobar que toda fracción $f/s\colon K \leftarrow T \to J$ levanta, módulo homotopía, a un morfismo de complejos $K \to J$. El quasi-isomorfismo s induce un quasi-isomorfismo $\mathrm{Hom}^\bullet(K, J) \to \mathrm{Hom}^\bullet(T, J)$ que nos permite concluir tomando $\mathcal{H}^0$ pues

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{K}\mathfrak{A}}(K, J) = \mathcal{H}^0(\mathrm{Hom}^\bullet(K, J)) \simeq \mathcal{H}^0(\mathrm{Hom}^\bullet(T, J)) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{K}\mathfrak{A}}(T, J).$$

□

Para definir el functor derivado consideramos complejos inferiormente acotados. Entonces, el functor $\mathrm{Hom}^\bullet(K, \text{-})\colon \mathsf{K}^+(\mathfrak{A}) \rightsquigarrow \mathsf{K}(\mathrm{Ab})$ puede derivarse gracias a que la subcategoría $\mathrm{I}^+\mathfrak{A}$ de complejos inferiormente acotados formados por objetos inyectivos se puede tomar como suficientes acíclicos. Esto es debido a los resultados expuestos y a la hipótesis de que $\mathfrak{A}$ tenga suficientes inyectivos. Se obtiene el functor derivado $\mathcal{R}_{(2)}\,\mathrm{Hom}^\bullet(K, \text{-})\colon \mathsf{D}^+(\mathfrak{A}) \rightsquigarrow \mathsf{D}(\mathrm{Ab})$.[IV]

Por otro lado, para un complejo acotado inferiormente L, el functor $\mathcal{R}_{(2)}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\text{-}, L)\colon \mathsf{K}(\mathfrak{A})^{\mathrm{o}} \rightsquigarrow \mathsf{D}(\mathrm{Ab})$ manda quasi-isomorfismos a isomorfismos por la proposición 1.4.4, luego factoriza por la categoría derivada

$$\mathcal{R}_{(1)}\mathcal{R}_{(2)}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\text{-}, L)\colon \mathsf{D}(\mathfrak{A})^{\mathrm{o}} \rightsquigarrow \mathsf{D}(\mathrm{Ab}).$$

En definitiva, se tiene un bifunctor

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet\colon & \mathsf{D}(\mathfrak{A})^{\mathrm{o}} \times \mathsf{D}^+(\mathfrak{A}) & \rightsquigarrow & \mathsf{D}(\mathrm{Ab}) \\ & (K, L) & \mapsto & \mathrm{Hom}^\bullet(K, \mathrm{I}_L^\bullet), \end{array}$$

donde $\mathrm{I}_L^\bullet$ es un objeto de $\mathrm{I}^+(\mathfrak{A})$ quasi-isomorfo a L.

Si la categoría $\mathfrak{A}$ tiene suficientes proyectivos, se puede realizar la derivación en el orden inverso. Se obtiene, para un complejo L fijo, el functor derivado por la derecha $\mathcal{R}_{(1)}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\text{-}, L)\colon \mathsf{D}^-(\mathfrak{A})^{\mathrm{o}} \rightsquigarrow \mathsf{D}(\mathrm{Ab})$ que induce el bifunctor

$$\mathcal{R}_{(2)}\mathcal{R}_{(1)}\,\mathrm{Hom}^\bullet\colon \mathsf{D}^-(\mathfrak{A})^{\mathrm{o}} \times \mathsf{D}(\mathfrak{A}) \rightsquigarrow \mathsf{D}(\mathrm{Ab}).$$

Si la categoría tiene suficientes inyectivos y proyectivos a la vez, la teoría del bicomplejo da como resultado que los bifunctores definidos, $\mathcal{R}_{(1)}\mathcal{R}_{(2)}\,\mathrm{Hom}^\bullet$

[IV] El subíndice (2) remarca que variable es la que se está derivando.

y $\mathcal{R}_{(2)}\mathcal{R}_{(1)}\operatorname{Hom}^\bullet$, coinciden en $\mathsf{D}^-(\mathfrak{A})^{\mathrm{o}} \times \mathsf{D}^+(\mathfrak{A})$ lo que se deduce de los isomorfismos

$$\operatorname{Hom}^\bullet(\mathrm{P}_K^\bullet, L) \simeq \operatorname{Hom}^\bullet(\mathrm{P}_K^\bullet, \mathrm{I}_L^\bullet) \simeq \operatorname{Hom}^\bullet(K, \mathrm{I}_L^\bullet)$$

en la categoría derivada, donde $\mathrm{P}_K^\bullet$ es un complejo superiormente acotado de objetos proyectivos quasi-isomorfo a K y $\mathrm{I}_L^\bullet$ es un complejo inferiormente acotado de objetos inyectivos quasi-isomorfo a L.

Se denominan **extends** a los hiperfunctores derivados del functor complejo de homomorfismos y se denotan

$$\mathbb{E}\mathrm{xt}^i(K, L) = \mathcal{H}^i(\mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(K, L)).$$

Proposición 1.4.5. *Si K es un complejo y L es un complejo inferiormente acotado, entonces*

$$\mathbb{E}\mathrm{xt}^n(K, L) = \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(K, L[n]).$$

Demostración. Se sigue de

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\mathrm{xt}^n(K, L) &= \mathcal{H}^n(\mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(K, L)) = \mathcal{H}^n(\operatorname{Hom}^\bullet(K, \mathrm{I}_L^\bullet)) = \\ &= \operatorname{Hom}_{\mathsf{K}\mathfrak{A}}(K, \mathrm{I}_L^\bullet[n]) = \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(K, \mathrm{I}_{L[n]}^\bullet) = \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}\mathfrak{A}}(K, L[n]),\end{aligned}$$

para un objeto $\mathrm{I}_L^\bullet$ de $\mathrm{I}^+(\mathfrak{A})$ quasi-isomorfo a L. □

Si consideramos un espacio anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ y la categoría abeliana de haces de $\mathcal{O}_X$-módulos $\mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$ el complejo de haces puede hacificarse en el sentido: si $\mathcal{K}$ y $\mathcal{T}$ son dos complejos de $\mathcal{O}_X$-módulos, se define el complejo de haces de homomorfismos $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{T})$ como el complejo de haces de grupos abelianos $\bigoplus_n \prod_i \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{K}^{i-n}, \mathcal{T}^i)$ cuya diferencial en grado n es

$$d(f) = d_L \circ f + (-1)^{n+1} f \circ d_K.$$

Nótese que es la versión hacificada del complejo de homomorfismos, es decir, para cada abierto $U \subseteq X$

$$\Gamma(U, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{T})) = \operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{K}|_U, \mathcal{T}|_U).$$

Razonando como lo hicimos para el complejo de homomorfismos se puede derivar el functor de haces de homomorfismos obtenido el bifunctor

$$\begin{array}{rccc}\mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet\colon & \mathsf{D}(X)^{\mathrm{o}} \times \mathsf{D}^+(X) & \rightsquigarrow & \mathsf{D}(X) \\ & (\mathcal{K}, \mathcal{T}) & \mapsto & \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{I}),\end{array}$$

donde $\mathcal{I}$ es un complejo de haces de $\mathcal{O}_X$-módulos inferiormente acotado de inyectivos quasi-isomorfo a $\mathcal{T}$.

Observación. Para distinguir a los hiperfunctores derivados de los dos complejos de homomorfismos empleamos la notación $\mathcal{E}xt^n(\mathcal{K},\mathcal{T})$ para referirnos al n-ésimo haz de cohomología de $\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K},\mathcal{T})$. Además, los denominaremos extends locales.

En virtud del teorema del functor compuesto de Grothendieck se tiene un isomorfismo

$$\mathcal{R}\Gamma(U,\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K},\mathcal{T}))\simeq\mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K}|_U,\mathcal{T}|_U)$$

en la categoría derivada $\mathsf{D}(U)$ cualquiera que sea el abierto $U\subseteq X$.

Definición. Se dice que un complejo $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$-módulos tiene **dimensión homológica finita**, o que es **perfecto**, si es localmente quasi-isomorfo a un complejo acotado de $\mathcal{O}_X$-módulos localmente libres de rango finito. Esto es, para todo punto $x\in X$ existe un entorno abierto U en el cual $\mathcal{K}|_U$ es quasi-isomorfo a un complejo $\mathcal{E}^\bullet=0\to\mathcal{E}^n\to\cdots\to\mathcal{E}^{n+m}\to 0$ cuyas componentes, $\mathcal{E}^i$, son $\mathcal{O}_X$-módulos localmente libres de rango finito.

Definición. Sea $A=\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$. Se llama **dual derivado** de un complejo $\mathcal{K}$ al complejo de A-módulos $\mathcal{K}^\vee=\mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K},\mathcal{O}_X)$. También emplearemos este nombre para referirnos al complejo de $\mathcal{O}_X$-módulos que se obtiene hacificando esta noción, aunque para distinguirlos pondremos $\mathcal{K}^{\widetilde{\vee}}=\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K},\mathcal{O}_X)$.

Proposición 1.4.6. *Si $\mathcal{K}$ tiene dimensión homológica finita, el derivado dual $\mathcal{K}^{\widetilde{\vee}}$ también y además se tiene el isomorfismo functorial $\mathcal{K}\xrightarrow{\sim}\mathcal{K}^{\widetilde{\vee}\widetilde{\vee}}$ en categoría derivada.*

Demostración. Dado $x\in X$, existe un entorno abierto U de x y un quasi-isomorfismo $\mathcal{E}\to\mathcal{K}|_U$, donde $\mathcal{E}$ es un complejo acotado de módulos localmente libres. Entonces, $\mathcal{K}^{\widetilde{\vee}}|_U\simeq(\mathcal{K}|_U)^{\widetilde{\vee}}\simeq\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{E},\mathcal{O}_U)$ pues la definición de derivado dual localiza y $\mathcal{E}$ es proyectivo. En consecuencia, $\mathcal{K}^{\widetilde{\vee}}$ tiene dimensión homológica finita y $\mathcal{K}|_U\simeq\mathcal{K}^{\widetilde{\vee}\widetilde{\vee}}|_U$. □

Functor derivado del producto e imagen inversa derivada. Tomamos un espacio anillado $(X,\mathcal{O}_X)$ y un complejo $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$-módulos. Buscamos derivar el functor producto tensorial $\mathcal{K}\otimes\text{-}:\mathcal{T}\mapsto\mathcal{K}\otimes\mathcal{T}$.

Definición. Un complejo $\mathcal{P}$ de $\mathcal{O}_X$-módulos es **plano** si el functor $\text{-}\otimes\mathcal{P}$ preserva quasi-isomorfismos.

Lema 1.4.5. *Sea $\mathcal{P}$ un complejo de $\mathcal{O}_X$-módulos cuyos términos son planos y $\mathcal{K}$ un complejo de $\mathcal{O}_X$-módulos. Si se satisface alguna de las siguientes condiciones:*

- *$\mathcal{K}$ es acíclico y el bicomplejo producto tensorial $\mathcal{K}^\bullet \otimes \mathcal{P}^\bullet$ es de diagonales acotadas por la izquierda (por ejemplo, si $\mathcal{K} \in \mathsf{C}^+(X)$ o $\mathcal{P} \in \mathsf{C}^-(X)$).*
- *$\mathcal{P} \in \mathsf{C}^-(X)$, es acíclico y el bicomplejo $\mathcal{K}^\bullet \otimes \mathcal{P}^\bullet$ es de diagonales acotadas por la derecha (por ejemplo, si $\mathcal{P} \in \mathsf{C}^b(X)$ o $\mathcal{K} \in \mathsf{C}^-(X)$).*

el complejo $\mathcal{K} \otimes \mathcal{P}$ es acíclico. En particular, todo complejo superiormente acotado de $\mathcal{O}_X$-módulos planos es plano.

Demostración. Ambos resultados son consecuencia del teorema del bicomplejo 1.2.4. En el primer caso, $\mathcal{H}^\bullet_{d_1}(\mathcal{K} \otimes \mathcal{P}) = \mathcal{H}^\bullet_{d_1}(\mathcal{K}) \otimes \mathcal{P} = 0$ y por tanto $\mathcal{K} \otimes \mathcal{P}$ es acíclico. En el segundo, observamos que $\mathcal{K}^i \otimes \mathcal{P}$ es sucesión exacta dado que $\mathcal{P}$ es una sucesión exacta de módulos planos superiormente acotada, luego $\mathcal{H}^\bullet_{d_2}(\mathcal{K} \otimes \mathcal{P}) = 0$.

La aseveración de que todo complejo superiormente acotado de módulos planos es plano se debe al quasi-isomorfismo $\varinjlim_n \mathcal{T}_{\leq n} \to \mathcal{T}$, dado que la cohomología y el producto tensorial conmutan con límites inductivos filtrantes. Empleándolo, podemos suponer que $\mathcal{T}$ está superiormente acotado y emplear el resultado ya probado. □

Lema 1.4.6. *En la categoría abeliana $\mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$ existen suficientes módulos planos. Es decir, todo $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{M}$ es cociente de un $\mathcal{O}_X$-módulo plano de manera functorial.*

Demostración. Para cada abierto $U \subseteq X$ el haz soportado $\mathcal{O}^U_X$ cumple que $\Gamma(U, \mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}^U_X, \mathcal{M})$. Por esta razón, definimos el haz de $\mathcal{O}_X$-módulos $\mathcal{P} = \bigoplus_\Lambda \mathcal{O}^U_X$ con el conjunto de índices $\Lambda = \{(U, s)\}$, donde U es abierto de X y s una sección (no nula) de $\mathcal{M}$ en U. Por construcción $\mathcal{P}$ es plano y cuenta con un epimorfismo natural $\mathcal{P} \to \mathcal{M} \to 0$. □

Este resultado nos permite construir resoluciones planas de complejos superiormente acotados de $\mathcal{O}_X$-módulos, pero vamos a generalizarlo:

Lema 1.4.7. *Para todo complejo $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$-módulos existe un complejo plano $\mathrm{P}(\mathcal{K})$ y un quasi-isomorfismo $\mathrm{P}(\mathcal{K}) \to \mathcal{K}$ de forma que las asignaciones son functoriales.*

Demostración. El lema anterior junto con el teorema del bicomplejo 1.2.4 nos permite construir el functor $\mathrm{P}\colon \mathsf{C}^-(X) \rightsquigarrow \mathsf{C}^-(X)$ que a cada complejo superiormente acotado le asocia un complejo quasi-isomorfo cuyos términos son planos. Extendámoslo mediante truncaciones. Dado un complejo cualquiera $\mathcal{K}$, definimos $\mathrm{P}(\mathcal{K}) = \varinjlim_n \mathrm{P}(\mathcal{K}_{\leq n})$, que tiene sentido pues al truncar obtenemos complejos superiormente acotados. Entonces, es claro que se tiene un quasi-isomorfismo natural $\mathrm{P}(\mathcal{K}) \to \mathcal{K}$ y $\mathrm{P}(\mathcal{K})$ es plano puesto que la cohomología y el producto tensorial conmuta con límites inductivos filtrantes. □

Fijado un complejo $\mathcal{K}$ de haces de $\mathcal{O}_X$-módulos, el functor producto tensorial $\mathcal{K} \otimes \text{-}\colon \mathsf{K}(X) \rightsquigarrow \mathsf{K}(X)$ se puede derivar por la izquierda, al tomar la subcategoría de complejos planos como los suficientes acíclicos, obteniendo $\mathcal{K}\underline{\otimes}\text{-}\colon \mathsf{D}(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}(X)$. Variando $\mathcal{K}$ se induce un bifunctor denominado derivado total del producto tensorial:

$$\begin{array}{rccc} \overset{\mathrm{L}}{\otimes}\colon & \mathsf{D}(X) \times \mathsf{D}(X) & \rightsquigarrow & \mathsf{D}(X) \\ & (\mathcal{K}, \mathcal{T}) & \mapsto & \mathcal{K} \otimes \mathcal{P}, \end{array}$$

para $\mathcal{P}$ un complejo plano de $\mathcal{O}_X$-módulos quasi-isomorfo a $\mathcal{T}$.

Observación. Fijándonos en los resultados precedentes podemos razonar que el derivado total del producto tensorial puede definirse en general para complejos superiormente acotados, es decir,

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\colon \mathsf{D}^-(X) \times \mathsf{D}^-(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^-(X).$$

Obsérvese que por un razonamiento similar al empleado para el functor derivado del functor de homomorfismos, si la derivación se realiza en el orden inverso, se obtiene el mismo functor derivado. Por **tores** entendemos los hiperfunctores derivados del producto tensorial, es decir,

$$\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{K}, \mathcal{T}) = \mathcal{H}^{-i}\big(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T}\big).$$

Es sencillo comprobar que se tienen los isomorfismos naturales

$$\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T} \simeq \mathcal{T} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{K}, \qquad \mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \big(\mathcal{K}' \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{K}''\big) \simeq \big(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{K}'\big) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{K}''.$$

Hagamos un pequeño parón para estudiar qué ocurre cuando la "dimensión cohomológica" del producto tensorial es finita (especificamos que quiere decir esto más adelante).

Definición. Un complejo $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$-módulos se dice que tiene **Tor-dimensión finita** (TDF) si se resuelve por un complejo plano y acotado, es decir, si existe un complejo $\mathcal{P}$ plano y acotado y un quasi-isomorfismo $\mathcal{P} \to \mathcal{K}$.

Proposición 1.4.7. *La condición necesaria y suficiente para que un complejo $\mathcal{K}$ sea de Tor-dimensión finita es que el producto derivado $\mathcal{K}\underline{\otimes}$- mande complejos acotados a complejos acotados, i.e. $\mathcal{K}\underline{\otimes}\text{-}\colon \mathsf{D}^b(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^b(X)$. Es decir, $\mathcal{K}$ es TDF si, y sólo si, $\mathcal{K}\underline{\otimes}$- tiene dimensión cohomológica finita.*

Demostración. La necesariedad es clara, basta escoger el quasi-isomorfismo $\mathcal{P} \to \mathcal{K}$ de la definición de Tor-dimensión finita. Para la suficiencia se aplica $\mathcal{K}\underline{\otimes}$- al haz estructural $\mathcal{O}_X$. □

Es claro que si $\mathcal{K}$ es un complejo de Tor-dimensión finita $\mathcal{K}\underline{\otimes}$- restringe a la subcategoría $\mathsf{D}^+(X)$, dando lugar a un bifunctor

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\colon \mathsf{D}_{\mathrm{TDF}}(X) \times \mathsf{D}^+(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^+(X).$$

Veamos que ocurre si la imposición de Tor-dimensión finita se extiende a todos los $\mathcal{O}_X$-módulos.

Definición. Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado. Se dice que $\mathcal{O}_X$ tiene **dimensión débil** $\leq n$ si se verifica alguna de las condiciones equivalentes:

- $\mathcal{T}or_j^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) = 0$ para todo $j > n$ y $\mathcal{M}, \mathcal{N} \in \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$.
- Todo $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{M}$ admite una resolución plana de longitud $\leq n$.

Como adelantábamos, decir que $\mathcal{O}_X$ tiene dimensión débil finita no es más que decir que todo $\mathcal{O}_X$-módulo tiene Tor-dimensión finita.

Observación. Cuando X es un punto, la definición nos dice que un anillo A tiene dimensión débil finita si todo A-módulo tiene Tor-dimensión finita. La relación entre la dimensión débil finita de un haz de anillos y la dimensión débil de sus fibras viene dada por:

$$\text{“dimensión débil de } \mathcal{O}_X\text{”} = \sup_{x \in X}\{\text{“dimensión débil de } \mathcal{O}_{X,x}\text{”}\},$$

y es debida a que el producto tensorial localiza. Algunos autores, como [9] [Definición 2.6.2], utilizan esta identidad como definición de dimensión débil del haz de anillos $\mathcal{O}_X$.

(Ejemplos). Los cuerpos y los dominios de ideales principales son anillos de dimensión débil finita.

El interés principal de esta situación es que el derivado total del producto tensorial para los haces de anillos de dimensión débil finita está bien definido para complejos acotados y para complejos inferiormente acotados. Con precisión:

Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado con $\mathcal{O}_X$ de dimensión débil finita y supongamos que n acota esta dimensión. Entonces:

- Todo complejo acotado $\mathcal{K}$ es quasi-isomorfo a un complejo acotado $\mathcal{P}$ de $\mathcal{O}_X$-módulos planos.
- Todo complejo inferiormente acotado $\mathcal{K}'$ es quasi-isomorfo a un complejo plano e inferiormente acotado $\mathcal{P}'$.

En la primera situación, sólo debemos percatarnos de que al resolver cada grado del complejo $\mathcal{K}$ por una resolución finita de $\mathcal{O}_X$-módulos planos obtenemos un bicomplejo acotado. Por tanto, el complejo simple asociado es un complejo acotado de $\mathcal{O}_X$-módulos planos quasi-isomorfo a $\mathcal{K}$. En la segunda, se trunca el complejo como hicimos para construir la resolución plana de un complejo cualquiera. Concretamente, nos apoyamos en el quasi-isomorfismo $\varinjlim_m \mathcal{K}'_{\leq m} \to \mathcal{K}'$ para construir $\mathcal{P}'$ como el límite inductivo $\varinjlim_m \mathcal{P}^\bullet_m$, donde $\mathcal{P}^\bullet_m$ es un complejo acotado de $\mathcal{O}_X$-módulos planos quasi-isomorfo a $\mathcal{K}'_{\leq m}$, lo que es posible pues $\mathcal{K}'_{\leq m}$ está acotado.

Por estas razones, cuando $\mathcal{O}_X$ tiene dimensión débil finita se tiene el derivado total del producto tensorial definido para complejos acotados e inferiormente acotados, es decir,

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\colon \mathsf{D}^\star(X) \times \mathsf{D}^\star(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^\star(X).$$

cualquiera que sea $\star$ entre $+, -, b$. De ahora en adelante, supondremos cuando sea necesario que el haz de anillos estructural tiene dimensión débil finita, aunque lo especificaremos la mayoría de las veces.

Supongamos que tenemos un cuadrado cartesiano de espacios anillados

$$\begin{array}{ccc} X \underset{S}{\times} Y & \xrightarrow{p} & X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[g]{} & S \end{array}.$$

Definición. Dados dos haces $\mathcal{M} \in \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$ y $\mathcal{N} \in \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_Y)$, se define el haz **producto tensorial total** como el $\mathcal{O}_{X\times_S Y}$-módulo

$$\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N} = p^*\mathcal{M} \otimes q^*\mathcal{N}.$$

Al igual que el producto tensorial, se puede derivar el producto tensorial total mediante la fórmula

$$\overset{\mathrm{L}}{\boxtimes}\colon \mathsf{D}(X) \times \mathsf{D}(Y) \rightsquigarrow \mathsf{D}(X\times_S Y), \qquad \mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} \mathcal{T} = p^*\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} q^*\mathcal{T}.$$

Además, las propiedades esenciales de dicho producto coinciden con las del producto tensorial por pura construcción.

Todo lo discurrido sobre el producto tensorial nos lleva a derivar un último functor, la imagen inversa.

Sea $f\colon (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ un morfismo de espacios anillados. La imagen inversa de módulos $f^*\colon \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_Y) \rightsquigarrow \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$ es un functor covariante,

y exacto por la derecha. En consecuencia, si se toman por f^*-acíclicos los complejos planos, podemos derivar por la izquierda dicho functor:

$$\mathcal{L}f^*\colon \mathsf{D}(Y) \rightsquigarrow \mathsf{D}(X), \quad \mathcal{K} \mapsto f^*\mathcal{P}$$

siendo $\mathcal{P}$ un complejo plano quasi-isomorfo a $\mathcal{K}$.

Si $g\colon (Y, \mathcal{O}_Y) \to (S, \mathcal{O}_S)$ es otro morfismo de espacios anillados, dado que f^* manda complejos planos a complejos planos, tenemos los isomorfismos functoriales en categoría derivada:

$$\mathcal{L}(gf)^*(\mathcal{K}) \simeq \mathcal{L}f^*(\mathcal{L}g^*(\mathcal{K})), \qquad \mathcal{L}f^*(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T}) \simeq \mathcal{L}f^*(\mathcal{K}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{L}f^*(\mathcal{T}).$$

Veamos ciertas relaciones entre los functores derivados definidos que nos serán útiles más adelante.

Proposición 1.4.8. *Si $\mathcal{K}$, $\mathcal{T}$ son complejos de $\mathcal{O}_X$-módulos y $\mathcal{Q}$ un complejo de $\mathcal{O}_X$-módulos acotado inferiormente, se tiene una correspondencia natural*

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}(X)}(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T}, \mathcal{Q}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}(X)}(\mathcal{K}, \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{T}, \mathcal{Q})).$$

Si además el complejo $\mathcal{T}$ está acotado superiormente, se deduce el isomorfismo en categoría derivada

$$\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T}, \mathcal{Q}) \simeq \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{T}, \mathcal{Q})).$$

Demostración. Para la primera correspondencia se emplea el isomorfismo de complejos de homomorfismos

$$\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K} \otimes \mathcal{T}, \mathcal{Q}) \simeq \mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{T}, \mathcal{Q})).$$

Tomando una resolución plana $\mathcal{P} \to \mathcal{T}$ y una resolución inyectiva $\mathcal{Q} \to \mathcal{I}$ se tiene

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}(X)}(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T}, \mathcal{Q}) &\simeq \mathcal{H}^0(\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K} \otimes \mathcal{P}, \mathcal{I})) \\
&\simeq \mathcal{H}^0(\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{P}, \mathcal{I}))) \\
&\simeq \mathcal{H}^0(\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{T}, \mathcal{Q}))) \\
&\simeq \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}(X)}(\mathcal{K}, \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{T}, \mathcal{Q}))
\end{aligned}$$

gracias al lema 1.4.4 y a que $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{P}, \mathcal{I})$ es resolución inyectiva del complejo $\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{T}, \mathcal{Q})$ por la proposición 1.4.4.

El segundo isomorfismo se deduce del primero pues en categoría derivada ambos complejos tienen el mismo functor de puntos por el cálculo anterior. □

Proposición 1.4.9 (fórmula de adjunción)**.** *Sea $f\colon (X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$ un morfismo de espacios anillados. Se tiene la correspondencia natural*

$$\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}(X)}(\mathcal{L}f^*\mathcal{K},\mathcal{T})\simeq\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}(Y)}(\mathcal{K},\mathcal{R}f_*\mathcal{T})$$

donde $\mathcal{K}$ es un complejo de $\mathcal{O}_Y$-módulos y $\mathcal{T}$ un complejo de $\mathcal{O}_X$-módulos inferiormente acotado. En particular, se tiene el isomorfismo functorial

$$\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}f^*\mathcal{K},\mathcal{T})\simeq\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K},\mathcal{R}f_*\mathcal{T}).$$

Demostración. Tómense quasi-isomorfismos $\mathcal{T}\to\mathcal{I}$ y $\mathcal{P}\to\mathcal{K}$ con $\mathcal{I}$ complejo f_*-acíclico y $\mathcal{P}$ plano. Entonces, por la adjunción de los functores f_* y f^* y la caracterización de los morfismos en categoría derivada se tiene

$$\begin{aligned}\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}(X)}(\mathcal{L}f^*\mathcal{K},\mathcal{T})&\simeq\varinjlim_{\mathcal{I}}\operatorname{Hom}_{\mathsf{K}(X)}(\mathcal{L}f^*\mathcal{K},\mathcal{I})\\&\simeq\varinjlim_{\mathcal{I},\mathcal{P}}\mathcal{H}^0\big(\operatorname{Hom}^\bullet(f^*\mathcal{P},\mathcal{I})\big)\\&\simeq\varinjlim_{\mathcal{I},\mathcal{P}}\mathcal{H}^0\big(\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{P},f_*\mathcal{I})\big)\\&\simeq\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}(Y)}(\mathcal{K},\mathcal{R}f_*\mathcal{T}).\end{aligned}$$

De aquí se deduce la segunda parte por el lema de Yoneda, pues para todo complejo $\mathcal{Q}$ de $\mathcal{O}_Y$-módulos se satisface

$$\begin{aligned}\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}(Y)}(\mathcal{Q},\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}f^*\mathcal{K},\mathcal{T}))&\simeq\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}(X)}(\mathcal{L}f^*\mathcal{Q},\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}f^*\mathcal{K},\mathcal{T}))\\&\simeq\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}(X)}(\mathcal{L}f^*\mathcal{Q}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{L}f^*\mathcal{K},\mathcal{T})\\&\simeq\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}(X)}(\mathcal{L}f^*(\mathcal{Q}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{K}),\mathcal{T})\\&\simeq\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}(Y)}(\mathcal{Q}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{K},\mathcal{R}f_*\mathcal{T})\\&\simeq\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}(Y)}(\mathcal{Q},\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K},\mathcal{R}f_*\mathcal{T})),\end{aligned}$$

en virtud de la proposición anterior 1.4.8 y el isomorfismo natural en categoría derivada $\mathcal{L}f^*(\mathcal{Q}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{K})=\mathcal{L}f^*\mathcal{Q}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{L}f^*\mathcal{K}$. □

Proposición 1.4.10 (fórmula de la proyección)**.** *Sea $f\colon(X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$ un morfismo de espacios anillados, $\mathcal{K}\in\mathsf{D}^+(X)$ y $\mathcal{T}\in\mathsf{D}^+(Y)$. Si $\mathcal{T}$ es perfecto, entonces el morfismo natural en categoría derivada*

$$\mathcal{R}f_*\mathcal{K}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{T}\to\mathcal{R}f_*(\mathcal{K}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{L}f^*\mathcal{T})$$

es isomorfismo.

Demostración. Podemos suponer que se tiene un quasi-isomorfismo $\mathcal{P} \to \mathcal{T}$, donde el complejo $\mathcal{P}$ está acotado y cuyos términos son módulos localmente libres. Tomando los quasi-isomorfismos $\mathcal{K} \to \mathcal{J}$ y $\mathcal{J} \otimes f^*(\mathcal{P}) \to \mathcal{I}$ con $\mathcal{J}$ y $\mathcal{I}$ dos complejos f_*-acíclicos inferiormente acotados, el morfismo del enunciado es la composición

$$f_*\mathcal{J} \otimes \mathcal{P} \to f_*\mathcal{J} \otimes f_*f^*\mathcal{P} \to f_*(\mathcal{J} \otimes f^*\mathcal{P}) \to f_*\mathcal{I}.$$

Aclaramos que la primera flecha se corresponde con $\mathcal{M} \to f_*f^*\mathcal{M}$ y la segunda con el producto tensorial $f_*\mathcal{M} \otimes f_*\mathcal{N} \to f_*(\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$ extendidos a las categorías de complejos. Basta con probar que es isomorfismo localmente, luego se puede suponer que $\mathcal{P}$ está formado por $\mathcal{O}_Y$-módulos libres y por tanto también lo está $f^*\mathcal{P}$. Con esta suposición es inmediato pues el morfismo $f_*\mathcal{J} \otimes \mathcal{P} \to f_*(\mathcal{J} \otimes f^*\mathcal{P})$ es isomorfismo y $\mathcal{J} \otimes f^*\mathcal{P}$ es f_*-acíclico. □

Proposición 1.4.11. *Sean $\mathcal{K}$, $\mathcal{T}$ y $\mathcal{Q}$ complejos de $\mathcal{O}_X$-módulos. Entonces, si alguna de las siguientes condiciones se satisface:*

- *Si $\mathcal{K}$ es quasi-isomorfo a un complejo acotado superiormente cuyos términos son haces localmente libres de rango finito.*
- *Si $\mathcal{T}$ está inferiormente acotado y $\mathcal{Q}$ es perfecto.*

tiene sentido definir el morfismo natural en categoría derivada

$$\mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{T}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{Q} \to \mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{T} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{Q})$$

y además este es isomorfismo.

Demostración. Sea $\mathcal{V}$ el complejo quasi-isomorfo a $\mathcal{K}$ del enunciado. Considerando un quasi-isomorfismo $\mathcal{P} \to \mathcal{Q}$ con $\mathcal{P}$ plano, el morfismo en cuestión es la composición

$$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{T}) \otimes \mathcal{P} \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{T} \otimes \mathcal{P})$$

puesto que las hipótesis sobre $\mathcal{V}$ aseguran que es proyectivo (en particular, formado por módulos proyectivos y superiormente acotado). Se concluye puesto que dicha flecha es isomorfismo cuando $\mathcal{V}$ está formado por módulos localmente libres de rango finito (lo cual se comprueba localmente).

Para la otra condición se eligen resoluciones por inyectivos $\mathcal{T} \to \mathcal{I}$ y $\mathcal{I} \otimes \mathcal{W} \to \mathcal{J}$, donde $\mathcal{W}$ es el complejo acotado quasi-isomorfo a $\mathcal{Q}$ formado por módulos localmente libres de rango finito. En este caso, el morfismo en categoría derivada se define mediante

$$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{I}) \otimes \mathcal{W} \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{I} \otimes \mathcal{W}) \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{J}).$$

Es isomorfismo por las hipótesis sobre $\mathcal{W}$, pues $\mathcal{W}$ es plano y el primer morfismo de complejos es isomorfismo (dado que lo es localmente). □

Observación. El enunciado de la proposición anterior necesita una matización. El functor derivado de los homomorfismos que aparece no coincide con el usual $\mathcal{R}\mathcal{H}om^{\bullet}$ si la hipótesis que se verifica es la primera. Para que coincidieran debemos asegurar que los complejos $\mathcal{T}$ y $\mathcal{T} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{Q}$ son quasi-isomorfos a complejos inferiormente acotados.

Capítulo 2

Topología Algebraica

2.1. Preliminares de topología algebraica

Subespacios localmente cerrados. Se desarrollan en este apartado las operaciones entre haces que se pueden realizar a partir de subespacios de este tipo y las relaciones entre las mismas.

Definición. Se dice que un subespacio Z de un espacio topológico X es **localmente cerrado** si cada punto $z \in Z$ admite un entorno abierto $U \subseteq X$ tal que $U \cap Z$ es cerrado en U. Equivalentemente, Z es localmente cerrado si existe un subespacio abierto $U \subseteq X$ y un subespacio cerrado $Y \subseteq X$ de manera que $Z = U \cap Y$.

Supondremos en lo sucesivo de este apartado que $i\colon Z \hookrightarrow X$ es la inclusión natural del subespacio localmente cerrado Z en X.

Definición. Dado un haz $\mathcal{G}$ en Z, definimos el haz $\mathcal{G}_Z$ en X como:

$$\mathcal{G}_Z(U) = \{s \in \Gamma(Z \cap U, \mathcal{G})\colon \ \mathrm{sop}(s) \text{ es cerrado en } U\}.$$

Denominaremos **extensión** por cero de $\mathcal{G}$ a X al haz $\mathcal{G}_Z$.

Como Z es un subespacio localmente cerrado, tiene sentido la definición anterior y es la única definición posible pues:

Proposición 2.1.1. *La extensión por cero $\mathcal{G}_Z$ está caracterizado por las siguientes condiciones*

$$(\mathcal{G}_Z)|_Z = \mathcal{G} \quad \text{y} \quad (\mathcal{G}_Z)|_{X-Z} = 0.$$

Demostración. Sea $\mathcal{G}'$ un haz en X que satisface dichas condiciones. Para cada abierto $U \subseteq X$, como $\mathcal{G}'|_{X-Z} = 0$, la restricción de secciones induce la inclusión $\Gamma(U, \mathcal{G}') \hookrightarrow \Gamma(U \cap Z, \mathcal{G})$. Por consiguiente, se pueden pensar las secciones $\Gamma(U, \mathcal{G}')$ como las secciones de $\Gamma(Z, \mathcal{G})$ que al prolongar por cero en $U - (U \cap Z)$ permanecen continuas, es decir, su soporte es cerrado en U. De aquí que $\mathcal{G}'$ deba ser obligatoriamente $\mathcal{G}_Z$. □

La construcción de $\mathcal{G}_Z$ es functorial en $\mathcal{G}$, luego define un functor entre las categorías de haces $(\text{-})_Z \colon \mathfrak{Ab}_Z \rightsquigarrow \mathfrak{Ab}_X$. Es más, este functor es exacto, como se puede ver en fibra, y establece una equivalencia de categorías entre $\mathfrak{Ab}_Z$ y la subcategoría de $\mathfrak{Ab}_X$ formada por los haces cuya restricción a $X - Z$ es nula, es decir $\mathcal{F}|_{X-Z} = 0$. El inverso de $(\text{-})_Z$ en la equivalencia anterior es la imagen inversa de haces $i^{-1} \colon \mathfrak{Ab}_X \rightsquigarrow \mathfrak{Ab}_Z$.

Debe observarse que si Z es un cerrado, el functor de extensión $(\text{-})_Z$ coincide con la imagen directa i_*, donde i es la inclusión natural de Z en X.

Esta primera construcción nos conduce directamente a la segunda.

Definición. Sea $\mathcal{F}$ un haz en X y Z un subespacio localmente cerrado en X. Denotamos $\mathcal{F}^Z$ al haz en X definido por $\mathcal{F}^Z = (\mathcal{F}|_Z)_Z$, o si se prefiere, el haz cuyas secciones en un abierto $U \subseteq X$ son

$$\mathcal{F}^Z(U) = \{s \in \Gamma(Z \cap U, \mathcal{F}|_Z) \colon \ \text{sop}(s) \text{ es cerrado en } U\}.$$

Nos referiremos a $\mathcal{F}^Z$ como el **haz soportado** en Z asociado a $\mathcal{F}$.

Las propiedades que caracterizan la operación de extensión por cero se traducen como condiciones para la operación de soportar en un subespacio. Con precisión, $\mathcal{F}^Z$ está completamente caracterizado por:

$$(\mathcal{F}^Z)|_Z = \mathcal{F}|_Z \quad \text{y} \quad (\mathcal{F}^Z)|_{X-Z} = 0.$$

Empleando dicha caracterización se sigue directamente que $\mathcal{F}^Z = \mathcal{F} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_X^Z$, de manera que soportar en Z se reduce a soportar el haz constante $\mathbb{Z}_X$.

Del mismo modo, la functorialidad de la extensión nos da que la operación de soportar $(\text{-})^Z \colon \mathfrak{Ab}_X \rightsquigarrow \mathfrak{Ab}_X$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^Z$ es un functor exacto.

Otra propiedad fundamental se recoge en:

Proposición 2.1.2. *Sea $\mathcal{F}$ un haz en X. Si Y es un subespacio cerrado de X y U es el abierto complementario, se tiene la sucesión exacta natural*

$$0 \to \mathcal{F}^U \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}^Y \to 0.$$

Demostración. Recordando que para subespacios cerrados la extensión por cero coincide con la imagen directa obtenemos el morfismo natural $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^Y$. Restringiendo a Y y al abierto U se sigue que dicho morfismo es epiyectivo y que el núcleo ha de ser $\mathcal{F}^U$ (pues verifica las condiciones que lo caracterizan). □

La caracterización de $(\text{-})^Z$ nos permite demostrar además una serie de resultados que nos serán útiles más adelante:

Proposición 2.1.3. *Sea X un espacio topológico, Z un subespacio localmente cerrado de X y $\mathcal{F} \in \mathfrak{Ab}_X$ un haz en X. Entonces se satisfacen los siguientes enunciados:*

1. *Si $Z' \subseteq X$ es otro subespacio localmente cerrado, $(\mathcal{F}^Z)^{Z'} = \mathcal{F}^{Z \cap Z'}$.*
2. *Si $Y_1, Y_2 \subseteq X$ son dos cerrados, se tiene la sucesión exacta natural:*

$$0 \to \mathcal{F}^{Y_1 \cup Y_2} \to \mathcal{F}^{Y_1} \oplus \mathcal{F}^{Y_2} \to \mathcal{F}^{Y_1 \cap Y_2} \to 0.$$

3. *Si $U_1, U_2 \subseteq X$ son dos abiertos, se tiene la sucesión exacta natural:*

$$0 \to \mathcal{F}^{U_1 \cap U_2} \to \mathcal{F}^{U_1} \oplus \mathcal{F}^{U_2} \to \mathcal{F}^{U_1 \cup U_2} \to 0.$$

Demostración. Para *1.* sólo tenemos que atender que el haz $(\mathcal{F}^Z)^{Z'}$ verifica las condiciones que caracterizan a $\mathcal{F}^{Z \cap Z'}$. En *2.* y *3.* los morfismos son los obvios y se comprueba la exactitud al restringir a los subespacios pertinentes. □

Pasemos a definir la tercera operación. Para ello, debemos notar que como Z es localmente cerrado, existe un entorno abierto U de Z en X de modo que Z es cerrado en U. De esta manera, dado $\mathcal{F} \in \mathfrak{Ab}_X$ podemos considerar el conjunto de secciones en U cuyo soporte vive en Z

$$\Gamma_Z(U, \mathcal{F}) = \text{Ker}\left(\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U - Z)\right) = \{s \in \Gamma(U, \mathcal{F}) \colon \ \text{sop}(s) \subseteq Z\}.$$

Observando que $\Gamma_Z(U, \mathcal{F})$ es independiente de la elección del entorno U en el cual Z es cerrado establecemos:

Notación. Pondremos $\Gamma_Z(X, \mathcal{F}) = \Gamma_Z(U, \mathcal{F})$, siendo U cualquier entorno abierto de Z en X en el cual es cerrado.

Es fundamental apuntar que $\Gamma_Z(X, \mathcal{F})$ no es más que el conjunto de morfismos de haces entre el haz soportado $\mathbb{Z}_X^Z$ y $\mathcal{F}$, i.e. $\text{Hom}_{\mathbb{Z}_X}(\mathbb{Z}_X^Z, \mathcal{F})$. Desde aquí es claro que se obtiene el functor $\Gamma_Z(X, \text{-}) \colon \mathfrak{Ab}_X \rightsquigarrow \text{Ab}$.

Definición. Dado un haz $\mathcal{F}$ en X, se define el haz $\widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F}$ como:

$$\widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F}(V) = \Gamma_{Z\cap V}(V, \mathcal{F}).$$

La observación que precede a la última definición nos dice que el haz $\widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F}$ coincide con el haz de homomorfismos $\mathcal{H}om_{\mathbb{Z}_X}(\mathbb{Z}_X^Z, \mathcal{F})$ y por tanto hemos establecido un functor $\widetilde{\Gamma}_Z \colon \mathfrak{Ab}_X \rightsquigarrow \mathfrak{Ab}_X$.

Observación. Cuando el subespacio Z es abierto $\Gamma_Z(X, \mathcal{F})$ representa por definición el conjunto de secciones de $\mathcal{F}$ en Z. Por esta razón, $\widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F} = i_*(\mathcal{F}|_Z)$, con $i \colon Z \hookrightarrow X$ la inclusión natural, siempre que Z sea un abierto de X

Las propiedades esenciales de las dos últimas operaciones se recogen en la siguiente proposición.

Proposición 2.1.4. *Sea X un espacio topológico, $Z \subseteq X$ un subespacio localmente cerrado y $\mathcal{F} \in \mathfrak{Ab}_X$ un haz en X. Entonces se verifican:*

1. *La operación $\widetilde{\Gamma}_Z$ (resp. $\Gamma_Z(X, \text{-})$) es functorial en Z, es decir, dado un segundo subespacio localmente cerrado $\widehat{Z} \hookrightarrow Z \hookrightarrow X$, se tiene un morfismo natural $\widetilde{\Gamma}_{\widehat{Z}}\mathcal{F} \to \widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F}$.*

2. *Los functores $\Gamma_Z(X, \text{-})$ y $\widetilde{\Gamma}_Z$ son exactos por la izquierda. Además,*

$$\Gamma(X, \widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F}) = \Gamma_Z(X, \mathcal{F}).$$

3. *Si $Z' \subseteq X$ es otro subespacio localmente cerrado, $\widetilde{\Gamma}_{Z'}(\widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F}) = \widetilde{\Gamma}_{Z\cap Z'}\mathcal{F}$.*

4. *Si $Y \subseteq Z$ es un subespacio cerrado, se tiene la sucesión exacta natural:*

$$0 \to \widetilde{\Gamma}_Y\mathcal{F} \to \widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F} \to \widetilde{\Gamma}_{Z-Y}\mathcal{F}.$$

5. *Si $Y_1, Y_2 \subseteq X$ son dos cerrados, se tiene la sucesión exacta natural:*

$$0 \to \widetilde{\Gamma}_{Y_1\cap Y_2}\mathcal{F} \to \widetilde{\Gamma}_{Y_1}\mathcal{F} \oplus \widetilde{\Gamma}_{Y_2}\mathcal{F} \to \widetilde{\Gamma}_{Y_1\cup Y_2}\mathcal{F}.$$

6. *Si $U_1, U_2 \subseteq X$ son dos abiertos, se tiene la sucesión exacta natural:*

$$0 \to \widetilde{\Gamma}_{U_1\cup U_2}\mathcal{F} \to \widetilde{\Gamma}_{U_1}\mathcal{F} \oplus \widetilde{\Gamma}_{U_2}\mathcal{F} \to \widetilde{\Gamma}_{U_1\cap U_2}\mathcal{F}.$$

Demostración. En *1.* no hay nada que hacer, dado que toda sección con soporte en Z' tiene soporte en Z. Para *3.* sólo debemos notar que las secciones de $\widetilde{\Gamma}_{Z'}(\widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F})$ son las secciones de $\mathcal{F}$ con soporte en $Z \cap Z'$. Por último, la manera más sencilla de ver *2.*, *4.*, *5.* y *6.* es emplear las caracterizaciones

$$\Gamma_Z(X, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_X}(\mathbb{Z}_X^Z, \mathcal{F}), \qquad \widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F} = \mathcal{H}om_{\mathbb{Z}_X}(\mathbb{Z}_X^Z, \mathcal{F}).$$

□

Introduzcamos nomenclatura que será empleada más adelante. De *2.* se sigue que tiene sentido derivar los functores $\Gamma_Z(X,\text{-})$ y $\widetilde{\Gamma}_Z$ por la derecha. Para referirse a los hiperfunctores derivados se emplea la notación

$$\mathcal{H}^\bullet_Z = \mathcal{H}^\bullet \circ \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Z, \qquad \mathbb{H}^\bullet_Z(X,\text{-}) = \mathcal{H}^\bullet \circ \mathcal{R}\Gamma_Z(X,\text{-}).$$

El teorema del functor compuesto de Grothendieck nos dice que la relación entre ellos es $\mathcal{R}\Gamma(X,\text{-}) \circ \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Z = \mathcal{R}\Gamma_Z(X,\text{-})$. Por último, nótese que los haces flascos son $\widetilde{\Gamma}_Z$-acíclicos y que, si $\mathcal{K}$ es un complejo de haces inferiormente acotado, el haz $\mathcal{H}^r_Z\mathcal{K}$ es el asociado al prehaz $U \rightsquigarrow \mathbb{H}^r_{Z\cap U}(U,\mathcal{K})$.

Observación. Cuando Z es un subespacio cerrado, los functores derivados anteriores dan lugar a lo que se conoce como **cohomología local** respecto del cerrado Z. En contrapartida, cuando Z es un subespacio abierto no son más que los functores derivados de i_*i^* y de $\Gamma(Z,\text{-})$ respectivamente, donde i representa la inclusión natural de Z en X.

Todas las operaciones descritas para un subespacio localmente cerrado son válidas en el contexto de los espacios anillados. Esto es, si tomamos un subespacio anillado localmente cerrado $i\colon (Z,\mathcal{O}_Z) \hookrightarrow (X,\mathcal{O}_X)$, i.e. Z es localmente cerrado en X y su haz de estructura es únicamente $\mathcal{O}_Z = i^{-1}\mathcal{O}_X$, y consideramos haces de módulos $\mathcal{N} \in \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_Z)$, $\mathcal{M} \in \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$, los haces $\mathcal{N}_Z$, $\mathcal{M}^Z$ y $\widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{M}$ tienen estructura natural de $\mathcal{O}_X$-módulos. Por consiguiente,

$$(\text{-})_Z\colon \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_Z) \rightsquigarrow \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X), \qquad (\text{-})^Z, \widetilde{\Gamma}_Z\colon \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X) \rightsquigarrow \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X),$$

son functores bien definidos. Además, se conservan las identidades

$$\mathcal{O}_X^Z \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} = \mathcal{F}^Z, \qquad \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^Z,\mathcal{F}) = \widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F}.$$

Más generalmente se verifica:

Proposición 2.1.5. *Sea $(X,\mathcal{O}_X)$ un espacio anillado, $\mathcal{F},\mathcal{F}_1,\mathcal{F}_2 \in \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X)$ haces de $\mathcal{O}_X$-módulos y $\mathcal{G} \in \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_Z)$ un $\mathcal{O}_Z$-módulo. Entonces se tienen isomorfismos naturales*

$$\big(\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}_2\big)^Z \simeq \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}_2^Z,$$

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_1^Z,\mathcal{F}_2) \simeq \widetilde{\Gamma}_Z\,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_1,\mathcal{F}_2) \simeq \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_1,\widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F}_2),$$

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}_Z,\mathcal{F}) \simeq \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{G},(\widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{F})|_Z).$$

Demostración. Sin pérdida de generalidad podemos considerar que Z es un cerrado de X, pues los objetos implicados localizan.

El primer isomorfismo se debe a que $\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}_2^Z$ verifica las condiciones que determinan al haz $\left(\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}_2\right)^Z$.

La segunda cadena de isomorfismos se sigue del siguiente razonamiento: partiendo de la sucesión exacta

$$0 \to \mathcal{F}_1^{X-Z} \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_1^Z \to 0,$$

aplicándole $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\text{-}, \mathcal{F}_2)$, se obtiene la sucesión exacta

$$0 \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_1^Z, \mathcal{F}_2) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_1^{X-Z}, \mathcal{F}_2).$$

Por otro lado, se transforma la sucesión

$$0 \to \widetilde{\Gamma}_Z \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_2 \to \widetilde{\Gamma}_{X-Z} \mathcal{F}_2$$

mediante $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_1, \text{-})$. Al comparar ambos resultados se observa que se ha reducido el problema al caso de un subespacio abierto, el cual es directo.

El tercer isomorfismo se deduce de manera similar. □

Corolario 2.1.1. *El functor de extensión* $(\text{-})_Z$ *(resp.* $(\text{-})^Z$*) es adjunto por la izquierda de* $i^* \circ \widetilde{\Gamma}_Z$ *(resp.* $\widetilde{\Gamma}_Z$*), siendo* $i\colon Z \hookrightarrow X$ *la inclusión natural.*

Observación. Si $i\colon (Z, \mathcal{O}_Z) \hookrightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ representa la inclusión natural de un subespacio localmente cerrado, la imagen inversa de haces de módulos i^* coincide con la imagen inversa de haces i^{-1} dado que $\mathcal{O}_Z = i^{-1}\mathcal{O}_X$.

Sucesiones exactas en cohomología. Se exponen a continuación algunos de los resultados más relevantes para los cómputos concretos de cohomología.

Teorema 2.1.1 (de escisión)**.** *Sea* X *un espacio topológico e* Y *un cerrado de* X*. Entonces, la cohomología con soporte en* Y *de cualquier complejo de haces de grupos abelianos* $\mathcal{K}$ *inferiormente acotado (en* X*) se puede calcular con cualquier entorno abierto de* Y*. Es decir,* $\mathbb{H}^\bullet_Y(X, \mathcal{K}) = \mathbb{H}^\bullet_Y(U, \mathcal{K})$ *para cualquier* $Y \subseteq U \subseteq X$ *abierto.*

Demostración. Consecuencia directa de que el morfismo de restricción de secciones $\Gamma_Y(X, \mathcal{K}) \to \Gamma_Y(U, \mathcal{K})$ establece una identificación. □

Teorema 2.1.2 (sucesión exacta de Mayer-Vietoris)**.** *Sea* X *un espacio topológico,* Z_1*,* Z_2 *dos abiertos (o cerrados) de* X *y* $\mathcal{K}$ *un complejo de haces de grupos abelianos en* X *inferiormente acotado. Entonces, se tiene la sucesión exacta de cohomología*

$$\cdots \to \mathbb{H}^n(Z_1 \cup Z_2, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^n(Z_1, \mathcal{K}) \oplus \mathbb{H}^n(Z_2, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^n(Z_1 \cap Z_2, \mathcal{K}) \to \cdots.$$

Si además X es pseudo-compacto, paracompacto y los subespacios son abiertos, también es exacta la sucesión

$$\cdots \to \mathbb{H}^n_c(Z_1 \cap Z_2, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^n_c(Z_1, \mathcal{K}) \oplus \mathbb{H}^n_c(Z_2, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^n_c(Z_1 \cup Z_2, \mathcal{K}) \to \cdots .$$

Demostración. Denotando por $\mathcal{F}^Z$ al haz

$$U \rightsquigarrow \{s \in \Gamma(U, F) \colon \operatorname{sop}(s) \subset Z \cap U\},$$

cuando $Z \subseteq X$ es abierto o cerrado, las sucesiones del enunciado son las sucesiones exactas de cohomología asociadas a:
. Mayer-Vietoris para abiertos

$$0 \to \Gamma(Z_1 \cup Z_2, \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}) \to \Gamma(Z_1 \sqcup Z_2, \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}) \to \Gamma(Z_1 \cap Z_2, \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}) \to 0.$$

. Mayer-Vietoris para cerrados

$$0 \to \mathcal{K}^{Z_1 \cup Z_2} \to \mathcal{K}^{Z_1} \oplus \mathcal{K}^{Z_2} \to \mathcal{K}^{Z_1 \cap Z_2} \to 0.$$

. Mayer-Vietoris con soporte compacto

$$0 \to \mathcal{K}^{Z_1 \cap Z_2} \to \mathcal{K}^{Z_1} \oplus \mathcal{K}^{Z_2} \to \mathcal{K}^{Z_1 \cup Z_2} \to 0.$$

□

Teorema 2.1.3 (sucesión exacta del subespacio cerrado)**.** *Si X es pseudo-compacto y paracompacto, Y es un cerrado de X y U el abierto complementario, para todo complejo $\mathcal{K} \in \mathsf{C}^+\mathfrak{Ab}_X$ se tiene la sucesión exacta*

$$\cdots \to \mathbb{H}^n_c(U, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^n_c(X, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^n_c(Y, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^{n+1}_c(U, \mathcal{K}) \to \cdots .$$

Demostración. Es la sucesión exacta larga de cohomología con soporte compacto asociada a la sucesión exacta $0 \to \mathcal{K}^U \to \mathcal{K} \to \mathcal{K}^Y \to 0$. □

Teorema 2.1.4 (sucesión exacta de cohomología local)**.** *Si Y es un cerrado de X y U el abierto complementario, para todo complejo $\mathcal{K} \in \mathsf{C}^+\mathfrak{Ab}_X$ se tiene la sucesión exacta*

$$\cdots \to \mathbb{H}^n_Y(X, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^n(X, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^n(U, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^{n+1}_Y(X, \mathcal{K}) \to \cdots .$$

Demostración. Se debe a que la sucesión de complejos

$$0 \to \Gamma_Y(X, \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}) \to \Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}) \to \Gamma(U, \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}) \to 0$$

es exacta ya que los haces de Godement son flascos. □

Invariancia por homotopía. Nos proponemos presentar de una manera alternativa la invariancia por homotopía de la cohomología para haces constantes. Este cambio de perspectiva simplifica y esencializa el aparataje necesario para estudiar dicha invariancia. La filosofía perseguida se fundamenta en el teorema 2.1.5 y como veremos nos sirve para demostrar otras situaciones; a saber la invariancia por homotopía de los grupos de cohomología local (corolario 2.1.4) y la invariancia por homotopía propia de los grupos de cohomología con soporte compacto (corolario 2.1.6).

Sea X un espacio topológico, $\mathrm{I} = [0,1]$ el intervalo unidad y $\pi\colon X \times \mathrm{I} \to X$ la proyección en el primer factor.

Teorema 2.1.5. *Para todo grupo abeliano G, si $G_{X\times \mathrm{I}}$ y G_X denotan los haces constantes en $X \times \mathrm{I}$ y X respectivamente, se verifica*

$$R^i\pi_*(G_{X\times\mathrm{I}}) = \begin{cases} G_X & \text{cuando } i = 0 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

En otras palabras, $\mathcal{R}\pi_*\pi^{-1}G_X$ es quasi-isomorfo a G_X.

Demostración. Para comprobar $R^i\pi_*(G_{X\times\mathrm{I}}) = 0$ para todo $i > 0$, estudiemos su fibra en cada punto. Fijado el punto $x \in X$, con el fin de simplificar la notación, denotaremos $F^i(T)$ a la fibra de $R^ip_*(G_{X\times T})$ en x, para la proyección $p\colon X \times T \to X$. Por tanto, el símbolo $F^i(\mathrm{I})$ representa

$$F^i(\mathrm{I}) \overset{\text{not.}}{=} (R^i\pi_*G_{X\times\mathrm{I}})_x = \varinjlim_{U\ni x} H^i(U \times \mathrm{I}, G).$$

Podemos dividir I en dos intervalos cerrados I_1 y I_2 cuya unión es I y que se cortan en un único punto, por ejemplo partiéndolo por la mitad. La sucesión exacta de Mayer-Vietoris para $\mathrm{I} = \mathrm{I}_1 \cup \mathrm{I}_2$ es

$$\cdots \to H^i(U \times \mathrm{I}, G) \to H^i(U \times \mathrm{I}_1, G) \oplus H^i(U \times \mathrm{I}_2, G) \to H^i(U, G) \to \cdots$$

y, al tomar límite inductivo sobre los abiertos U que contienen a x, da lugar a las inclusiones $F^i(\mathrm{I}) \hookrightarrow F^i(\mathrm{I}_1) \oplus F^i(\mathrm{I}_2)$ puesto que $\varinjlim_{U\ni x} H^j(U, G) = 0$. El mismo argumento nos permite probar lo siguiente: si tomamos un punto del intervalo $t \in \mathrm{I}$ y límite inductivo sobre sus entornos abiertos, entonces

$$\varinjlim_{V\ni t} F^i(V) = \varinjlim_{V\ni t}\varinjlim_{U\in x} H^i(U \times V, G) = \varinjlim_{(x,t)\in W} H^i(W, G) = 0.$$

Con esto podemos probar el resultado fácilmente. Tomando un elemento $s \in F^i(\mathrm{I})$, hemos probado que para cada $t \in \mathrm{I}$ existe un entorno abierto

V tal que $s|_V = 0$. Recubriendo I por estos abiertos, la compacidad del intervalo nos permite extraer un subrecubrimiento finito, que llamaremos $(V_j)_j$, verificando esta propiedad. Es sencillo darse cuenta de que se puede dividir I en un número finito de intervalos cerrados $\mathrm{I}_j \subset V_j$ de manera que sus dobles intersecciones son vacías o un único punto (si son contiguos). El argumento empleado para obtener la inclusión $F^i(\mathrm{I}) \hookrightarrow F^i(\mathrm{I}_1) \oplus F^i(\mathrm{I}_2)$ se puede aplicar recursivamente para el recubrimiento $(\mathrm{I}_j)_j$ dando el triángulo conmutativo

$$\begin{array}{ccc} F^i(\mathrm{I}) & \longrightarrow & \bigoplus_j F^i(\mathrm{I}_j) \\ & \searrow & \uparrow \\ & & \bigoplus_j F^i(V_j). \end{array}$$

Se concluye entonces que $s \in F^i(\mathrm{I})$ es nulo, pues al trasladarlo por el triángulo anterior da el elemento nulo en $\bigoplus_j F^i(\mathrm{I}_j)$ (por definición de V_j).

Para terminar falta por comprobar que $\pi_*(G_{X\times\mathrm{I}})$ es el haz constante G_X. En cada abierto $U \subseteq X$

$$\Gamma(U, \pi_*(G_{X\times\mathrm{I}})) = \Gamma(U \times \mathrm{I}, G_{X\times\mathrm{I}}) = G^{\oplus|U\times\mathrm{I}|} = G^{\oplus|U|} = \Gamma(U, G_X),$$

donde $|\cdot|$ representa el número de componentes conexas de un espacio. □

Observación. Adaptando la demostración se puede ver que para cualquier haz $\mathcal{F}$ sobre X, el complejo $\mathcal{R}\pi_*\pi^{-1}\mathcal{F}$ tiene un único haz de cohomología no nulo, $R^0\pi_*\pi^{-1}\mathcal{F}$.

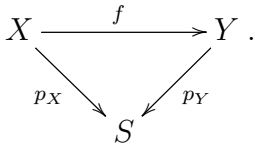
Corolario 2.1.2. *Para todo espacio topológico X y todo grupo abeliano G se tiene el isomorfismo $H^\bullet(X \times \mathrm{I}, G) = H^\bullet(X, G)$. En particular, el n-cubo es acíclico para haces constantes, i.e. $H^i(\mathrm{I}^n, G) = 0$ para todo $i > 0$.*

Demostración. Denotando por $\pi\colon X \times \mathrm{I} \to X$ a la proyección en el primer factor, $\mathcal{R}\Gamma(X \times \mathrm{I}, G_{X\times\mathrm{I}}) = \mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{R}\pi_* G_{X\times\mathrm{I}})$ en virtud del teorema del functor compuesto de Grothendieck. Consecuencia del enunciado anterior es que los haces constantes son π_*-acíclicos, luego $\pi_* G_{X\times\mathrm{I}} = \mathcal{R}\pi_* G_{X\times\mathrm{I}}$ y se concluye tomando cohomología. La segunda parte se deduce tomando $X = \mathrm{pt}$. □

Aunque las piezas en juego son suficientes para probar la invarianza, es preferible tratar el caso relativo, pues no añade ninguna complicación.

Definición. Una pareja de aplicaciones continuas $f, g\colon X \rightrightarrows Y$ sobre S se dice que son **homótopas** si existe otra aplicación continua $h\colon X \times \mathrm{I} \to Y$ sobre S tal que $h_0 = f$ y $h_1 = g$, siendo $h_t\colon X \to Y$, $x \mapsto h(x,t)$. A la aplicación h se le llama **homotopía** entre f y g.

Supongamos que tenemos una aplicación continua $f\colon X \to Y$ sobre S, i.e. un triángulo conmutativo de aplicaciones continuas



Entonces, f induce el morfismo natural $f^{\#}\colon \mathcal{R}p_{Y*}p_Y^{-1} \to \mathcal{R}p_{X*}p_X^{-1}$ en $\mathsf{D}^+(\mathbb{Z}_S)$ que denominaremos imagen inversa y está dado por la composición

$$\mathcal{R}p_{Y*}p_Y^{-1} \to \mathcal{R}p_{Y*}\mathcal{R}f_*f^{-1}p_Y^{-1} = \mathcal{R}p_{X*}p_X^{-1}.$$

Remarquemos que este morfismo para el caso $S = \mathrm{pt}$ no es más que la imagen inversa en cohomología ordinaria, pero hemos preferido variar la notación para no confundirlo con otras operaciones. Además, $(f_2 \circ f_1)^{\#} = f_1^{\#} \circ f_2^{\#}$ para la composición de aplicaciones y $\mathrm{Id}^{\#} = \mathrm{Id}$.

Corolario 2.1.3 (Invariancia homotópica)**.** *Sean X e Y espacios topológicos sobre S, $f, g\colon X \rightrightarrows Y$ aplicaciones continuas sobre S y G un grupo abeliano. Entonces, se satisface:*

1. *Si f y g son homótopas (sobre S), inducen la misma imagen inversa para el haz constante G_S, i.e. $f^{\#} = g^{\#}\colon \mathcal{R}p_{Y*}G_Y \to \mathcal{R}p_{X*}G_X$. Lo mismo es cierto en el caso ordinario $f^{\#} = g^{\#}\colon \mathcal{R}\Gamma(Y, G) \to \mathcal{R}\Gamma(X, G)$.*

2. *Si X e Y son homótopos, $\mathcal{R}p_{Y*}G_Y \simeq \mathcal{R}p_{X*}G_X$ y $\mathcal{R}\Gamma(Y, G) \simeq \mathcal{R}\Gamma(X, G)$.*

Demostración. La segunda afirmación se deduce directamente de la primera, por tanto sólo probaremos esta. Sea h una homotopía entre f y g. Veamos que la imagen inversa $h_t^{\#}$ inducida por $h_t = h(\cdot, t)$ es independiente de $t \in \mathrm{I}$. Denotando $j_t\colon X \hookrightarrow X \times \mathrm{I}$ a la aplicación $x \mapsto (x, t)$, h_t no es más que $h \circ j_t$, luego se reduce a ver que $j_t^{\#}$ es independiente de t. En vistas del teorema 2.1.5, el universal $G_X \to \mathcal{R}\pi_*\pi^{-1}G_X$ es un isomorfismo en categoría derivada y $j_t^{\#}$ es su inverso, luego es independiente de $t \in \mathrm{I}$. En consecuencia,

$$f^{\#} = (h \circ j_0)^{\#} = j_0^{\#} \circ h^{\#} = j_1^{\#} \circ h^{\#} = (h \circ j_1)^{\#} = g^{\#}.$$

□

Sean X, Y dos espacios topológicos sobre S y fijemos dos subespacios cerrados Z, Z' de X e Y respectivamente.

Definición. Una pareja de aplicaciones continuas $f, g\colon X \rightrightarrows Y$ sobre S se dice que son **homótopas** respetando los subespacios si existe una homotopía $h\colon X \times \mathrm{I} \to Y$ sobre S entre f y g de manera que $h_t^{-1}(Z') \subseteq Z$.

Si consideramos una aplicación continua $f\colon X \to Y$ sobre S de manera que $f^{-1}(Z') \subseteq Z$, tiene asociada un morfismo natural en $\mathsf{D}^+(\mathbb{Z}_S)$

$$f^{\#}\colon \mathcal{R}p_{Y*}\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Z'}\, p_Y^{-1} \to \mathcal{R}p_{X*}\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Z}\, p_X^{-1},$$

que también denominaremos imagen inversa. Su construcción es muy similar a la imagen inversa sin considerar soportes pues las dos únicas consideraciones adicionales que tenemos que emplear son los morfismos de functores

$$f^{-1}\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Z'} = \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{f^{-1}(Z')}f^{-1}, \qquad \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{f^{-1}(Z')} \to \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Z}.$$

Con esto, $f^{\#}$ es la composición (flecha diagonal)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R}p_{Y*}\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Z'}\, p_Y^{-1} & \longrightarrow & \mathcal{R}p_{y*}\mathcal{R}f_*f^{-1}\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Z'}\, p_Y^{-1} \\ & & \| \\ & & \mathcal{R}p_{Y*}\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{f^{-1}(Z')}\, f^{-1}p_Y^{-1} \\ & & \downarrow \\ & \searrow & \mathcal{R}p_{X*}\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Z}\, p_X^{-1}. \end{array}$$

Las mismas ideas empleadas en el corolario 2.1.3 demuestran:

Corolario 2.1.4. *Sea $f, g\colon (X, Z) \rightrightarrows (Y, Z')$ una pareja de aplicaciones continuas sobre S tales que $f^{-1}(Z') \subseteq Z$ y $g^{-1}(Z') \subseteq Z$ y sea G un grupo abeliano. Si f y g son homótopas respetando los subespacios, inducen la misma imagen inversa*

$$f^{\#}, g^{\#}\colon \mathcal{R}p_{Y*}\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Z'}(G_Y) \rightrightarrows \mathcal{R}p_{X*}\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Z}(G_X), \qquad \textit{i.e. } f^{\#} = g^{\#}.$$

En particular, coinciden $\mathcal{R}\Gamma_{Z'}(Y, G) \rightrightarrows \mathcal{R}\Gamma_{Z}(X, G)$.

Cálculos concretos. Se computa la cohomología con coeficientes en un haz constante de algunos ejemplos sencillos que serán empleados en el desarrollo de la memoria. Fijemos desde el inicio un grupo abeliano G.

Cohomología del cubo:

$$H^p(\mathrm{I}^n, G) = \begin{cases} G & \text{si } p = 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

cohomología de la esfera:

$$H^p(\mathbb{S}^n, G) = \begin{cases} G & \text{si } p = 0, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Se emplea inducción sobre n y la sucesión exacta de Mayer-Vietoris (2.1.2) aplicada a los casquetes cerrados

$$\mathbb{S}^n_+ = \{x \in \mathbb{S}^n \colon x_{n+1} \geq 0\}, \quad \mathbb{S}^n_- = \{x \in \mathbb{S}^n \colon x_{n+1} \leq 0\}$$

pues ambos son homeomorfos al n-cubo y su intersección es $\mathbb{S}^n_+ \cap \mathbb{S}^n_- = \mathbb{S}^{n-1}$. En efecto, sobre la sucesión exacta

$$\cdots \to H^p(\mathbb{S}^n, G) \to H^p(\mathbb{S}^n_+, G) \oplus H^p(\mathbb{S}^n_-, G) \to H^p(\mathbb{S}^{n-1}, G) \to \cdots$$

se aplican los isomorfismos

$$H^p(\mathbb{S}^n_+, G) \simeq H^p(\mathrm{I}^n, G) \simeq H^p(\mathbb{S}^n_-, G)$$

y la hipótesis de inducción.

cohomología del espacio afín real:

$$H^p_c(\mathbb{R}^n, G) = \begin{cases} G & \text{si } p = n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La proyección estereográfica establece un homeomorfismo entre el espacio afín n-dimensional y la n-esfera sin un punto, es decir, denotando $\mathbb{S}^n_p$ a la esfera sin el punto p, el homeomorfismo queda $\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{S}^n_p$. Ahora bien, haciendo uso de la sucesión exacta del subespacio cerrado (2.1.3) aplicada a $\mathbb{S}^n_p \hookrightarrow \mathbb{S}^n$

cohomología del semiespacio afín real: $\mathbb{R}^n_+ = \{x \in \mathbb{R}^n \colon x_n \geq 0\}$.

$$H^p_c(\mathbb{R}^n_+, G) = 0 \quad \text{para todo } p.$$

La proyección estereográfica establece un homeomorfismo entre $\mathbb{R}^n_+$ y un casquete cerrado de la esfera al que se le ha quitado un punto de la frontera, sin pérdida de generalidad $\mathbb{S}^n_+ - p$. Como el casquete cerrado $\mathbb{S}^n_+$ es homeomorfo al n-cubo I^n, al quitarle un punto de la frontera, obtenemos que $\mathbb{R}^n_+$ es homeomorfo al n-cubo sin un punto de su frontera, por ejemplo el origen. Finalmente, se emplea la sucesión exacta del subespacio cerrado (2.1.3) al origen en I^n para concluir el cómputo.

La teoría cohomológica es muy versátil y permite demostrar resultados bien conocidos de manera harto sencilla. Por ejemplo; denotando $\overline{\mathbb{B}}^n$ a la bola unidad cerrada de $\mathbb{R}^n$ podemos demostrar el:

Teorema 2.1.6 (del punto fijo de Brouwer)**.** *Si $f \colon \overline{\mathbb{B}}^n \to \overline{\mathbb{B}}^n$ es una aplicación continua, al menos tiene un punto fijo.*

Demostración. Si f no tiene puntos fijos, se puede definir un retracto continuo de la inclusión natural $i\colon \mathbb{S}^{n-1} \hookrightarrow \overline{\mathbb{B}}^n$. Tal retracto, $r\colon \overline{\mathbb{B}}^n \to \mathbb{S}^{n-1}$, es: dado $x \in \overline{\mathbb{B}}^n$, se considera la semirrecta con origen en $f(x)$ que pasa por x y se define $r(x)$ como el punto de corte de dicha semirrecta con la esfera $\mathbb{S}^{n-1}$.

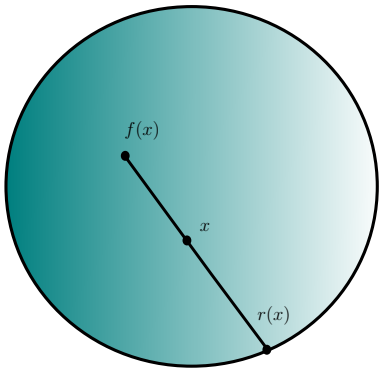


Figura 2.1: Retracto $r\colon \overline{\mathbb{B}}^n \to \mathbb{S}^{n-1}$.

La existencia de r lleva a contradicción. La razón es que al tomar cohomología, la composición $H^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1},\mathbb{Z}) \xrightarrow{r^*} H^{n-1}(\overline{\mathbb{B}}^n,\mathbb{Z}) \xrightarrow{i^*} H^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1},\mathbb{Z})$ ha de ser la identidad, pero $H^{n-1}(\overline{\mathbb{B}}^n,\mathbb{Z}) = 0$ porque la bola $\overline{\mathbb{B}}^n$ es contráctil. □

2.1.1. Cohomología de recubrimientos

Se trata en este subapartado de discutir un ejemplo de cohomología muy útil en la práctica, la cohomología de recubrimientos y ligeramente la cohomología de Čech. Grosso modo, la cohomología asociada a un recubrimiento abierto con coeficientes en un haz mide la obstrucción que presentan las secciones locales en abiertos del recubrimiento a globalizar. Esto no sólo permite centrar la atención en una familia de abiertos y calcular la "cohomología/obstrucción" para estos (lo que ya de partida parece una buena simplificación), sino que bajo ciertas hipótesis sobre el recubrimiento, coincide con la cohomología de haces conocida. Cuando esto no ocurre, aparece la cohomología de Čech eliminando la dependencia en el recubrimiento. Formalmente consiste en tomar límite con respecto a la familia de recubrimientos abiertos y el orden usual que emerge del concepto de subrecubrimiento.

Sea X un espacio topológico, $\mathfrak{U} = (U_i)_{i\in J}$ una familia de abiertos de X y $\mathcal{F}$ un haz sobre X. Vamos a trabajar con las intersecciones finitas de abiertos de la familia, de manera que nos interesa operar en abstracto sobre la familia de índices J. Antes de definir la cohomología de revestimientos introduzcamos alguna notación.

Sea $r \geq 0$ un entero no negativo. Lo primero es que en J^{r+1} opera el grupo de permutaciones de $(r+1)$-elementos, S^{r+1}, con la acción canónica

$$(\alpha_0, \ldots, \alpha_r)^\sigma = (\alpha_{\sigma(0)}, \ldots, \alpha_{\sigma(r)}),$$

donde $\sigma \in \mathrm{S}^{r+1}$. Al signo de la permutación σ lo denotamos $\mathrm{sgn}(\sigma)$. Tenemos también la proyección canónica $\partial_j \colon J^{r+1} \to J^r$ definida mediante

$$\partial_j(\alpha_0, \ldots, \alpha_r) = (\alpha_0, \ldots, \widehat{\alpha_j}, \cdots, \alpha_r).$$

Los multiíndices $\alpha \in J^{r+1}$ nos permiten trabajar simbólicamente con las intersecciones finitas de abiertos pues pondremos U_α para referirnos al abierto intersección $\bigcap_{\alpha_j\in\alpha} U_{\alpha_j}$. Si $\alpha \in J^{r+1}$ está contenido en $\beta \in J^{t+1}$ (es decir $\beta = (\alpha, \alpha')^\sigma$ para cierta permutación σ), U_β está contenido en U_α. De esta manera, la proyección ∂_j nos da la inclusión $U_\alpha \subseteq U_{\partial_j(\alpha)}$.

Es conveniente hacer un pequeño inciso. Para una pareja de abiertos $U \subseteq V$ de X, los morfismos de restricción inducen un morfismo de haces $\rho_{V,U} \colon i_{V*}\mathcal{F}|_V \to i_{U*}\mathcal{F}|_U$, donde i_U e i_V son las inclusiones naturales de los abiertos en X. Para simplificar la notación ponemos $\widetilde{\Gamma}_U\mathcal{F} = i_{U*}\mathcal{F}|_U$ (véase la sección dedicada a los subespacios localmente cerrados).

Este comentario nos dice en particular que tenemos morfismos de haces $\rho_{\alpha,\beta} \colon \widetilde{\Gamma}_{U_\alpha}\mathcal{F} \to \widetilde{\Gamma}_{U_\beta}\mathcal{F}$ cuando el multiíndice β contiene a α. Establezcamos por convenido que $\rho_{\alpha,\beta}$ es nulo cuando β no contenga a α.

Ya tenemos todas las piezas necesarias para definir el complejo de Čech y la cohomología de recubrimientos, pongámonos a ello pues.

Se considera el subhaz $\mathscr{C}^r(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ de $\prod_{\alpha\in J^{r+1}} \widetilde{\Gamma}_{U_\alpha}\mathcal{F}$ generado por las familias de secciones $s = (s_\alpha)_\alpha$ alternas[1], es decir, las que satisfacen que $s_{\alpha^\sigma} = \mathrm{sgn}(\sigma)s_\alpha$ para cualquier $\sigma \in \mathrm{S}^{r+1}$ y $s_{\alpha'} = 0$ si algún índice de α' está repetido. Se define la flecha $d_{\mathscr{C}} \colon \mathscr{C}^r(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \to \mathscr{C}^{r+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ como:

$$(d_{\mathscr{C}} s)_\beta = \sum_{j=0}^{r} (-1)^j \rho_{\partial_j(\beta),\beta}(s_{\partial_j(\beta)}).$$

Es inmediato comprobar que $d_{\mathscr{C}}^2 = 0$, por lo que tenemos:

[1] El considerar secciones alternas se hace únicamente para eliminar términos repetidos y para simplificar la notación.

Definición. Se llama **complejo de Čech** de $\mathcal{F}$ asociado a $\mathfrak{U}$ al complejo

$$(\mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U},\mathcal{F}), d_{\mathscr{C}}).^{\text{II}}$$

(Ejemplo). Si $\mathfrak{U} = (U_0, U_1)$, el complejo de Čech asociado a $\mathcal{F}$ es:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \widetilde{\Gamma}_{U_0}\mathcal{F} \times \widetilde{\Gamma}_{U_1}\mathcal{F} & \xrightarrow{d_{\mathscr{C}}} & \widetilde{\Gamma}_{U_0\cap U_1}\mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & (s_0, s_1) & \longmapsto & s_0|_{U_0\cap U_1} - s_1|_{U_0\cap U_1} & & \end{array}.$$

Por tanto, la cohomología de este complejo mide cuando una pareja de secciones (s_0, s_1) provienen (por restricción) de una sección en $U_0 \cup U_1$. Es más, el núcleo de $d_{\mathscr{C}}$ es $\widetilde{\Gamma}_{U_0\cup U_1}\mathcal{F}$ y si se lo añadimos al complejo de Čech lo que obtenemos es la sucesión exacta *6.* de la proposición 2.1.4:

$$0 \longrightarrow \widetilde{\Gamma}_{U_0\cup U_1}\mathcal{F} \longrightarrow \widetilde{\Gamma}_{U_0}\mathcal{F} \oplus \widetilde{\Gamma}_{U_1}\mathcal{F} \longrightarrow \widetilde{\Gamma}_{U_0\cap U_1}\mathcal{F}.$$

La idea que presenta el ejemplo es la idea embrionaria de la cohomología de recubrimientos: medir la obstrucción a pegar secciones locales. Es claro el papel que juego el complejo de Čech en esta empresa; es el objeto que mide la obstrucción para los datos $(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$.

Para una familia de abiertos $\mathfrak{U} = (U_i)_{i\in J}$ de X consideramos el abierto unión $U = \bigcup_{i\in J} U_i$. Los morfismos de restricción dan lugar al morfismo de haces $\delta\colon \widetilde{\Gamma}_U\mathcal{F} \to \mathscr{C}^0(\mathfrak{U},\mathcal{F})$, $s \mapsto (s|_{U_i})_i$. Es inmediato que $d_{\mathscr{C}} \circ \delta = 0$, luego obtenemos un morfismo de complejos $\delta\colon \widetilde{\Gamma}_U\mathcal{F} \to \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U},\mathcal{F})$. De esta forma llegamos al resultado fundamental:

Proposición 2.1.6. *La flecha $\delta\colon \widetilde{\Gamma}_U\mathcal{F} \to \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U},\mathcal{F})$ es un quasi-isomorfismo.*

Demostración. Es suficiente con probar que $\mathrm{Cono}(\delta)$ es acíclico. Por definición $\mathrm{Cono}(\delta)^m = \widetilde{\Gamma}_U\mathcal{F} \oplus \mathscr{C}^{m+1}(\mathfrak{U},\mathcal{F})$ y la diferencial es

$$d_{\mathrm{Cono}(\delta)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \delta[1] & d_{\mathscr{C}} \end{pmatrix}.$$

La situación queda descrita mediante:

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & \widetilde{\Gamma}_U\mathcal{F} & \longrightarrow & \widetilde{\Gamma}_U\mathcal{F} \oplus \mathscr{C}^0(\mathfrak{U},\mathcal{F}) & \longrightarrow & \widetilde{\Gamma}_U\mathcal{F} \oplus \mathscr{C}^1(\mathfrak{U},\mathcal{F}) & \longrightarrow & \cdots \\ & & f & \longmapsto & (0, (f|_{U_i})_i) & & & & \\ & & & & (f, s) & \longmapsto & (0, d_{\mathscr{C}}s) & & \end{array},$$

[II] Por convenio $\mathscr{C}^t(\mathfrak{U},\mathcal{F}) = 0$ para cualquier $t < 0$.

puesto que en grado superior el morfismo se comportan igual que el segundo de los especificados y en grado menor los morfismos son todos nulos. Desde aquí es inmediato que Cono(δ) es acíclico, pues $\widetilde{\Gamma}_U\mathcal{F}$ y $\widetilde{\Gamma}_{U_\alpha}\mathcal{F}$ son haces (es lo mismo dar una sección que una familia de secciones en un recubrimiento que coincidan en las intersecciones). □

Centrémonos por simplicidad en el caso en el que $U = X$, es decir, $\mathfrak{U}$ es un recubrimiento abierto de X.

Definición. Sea $\mathfrak{U}$ un recubrimiento abierto de X y $\mathcal{F}$ un haz en X. Se denomina **cohomología del recubrimiento** $\mathfrak{U}$ con coeficientes en $\mathcal{F}$ a la cohomología del complejo $\Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}))$. Para referirnos a ella empleamos la notación $H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$.

Nótese que el quasi-isomorfismo de la proposición 2.1.6 no nos dice que la cohomología ordinaria $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ coincida con la cohomología del recubrimiento, pues $\mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ no es a priori Γ-acíclico. Lo que si nos dice es que:

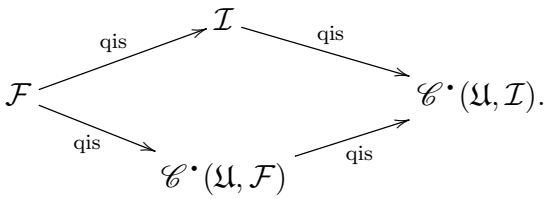
$$H^\bullet(X, \mathcal{F}) \simeq H^\bullet(X, \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})).$$

Observación. Si consideramos un complejo de haces en X inferiormente acotado $\mathcal{K}$, se define el complejo de Čech $\mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K})$ como el complejo simple asociado al bicomplejo $\bigoplus_{p,q} \mathscr{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^q)$. La proposición anterior sigue siendo válida en este caso: el morfismo natural $\mathcal{K} \to \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K})$ es un quasi-isomorfismo.

Veamos una situación en la que la cohomología del recubrimiento coincide con la cohomología que conocemos.

Teorema 2.1.7 (de Leray)**.** *Sea $\mathfrak{U} = (U_i)_i$ un recubrimiento abierto de X y $\mathcal{F}$ un haz en X. Si para todo $\alpha \in J^r$ con $r \geq 0$ y para todo $k > 0$ se tiene $H^k(U_\alpha, \mathcal{F}) = 0$, entonces la cohomología $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ coincide con la cohomología del recubrimiento $H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$.*

Demostración. Consideramos una resolución por haces flascos $\mathcal{F} \to \mathcal{I}$ y el complejo de Čech asociado a ambos:



Por un lado, $\Gamma(X, \mathcal{I}) \to \Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{I}))$ es un quasi-isomorfismo dado que $\mathcal{I}^j$ es Γ-acíclico y por tanto también lo es $\widetilde{\Gamma}_{U_\alpha}\mathcal{I}^j$ (sean cuales sean α y j).

Por otro lado, la hipótesis del enunciado afirma que $\widetilde{\Gamma}_{U_\alpha}\mathcal{F}$ también es Γ-acíclico, de manera que $\Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})) \to \Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{I}))$ es a su vez otro quasi-isomorfismo. Se sigue el enunciado pues hemos probado que se tiene:

$$\mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{I}) \xrightarrow{\text{qis}} \Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(X, \mathcal{I})) \xleftarrow{\text{qis}} \Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(X, \mathcal{F})).$$

□

Supongamos ahora que $\mathfrak{V} = (V_j)_{j\in T}$ es un subrecubrimiento abierto de $\mathfrak{U} = (U_i)_{i\in J}$, i.e. existe una aplicación $\phi\colon T \to J$ de manera que V_j está contenido en $U_{\phi(j)}$ para todo $j \in T$. De manera natural se construye $\phi\colon T^r \to J^r$ y cualquiera que sea $\alpha \in T^r$ los morfismos de restricción dan lugar a un morfismo de haces $\widetilde{\Gamma}_{U_{\phi(\alpha)}}\mathcal{F} \to \widetilde{\Gamma}_{V_\alpha}\mathcal{F}$. Esto conduce al morfismo de complejos

$$\rho_{\mathfrak{U},\mathfrak{V}}\colon \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{V}, \mathcal{F})$$

denominado morfismo de restricción asociado al subrecubrimiento. Ordenando la familia de recubrimientos abiertos de X por la inclusión obtenemos un sistema filtrante de índices y por tanto un sistema inductivo de complejos de haces $(\mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}), \rho_{\mathfrak{U},\mathfrak{V}})_{(\mathfrak{U}\supseteq\mathfrak{V})}$.

Definición. Se llama **cohomología de Čech** de $\mathcal{F}$ al límite inductivo

$$\check{H}^\bullet(X, \mathcal{F}) = \varinjlim_{\mathfrak{U}} H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \varinjlim_{\mathfrak{U}} \mathcal{H}^\bullet\big(\Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}))\big).$$

La proposición 2.1.6 nos permite construir el morfismo en categoría derivada $\Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})) \to \mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{F})$ (al igual que en el teorema de 2.1.7). Además, este es compatible con los morfismos de restricción a subrecubrimientos $\rho_{\mathfrak{U},\mathfrak{V}}$; es decir

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})) & & \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \rho_{\mathfrak{U},\mathfrak{V}}} & \searrow & \\ & & \mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{F}), \\ \Gamma(X, \mathscr{C}^\bullet(\mathfrak{V}, \mathcal{F})) & \nearrow & \end{array}$$

es conmutativo. Al tomar cohomología y límite inductivo resulta la flecha

$$\check{H}^\bullet(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^\bullet(X, \mathcal{F}),$$

que relaciona la cohomología de Čech con la cohomología ordinaria.

Para un estudio más detallado de la cohomología de Čech derivamos al lector a [5] (sección II.5). Destacamos el siguiente corolario, que se deduce directamente del teorema 5.10.1 del mencionado texto.

Corolario 2.1.5. *Sea X un espacio separado y paracompacto. Entonces, para todo haz $\mathcal{F}$ en X la flecha $\check{H}^\bullet(X, \mathcal{F}) \to H^\bullet(X, \mathcal{F})$ es un isomorfismo.*

2.1.2. Imagen directa con soportes propios

Se define la noción de imagen directa con soportes propios, la cual relativiza la noción de cohomología con soporte compacto, y se estudian sus propiedades fundamentales sin introducir hipótesis sobre los espacios topológicos. Este concepto es vital para la formulación de la teoría de la dualidad y debe tenerse presente en todo momento.

Definición. Una aplicación continua $f\colon X \to Y$ es un **morfismo propio**, o simplemente es **propia**, si verifica alguna de las condiciones equivalentes:

- f es cerrada y de fibras compactas.
- f es geométricamente cerrada, es decir, para toda aplicación continua $T \to Y$, la aplicación inducida $X \underset{Y}{\times} T \to T$ es cerrada.
- La aplicación $f \times \mathrm{Id}_T\colon X \times T \to Y \times T$ es cerrada para cualquier espacio topológico T.

Definición. Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación continua y $\mathcal{F}$ un haz en X. Se denomina **imagen directa por f con soportes propios de $\mathcal{F}$** y se denota mediante $f_!\mathcal{F}$ al haz

$$f_!\mathcal{F}\colon U \rightsquigarrow \left\{ s \in \Gamma(U, f_*\mathcal{F}) : \quad f|_{\mathrm{sop}(s)}\colon \mathrm{sop}(s) \to U \text{ es propio} \right\}.$$

Es fácil comprobar que en efecto $f_!\mathcal{F}$ es un haz y que por definición se tiene una inclusión natural $f_!\mathcal{F} \hookrightarrow f_*\mathcal{F}$. Además, dado un $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{M}$, el haz $f_!\mathcal{M}$ hereda una estructura natural de $f_*\mathcal{O}_X$-módulo. Por consiguiente, un morfismo de espacios anillados $f\colon (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ establece un functor covariante $f_!\colon \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_X) \rightsquigarrow \mathfrak{Mod}(\mathcal{O}_Y)$.

Observación. Cuando $f\colon X \to Y$ es un morfismo propio, la imagen directa con soporte propio y la imagen directa coinciden, $f_! = f_*$.

Lema 2.1.1 (propiedades de la imagen directa con soportes propios)**.** *Sea $f\colon (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ un morfismo de espacios anillados. Entonces, se satisfacen:*

i) $(fg)_! = f_!g_!$ *para la composición de morfismos.*

ii) $f_!$ *es un functor aditivo y exacto por la izquierda.*

iii) Los haces flascos son $f_!$-acíclicos.

Demostración. La propiedad *(i)* se sigue de la propiedad análoga de la imagen directa $(fg)_* = f_*g_*$. Para *(ii)* observamos que la imagen directa f_* verifica ambas, luego $f_!$ también, pues en morfismos ambos functores coinciden. Adaptando la prueba de que los haces flascos son f_*-acíclicos [véase el lema 1.4.3] se concluye. □

El lema afirma que $f_!$ se puede derivar por la derecha y además que esta derivación se puede realizar mediante haces flascos. Con precisión, se obtiene el functor $\mathcal{R}f_!\colon \mathsf{D}^+(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^+(Y)$ definido como $\mathcal{K} \mapsto f_!(\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}})$, donde $\mathcal{K} \to \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}$ es la resolución de Godement. Nos referiremos con imagen directa superior con soporte propio al functor $\mathcal{R}f_!$.

Por otro lado, se puede pensar el haz $\mathbb{R}^i\pi_!\mathcal{K}$ como el asociado al prehaz

$$U \rightsquigarrow \mathbb{H}^i_\Psi(f^{-1}(U), \mathcal{K}),$$

donde Ψ es la familia de soportes $\{Z \subseteq f^{-1}(U) \text{ cerrado: } Z \xrightarrow{f} U \text{ es propio}\}$.

Se presentan a continuación dos ejemplos que pretender clarificar el significado de la imagen directa con soportes propios y en cierto sentido, como sirven de generalización para dos operaciones conocidas: la cohomología con soporte compacto y la extensión de haces sobre un subespacio localmente cerrado al espacio total.

(Ejemplo). Cuando el morfismo considerado es la proyección a un punto $\pi\colon (X, \mathcal{O}_X) \to (\mathrm{pt}, \mathcal{O}_X(X))$, la imagen directa con soportes propios coincide con la toma de secciones globales con soporte compacto, $\pi_!\mathcal{K} = \Gamma_c(X, \mathcal{K})$, luego $\mathcal{R}\pi_!\mathcal{K} = \mathcal{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K})$. En este sentido, las imágenes directas superiores con soportes propios son la relativización de la cohomología con soporte compacto.

(Ejemplo). Sea $i\colon (Z, \mathcal{O}_Z) \hookrightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ un subespacio localmente cerrado, i.e. $i\colon Z \hookrightarrow X$ es una inmersión cerrada y $\mathcal{O}_Z = i^{-1}\mathcal{O}_X$. Entonces, $i_!$ no es más que la extensión $(-)_Z$. Esto se debe a que la restricción de $i_!\mathcal{F}$ a Z es $\mathcal{F}$ y fuera de Z es cero;

$$(i_!\mathcal{F})|_Z = \mathcal{F} \quad \text{y} \quad (i_!\mathcal{F})|_{X-Z} = 0.$$

En este sentido, la imagen directa con soportes propios generaliza la idea de extender un haz al espacio total, considerando no sólo subespacios, si no cualquier tipo de aplicación continua (o morfismo de espacios anillados).

Como consecuencia directa de este hecho, se tiene que $i_! \circ i^* = (\text{-})^Z$ y que el functor $i_!$ admite un adjunto por la derecha, $i^* \circ \widetilde{\Gamma}_Z$ (proposición 2.1.1).

Los casos en los que Z es un cerrado o un abierto son interesantes por sí mismos, pues:

- $i_! = i_*$ cuando $i\colon Y \hookrightarrow X$ es un cerrado.
- $j^! = j^*$ cuando $j\colon U \hookrightarrow X$ es un abierto.

Por último, veamos como se adaptan las ideas de homotopía para la imagen directa con soportes propios.

Sean $X \xrightarrow{p_X} S$ y $Y \xrightarrow{p_Y} S$ dos espacios topológicos sobre S y consideremos un morfismo propio $f\colon X \to Y$ sobre S. Entonces, f induce el morfismo natural $f^{\#}\colon \mathcal{R}p_{Y!}\, p_Y^{-1} \to \mathcal{R}p_{X!}\, p_X^{-1}$ en $\mathsf{D}^+(\mathbb{Z}_S)$ que denominaremos como viene siendo habitual imagen inversa. $f^{\#}$ se puede definir como la composición

$$\mathcal{R}p_{Y!}\, p_Y^{-1} \to \mathcal{R}p_{Y!}\, \mathcal{R}f_* f^{-1} p_Y^{-1} = \mathcal{R}p_{X!}\, p_X^{-1}.$$

Se puede apreciar la necesariedad de que f sea propio, pues en otro caso no tiene porque verificarse $f_! = f_*$.

Definición. Una pareja de morfismos propios $f, g\colon X \rightrightarrows Y$ sobre S se dice que son **propiamente homótopos** si existe una homotopía $h\colon X \times \mathrm{I} \to Y$ entre f y g de manera que h es a su vez un morfismo propio.

De nuevo, el teorema 2.1.5 nos permite adaptar la demostración del corolario 2.1.3 sobre invarianza homotópica obteniendo:

Corolario 2.1.6. *Sea $f, g\colon X \rightrightarrows Y$ una pareja de morfismos propios sobre S y G un grupo abeliano. Si f y g son propiamente homótopos, inducen la misma imagen inversa $f^{\#}, g^{\#}\colon \mathcal{R}p_{Y!}\, G_Y \rightrightarrows \mathcal{R}p_{X!}\, G_X$. En particular coinciden las imágenes inversas $f^{\#}, g^{\#}\colon \mathcal{R}\Gamma_c(Y, G) \rightrightarrows \mathcal{R}\Gamma_c(X, G)$.*

Demostración. Instamos al lector a que consulte la prueba del corolario 2.1.3. Consideremos una homotopía propia h entre f y g. Se tiene entonces un diagrama de morfismos propios

$$\begin{array}{ccc} X \times \mathrm{I} & \xrightarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle j_t}\uparrow\downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle p_Y} \\ X & \xrightarrow[p_X]{} & S, \end{array}$$

donde $j_t\colon X \hookrightarrow X \times \mathrm{I}$ es $x \mapsto (x, t)$. Si probamos que la imagen inversa $h_t^{\#}\colon \mathcal{R}p_{Y!}\, G_Y \to \mathcal{R}p_{X!}\, G_X$ asociada a $h_t = h \circ j_t$ es independiente de $t \in \mathrm{I}$, habremos terminado. Por functorialidad de la imagen inversa, tenemos el triángulo conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R}p_{Y!}\, G_Y & \xrightarrow{h^{\#}} & \mathcal{R}(p_X \circ \pi)_!\, G_{X\times \mathrm{I}} \\ & {\scriptstyle h_t^{\#}}\searrow & \downarrow{\scriptstyle j_t^{\#}} \\ & & \mathcal{R}p_{X!}\, G_X, \end{array}$$

luego basta con demostrar que $j_t^{\#}\colon \mathcal{R}\pi_! G_{X\times \mathrm{I}} \to G_X$ es independiente de t. Ahora bien, $\pi_! = \pi_*$ dado que π es un morfismo propio y entonces el teorema 2.1.5 prueba que $j_t^{\#}$ es el inverso del universal $G_X \to \mathcal{R}\pi_* G_{X\times \mathrm{I}}$, luego es independiente de t. □

Espacios anillados topológicos. En lo sucesivo trabajaremos en la subcategoría de espacios anillados topológicos, en lugar de en el marco excesivamente general para nuestros propósitos de espacios anillados (salvo comentario explícito).

Por **espacio anillado topológico** entendemos un espacio topológico dotado de un haz estructural constante; es decir, dado un anillo A y un espacio topológico X, el anillado (X, A_X) es un espacio anillado topológico. Los morfismos de espacios anillados topológicos son los morfismos de espacios anillados.

La idea es aprovechar ciertas peculiaridades que presenta esta subcategoría. Una de las más importantes es que una pareja formada por una aplicación continua $f\colon X \to Y$ y un morfismo de anillos $B \to A$ induce un morfismo de espacios anillados topológicos $f\colon (X, A_X) \to (Y, B_Y)$. Por esta razón, toda aplicación continua $X \to Y$ induce un morfismo entre espacios anillados topológicos $(X, A_X) \to (Y, A_Y)$, considerando el morfismo de anillos identidad $A \to A$.

Para agilizar el lenguaje nos referiremos únicamente al espacio topológico sin especificar el anillo, y cuando no quepa confusión eliminamos el subíndice en el haz de anillos, es decir, (X, A) representa el espacio (X, A_X). Cuando no digamos lo contrario, los espacios topológicos se supondrán dotados del mismo haz de anillos y por consiguiente toda aplicación continua entre ellos induce el morfismo de espacios anillados topológicos asociado al morfismo de anillos identidad.

Por haz sobre X entenderemos haz de A_X-módulos. Por tanto, las operaciones entre haces se supondrán (salvo excepción) en la categoría $\mathfrak{Mod}(A_X)$; por ejemplo,

$$\mathcal{F}\otimes\mathcal{G} = \mathcal{F}\underset{A_X}{\otimes}\mathcal{G} \quad \text{y} \quad \mathcal{H}om(\mathcal{F},\mathcal{G}) = \mathcal{H}om_{A_X}(\mathcal{F},\mathcal{G})$$

donde $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in \mathfrak{Mod}(A_X)$ son haces sobre X.

Una apreciación operativa y que aprovecharemos con el objetivo de homogeneizar la notación es la siguiente: si $f\colon (X, A_X) \to (Y, A_Y)$ es el morfismo de espacios anillados inducido por una aplicación continua $f\colon X \to Y$ y la identidad $A \to A$, la imagen inversa de haces de grupos abelianos f^{-1} coincide con la imagen inversa de haces de módulos f^*. Esto se debe a que

$A_X = f^{-1}A_Y$ y a que el haz de grupos abelianos $f^{-1}\mathcal{F}$ tiene estructura de $f^{-1}A_Y$-módulo, cualquiera que sea el haz $\mathcal{F} \in \mathfrak{Mod}(A_Y)$.

Por último, adoptaremos los siguientes convenios de notación:

$$\mathsf{C}^\star(X) = \mathsf{C}^\star\mathfrak{Mod}(A_X), \quad \mathsf{K}^\star(X) = \mathsf{K}^\star\mathfrak{Mod}(A_X), \quad \mathsf{D}^\star(X) = \mathsf{D}^\star\mathfrak{Mod}(A_X)$$

siempre que esté claro el haz de anillos en cuestión y donde $\star = b, +, -, \emptyset$. Con la misma filosofía

$$\mathsf{C}^\star(A) = \mathsf{C}^\star\mathrm{Mod}(A), \qquad \mathsf{K}^\star(A) = \mathsf{K}^\star\mathrm{Mod}(A), \qquad \mathsf{D}^\star(A) = \mathsf{D}^\star\mathrm{Mod}(A)$$

representan las categorías de complejos, homotopía y derivada asociadas a la categoría de A-módulos.

2.1.3. Producto cup e imagen inversa

Producto cup. Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación continua. Vamos a construir un morfismo en categoría derivada que extiende al producto tensorial de haces

$$\otimes\colon f_*\mathcal{F} \otimes f_*\mathcal{G} \to f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}).$$

Es decir, buscamos un cuadrado conmutativo en categoría derivada

$$\begin{array}{ccc} f_*\mathcal{K} \otimes f_*\mathcal{T} & \xrightarrow{\otimes} & f_*(\mathcal{K} \otimes \mathcal{T}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{R}f_*(\mathcal{K}) \otimes \mathcal{R}f_*(\mathcal{T}) & \xrightarrow{\widetilde{\otimes}} & \mathcal{R}f_*(\mathcal{K} \otimes \mathcal{T}). \end{array}$$

La extensión a complejos es inmediata. Vamos a ver como al restringirnos a complejos inferiormente acotados, $\mathsf{C}^+(X)$, podemos extender la definición a categoría derivada. Tomando resoluciones f_*-acíclicas $\mathcal{K} \to \mathcal{I}$ y $\mathcal{T} \to \mathcal{J}$, el producto en categoría derivada debe proceder del producto tensorial

$$f_*\mathcal{I} \otimes f_*\mathcal{J} \to f_*(\mathcal{I} \otimes \mathcal{J}),$$

pero el problema es que en general $\mathcal{K} \otimes \mathcal{T} \to \mathcal{I} \otimes \mathcal{J}$ no es quasi-isomorfismo ni $\mathcal{I} \otimes \mathcal{J}$ es f_*-acíclico. A pesar de ello, si las resoluciones fueran tales que el producto $\mathcal{K}\otimes\mathcal{T} \to \mathcal{I}\otimes\mathcal{J}$ fuera un quasi-isomorfismo, tomando una resolución $\mathcal{I} \otimes \mathcal{J} \to \Omega$ por f_*-acíclicos, se obtiene una resolución f_*-acíclica de $\mathcal{K} \otimes \mathcal{T}$ y el producto cup derivado se define como la composición

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{R}f_*(\mathcal{K}) \otimes \mathcal{R}f_*(\mathcal{T}) & & \xrightarrow{\widetilde{\otimes}} & & \mathcal{R}f_*(\mathcal{K} \otimes \mathcal{T}) \\ \| & & & & \| \\ f_*(\mathcal{I}) \otimes f_*(\mathcal{J}) & \xrightarrow{\otimes} & f_*(\mathcal{I} \otimes \mathcal{J}) & \longrightarrow & f_*(\Omega). \end{array}$$

La resolución de Godement $\mathcal{C}^\bullet : \mathcal{K} \mapsto \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}$ verifica las condiciones necesarias para definir el producto cup. En efecto, es una resolución f_*-acíclica (dado que los los haces $\mathcal{C}^p(\mathcal{K}^q)$ son flascos) y tal que el morfismo $\mathcal{K} \otimes \mathcal{T} \to \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}} \otimes \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{T}}$ es quasi-isomorfismo. Esta última propiedad se debe a que la resolución de Godement es localmente escindida, pues esto tiene por consecuencia que al aplicarle cualquier functor aditivo entre categorías de haces sigue siendo quasi-isomorfismo. En nuestro caso, se parte de $\mathcal{K} \to \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}$ y se tensorializa por $\mathcal{T}$, dando el quasi-isomorfismo $\mathcal{K} \otimes \mathcal{T} \to \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}} \otimes \mathcal{T}$. Por otro lado, tensorializando $\mathcal{T} \to \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{T}}$ por $\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}$ se obtiene el quasi-isomorfismo $\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}} \otimes \mathcal{T} \to \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}} \otimes \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{T}}$. Componiendo ambos se concluye que $\mathcal{K} \otimes \mathcal{T} \to \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}} \otimes \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{T}}$ es quasi-isomorfismo.

Definición. Se denomina **producto cup** al morfismo en $\mathsf{D}^+(X)$

$$\widetilde{\otimes} \colon \mathcal{R}f_*(\mathcal{K}) \otimes \mathcal{R}f_*(\mathcal{T}) \longrightarrow \mathcal{R}f_*(\mathcal{K} \otimes \mathcal{T}).$$

Si se considera un morfismo de complejos $\lambda \colon \mathcal{K} \otimes \mathcal{T} \to \mathcal{S}$, también se denomina producto cup a la composición

$$\mathcal{R}f_*(\mathcal{K}) \otimes \mathcal{R}f_*(\mathcal{T}) \xrightarrow{\widetilde{\otimes}} \mathcal{R}f_*(\mathcal{K} \otimes \mathcal{T}) \xrightarrow{\mathcal{R}f_*(\lambda)} \mathcal{R}f_*(\mathcal{S}).$$

Observación. El producto cup definido es la relativización del producto cup en cohomología. Esto quiere decir que al considerar la aplicación proyección a un punto $\pi \colon X \to \mathrm{pt}$, el producto cup derivado coincide con el morfismo inducido por el producto tensorial de secciones

$$\mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{K}) \otimes \mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{T}) \longrightarrow \mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{K} \otimes \mathcal{T}).$$

Variando las imágenes directas consideradas se tienen los morfismos naturales de haces, también llamados producto tensorial,

$$f_*\mathcal{F} \otimes f_!\mathcal{G} \xrightarrow{\otimes} f_!(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}), \qquad f_!\mathcal{F} \otimes f_!\mathcal{G} \xrightarrow{\otimes} f_!(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G})$$

y las variantes del producto cup en categoría derivada $\mathsf{D}^+(X)$; a saber:

$$\mathcal{R}f_*\mathcal{K} \otimes \mathcal{R}f_!\mathcal{T} \xrightarrow{\widetilde{\otimes}} \mathcal{R}f_!(\mathcal{K} \otimes \mathcal{T}), \qquad \mathcal{R}f_!\mathcal{K} \otimes \mathcal{R}f_!\mathcal{T} \xrightarrow{\widetilde{\otimes}} \mathcal{R}f_!(\mathcal{K} \otimes \mathcal{T}).$$

En una categoría abeliana, un morfismo de complejos $\varphi \colon K \otimes K' \to K''$ induce morfismos en cohomología

$$\mathcal{H}^i(K) \otimes \mathcal{H}^j(K') \to \mathcal{H}^{i+j}(K''), \qquad [s] \otimes [s'] \mapsto [\varphi(s \otimes s')].$$

La razón por la cual están bien definidos es que φ conmuta con las diferenciales de los complejos implicados. En nuestro caso, el producto cup derivado (en cualquiera de sus variantes) induce los morfismos en cohomología

$$\mathbb{R}^i f_* \mathcal{K} \otimes \mathbb{R}^j f_* \mathcal{T} \xrightarrow{\cup} \mathbb{R}^{i+j} f_* (\mathcal{K} \otimes \mathcal{T}).$$

Nos referiremos a estos morfismos también como producto cup. Es fundamental observar que son la hacificación del morfismo de prehaces inducido por el producto cup ordinario

$$\mathbb{H}^i(f^{-1}(U), \mathcal{K}) \otimes \mathbb{H}^j(f^{-1}(U), \mathcal{T}) \xrightarrow{\cup} \mathbb{H}^{i+j}(f^{-1}(U), \mathcal{K} \otimes \mathcal{T}).$$

Las propiedades más importantes del producto cup son las siguientes:

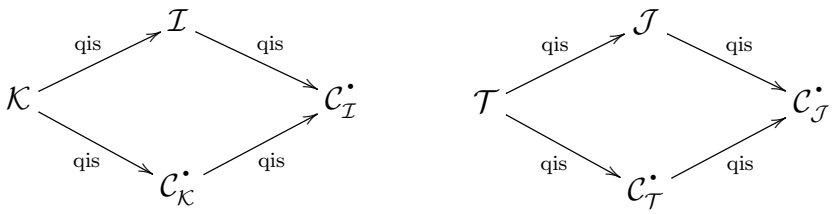
i) (DeRham) El producto cup es independiente de las resoluciones escogidas para calcularlo.

ii) El producto cup es functorial respecto a los complejos de haces.

iii) El producto cup es anticonmutativo.

iv) El producto cup es asociativo.

El comentario que precede a las propiedades nos permite deducir las mismas del caso ordinario. Por esta razón no vamos a extendernos probándolas, sólo vamos a demostrar la primera de ellas, a modo de ejemplo. El teorema de DeRham para el producto cup obedece a un resultado general que afirma que cuando se tienen resoluciones, con las características necesarias para definir el morfismo en categoría derivada, que sean comparables con cualquier otra, entonces la definición no depende de las resoluciones escogidas. En nuestro caso, la resolución de Godement verifica las condiciones necesarias para definir el producto cup y es comparable con el resto debido a su functorialidad. En efecto, sean $\mathcal{K} \to \mathcal{I}$ y $\mathcal{T} \to \mathcal{J}$ dos resoluciones f_*-acíclicas tales que el producto $\mathcal{K} \otimes \mathcal{T} \to \mathcal{I} \otimes \mathcal{J}$ es un quasi-isomorfismo. Se resuelven $\mathcal{K} \to \mathcal{I}$ y $\mathcal{T} \to \mathcal{J}$ mediante Godement, de manera que se obtienen los diagramas conmutativos



y la cadena de quasi-isomorfismos $\mathcal{K}\otimes\mathcal{T}\xrightarrow{\text{qis}}\mathcal{I}\otimes\mathcal{J}\xrightarrow{\text{qis}}\mathcal{C}_{\mathcal{I}}^{\bullet}\otimes\mathcal{C}_{\mathcal{J}}^{\bullet}$. Se concluye que definen el mismo producto en categoría derivada dado que pueden compararse, es decir, debido a la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
f_*(\mathcal{I})\otimes f_*(\mathcal{J}) & \xrightarrow{\otimes} & f_*(\mathcal{I}\otimes\mathcal{J}) & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
f_*(\mathcal{C}_{\mathcal{I}}^{\bullet})\otimes f_*(\mathcal{C}_{\mathcal{J}}^{\bullet}) & \xrightarrow{\otimes} & f_*(\mathcal{C}_{\mathcal{I}}^{\bullet}\otimes\mathcal{C}_{\mathcal{J}}^{\bullet}) & \longrightarrow & \mathcal{R}f_*(\mathcal{K}\otimes\mathcal{T}).\\
\uparrow & & \uparrow & & \\
f_*(\mathcal{C}_{\mathcal{K}}^{\bullet})\otimes f_*(\mathcal{C}_{\mathcal{T}}^{\bullet}) & \xrightarrow{\otimes} & f_*(\mathcal{C}_{\mathcal{K}}^{\bullet}\otimes\mathcal{C}_{\mathcal{T}}^{\bullet}) & &
\end{array}$$

Un tratamiento similar al desarrollado para definir el producto cup a partir del producto tensorial nos lleva a extender el morfismo natural

$$f_*(\mathcal{M})\otimes\mathcal{N}\longrightarrow f_*(\mathcal{M}\otimes f^*\mathcal{N}),\qquad \big(\text{resp. } f_!(\mathcal{M})\otimes\mathcal{N}\longrightarrow f_!(\mathcal{M}\otimes f^*\mathcal{N})\big)$$

donde $\mathcal{M}$ es un haz en X y $\mathcal{N}$ un haz en Y, a categoría derivada. La extensión a la categoría de complejos inferiormente acotados $\mathsf{D}^+(X)$ se denomina **morfismo de proyección** y se representa

$$\mathcal{R}f_*(\mathcal{K})\otimes\mathcal{T}\to\mathcal{R}f_*(\mathcal{K}\otimes f^*\mathcal{T})\qquad \big(\text{resp. } \mathcal{R}f_!(\mathcal{K})\otimes\mathcal{T}\to\mathcal{R}f_!(\mathcal{K}\otimes f^*\mathcal{T})\big).$$

La relación con el producto cup es muy estrecha, pues ambos son equivalentes. En primer lugar, el morfismo de haces $f_*\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}\to f_*(\mathcal{M}\otimes f^*\mathcal{N})$ se puede pensar como la composición

$$f_*\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}\to f_*\mathcal{M}\otimes f_*f^*\mathcal{N}\to f_*(\mathcal{M}\otimes f^*\mathcal{N}),$$

donde la primera flecha es la inducida por $\mathcal{N}\to f_*f^*\mathcal{N}$ y la segunda es el producto tensorial. Por otro lado, $f_*\mathcal{F}\otimes f_*\mathcal{G}\to f_*(\mathcal{F}\otimes\mathcal{G})$ es la composición del morfismo de proyección y el morfismo inducido por $f^*f_*\mathcal{G}\to\mathcal{G}$,

$$f_*\mathcal{F}\otimes f_*\mathcal{G}\to f_*(\mathcal{F}\otimes f^*f_*\mathcal{G})\to f_*(\mathcal{F}\otimes\mathcal{G}).$$

Por tanto, el producto cup y el morfismo de proyección son equivalentes.[III]

Nuestro interés se centra ahora en derivar también el producto tensorial implicado. Para ello, y por tratar de reducir las hipótesis al máximo, se considera que el haz de anillos A_X tiene dimensión débil finita pues en este caso

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\colon \mathsf{D}^+(X)\times\mathsf{D}^+(X)\rightsquigarrow\mathsf{D}^+(X)$$

está bien definido.

[III] Lo mismo es cierto sustituyendo f_* por $f_!$.

⇀ Morfismo de proyección: dados $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ y $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(Y)$, construyamos el morfismo en categoría derivada $\mathsf{D}^+(Y)$

$$\mathcal{R}f_!\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{R}f_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{T}),$$

que también llamaremos de proyección y que es compatible con el ya construido; es decir, el diagrama siguiente es conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R}f_!\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T} & \longrightarrow & \mathcal{R}f_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{T}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{R}f_!\mathcal{K} \otimes \mathcal{T} & \longrightarrow & \mathcal{R}f_!(\mathcal{K} \otimes f^*\mathcal{T}). \end{array}$$

Se consideran quasi-isomorfismos $\mathcal{P} \to \mathcal{T}$, $\mathcal{K} \to \mathcal{J}$ y $\mathcal{J} \otimes f^*\mathcal{P} \to \mathcal{I}$, donde $\mathcal{P}$ es plano y $\mathcal{J}$, $\mathcal{I}$ son f_*-acíclicos y los tres están inferiormente acotados. Entonces, el morfismo de proyección es la composición

$$f_!\mathcal{J} \otimes \mathcal{P} \to f_!\mathcal{J} \otimes f_!f^*\mathcal{P} \to f_!(\mathcal{J} \otimes f^*\mathcal{P}) \to f_!\mathcal{I}.^{\text{IV}}$$

⇀ Producto cup: dados $\mathcal{K}, \mathcal{Q} \in \mathsf{D}^+(X)$, el morfismo en categoría derivada

$$\mathcal{R}f_!\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}f_!\mathcal{Q} \to \mathcal{R}f_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{Q})$$

se denomina producto cup, extiende al producto cup ya construido y se puede obtener como la composición

$$\mathcal{R}f_!\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}f_!\mathcal{Q} \to \mathcal{R}f_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{R}f_!\mathcal{Q}) \to \mathcal{R}f_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{Q}).$$

Imagen inversa. Dado un cuadrado conmutativo de aplicaciones continuas entre espacios topológicos

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X} & \xrightarrow{\tilde{g}} & X \\ {\scriptstyle \tilde{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \widetilde{Y} & \xrightarrow[g]{} & Y \end{array}$$

y un haz $\mathcal{F} \in \mathfrak{Mod}(A_X)$ sobre X, se llama cambio de base o imagen inversa al morfismo functorial

$$\tilde{g}^* \colon g^*f_*\mathcal{F} \to \tilde{f}_*\tilde{g}^*\mathcal{F}.$$

[IV] Nótese la similitud de la definición con la que aparece en la proposición 1.4.10.

Este morfismo se obtiene de la siguiente forma: $\mathcal{F} \to \tilde{g}_*\tilde{g}^*\mathcal{F}$ induce al tomar imagen directa por f el morfismo $f_*\mathcal{F} \to f_*\tilde{g}_*\tilde{g}^*\mathcal{F} = g_*\tilde{f}_*\tilde{f}^*\mathcal{F}$; el morfismo de cambio de base es el asociado por adjunción a este último.

Es claro que este morfismo se extiende para complejos de haces. Observar que bajo nuestras suposiciones (los espacios anillados tienen todos el haz estructural constante A), la imágen inversa de haces de A-módulos de cualquier morfismo entre espacios anillados topológicos es un functor exacto. Con esto en mente, queremos construir un morfismo en categoría derivada que extienda al cambio de base, es decir, un morfismo $\tilde{g}^*_{\mathsf{D}}$ haciendo conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccc} g^*f_*\mathcal{K} & \xrightarrow{\tilde{g}^*} & \tilde{f}_*\tilde{g}^*\mathcal{K} \\ \downarrow & & \downarrow \\ g^*\mathcal{R}f_*(\mathcal{K}) & \xrightarrow{\tilde{g}^*_{\mathsf{D}}} & \mathcal{R}\tilde{f}_*(\tilde{g}^*\mathcal{K}). \end{array}$$

Al igual que para el producto cup, la definición pasa por encontrar una resolución f_*-acíclica, $\mathcal{K} \mapsto \mathcal{I}_{\mathcal{K}}$, tal que $\tilde{g}^*\mathcal{K} \to \tilde{g}^*\mathcal{I}_{\mathcal{K}}$ es quasi-isomorfismo. Este caso es mucho más sencillo pues al ser g^* un functor exacto nos vale con considerar cualquier resolución f_*-acíclica, por ejemplo la resolución de Godement. Por consiguiente, dado $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$, el morfismo $\tilde{g}^*_{\mathsf{D}}$ se define mediante la composición

$$\begin{array}{ccccc} g^*\mathcal{R}f_*(\mathcal{K}) & & \xrightarrow{\tilde{g}^*_{\mathsf{D}}} & & \mathcal{R}\tilde{f}_*(\tilde{g}^*\mathcal{K}) \\ \| & & & & \| \\ g^*f_*(\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}) & \xrightarrow{\tilde{g}^*} & \tilde{f}_*\tilde{g}^*\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}} & \longrightarrow & \tilde{f}_*\mathcal{C}^\bullet\big(\tilde{g}^*(\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}})\big). \end{array}$$

Definición. Se denomina **imagen inversa** o **cambio de base** al morfismo en $\mathsf{D}^+(X)$

$$\tilde{g}^*_{\mathsf{D}} \colon g^*\mathcal{R}f_*\mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{R}\tilde{f}_*\tilde{g}^*\mathcal{K}.$$

Observación. El morfismo de imagen inversa existe para espacios anillados cualesquiera supuesto que los haces estructurales tengan dimensión débil finita. Una manera de construirlo es mediante la adjunción entre $\mathcal{L}q^*$ y $\mathcal{R}q_*$ para un morfismo de espacios anillados $q\colon (S, \mathcal{O}_S) \to (S', \mathcal{O}_{S'})$. En este caso, si $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(\mathcal{O}_X)$ es un complejo de $\mathcal{O}_X$-módulos inferiormente acotado, el morfismo en categoría derivada $\mathcal{K} \to \mathcal{R}\tilde{g}_*\mathcal{L}\tilde{g}^*\mathcal{K}$ induce al aplicarle $\mathcal{R}f_*$ el morfismo $\mathcal{R}f_*\mathcal{K} \to \mathcal{R}f_*\mathcal{R}\tilde{g}_*\mathcal{L}\tilde{g}^*\mathcal{K}$. El morfismo de cambio de base $\mathcal{L}g^*\mathcal{R}f_*\mathcal{K} \to \mathcal{R}\tilde{f}_*\mathcal{L}\tilde{g}^*\mathcal{K}$ es el asociado por adjunción a este último.

La imagen inversa induce, tomando cohomología, lo que se conoce también como imagen inversa o cambio de base

$$\tilde{g}^*\colon g^*\mathbb{R}^i f_*\mathcal{K} \to \mathbb{R}^i\tilde{f}_*(\tilde{g}^*\mathcal{K}).$$

Es importante declarar que es la hacificación del morfismo de prehaces

$$\mathbb{H}^i(f^{-1}(U),\mathcal{K}) \xrightarrow{\tilde{g}^*} \mathbb{H}^i((f\tilde{g})^{-1}(U),\tilde{g}^*\mathcal{K}),$$

definido vía el morfismo de imagen inversa en cohomología.

Adaptando algunos razonamientos, se extiende a categoría derivada el morfismo de cambio de base para la imagen directa con soportes propios

$$\tilde{g}^*\colon g^* f_!\mathcal{F} \to \tilde{f}_!\tilde{g}^*\mathcal{F},$$

obteniendo los morfismos:

$$g^*\mathcal{R}f_!(\mathcal{K}) \xrightarrow{\tilde{g}^*_{\mathrm{D}}} \mathcal{R}\tilde{f}_!(\tilde{g}^*\mathcal{K}), \qquad g^*\mathbb{R}^i f_!(\mathcal{K}) \xrightarrow{\tilde{g}^*} \mathbb{R}^i\tilde{f}_!(\tilde{g}^*\mathcal{K}).$$

(Ejemplos). Si $\widetilde{Y} = V$ es un abierto de Y, la aplicación continua es la inclusión natural y $\widetilde{X} = X_V$ la antiimagen por f de V, el cambio de base es el morfismo inducido por $(f_*\mathcal{K})|_V \to f_*\big(\mathcal{K}|_{X_V}\big)$ (resp. $f_!$), es decir:

$$\big(\mathcal{R}f_*\mathcal{K}\big)|_V \to \mathcal{R}f_*\big(\mathcal{K}|_{X_V}\big), \qquad \big(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}\big)|_V \to \mathcal{R}f_!\big(\mathcal{K}|_{X_V}\big).$$

Si $\widetilde{Y}$ es un punto $y \in Y$, $j\colon y \to Y$ la inclusión natural y $\widetilde{X} = X_y$ la fibra por f del punto, el morfismo de cambio de base es

$$(\mathcal{R}f_*\mathcal{K})_y \longrightarrow \mathcal{R}\Gamma(X_y,\mathcal{K}), \qquad (\mathcal{R}f_!\mathcal{K})_y \longrightarrow \mathcal{R}\Gamma_c(X_y,\mathcal{K}).$$

De nuevo, las propiedades más reseñables de la imagen inversa son

i) (DeRham) La imagen inversa es independiente de las resoluciones escogidas para calcularla.

ii) La imagen inversa es functorial respecto a los complejos de haces.

iii) La imagen inversa es functorial respecto a los cambios de base. Con rigor, dado un rectángulo conmutativo de cuadrados cartesianos

$$\begin{array}{ccccc} \widetilde{X} & \xrightarrow{\tilde{g}'} & X & \xrightarrow{\tilde{g}} & X \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \widetilde{Y} & \xrightarrow[g']{} & Y & \xrightarrow[g]{} & Y \end{array}$$

y denotando $g'' = gg'$, $\tilde{g}'' = \tilde{g}\tilde{g}'$ a las composiciones de las aplicaciones horizontales, se tiene el triángulo conmutativo

$$\begin{array}{ccc} g''^*\mathcal{R}f_*\mathcal{K} & \longrightarrow & g'^*\mathcal{R}f'_*\tilde{g}^*\mathcal{K} \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathcal{R}f''_*\tilde{g}''^*\mathcal{K}. \end{array}$$

iv) La imagen inversa es compatible con el producto cup. Esto es, el siguiente cuadrado es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} g^*\mathcal{R}f_*\mathcal{K} \otimes g^*\mathcal{R}f_*\mathcal{T} & \longrightarrow & g^*\mathcal{R}f_*(\mathcal{K}\otimes\mathcal{T}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{R}\tilde{f}_*\tilde{g}^*\mathcal{K} \otimes \mathcal{R}\tilde{f}_*\tilde{g}^*\mathcal{T} & \longrightarrow & \mathcal{R}\tilde{f}_*\tilde{g}^*(\mathcal{K}\otimes\mathcal{T}). \end{array}$$

Observación. Sustituyendo la imagen directa por la imagen directa con soportes propios se satisfacen las propiedades análogas. Lo mismo ocurre si derivamos el producto tensorial en la propiedad iv).

Producto cartesiano. Definamos una última operación en la categoría derivada que mezcla el producto cup y la imagen inversa.

Se considera un cuadrado conmutativo de aplicaciones continuas

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{\bar{q}} & X \\ {\scriptstyle\bar{p}}\downarrow & \overset{\pi}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Y & \xrightarrow[q]{} & S \end{array}$$

y haces $\mathcal{M} \in \mathfrak{Mod}(A_X)$, $\mathcal{N} \in \mathfrak{Mod}(A_Y)$. Construyamos el morfismo natural

$$p_*\mathcal{M} \otimes q_*\mathcal{N} \to \pi_*(\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}).$$

Las flechas de adjunción $\mathcal{M} \to \bar{q}_*\bar{q}^*\mathcal{M}$ y $\mathcal{N} \to \bar{p}_*\bar{p}^*\mathcal{N}$ pasadas por la imagen directa inducen los morfismos $p_*\mathcal{M} \to \pi_*\bar{q}^*\mathcal{M}$ y $q_*\mathcal{N} \to \pi_*\bar{p}^*\mathcal{N}$ que por composición con el producto tensorial dan lugar al morfismo

$$p_*\mathcal{M} \otimes q_*\mathcal{N} \to \pi_*\bar{q}^*\mathcal{M} \otimes \pi_*\bar{p}^*\mathcal{N} \to \pi_*(\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}).$$

Razonando del mismo modo que en la definición del producto cup (o la imagen inversa), se extiende la definición del morfismo para complejos y se comprueba que, con la resolución de Godement por ejemplo, se define un morfismo functorial en $\mathsf{D}^+(X) \times \mathsf{D}^+(Y)$ que extiende al anterior

$$\mathcal{R}p_*\mathcal{K} \otimes \mathcal{R}q_*\mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{R}\pi_*(\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{T}).$$

A este se le llama **producto cartesiano** y es notable observar que es equivalente al producto cup. Para comprobarlo, dada $f\colon X \to S$, se considera la inmersión diagonal $\Delta\colon X \to X \times_S X$ y el cuadrado cartesiano

$$\begin{array}{ccc} X \underset{S}{\times} X & \xrightarrow{\pi_1} & X \\ {\scriptstyle\pi_2}\downarrow & \overset{\pi}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X & \xrightarrow[f]{} & S. \end{array}$$

Con esto, se deduce fácilmente del hecho de que el producto tensorial se puede pensar como la composición

$$f_*\mathcal{F} \otimes f_*\mathcal{G} \to \pi_*(\pi_1^*\mathcal{F} \otimes \pi_2^*\mathcal{G}) \to \pi_*(\Delta_*\Delta^*(\pi_1^*\mathcal{F} \otimes \pi_2^*\mathcal{G})) = f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}).$$

Al tomar cohomología en el producto cartesiano conseguimos los morfismos $\mathbb{R}^i p_*\mathcal{K} \otimes \mathbb{R}^j q_*\mathcal{T} \to \mathbb{R}^{i+j}\pi_*(\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{T})$. Estos coinciden con el producto cartesiano en cohomología cuando S es un punto y, al igual que la imagen inversa y el producto cup, se pueden pensar como la hacificación de los morfismos de prehaces

$$\mathbb{H}^i(p^{-1}(U), \mathcal{K}) \otimes \mathbb{H}^j(q^{-1}(U), \mathcal{T}) \to \mathbb{H}^{i+j}(\pi^{-1}(U), \mathcal{K} \boxtimes \mathcal{T}).$$

Variando los soportes se obtienen versiones distintas del producto cartesiano como por ejemplo

$$\mathcal{R}p_!\mathcal{K} \otimes \mathcal{R}q_!\mathcal{T} \to \mathcal{R}\pi_!(\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{T}) \quad \text{y} \quad \mathcal{R}p_*\mathcal{K} \otimes \mathcal{R}q_!\mathcal{T} \to \mathcal{R}\pi_!(\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{T}).$$

De la equivalencia entre el producto cup y el producto cartesiano podemos deducir las propiedades del segundo a partir de las del primero. Cabe remarcar:

i) (DeRham) El producto cartesiano es independiente de las resoluciones escogidas para calcularlo.

ii) El producto cartesiano es functorial respecto a los complejos de haces.

iii) El producto cartesiano es anticonmutativo.

iv) El producto cartesiano es asociativo.

Nos centramos por último en derivar los productos tensoriales en ambos factores del producto cartesiano. Para hacerlo, suponemos que los haces de anillos estructurales tienen dimensión débil finita. Entonces, dados dos complejos $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ y $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(Y)$, el producto cartesiano extiende a un morfismo en $\mathsf{D}^+(S)$

$$\mathcal{R}p_!\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}q_!\mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{R}\pi_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} \mathcal{T}).$$

Este se define como la composición

$$\mathcal{R}p_!\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}q_!\mathcal{T} \to \mathcal{R}\pi_!\bar{q}^*\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}\pi_!\bar{p}^*\mathcal{T} \to \mathcal{R}\pi_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} \mathcal{T})$$

del morfismo inducido por $\mathrm{Id} \to \bar{q}_!\bar{q}^*$ y $\mathrm{Id} \to \bar{p}_!\bar{p}^*$ con el producto cup, pues la conmutatividad del diagrama del que partimos asegura $p\bar{q} = \pi = q\bar{p}$.

2.2. Espacios pseudo-compactos

Nos proponemos en esta sección presentar la clase de espacios topológicos que serán nuestro marco de trabajo, los espacios pseudo-compactos[V]. La potencia de esta familia de espacios se basa principalmente en que constituyen un marco lo suficientemente general para cubrir la mayoría de las situaciones usuales, pero sin perder la regularidad necesaria para poder trabajar. Por ejemplo, en estos espacios el morfismo de cambio de base y el morfismo de proyección para la imagen con soporte propio son isomorfismos.

Aprovechamos también para introducir otra clase de espacios muy útiles, los espacios paracompactos, aunque su tratamiento va a ser tangencial. Estudiaremos propiedades de estos como la existencia de particiones de la unidad para haces blandos, pues su demostración encaja a la perfección en la línea de los razonamientos estándar de la sección.

Comencemos pues con los conceptos básicos.

Definición. Sea X un espacio topológico.

- ⇀ Se dice que el espacio X es **localmente compacto** si todo punto cerrado $x \in X$ admite una base de entornos compactos.
- ⇀ X es **pseudo-compacto** si es separado y localmente compacto.
- ⇀ Diremos que X es **paracompacto** si todo recubrimiento abierto admite un subrecubrimiento localmente finito.

Observaciones.

(1) La condición necesaria y suficiente para que un subespacio de un espacio pseudo-compacto sea también pseudo-compacto es que sea localmente cerrado.

(2) En los espacios pseudo-compactos la noción de morfismo propio coincide con la noción clásica. Si $f\colon X \to Y$ es una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos, la aplicación f es propia siempre y cuando la antiimagen de cualquier compacto por f es un compacto.

(3) En un espacio separado, la condición de paracompacidad es equivalente a que todo recubrimiento abierto $(U_i)_i$ admita un subrecubrimiento abierto $(V_j)_j$ de manera que $\bar{V}_j \subset U_{j_i}$ y $(\bar{V}_j)_j$ sea localmente finito.

[V] En la literatura se los suele denominar localmente compactos [véase [3], [7] o [9]], pero hemos preferido reservar ese nombre para la noción general (en la que no se supone separabilidad del espacio).

Definición. Sea X un espacio topológico y $\mathcal{F}$ un haz en X.

- Se dice que el haz $\mathcal{F}$ es **blando** si para cualquier cerrado $Y \subseteq X$, el morfismo de restricción $\Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(Y, \mathcal{F})$ es epiyectivo.

- Se dice que el haz $\mathcal{F}$ es c-**blando** si para cualquier compacto $C \subseteq X$, el morfismo $\Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(C, \mathcal{F})$ es epiyectivo.

- Se dice que $\mathcal{F}$ es **fino** si el haz de endomorfismos $\mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ es blando.

Comencemos viendo un lema general.

Lema 2.2.1. *Sea X un espacio topológico, $(Z_i)_{i\in I}$ un recubrimiento localmente finito por cerrados de X y $\mathcal{F} \in \mathfrak{Ab}_X$ un haz en X. Entonces:*

1. *Para cualquier $J \subseteq I$, la unión $Z_J = \bigcup_{i\in J} Z_i$ es un cerrado de X.*

2. *Se verifica la condición de haz para recubrimientos localmente finitos por cerrados. Es decir, la siguiente sucesión es exacta*

$$0 \to \Gamma(X, \mathcal{F}) \to \prod_i \Gamma(Z_i, \mathcal{F}) \to \prod_{i,j} \Gamma(Z_i \cap Z_j, \mathcal{F}).$$

Demostración.

1. Como cada punto de X admite un entorno abierto que interseca con un número finito de elementos de $(Z_i)_i$, recubrimos X por tales abiertos, $(U_\alpha)_\alpha$. Entonces, $Z_J \cap U_\alpha \subseteq U_\alpha$ es un cerrado para cualquier α y por consiguiente un cerrado en X.

2. Denotando $\mathcal{F}^{Z_J}$ al haz soportado en el cerrado Z_J, se tiene la sucesión exacta de haces

$$0 \to \mathcal{F} \to \prod_i \mathcal{F}^{Z_i} \to \prod_{i,j} \mathcal{F}^{Z_i \cap Z_j}.$$

   Para ver esto, se comprueba que es exacta en fibra, lo cual es cierto porque cada punto admite un entorno que interseca con un número finito de cerrados del recubrimiento. Se concluye tomando secciones globales en dicha sucesión.

□

Teorema 2.2.1. *Sea X un espacio topológico separado, $Y \subseteq X$ un subespacio y $\mathcal{F}$ un haz en X. Los morfismos de restricción $\Gamma(U, \mathcal{F}) \to \Gamma(Y, \mathcal{F})$, donde U es un abierto tal que $Y \subseteq U$, establecen un isomorfismo*

$$\varinjlim_{U \supseteq Y} \Gamma(U, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(Y, \mathcal{F})$$

en cualquiera de las situaciones:

- *X es paracompacto e Y es un cerrado de X.*
- *X es localmente compacto e Y es un compacto de X.*

Demostración. Es claro que el morfismo es una inyección pues si dos secciones tienen el mismo germen en un punto coinciden en un entorno.

Para ver que es epiyectivo se toma una sección $s \in \Gamma(Y, \mathcal{F})$ y debe comprobarse que extiende a un entorno abierto de Y. Veamos el caso en el que X es paracompacto e Y un cerrado. Dado que es una sección en un cerrado, existe un recubrimiento abierto $(U_i)_i$ de Y y secciones $s_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{F})$ tales que s_i coincide con s en $U_i \cap Y$. Se toma el recubrimiento abierto $\mathfrak{U} = (X - Y, U_i)_i$ de X y la sección nula en $\Gamma(X - Y, \mathcal{F})$. Como X es paracompacto y separado, existe un subrecubrimiento abierto $(V_j)_j$ de $\mathfrak{U}$ tal que $(\bar{V}_j)_j$ es localmente finito y $\bar{V}_j \subseteq U_j$. Se define el subespacio

$$W = \{x \in X : \text{ si } x \in V_r \cap V_t, \text{ entonces } (s_r)_x = (s_t)_x\}$$

que es abierto puesto que cada punto sólo puede pertenecer a un número finito de abiertos del recubrimiento. W es entorno abierto de Y en X y $(\bar{V}_j \cap W)_j$ es un recubrimiento cerrado y localmente finito de W. En estas condiciones, la familia de secciones $(s_i|_{\bar{V}_i \cap W})_i$ define una sección $\widehat{s} \in \Gamma(W, \mathcal{F})$, pues $s_i|_{\bar{V}_i \cap \bar{V}_j \cap W} = s_j|_{\bar{V}_i \cap \bar{V}_j \cap W}$, tal que $\widehat{s}|_Y = s$.

En el caso X localmente compacto e Y compacto se razona de manera similar. La única diferencia es que el recubrimiento $(U_i)_i$ se puede considerar finito por compacidad y el subrecubrimiento nos lo da la condición de compacidad local.

□

Observación. Puede interpretarse este resultado como un teorema de extensión de secciones. Dada una sección en $Y \subseteq X$, existe un entorno abierto $Y \subseteq U \subseteq X$ y una sección en él tal que su restricción a Y coincide con la sección de partida.

La primera consecuencia de este hecho es la relación entre los conceptos introducidos y los haces flascos:

Corolario 2.2.1. *En un espacio paracompacto y separado, todo haz flasco es blando y todo haz fino es blando. Del mismo modo, en un espacio pseudo-compacto, todo haz flasco es* c*-blando.*

Demostración. Aplicando el teorema 2.2.1 se tiene que los haces flascos son blandos o c-blandos dependiendo de las hipótesis. Para ver que todo haz fino es blando se razona como sigue: si un haz $\mathcal{F}$ es fino, para todo cerrado $Y \subseteq X$ existe un endomorfismo $\varphi \in \mathrm{End}(\mathcal{F})$ tal que $\varphi|_Y = \mathrm{Id}$. Gracias a esto, toda sección en un cerrado de $\mathcal{F}$ extiende a X. □

Presentamos ahora resultados fundamentales que justifican el empleo y la importancia de los haces blandos (en el caso paracompacto) y los haces c-blandos (en el caso pseudo-compacto) para el estudio cohomológico.

Proposición 2.2.1. *En todo espacio paracompacto y separado, los haces blandos son* Γ*-acíclicos. Si el espacio es además localmente compacto, es decir es pseudo-compacto, todo haz blando es* Γ_c*-acíclico.*

Demostración. Puede probarse el resultado verificando que dada una sucesión exacta de haces $0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$ donde $\mathcal{F}'$ es blando, la sucesión $0 \to \Gamma(X, \mathcal{F}') \to \Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(X, \mathcal{F}'') \to 0$ es exacta, es decir, $\Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(X, \mathcal{F}'')$ es epiyectivo. Dada una sección $s'' \in \Gamma(X, \mathcal{F}'')$, por la exactitud de la sucesión de haces, existe un recubrimiento por cerrados localmente finito $(Z_i)_i$ de X y secciones $s_i \in \Gamma(Z_i, \mathcal{F})$ tales que $s_i \mapsto s''|_{Z_i}$. El conjunto $\{(Z, r)\}$ formado por las parejas con $Z \subseteq X$ cerrado y $r \in \Gamma(Z, \mathcal{F})$ tiene un orden natural, $(Z, r) \leq (Z', r')$ si $Z \subseteq Z'$ y $r'|_Z = r$. Es inmediato comprobar que podemos aplicarle el lema de Zorn, obteniendo un elemento maximal $(\widehat{Z}, \widehat{s})$. Si $\widehat{Z} \neq X$, existe un punto $x \notin \widehat{Z}$ y un cerrado $x \in Z_k$ tales que $(\widehat{s} - s_k)|_{\widehat{Z} \cap Z_k} \mapsto 0$. Como $\mathcal{F}'$ es blando, $(\widehat{s} - s_k)|_{\widehat{Z} \cap Z_k}$ extiende a una sección global $s' \in \Gamma(X, \mathcal{F}')$. Con esto, las secciones $\widehat{s} - s' \in \Gamma(\widehat{Z}, \mathcal{F})$ y $s_k \in \Gamma(Z_k, \mathcal{F})$ coinciden en $\widehat{Z} \cap Z_k$ dando una sección en el cerrado $\widehat{Z} \cup Z_k$ que domina al elemento maximal $(\widehat{Z}, \widehat{s})$, lo que es absurdo.

La prueba de la segunda parte es muy similar y puede emplearse el resultado ya demostrado. Como ayuda para el lector, observar que si la sección s'' tiene soporte compacto, existe un abierto relativamente compacto V que contiene a $\mathrm{sop}(s'')$. De esta manera, $(\bar{V}, X - V)$ es un recubrimiento cerrado localmente finito de X y se emplea el caso anterior. □

Proposición 2.2.2. *En un espacio pseudo-compacto, los haces* c*-blandos son* Γ_c*-acíclicos.*

Demostración. Se reduce a comprobar que si se tiene una sucesión exacta de haces en un espacio pseudo-compacto, $0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$, en la cual

$\mathcal{F}'$ es c-blando, entonces la sucesión

$$0 \to \Gamma_c(X, \mathcal{F}') \to \Gamma_c(X, \mathcal{F}) \to \Gamma_c(X, \mathcal{F}'') \to 0$$

es exacta. Como Γ_c es exacto por la izquierda, basta con estudiar la epiyectividad. Sea $s'' \in \Gamma_c(X, \mathcal{F}'')$ una sección con soporte compacto. Como X es pseudo-compacto, existe un entorno abierto relativamente compacto de su soporte $\operatorname{sop}(s'') \subseteq U$. Soportando los haces $\mathcal{F}'$, $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}''$ en el abierto U, se puede suponer que X es compacto (pues lo es $\bar{U}$). El siguiente paso es recubrir X con un número finito de compactos $(C_i)_i$ dotados de secciones $s_i \in \Gamma(C_i, \mathcal{F})$ tales que $s_i \mapsto s''|_{C_i}$. Por recurrencia, basta estudiar el caso de dos compactos. La sección resta $s_1 - s_2$ pertenece a $\Gamma(C_1 \cap C_2, \mathcal{F}')$, luego extiende a una sección global $r \in \Gamma(X, \mathcal{F}')$. Modificando s_2 con r tenemos que $s_1 = s_2 + r$ en $C_1 \cap C_2$, por tanto definen una sección $t \in \Gamma(C_1 \cup C_2, \mathcal{F})$ tal que $t \mapsto s''|_{C_1 \cup C_2}$. □

Debido al empleo sistemático que haremos de los haces c-blandos a partir de ahora conviene tener la siguiente caracterización:

Proposición 2.2.3. *Sea X un espacio pseudo-compacto. Entonces, la condición necesaria y suficiente para que un haz $\mathcal{F}$ sea* c*-blando es que para cualquier cerrado $Z \subseteq X$, el morfismo de restricción $\Gamma_c(X, \mathcal{F}) \to \Gamma_c(Z, \mathcal{F})$ sea epiyectivo.*

Demostración. La suficiencia se tiene porque en los espacios separados los subespacios compactos son cerrados. Para la necesariedad consideramos que $\mathcal{F}$ es c-blando y tomamos una sección $s \in \Gamma_c(Z, \mathcal{F})$. Por compacidad local, existe un entorno abierto relativamente compacto $\operatorname{sop}(s) \subseteq U \subseteq X$. Con esto en juego, se define la sección $\widetilde{s} \in \Gamma(\partial U \cup (Z \cap \bar{U}), \mathcal{F})$ nula en la frontera ∂U y que coincide con s en $Z \cap \bar{U}$. Como el haz es c-blando, $\widetilde{s}$ extiende a una sección global $t \in \Gamma(X, \mathcal{F})$. Observamos que t se anula en un entorno de ∂U, por lo que puede suponerse soportada en $\bar{U}$, que es un compacto. □

Haciendo uso de esta, demostremos que la familia de haces c-blandos es estable para la restricción a subespacios localmente cerrados y para la imagen directa con soporte propio.

Proposición 2.2.4. *Sea X un espacio pseudo-compacto, $f\colon X \to S$ una aplicación continua y $j\colon Z \hookrightarrow X$ un subespacio localmente cerrado. Si $\mathcal{F}$ es un haz* c*-blando en X, entonces lo son también los haces $\mathcal{F}|_Z$, $f_!\mathcal{F}$, $\mathcal{F}^Z$.*

Demostración. Para ver que $\mathcal{F}|_Z$ es c-blando distinguimos el caso Z abierto y Z cerrado. Cuando Z es abierto no hay nada que decir y el caso Z cerrado es consecuencia de la proposición 2.2.3.

La misma proposición demuestra que $f_!\mathcal{F}$ es c-blando. En efecto; tómese un cerrado $Y \subseteq S$. Debemos ver que $\Gamma_c(S, f_!\mathcal{F}) \to \Gamma_c(Y, f_!\mathcal{F})$ es epiyectivo. Se concluye porque al tomar una sección $s \in \Gamma_c(Y, f_!\mathcal{F})$ y denotando C' a su soporte, $\mathrm{sop}(s)$, se tiene

$$\Gamma_c(S, f_!\mathcal{F}) = \Gamma_c(X, \mathcal{F}), \qquad \Gamma(C', f_!\mathcal{F}) = \Gamma_c(f^{-1}(C'), \mathcal{F}).$$

Por último, $\mathcal{F}^Z$ es c-blando pues $\mathcal{F}^Z = j_!(\mathcal{F}|_Z)$.

□

Cerramos el apartado desgranando el concepto de partición de la unidad, dando un teorema de existencia de particiones para haces blandos. Veremos al final también un resultado que nos permite emplear los haces de anillos que admiten particiones de la unidad para el estudio cohomológico de los espacios separados y paracompactos.

Proposición 2.2.5. *Sea X un espacio separado y paracompacto y sea $\mathcal{A}$ un haz de grupos abelianos. Para toda sección global $s \in \mathcal{A}(X)$ y todo recubrimiento abierto $(U_i)_i$ de X existe una familia de secciones $s_i \in \mathcal{A}(X)$, denominadas partición de s, que verifican:*

1. $\mathrm{sop}(s_i) \subseteq U_i$ *para todo* i.
2. *La familia de soportes* $\{\mathrm{sop}(s_i)\}_i$ *es localmente finita.*
3. $s = \sum_i s_i$.

Demostración. Tomamos el subrecubrimiento abierto $(V_j)_j$ de $(U_i)_i$ que verifica $\bar{V}_j \subseteq U_{i_j}$ y $(\bar{V}_j)_j$ es localmente finito. Denotemos por comodidad $Z_j = \bar{V}_j$ a los cerrados que componen el recubrimiento. Con el objetivo de aplicar el lema de Zorn, se consideran parejas $(Z_J, (s_i)_{i\in J})$ con $J \subseteq I$ un subconjunto, $Z_J = \bigcup_{i\in J} Z_i$ y $s_i \in \mathcal{A}(X)$ verificando las condiciones del enunciado; $\mathrm{sop}(s_i) \subseteq U_i$ y $(\sum_{i\in J} s_i)|_{Z_J} = s|_{Z_J}$. La colección de tales parejas es no vacía y está parcialmente ordenada de manera natural: $Z_J \subseteq Z_{J'}$ y $s_i = s'_i|_{Z_J}$ para todo $i \in J$. Es inmediato percatarse de que verifica las hipótesis del lema de Zorn, con lo cual se tiene un elemento maximal (Z_J, s_i). Si $Z_J \neq X$, existe un índice $\alpha \in I$ que no pertenece a J. Con dicho índice podemos definir la sección t_α de $\mathcal{A}$ en $Z_J \cup Z_\alpha \cup (X - U_{i_\alpha})$ determinada por:

$$t_\alpha = 0 \quad \text{en} \quad X - U_{i_\alpha} \qquad \text{y} \qquad t_\alpha = s - \sum_{i\in J} s_i \quad \text{en} \quad Z_J \cup Z_\alpha,$$

definición que tiene sentido porque $Z_\alpha \subseteq U_{i_\alpha}$. Como el haz $\mathcal{A}$ es blando, la sección t_α extiende a una sección global, que denotamos igual, con la cual se construye la pareja $(Z_J \cup Z_\alpha, (s_i, t_\alpha)_i)$ llegando a contradicción con la maximalidad. □

Este resultado guarda una estrecha relación con el siguiente concepto:

Definición. Se dice que un haz de anillos $\mathcal{O}$ sobre un espacio topológico X admite **particiones de la unidad** si para cualquier recubrimiento abierto $(U_i)_{i\in I}$, existe una familia de secciones globales $(s_i)_{i\in I} \subset \Gamma(X, \mathcal{O})$ verificando:

1. $\operatorname{sop}(s_i) \subseteq U_i$ para todo $i \in I$.
2. La familia de soportes $\{\operatorname{sop}(s_i)\}_i$ es localmente finita.
3. $\sum_i s_i = 1$.

Se denomina partición de la unidad subordinada a $(U_i)_i$ a la familia $(s_i)_i$.

Teorema 2.2.2. *Sea $\mathcal{O}$ un haz de anillos que admite particiones de la unidad. Entonces, todo $\mathcal{O}$-módulo es Γ-acíclico. Si además X es pseudo-compacto, todo $\mathcal{O}$-módulo es Γ_c-acíclico.*

Demostración. Se prueba viendo que si tenemos una sucesión exacta de $\mathcal{O}$-módulos $0 \to \mathcal{M}' \to \mathcal{M} \to \mathcal{M}'' \to 0$, la sucesión obtenida al tomar secciones globales $0 \to \Gamma(X, \mathcal{M}') \to \Gamma(X, \mathcal{M}) \to \Gamma(X, \mathcal{M}'') \to 0$ es exacta. Basta con comprobar que se conserva la epiyectividad. Si $m \in \Gamma(X, \mathcal{M}'')$ es una sección global, por exactitud de la sucesión de haces, existe un recubrimiento abierto $(U_i)_i$ de X y secciones $m_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{M})$ que vía el morfismo coinciden con $m|_{U_i}$. La partición de la unidad subordinada al recubrimiento nos permite extender esta familia de secciones para construir una sección global cuya imagen es m.

Para el caso de soporte compacto se reduce a probar que el morfismo entre secciones globales $\Gamma_c(X, \mathcal{M}) \to \Gamma_c(X, \mathcal{M}'')$ es epiyectivo. En este caso el recubrimiento se puede suponer finito por la compacidad del soporte de la sección y formado por abiertos relativamente compactos, luego la sección extendida que se obtiene con un razonamiento similar tiene soporte compacto. □

2.2.1. Teorema del cambio de base

Este apartado está dedicado a probar el teorema de cambio de base (en su versión para haces y su versión en categoría derivada) que establece que en los espacios pseudo-compactos el morfismo de cambio de base es un isomorfismo. Para ambas se procede del mismo modo, se prueba la versión en fibra y después se extiende al caso general. Además, estudiaremos consecuencias de este resultado como es el hecho de que los haces c-blandos son acíclicos para la imagen directa con soporte propio, que nos serán útiles en apartados posteriores y en el desarrollo de la teoría de la dualidad.

Cambio de base para haces. Veamos primero la versión en fibra, es decir, cuando el morfismo de cambio de base es el asociado a un cuadrado cartesiano del tipo

$$\begin{array}{ccc} X_p & \hookrightarrow & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ p & \hookrightarrow & S. \end{array}$$

Proposición 2.2.6. *Sea $f\colon X \to S$ una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos y $\mathcal{F}$ un haz en X. Entonces, el morfismo natural $\lambda\colon (f_!\mathcal{F})_p \to \Gamma_c(X_p, \mathcal{F})$ es isomorfismo para cualquier $p \in S$. Si el morfismo es propio, también es isomorfismo el morfismo natural $(f_*\mathcal{F})_p \to \Gamma(X_p, \mathcal{F})$.*

Demostración. λ es inyectivo: para un entorno abierto $p \in V$, considérese una sección $s \in \Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{F})$ tal que $f\colon \mathrm{sop}(s) \to V$ es propio y tal que $\lambda(s_p) = 0$. Entonces su soporte no corta a la fibra X_p, $\mathrm{sop}(s) \cap X_p = \emptyset$, luego $p \notin f(\mathrm{sop}(s))$. Como f es propia, en especial es cerrada, con lo cual $V' = X - f(\mathrm{sop}(s))$ es abierto y $s|_{f^{-1}(V')} = 0$.

λ es epiyectiva: supongamos ahora dada una sección con soporte compacto $s \in \Gamma_c(X_p, \mathcal{F})$. Como X es pseudo-compacto existe un entorno abierto $\mathrm{sop}(s) \subseteq U \subseteq X$ y una sección $t \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ que extiende a s, es decir, $t = s$ sobre el soporte de s. Reduciendo U si es preciso se puede suponer que t y s coinciden en $U \cap X_p$. Ahora, la compacidad local nos asegura que existe un entorno abierto V de $\mathrm{sop}(s)$ relativamente compacto tal que $\bar{V} \subseteq U$. Se observa entonces que $p \notin f(\bar{V} \cap (\mathrm{sop}(t) - V))$, luego existe un entorno abierto $p \in W$ tal que $f^{-1}(W) \cap \bar{V} \cap \mathrm{sop}(t) \subseteq V$. Por consiguiente, tiene sentido definir una sección $\widetilde{s} \in \Gamma(f^{-1}(W), \mathcal{F})$ nula en el complementario de $\mathrm{sop}(t) \cap \bar{V}$ y que coincida con t en $f^{-1}(W) \cap V$. Esta es la sección buscada pues su soporte está contenido en $f^{-1}(W) \cap \mathrm{sop}(t) \cap \bar{V}$, la aplicación f es propia restringida a tal conjunto y se satisface $\widetilde{s}|_{X_p} = s$.

La prueba es válida cuando f es propio. □

Esto nos permite atacar el caso general sin mucha complicación.

Sea un cuadrado cartesiano de aplicaciones continuas entre espacios pseudo-compactos

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X} & \xrightarrow{\tilde{g}} & X \\ {\scriptstyle \tilde{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \widetilde{S} & \xrightarrow[g]{} & S. \end{array}$$

Proposición 2.2.7. *Para todo haz $\mathcal{F} \in \mathfrak{Mod}(A_X)$ en X, el morfismo natural*

$$g^* f_! \mathcal{F} \to \tilde{f}_! \tilde{g}^* \mathcal{F}$$

es isomorfismo. Si además f es propio, también lo es $\tilde{f}$ y se tiene el isomorfismo natural $g^* f_* \cong \tilde{f}_* \tilde{g}^*$.

Demostración. Basta ver que lo es en fibra. Si $p \in \widetilde{S}$, entonces, por la proposición 2.2.6, se tiene

$$(g^* f_! \mathcal{F})_p = (f_! \mathcal{F})_{g(p)} = \Gamma_c(X_{g(p)}, \mathcal{F}), \qquad (\tilde{f}_! \tilde{g}^* \mathcal{F})_p = \Gamma_c(\widetilde{X}_p, \tilde{g}^* \mathcal{F})$$

y se concluye dado que $\tilde{g} \colon \widetilde{X}_p \to X_{g(p)}$ es un homeomorfismo. □

Proposición 2.2.8. *Sea $f \colon X \to S$ una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos. Si $0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$ es una sucesión exacta de haces en X y $\mathcal{F}'$ es* c*-blando, entonces la sucesión*

$$0 \to f_! \mathcal{F}' \to f_! \mathcal{F} \to f_! \mathcal{F}'' \to 0$$

es exacta. Si además $\mathcal{F}$ es c*-blando, también lo es $\mathcal{F}''$.*

Demostración. Como $f_!$ es exacto por la izquierda basta estudiar si se conserva la epiyección. Por otro lado, para cada $p \in S$, el haz $\mathcal{F}'|_{X_p}$ es c-blando y basta estudiar el caso en el que f es la proyección a un punto por la proposición 2.2.6.

Sea $s'' \in \Gamma_c(X, \mathcal{F}'')$ y consideremos un entorno abierto relativamente compacto de su soporte $\operatorname{sop}(s'') \subseteq U$. Soportando los haces $\mathcal{F}'$, $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}''$ en el abierto U, se puede suponer que X es compacto (pues lo es $\bar{U}$). El siguiente paso es recubrir X con un número finito de compactos $(C_i)_i$ dotados de secciones $s_i \in \Gamma(C_i, \mathcal{F})$ tales que $s_i \mapsto s''|_{C_i}$. Por recurrencia, basta estudiar el caso de dos compactos. La sección resta $s_1 - s_2$ pertenece a $\Gamma(C_1 \cap C_2, \mathcal{F}')$, luego extiende a una sección global $r \in \Gamma(X, \mathcal{F}')$. Modificando s_2 con r tenemos que $s_1 = s_2 + r$ en $C_1 \cap C_2$, por tanto definen una sección $t \in \Gamma(C_1 \cup C_2, \mathcal{F})$ tal que $t \mapsto s''|_{C_1 \cup C_2}$. □

Corolario 2.2.2. *Si $f \colon X \to S$ es una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos, los haces* c*-blandos sobre X son $f_!$-acíclicos.*

Demostración. Consecuencia de la proposición 2.2.6 y de que los haces blandos son Γ_c-acíclicos [proposición 2.2.2]. Si se prefiere, puede verse como implicación directa de la proposición anterior. □

Corolario 2.2.3. *Sea $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} S$ una pareja de aplicaciones continuas entre espacios pseudo-compactos. Entonces, se tiene un isomorfismo de functores derivados $\mathcal{R}(gf)_! \cong \mathcal{R}g_! \mathcal{R}f_!$.*

Demostración. Se deduce del hecho de que $f_!$ transforma haces c-blandos en haces c-blandos y el último corolario. □

Cambio de base derivado. La versión en la categoría derivada de complejos de haces inferiormente acotados se recoge en los dos teoremas siguientes.

Pongamos otra vez que

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X} & \xrightarrow{\tilde{g}} & X \\ {\scriptstyle \tilde{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \widetilde{S} & \xrightarrow[g]{} & S \end{array}$$

es un cuadrado cartesiano de aplicaciones continuas entre espacios pseudocompactos.

Teorema 2.2.3 (cohomología de la fibra)**.** *Considérese un punto $p \in S$ y un complejo de haces $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ en X, entonces el morfismo de cambio de base*

$$(\mathcal{R}f_!\mathcal{K})_p \to \mathcal{R}\Gamma_c(X_p, \mathcal{K})$$

es un isomorfismo. Si además $f\colon X \to S$ es un morfismo propio, también es isomorfismo el cambio de base $(\mathcal{R}f_*\mathcal{K})_p \to \mathcal{R}\Gamma(X_p, \mathcal{K})$.

Demostración. Se emplea la resolución de Godement $\mathcal{K} \to \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}$ para calcular el cambio de base

$$(\mathcal{R}f_!\mathcal{K})_p = (f_!\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}})_p \xrightarrow{\tilde{g}^*} \Gamma_c(X_p, \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}) = \mathcal{R}\Gamma_c(X_p, \mathcal{K}),$$

puesto que $\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}|_{X_p}$ es c-blando y por consiguiente Γ_c-acíclico. Para concluir sólo tenemos que hacer uso de la proposición 2.2.6, dado que establece que la flecha $(f_!\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}})_p \to \Gamma_c(X_p, \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}})$ es un isomorfismo en cada grado. □

Observación. Al tomar cohomología en los isomorfismos del teorema 2.2.3 se obtienen los isomorfismos

$$(\mathbb{R}^i f_!\mathcal{K})_p \xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^i_c(X_p, \mathcal{K}), \qquad (\mathbb{R}^i f_*\mathcal{K})_p \xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^i(X_p, \mathcal{K}).$$

Teorema 2.2.4 (de cambio de base)**.** *El morfismo de cambio de base*

$$g^*\mathcal{R}f_!\mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{R}\tilde{f}_!(\tilde{g}^*\mathcal{K})$$

es isomorfismo para cualquier complejo $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$. Si además f es propio, también se tiene el isomorfismo functorial $g^*\mathcal{R}f_* \cong \mathcal{R}\bar{f}_*\bar{g}^*$ en $\mathsf{D}^+(X)$.

Demostración. Basta verlo en fibra para $\tilde{p} \in \widetilde{S}$. Denotando por p a la imagen por g de $\tilde{p}$, la cohomología de la fibra 2.2.3 nos da

$$\begin{array}{ccc} (g^*\mathcal{R}f_!\mathcal{K})_{\tilde{p}} & \xrightarrow{\tilde{g}^*} & (\mathcal{R}\tilde{f}_!\tilde{g}^*\mathcal{K})_{\tilde{p}} \\ \| & & \| \\ (\mathcal{R}f_!\mathcal{K})_p & & \mathcal{R}\Gamma_c(\widetilde{X}_{\tilde{p}}, \tilde{g}^*\mathcal{K}). \\ \| & \nearrow_{\tilde{g}^*} & \\ \mathcal{R}\Gamma_c(X_p, \mathcal{K}) & & \end{array}$$

El resultado se sigue de que $\tilde{g}\colon \widetilde{X}_{\tilde{p}} \to X_p$ establece un homeomorfismo.

La misma prueba es válida cuando f es propio. □

2.2.2. Fórmula de la proyección.

Con la misma presentación y filosófia que en el caso del cambio de base, nos embarcamos a probar la fórmula de la proyección (o teorema de los coeficientes universales relativo) que establece que, bajo ciertas condiciones, el morfismo de proyección es isomorfismo. La línea de demostración es muy similar a la seguida para probar el teorema de cambio de base; se probará en primer lugar el resultado en fibra para después apoyarnos en él y probar el caso general. Extraeremos un caso degenerado del isomorfismo en categoría derivada cuando el anillo A es un dominio de ideales principales.

Fórmula de la proyección para haces. Sea $f\colon X \to S$ una aplicación continua. Buscamos estudiar que le ocurre al morfismo de proyección

$$f_!\mathcal{F} \otimes \mathcal{G} \to f_!(\mathcal{F} \otimes f^*\mathcal{G})$$

cuando los espacios implicados son pseudo-compactos. Para ello, comencemos por el caso en el que S es un punto.

Proposición 2.2.9. *Asúmase que X es un espacio pseudo-compacto. Si M es un A-módulo plano y $\mathcal{F} \in \mathfrak{Mod}(A_X)$ un haz en X, el morfismo de proyección establece un isomorfismo natural*

$$\Gamma_c(X, \mathcal{F}) \otimes M \xrightarrow{\sim} \Gamma_c(X, \mathcal{F} \otimes M).$$

En particular, si $\mathcal{F}$ es c*-plano, el producto $\mathcal{F} \otimes M$ también lo es.*

Demostración. Asumamos que X es compacto. Entonces, existe un recubrimiento finito por compactos $(C_i)_i$ de X que nos permite considerar la sucesión exacta $0 \to \Gamma(X, \mathcal{F}) \to \bigoplus_i \Gamma(C_i, \mathcal{F}) \to \bigoplus_{i,j} \Gamma(C_i \cap C_j, \mathcal{F})$ (se verifica la condición de haz para recubrimientos localmente finitos por cerrados). Como M es plano, la sucesión tensorializada por M preserva su exactitud, dando lugar a un diagrama conmutativo de filas exactas

$$\begin{array}{ccccccc}
0 \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{F}) \otimes M & \xrightarrow{\lambda} & \bigoplus_i \Gamma(C_i, \mathcal{F}) \otimes M & \xrightarrow{\mu} & \bigoplus_{i,j} \Gamma(C_i \cap C_j, \mathcal{F}) \otimes M \\
& \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} \\
0 \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes M) & \xrightarrow{\lambda'} & \bigoplus_i \Gamma(C_i, \mathcal{F} \otimes M) & \xrightarrow{\mu'} & \bigoplus_{i,j} \Gamma(C_i \cap C_j, \mathcal{F} \otimes M).
\end{array}$$

Veamos que α es isomorfismo.

α es inyectivo: nótese que α es el morfismo de hacificación del prehaz producto tensorial. Con esto en mente, si $s \in \Gamma(X, \mathcal{F}) \otimes M$ es una sección tal que $\alpha(s) = 0$, cada punto $x \in X$ admite un entorno abierto U_x tal que $\alpha(s)|_{U_x} = 0$. Por compacidad el recubrimiento se puede suponer finito y formado por compactos (tomando para cada x un entorno compacto contenido en U_x), de manera que se tiene un diagrama como el anterior. Por construcción de los entornos $\lambda(s) = 0$, luego la sección era nula desde el principio. Además, aplicando este razonamiento a los compactos C_i y $C_i \cap C_j$ en lugar de a X se prueba la inyectividad de β y γ.

α es epiyectivo: tomando una sección $t \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes M)$, un razonamiento similar al anterior nos permite construir un recubrimiento finito por compactos de manera que $\lambda'(t)$ pertenece a la imagen de β. Como γ es inyectiva, t pertenece a la imagen de α.

Para terminar, es suficiente con comprobar el caso compacto por el mismo razonamiento que se empleó en la proposición 2.2.8. □

Ataquemos el caso general:

Proposición 2.2.10. *Sea $f\colon X \to S$ una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos y $\mathcal{F} \in \mathfrak{Mod}(A_X)$, $\mathcal{G} \in \mathfrak{Mod}(A_S)$ una pareja de haces. Si $\mathcal{G}$ es plano, el morfismo natural $f_!\mathcal{F} \otimes \mathcal{G} \longrightarrow f_!(\mathcal{F} \otimes f^*\mathcal{G})$ es isomorfismo.*

Demostración. Para ver que es isomorfismo se estudia cual es su valor en fibra. Escogido un punto cualquiera $p \in S$, la proposición 2.2.7 nos permite calcular las fibras de los haces en cuestión dando lugar a

$$\begin{array}{ccc} (f_!\mathcal{F} \otimes \mathcal{G})_p & \longrightarrow & (f_!(\mathcal{F} \otimes f^*\mathcal{G}))_p \\ \| & & \| \\ \Gamma_c(X_p, \mathcal{F}) \otimes \mathcal{G}_p & \longrightarrow & \Gamma_c(X_p, \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}_p). \end{array}$$

De la proposición 2.2.9 se sigue el resultado. □

Fórmula de la proyección derivada. Para extender el resultado a categoría derivada observamos que debemos derivar el producto tensorial en la fórmula de la proyección, pues los resultados expuestos han hecho uso de haces planos. Técnicamente, para poder derivar el producto tensorial y mantenernos en la categoría de complejos inferiormente acotados debemos imponer que los haces de anillos estructurales tengan dimensión débil finita (suposición que haremos siempre que sea necesario).

Aclarado esto, veamos el teorema de la proyección en su versión derivada.

Teorema 2.2.5 (fórmula de la proyección)**.** *Sea $f\colon X \to S$ una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos. Entonces, para cualquier par de complejos $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ y $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(S)$, el morfismo de proyección*

$$\mathcal{R}f_!\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{R}f_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{T})$$

es isomorfismo.

Demostración. Como hemos supuesto que el haz A_S tiene dimensión débil finita, $\mathcal{T}$ es quasi-isomorfo a un complejo de haces planos inferiormente acotado $\mathcal{P}$. Entonces, $f^*\mathcal{P}$ también está formado por haces planos y en virtud de la proposición 2.2.9 y la proposición 2.2.7 obtenemos que - $\otimes f^*\mathcal{P}$ transforma haces c-blandos en haces $f_!$-acíclicos. Por esta razón, $\mathcal{R}f_!(\text{-} \otimes f^*\mathcal{P})$ es el functor derivado de $f_!(\text{-} \otimes f^*\mathcal{P})$ y como $\mathcal{R}f_!(\text{-}) \otimes \mathcal{P}$ es el functor derivado de $f_!(\text{-}) \otimes \mathcal{P}$ se concluye por la proposición 2.2.10. □

Este resultado se puede concretar cuando trabajamos en ambientes más restrictivos como es el caso de los dominios de ideales principales (volveremos sobre esto más adelante, con el teorema de Künneth). Por ilustrar algún caso concreto del teorema de la proyección, deduzcamos el teorema de los coeficientes universales.

Teorema 2.2.6 (de los coeficientes universales)**.** *Consideremos un espacio pseudo-compacto X, un dominio de ideales principales A, un A-módulo M y un complejo $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ tal que $\operatorname{Tor}_1^A(\mathcal{K}_x^j, M) = 0$ para cualquier punto $x \in X$. Entonces, son exactas las sucesiones*

$$0 \to \mathbb{H}_c^i(X, \mathcal{K}) \otimes M \to \mathbb{H}_c^i(X, \mathcal{K} \otimes M) \to \operatorname{Tor}_1^A(\mathbb{H}_c^{i+1}(X, \mathcal{K}), M) \to 0.$$

Si además M es A-módulo de tipo finito, lo son también las sucesiones

$$0 \to \mathbb{H}^i(X, \mathcal{K}) \otimes M \to \mathbb{H}^i(X, \mathcal{K} \otimes M) \to \operatorname{Tor}_1^A(\mathbb{H}^{i+1}(X, \mathcal{K}), M) \to 0.$$

Demostración. Dado que A es un dominio de ideales principales, M admite una resolución plana de longitud 1, es decir, $0 \to P_1 \xrightarrow{\eta} P_0 \to M \to 0$. Considerando los términos de la sucesión como haces constantes, la sucesión es una sucesión exacta de haces. Al tensorializarla por $\mathcal{K} \otimes$ -, la hipótesis $\operatorname{Tor}_1^A(\mathcal{K}_x^j, M) = 0$ asegura que la sucesión de complejos

$$0 \to \mathcal{K} \otimes P_1 \to \mathcal{K} \otimes P_0 \to \mathcal{K} \otimes M \to 0$$

es exacta. Al aplicarle secciones globales con soporte compacto nos permite extraer las sucesiones exactas cortas

$$0 \to \operatorname{Coker} \eta^{(i)} \to \mathbb{H}_c^i(X, \mathcal{K} \otimes M) \to \operatorname{Ker} \eta^{(i+1)} \to 0$$

donde $\eta^{(i)}\colon \mathbb{H}^i_c(X,\mathcal{K}\otimes P_1)\to \mathbb{H}^i_c(X,\mathcal{K}\otimes P_0)$ (i.e. $\eta^{(i)}=\mathcal{H}^i(\mathrm{Id}\otimes\eta)$). Ahora bien, calcular el núcleo y el conúcleo de estos morfismos es muy sencillo con lo que ya sabemos. Dado que P_j es plano, la operación $-\otimes P_j$ conmuta con la toma de secciones con soporte compacto [lema **??**] y con cohomología, luego el morfismo $\eta^{(i)}$ no es más que $\mathrm{Id}\otimes\eta\colon \mathbb{H}^i_c(X,\mathcal{K})\otimes P_1\to \mathbb{H}^i_c(X,\mathcal{K})\otimes P_0$. Para terminar solo debemos puntualizar que en este caso

$$\operatorname{Coker}\eta^{(i)}=\mathbb{H}^i_c(X,\mathcal{K})\otimes M \qquad \text{y} \qquad \operatorname{Ker}\eta^{(i)}=\operatorname{Tor}^A_1(\mathbb{H}^i_c(X,\mathcal{K}),M).$$

Si M es de tipo finito, la resolución se puede tomar por libres de tipo finito. En consecuencia, los razonamientos son válidos para la cohomología con soporte arbitrario ya que $\Gamma(X,\mathcal{K}\otimes L)=\Gamma(X,\mathcal{K})\otimes L$ cuando L es libre de tipo finito (aditividad del functor Γ). □

Corolario 2.2.4. *Sea $f\colon X\to S$ una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos y sean $\mathcal{F}\in\mathfrak{Mod}(A_X)$, $\mathcal{G}\in\mathfrak{Mod}(A_S)$ dos haces. Si A es un dominio de ideales principales, el morfismo de proyección*

$$R^i f_!\mathcal{F}\otimes\mathcal{G}\to R^i f_!(\mathcal{F}\otimes f^*\mathcal{G})$$

es isomorfismo cuando $\operatorname{Tor}^A_1(\mathcal{F}_x,\mathcal{G}_{f(x)})=0$ para todo $x\in X$.

Demostración. Es consecuencia del teorema de los coeficientes universales y el teorema de cambio de base 2.2.4. □

Corolario 2.2.5. *En las hipótesis del teorema de los coeficientes universales, si M es un A-módulo sin torsión, el morfismo de proyección establece*

$$\mathbb{H}^i_c(X,\mathcal{K})\otimes M\simeq \mathbb{H}^i_c(X,\mathcal{K}\otimes M).$$

Demostración. En un dominio de ideales principales, los A-módulos sin torsión son los módulos planos. □

2.2.3. Teorema de Künneth

Supondremos en este apartado que partimos de un cuadrado cartesiano de aplicaciones continuas

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{\bar q} & X \\ {\scriptstyle\bar p}\downarrow & \searrow^{\pi} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Y & \xrightarrow[q]{} & S, \end{array}$$

entre espacios pseudo-compactos. Supondremos cuando sea necesario que los haces de anillos estructurales tienen dimensión débil finita.

Teorema 2.2.7 (de Künneth)**.** *Sean $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ y $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(Y)$ complejos de haces inferiormente acotados. Entonces el producto cartesiano*

$$\mathcal{R}p_!\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}q_!\mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{R}\pi_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} \mathcal{T})$$

es un isomorfismo.

Demostración. Es consecuencia del teorema de cambio de base 2.2.4, $(*)$, y el teorema de la proyección 2.2.5, $(\dagger)$. En efecto:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}p_!\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}q_!\mathcal{T} &\overset{(\dagger)}{=} \mathcal{R}p_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} p^*\mathcal{R}q_!\mathcal{T}) \overset{(*)}{=} \mathcal{R}p_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}\bar{q}_!\bar{p}^*\mathcal{T}) \\ &\overset{(\dagger)}{=} \mathcal{R}p_!\mathcal{R}\bar{q}_!(\bar{q}^*\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \bar{p}^*\mathcal{T}) = \mathcal{R}\pi_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} \mathcal{T}).\end{aligned}$$

□

En vistas de concretar este resultado para dominios de ideales principales, probemos un resultado conocido de álgebra homológica.

Lema 2.2.2 (fórmula de Künneth algebraica)**.** *Sea A un dominio de ideales principales y $\mathcal{Q}$, $\mathcal{P}$ dos complejos de haces de A-módulos acotados inferiormente (o superiormente). Si $\mathcal{P}$ es plano, la sucesión de complejos*

$$0 \to \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{Q}) \otimes \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{P}) \overset{\otimes}{\to} \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{Q} \otimes \mathcal{P}) \to \mathcal{T}or_1^A(\mathcal{H}^\bullet(\mathcal{Q}), \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{P}))[1] \to 0$$

es exacta.

Demostración. Como $\mathcal{P}$ es plano, lo son también sus ciclos y bordes, que denotamos $\mathcal{Z}$ y $\mathcal{B}$ respectivamente. Por esta razón, la sucesión exacta canónica $0 \to \mathcal{Z} \to \mathcal{P} \overset{d}{\to} \mathcal{B}[1] \to 0$ preserva su exactitud al ser tensorializada por otro complejo $\mathcal{Q}$. La sucesión tensorializada

$$0 \to \mathcal{Q} \otimes \mathcal{Z} \to \mathcal{Q} \otimes \mathcal{P} \to \mathcal{Q} \otimes \mathcal{B}[1] \to 0$$

nos permite, al considerar la sucesión exacta larga de cohomología, obtener las sucesiones exactas

$$0 \to \operatorname{Coker} \delta^{(n)} \to \mathcal{H}^n(\mathcal{Q} \otimes \mathcal{P}) \to \operatorname{Ker} \delta^{(n+1)} \to 0,$$

donde $\delta^{(n)} \colon \mathcal{H}^n(\mathcal{Q} \otimes \mathcal{B}) \to \mathcal{H}^n(\mathcal{Q} \otimes \mathcal{Z})$. Basta entonces calcular el núcleo y el conúcleo de $\delta^{(n)}$. Como $\mathcal{B}$ (resp. $\mathcal{Z}$) es un complejo plano y de diferencial nula, el complejo de cohomología del producto $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{B}$ es

$$\mathcal{H}^\bullet(\mathcal{Q} \otimes \mathcal{B}) = \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{Q}) \otimes \mathcal{B} \qquad \big(\text{resp. } \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{Q} \otimes \mathcal{Z}) = \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{Q}) \otimes \mathcal{Z}\big).$$

Para relacionarlo con la cohomología de $\mathcal{P}$ se considera la sucesión que la define $0 \to \mathcal{B}^i \to \mathcal{Z}^i \to \mathcal{H}^i(\mathcal{P}) \to 0$. Por hipótesis esta es una resolución plana de $\mathcal{H}^i(\mathcal{P})$, luego al aplicarle $\mathcal{H}^j(\mathcal{Q}) \otimes$ - resulta

$$0 \to \mathcal{T}\mathrm{or}_1^A(\mathcal{H}^j(\mathcal{Q}), \mathcal{H}^i(\mathcal{P})) \to \mathcal{H}^j(\mathcal{Q}) \otimes \mathcal{B}^i \to \mathcal{H}^j(\mathcal{Q}) \otimes \mathcal{Z}^i \to \mathcal{H}^j(\mathcal{Q}) \otimes \mathcal{H}^i(\mathcal{P}) \to 0.$$

Visto esto, el núcleo y el conúcleo de $\delta^{(n)}$ son simplemente

$$\begin{aligned} \mathrm{Coker}\, \delta^{(n)} &= \bigoplus_{i+j=n} \mathcal{H}^i(\mathcal{Q}) \otimes \mathcal{H}^j(\mathcal{P}) = \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{Q}) \otimes \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{P}), \\ \mathrm{Ker}\, \delta^{(n)} &= \bigoplus_{i+j=n} \mathcal{T}\mathrm{or}_1^A(\mathcal{H}^i(\mathcal{Q}), \mathcal{H}^j(\mathcal{P})) = \mathcal{T}or_1^A(\mathcal{H}^\bullet(\mathcal{Q}), \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{P})), \end{aligned}$$

pues el connecting $\delta^{(n)}$ no es más que el morfismo inducido por la inclusión natural de bordes en ciclos, $\mathcal{B} \hookrightarrow \mathcal{Z}$. □

Una consecuencia de la fórmula de Künneth algebraica es una generalización del teorema de los coeficientes universales al caso relativo:

Teorema 2.2.8. *Sea $f\colon X \to S$ una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos y A un dominio de ideales principales. Si $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ es un complejo de haces en X y $\mathcal{Q} \in \mathsf{D}^b(S)$ un complejo de haces planos en S, se tienen sucesiones exactas*

$$0 \to \bigoplus_{i+j=n} \mathbb{R}^i f_!\mathcal{K} \otimes \mathcal{H}^j(\mathcal{Q}) \to \mathbb{R}^n f_!(\mathcal{K} \otimes f^*\mathcal{Q}) \to \bigoplus_{i+j=n+1} \mathcal{T}or_1^A(\mathbb{R}^i f_!\mathcal{K}, \mathcal{H}^j(\mathcal{Q})) \to 0.$$

Demostración. Se considera la resolución de Godement $\mathcal{K} \to \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}$ y se observa que $\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}} \otimes \mathcal{Q}$ es un complejo de haces c-blandos por la proposición 2.2.9. Por esta razón, el morfismo de proyección en categoría derivada es

$$f_!\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}} \otimes \mathcal{Q} = f_!(\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}} \otimes f^*\mathcal{Q}).$$

Al aplicarle la fórmula de Künneth algebraica a los complejos $f_!\mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{K}}$ y $\mathcal{Q}$ se termina. □

Otra aplicación de la fórmula de Künneth es una caso degenerado del isomorfismo que establece el producto cartesiano cuando el anillo base A es un dominio de ideales principales.

Teorema 2.2.9 (de Künneth en dominios de ideales principales)**.** *Sea A un dominio de ideales principales, $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ un complejo de haces y $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^b(Y)$ un complejo de haces planos. Entonces, se tienen las sucesiones exactas*

$$0 \to \bigoplus_{i+j=n} \mathbb{R}^i p_!\mathcal{K} \otimes \mathbb{R}^j q_!\mathcal{T} \to \mathbb{R}^n \pi_!(\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{T}) \to \bigoplus_{i+j=n+1} \mathcal{T}or_1^A(\mathbb{R}^i p_!\mathcal{K}, \mathbb{R}^j q_!\mathcal{T}) \to 0.$$

Demostración. Debemos escoger buenas resoluciones con las que calcular el producto cartesiano. Consideremos las resoluciones de Godement $\mathcal{K} \to \mathcal{C}^\bullet_\mathcal{K}$ y $\mathcal{T} \to \mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}$ y veamos que se satisfacen

- $p_!\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{K} \otimes q_!\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T} = \pi_!(\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T})$,
- $\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}$ es resolución $\pi_!$-acíclica de $\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{T}$,

pues esto nos permite aplicar la fórmula de Künneth algebraica a los complejos $p_!\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{K}$ y $q_!\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}$, si comprobamos además que $q_!\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}$ es plano.

Como A es un dominio de ideales principales, los A-módulos planos son los que no tienen torsión. Dado que $\mathcal{T}$ está compuesto por haces planos, los complejos asociados $\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}$, $\bar{p}^*\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}$, $q_!\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}$ también lo están. Esto se debe a que en cualquier punto, la fibra de cualquiera de ellos es un A-módulo sin torsión (para el complejo $q_!\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}$ se emplea el teorema 2.2.3).

La primera condición que debe satisfacerse es consecuencia de la fórmula de la proyección 2.2.5, (†), y del teorema de cambio de base 2.2.4, (∗):

$$p_!\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{K} \otimes q_!\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T} \overset{(\dagger)}{=} p_!(\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{K} \otimes p^*q_!\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}) \overset{(*)}{=} p_!(\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{K} \otimes \bar{q}_!\bar{p}^*\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T})$$
$$\overset{(\dagger)}{=} p_!\bar{q}_!(\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}) = \pi_!(\mathcal{C}^\bullet_\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{C}^\bullet_\mathcal{T}).$$

El argumento es válido porque podemos relajar el teorema de la proyección en el caso de dominios de ideales principales al corolario 2.2.4.

Para la segunda, comprobemos que los haces $\mathcal{C}^i_\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{C}^j_\mathcal{T}$ son $\bar{q}_!$-acíclicos y que al aplicarles $\bar{q}_!$ se obtienen haces $f_!$-acíclicos. La $\bar{q}_!$-aciclicidad se deduce de nuevo de la proyección y el cambio de base pues

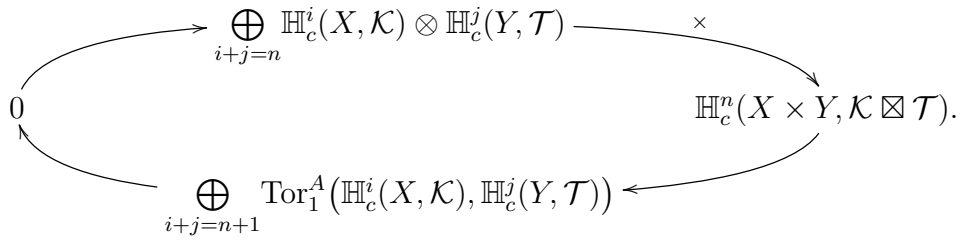
$$R^n\bar{q}_!(\mathcal{C}^i_\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{C}^j_\mathcal{T}) \overset{(\dagger)}{=} \mathcal{C}^i_\mathcal{K} \otimes R^n\bar{q}_!\bar{p}^*\mathcal{C}^j_\mathcal{T} \overset{(*)}{=} \mathcal{C}^i_\mathcal{K} \otimes p^*R^nq_!\mathcal{C}^j_\mathcal{T}$$

y $R^nq_!\mathcal{C}^j_\mathcal{T}$ es nulo para $n > 0$ dado que $\mathcal{C}^j_\mathcal{T}$ es flasco. Aprovechando esto, se tiene $\bar{q}_!(\mathcal{C}^i_\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{C}^j_\mathcal{T}) = \mathcal{R}\bar{q}_!(\mathcal{C}^i_\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{C}^j_\mathcal{T})$. Este hecho y la fórmula de la proyección nos permiten razonar lo siguiente

$$R^mp_!(\bar{q}_!(\mathcal{C}^i_\mathcal{K} \boxtimes \mathcal{C}^j_\mathcal{T})) = R^mp_!(\mathcal{C}^i_\mathcal{K} \otimes p^*q_!(\mathcal{C}^j_\mathcal{T})) \overset{(\dagger)}{=} R^mp_!\mathcal{C}^i_\mathcal{K} \otimes q_!\mathcal{C}^j_\mathcal{T}.$$

Se concluye el resultado porque el haz $\mathcal{C}^i_\mathcal{K}$ es flasco. □

Observación. En el caso absoluto, cuando S es un punto, en las hipótesis del teorema anterior se tienen sucesiónes exactas



Corolario 2.2.6. *Sea A un dominio de ideales principales. Entonces, si los A-módulos $H^i_c(X,A)$ no tienen torsión para $i > 0$, el producto cartesiano establece un isomorfismo anillos graduados anticonmutativos*

$$H^\bullet_c(X,A) \underset{A}{\otimes} H^\bullet_c(Y,A) \xrightarrow{\sim} H^\bullet_c(X \times Y, A).$$

En particular, el isomorfismo anterior se da cuando A es un cuerpo.

Capítulo 3

Dualidad Topológica

El propósito central de esta memoria es desarrollar y adentrarse en la teoría de dualidad topológica que propuso Verdier en su artículo original [16]. El eje de dicha teoría es: dada una aplicación continua $f\colon X \to S$ entre espacios pseudo-compactos construir, bajo ciertas hipótesis, el functor adjunto de $\mathcal{R}f_!$ en categoría derivada. Esto es, construir un functor $f^!\colon \mathsf{D}^+(S) \rightsquigarrow \mathsf{D}^+(X)$ que verifique la identidad functorial

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{T}) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(\mathcal{K}, f^!\mathcal{T}).$$

A priori puede parecer algo con un calado limitado, pero en absoluto es así. La teoría de dualidad de Verdier, también llamada de Poincaré-Verdier, concentra una basta cantidad de información. De ella se deducen multitud de teoremas clásicos como por ejemplo el teorema de dualidad de Poincaré para variedades topológicas, el teorema de Gysin o la dualidad de Alexander. Por otro lado, guarda estrecha relación con la teoría de la dualidad de Grothendieck para esquemas noetherianos, por no decir que no es más que una adaptación de la misma, luego nos acerca a las herramientas necesarias para estudiar la dualidad en otros contextos. Además, la formulación inocente de pensar la dualidad como un functor adjunto constituye un avance tecnológico terrible, pues permite traducir propiedades del functor $\mathcal{R}f_!$ a propiedades de $f^!$ de manera muy sencilla. Este punto será particularmente explotado en esta memoria para deducir el comportamiento de $f^!$ respecto a las operaciones básicas en la categoría derivada y para estudiar ejemplos concretos de la teoría de la dualidad. Hay diversas aproximaciones para la construcción de $f^!$ como las que desarrollan [7], [9] o el propio [16], pero hemos preferido emplear el formalismo general que propone [6] (que siguen también [11], [12] y [15]) que fundamenta la existencia del functor adjunto en el teorema de representabilidad de Grothendieck 1.1.1.

3.1. Teoría de la dualidad

Consideraremos que todos los espacios topológicos que aparecen (salvo comentario) son pseudo-compactos y las aplicaciones continuas $f\colon X \to S$ verifican que $f_!$ tiene dimensión cohomológica finita.

Construcción de la resolución. Se dedica este primer apartado a la construcción de una resolución $f_!$-acíclica con las propiedades necesarias para aplicar el formalismo de dualidad propuesto en [6]; a saber: finita y que conmute con límites inductivos. Además, se puede aprovechar la existencia de tal resolución para extender resultados fundamentales como el cambio de base, la fórmula de la proyección y el teorema de Künneth a otras situaciones.

El primer paso a seguir para poder aplicar el teorema de representabilidad 1.1.1 es comprobar que la imagen directa con soportes propios $f_!$ conmuta con límites inductivos, donde $f\colon X \to S$ es una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos. Nuestro primer objetivo es atacar dicho problema.

Lema 3.1.1. *Se verifican:*

a) Si X es un espacio compacto y separado y $(\mathcal{F}_i)_i$ es un sistema inductivo filtrante de haces en X, entonces el morfismo canónico

$$\varinjlim \Gamma(X, \mathcal{F}_i) \to \Gamma(X, \varinjlim \mathcal{F}_i) \text{ es biyectivo.}$$

b) Si X es pseudo-compacto y $(\mathcal{F}_i)_i$ es un sistema filtrante de haces de módulos, el morfismo canónico

$$\varinjlim \Gamma_c(X, \mathcal{F}_i) \to \Gamma_c(X, \varinjlim \mathcal{F}_i) \text{ es isomorfismo.}$$

Demostración.

a) Es inyectivo; sean $s \in \Gamma(X, \mathcal{F}_i)$, $s' \in \Gamma(X, \mathcal{F}_j)$ dos secciones globales que dan lugar a la misma sección de $\varinjlim \mathcal{F}_i$. Entonces, existe un recubrimiento abierto $(U_\alpha)_\alpha$ de X, que se puede suponer finito por compacidad, para el cual $s|_{U_\alpha} = s'|_{U_\alpha}$ en algún $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{F}_{i_\alpha})$. Por finitud, podemos tomar un índice mayor que todos los i_α tal que las secciones s y s' coinciden en todo el recubrimiento, luego coinciden como secciones del límite inductivo.

Es epiyectivo; Tomamos $s \in \Gamma(X, \varinjlim \mathcal{F}_i)$ y $\mathcal{F}$ el prehaz límite inductivo, es decir, $U \rightsquigarrow \varinjlim \Gamma(U, \mathcal{F}_i)$. De nuevo, existe un recubrimiento abierto $(U_\alpha)_\alpha$ y secciones $s_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathcal{F})$ tales que $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$ en $\Gamma(U_\alpha, \varinjlim \mathcal{F}_i)$. Cada punto $x \in X$ admite un entorno abierto V_x satisfaciendo:

- $x \in U_\alpha$ si, y sólo si, $V_x \subseteq U_\alpha$.
- $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ si, y sólo si, $s_\alpha|_{V_x} = s_\beta|_{V_x}$ en V_x.

Un número finito de estos entornos recubre X, de modo que las restricciones de las secciones s_α a estos entornos definen una sección global $\widetilde{s} \in \Gamma(X, \mathcal{F}_r)$, para cierto r. La sección asociada en el haz límite inductivo a $\widetilde{s}$ es s.

b) La inyectividad se sigue del apartado *a)*. Para la epiyectividad razonamos del siguiente modo: sea $s \in \Gamma_c(X, \varinjlim \mathcal{F}_i)$. Por compacidad local, existe un entorno abierto V de $\operatorname{sop}(s)$ relativamente compacto. Podemos entonces considerar una sección $s_j \in \Gamma(\bar{V}, \mathcal{F}_j)$ que coincida con s y extenderla por 0 a todo X. La sección obtenida por la extensión, pensada en el límite inductivo, es la que buscábamos.

□

Corolario 3.1.1. *Sea $f\colon X \to S$ un morfismo entre espacios pseudo-compactos. Entonces $f_!$ conmuta con límites inductivos.*

Demostración. Para ver que el morfismo natural $\varinjlim f_!\mathcal{F}_i \to f_! \varinjlim \mathcal{F}_i$ es isomorfismo calculamos su fibra. El teorema 2.2.3 nos permite realizar el cómputo

$$(\varinjlim f_!\mathcal{F}_i)_p = \varinjlim (f_!\mathcal{F}_i)_p = \varinjlim \Gamma_c(X_p, \mathcal{F}_i) \xrightarrow{\sim} \Gamma_c(X_p, \varinjlim \mathcal{F}_i) = (f_! \varinjlim \mathcal{F}_i)_p,$$

donde además hemos empleado que $f_!$ es exacto por la izquierda (en concreto el isomorfismo natural $f_! \cong R^0 f_!$) y el lema 3.1.1. □

Lema 3.1.2. *Si X es pseudo-compacto y paracompacto y $(\mathcal{F}_i)_i$ es un sistema filtrante de haces de módulos, el morfismo canónico*

$$\varinjlim H_c^r(X, \mathcal{F}_i) \to H_c^r(X, \varinjlim \mathcal{F}_i) \text{ es isomorfismo.}$$

Demostración. Si vemos que $\varinjlim \mathcal{F}_i \to \varinjlim \mathcal{C}^\bullet_{\mathcal{F}_i}$ es resolución Γ_c-acíclica habremos terminado (teorema de DeRham y lema 3.1.1). Es resolución como consecuencia de que el límite inductivo filtrante es exacto y es Γ_c-acíclica debido a que los haces $\varinjlim \mathcal{C}^j_{\mathcal{F}_i}$ son $\mathcal{C}^0_{\mathbb{Z}}$-módulos para todo $n \geq 0$. □

Estamos en posición de dar la esperada resolución. Este es un punto clave de la teoría, por lo que se recoge en el:

Teorema 3.1.1. *Sea $f\colon X \to S$ una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos tal que $f_!$ tiene dimensión cohomológica finita e igual a n. Entonces, todo haz $\mathcal{F}$ de A-módulos sobre X admite una resolución functorial acotada, $f_!$-acíclica y que conmuta con límites inductivos filtrantes que denotaremos $\mathcal{F} \to \widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{F}}$.*

Demostración. Tomamos el complejo de Godement truncado en grado n del haz constante $\mathbb{Z}_X$

$$\mathcal{C}^{\bullet}_{\leq n} = 0 \to \mathcal{C}^0_{\mathbb{Z}} \to \cdots \to \mathcal{C}^{n-1}_{\mathbb{Z}} \to \mathcal{Z}^n \to 0,$$

y la sucesión exacta escindida en fibra que genera: $\mathbb{Z}_X \to \mathcal{C}^{\bullet}_{\leq n}$. Para el haz de A-módulos $\mathcal{F}$ se define el complejo $\widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{F}}$ como el producto tensorial $\mathcal{C}^{\bullet}_{\leq n} \underset{\mathbb{Z}_X}{\otimes} \mathcal{F}$. Veamos que esta asignación verifica las hipótesis del enunciado.

- La functorialidad de la asignación es consecuencia de la functorialidad del producto tensorial.
- El morfismo natural $1 \otimes \mathrm{Id}\colon \mathcal{F} \to \widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{F}}$ establece un quasi-isomorfismo dado que se obtiene tensorializando por $\mathcal{F}$ la sucesión exacta escindida en fibra $\mathbb{Z}_X \to \mathcal{C}^{\bullet}_{\leq n}$. [1]
- $\widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{F}}$ es un complejo $f_!$-acíclico debido a que los haces $\mathcal{C}^i_{\mathbb{Z}} \otimes \mathcal{F}$ son c-blandos (son $\mathcal{C}^0_{\mathbb{Z}}$-módulos) y $\mathbb{R}^i f_!(\mathcal{Z}^n \otimes \mathcal{F}) = \mathbb{R}^{i+n} f_! \mathcal{F} = 0$ (proposición 1.4.2 y dado que n es la dimensión cohomológica de $f_!$).
- La conmutación con límites inductivos se debe a que el producto tensorial conmuta con estos.

Se ha construido por tanto un functor $\widehat{\mathcal{C}}\colon \mathfrak{Mod}(A_X) \rightsquigarrow \mathsf{C}^b(X)$ que valora en la subcategoría de complejos $f_!$-acíclicos y que está dotado de un morfismo natural $\mathrm{Id} \to \widehat{\mathcal{C}}$ tal que $\mathcal{F} \to \widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{F}}$ es quasi-isomorfismo para todo haz $\mathcal{F}$. □

Si $\mathcal{K}$ es un complejo de haces, $\widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{K}}$ representa al complejo simple asociado al bicomplejo $\widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{K}^q}$. El teorema del bicomplejo 1.2.4 asegura que $\widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{K}}$ es quasi-isomorfo a $\mathcal{K}$ cuando $\mathcal{K}$ está acotado inferiormente (en cuyo caso $\widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{K}}$ está acotado inferiormente) o bien cuando $\mathcal{K}$ está acotado superiormente (estándolo también $\widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{K}}$). Este razonamiento nos da la existencia de functores

$$\widehat{\mathcal{C}}\colon \mathsf{K}^b(X) \rightsquigarrow \mathsf{K}^b(S), \quad \widehat{\mathcal{C}}\colon \mathsf{K}^+(X) \rightsquigarrow \mathsf{K}^+(S), \quad \widehat{\mathcal{C}}\colon \mathsf{K}^-(X) \rightsquigarrow \mathsf{K}^-(S)$$

[1] En realidad $\mathcal{F} \to \widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{F}}$ es una sucesión exacta escindida en fibra.

con las mismas propiedades que el functor $\widehat{\mathcal{C}}$ del teorema anterior (3.1.1). Consecuentemente, se tienen los functores derivados por la derecha

$$\mathcal{R}f_!\colon \mathsf{D}^b(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^b(S), \quad \mathcal{R}f_!\colon \mathsf{D}^+(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^+(S), \quad \mathcal{R}f_!\colon \mathsf{D}^-(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^-(S)$$

definidos los tres por $\mathcal{K} \mapsto \mathcal{R}f_!\mathcal{K} = f_!\widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{K}}$.

Observación. Para la construcción de $\widehat{\mathcal{C}}$ hemos truncado en la etapa n-ésima, pero se puede razonar del mismo modo si truncamos en cualquier etapa posterior. Lo importante es la derivación del functor $f_!$ y cualquiera de las truncaciones posteriores nos da complejos quasi-isomorfos al aplicarle $f_!$.

La existencia de $\widehat{\mathcal{C}}$ permite probar los siguientes teoremas

- El *teorema de cambio de base* (2.2.4).
- La *fórmula de la proyección* (2.2.5).
- El *teorema de Künneth* (2.2.7).

sustituyendo la categoría de complejos inferiormente acotados por la de complejos superiormente acotados [véase [7]: VII.2.].

La condición de dimensión cohomológica finita para $f_!$ no es una restricción excesivamente fuerte, pues gran cantidad de espacios clásicos la verifican. Lo primero que debemos notar es que en el ambiente que trabajamos, los espacios pseudo-compactos, tenemos el teorema de la cohomología de la fibra 2.2.3 que nos permite dar la relación:

$$\dim_{\text{coh.}} f_! = \sup_{p\in S}\{\dim_{\text{coh.}} \Gamma_c(X_p, \text{-})\},$$

donde $\dim_{\text{coh.}}$ no es más que la dimensión cohomológica y X_p representa la fibra de p por $f\colon X \to S$. Este resultado nos da una pista de como buscar espacios que verifique la acotación cohomológica exigida.

Basándonos en el:

Teorema 3.1.2. *En los espacios pseudo-compactos que son también paracompactos, la dimensión (de Krull) acota la dimensión cohomológica con soporte compacto. Es decir, si X es uno de tales espacios y n es su dimensión, entonces $H^i_c(X, \mathcal{F}) = 0$ para todo $i > n$ y todo haz $\mathcal{F}$ sobre X.*

Demostración. Véase [11]: sección IV.3, concretamente el teorema 8. □

Obtenemos una cantidad muy considerable de ejemplos gracias al:

Corolario 3.1.2. *Sea $f\colon X \to S$ una aplicación continua de dimensión finita*[II] *entre espacios pseudo-compactos y $n = \sup_{p\in S}\{\dim X_p\}$ el supremo de las dimensiones de sus fibras. Entonces, n acota la dimensión cohomológica de $f_!$, es decir, $R^m f_!\mathcal{F} = 0$ para todo $m > n$ y todo haz $\mathcal{F}$ sobre X.*

Demostración. Es consecuencia del teorema anterior y del teorema 2.2.3, pues las fibras X_p son espacios pseudo-compactos y paracompactos de dimensión finita. □

Teorema de dualidad. El objetivo principal de este apartado es probar el teorema 3.1.3 en el contexto topológico. El acercamiento que se pretende es pensar la dualidad como consecuencia formal del teorema de representabilidad 1.1.1, adaptando las ideas que aparecen en [6], por lo que se hace necesaria la existencia de la resolución finita construida en el teorema 3.1.1.

Teorema 3.1.3 (Dualidad)**.** *Sea $f\colon X \to S$ una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos tal que $f_!$ tiene dimensión cohomológica finita. Entonces, se satisfacen los siguientes enunciados:*

1. *Para todo $\mathcal{I} \in \mathsf{C}(S)$ y todo $\mathcal{K} \in \mathsf{C}^+(X)$ existe un $f^!\mathcal{I} \in \mathsf{C}(X)$ tal que se tiene un isomorfismo de complejos*

$$\mathrm{Hom}^\bullet(f_!\widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{K}}, \mathcal{I}) = \mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{I})$$

   que es functorial en ambas variables. Además, $f^!\mathcal{I}$ está compuesto por haces inyectivos cuando lo está $\mathcal{I}$ y está inferiormente acotado cuando lo está $\mathcal{I}$.

2. *Existe un functor $f^!\colon \mathsf{D}^+(S) \rightsquigarrow \mathsf{D}^+(X)$ de modo que para cada pareja $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$, $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(S)$ se tiene un isomorfismo functorial en $\mathsf{D}(A)$*

$$\mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{T}) = \mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{T}).$$

3. *El functor $\mathcal{R}f_!$ admite un adjunto por la derecha, $f^!$, en categoría derivada. Esto es, se tiene la correspondencia natural*

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{T}) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(\mathcal{K}, f^!\mathcal{T}).$$

Demostración.

[II] Una aplicación continua $f\colon X \to S$ tiene dimensión finita si la fibra X_p de cualquier punto $p \in S$ tiene dimensión finita y el supremo de dichas dimensiones es finito.

1. Para ver que tal complejo, $f^!\mathcal{I}$, existe, hacemos uso del teorema de representabilidad 1.1.1. Se considera el functor contravariante

$$\mathfrak{Mod}(A_X) \rightsquigarrow \mathrm{Mod}(A), \qquad \mathcal{F} \mapsto \mathrm{Hom}(f_!(\widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{F}}), \mathcal{I}^q)$$

que verifica las hipótesis del teorema de representabilidad. En efecto, es exacto por la izquierda: $\widehat{\mathcal{C}}$ es exacto y $\widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{F}}$ es $f_!$-acíclico, y transforma límites inductivos en proyectivos: $\widehat{\mathcal{C}}$ y $f_!$ conmutan con límites inductivos. En consecuencia, existe un haz $f^{-p}\mathcal{I}^q$ sobre X que satisface la identidad

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, f^{-p}\mathcal{I}^q) = \mathrm{Hom}(f_!(\widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{F}}), \mathcal{I}^q).$$

Nótese que por construcción $f^{-p}\mathcal{I}^q$ es inyectivo cuando lo es $\mathcal{I}^q$. La idea ahora es conseguir que $f^\bullet\mathcal{I}^\bullet = \bigoplus_{p,q} f^{-p}\mathcal{I}^q$ sea un bicomplejo de manera que

$$\mathrm{Hom}^{p,q}(\mathcal{F}, f^\bullet\mathcal{I}^\bullet) = \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, f^{-p}\mathcal{I}^q) = \mathrm{Hom}(f_!(\widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{F}}), \mathcal{I}^q) = \mathrm{Hom}^{p,q}(f_!(\widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{F}}), \mathcal{I}).$$

establezca un isomorfismo de bicomplejos. Para ello, las diferenciales de $f^\bullet\mathcal{I}^\bullet$ deben ser "compatibles" con $d_{\mathcal{F}}\colon \widehat{\mathcal{C}}^{p-1}_{\mathcal{F}} \to \widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{F}}$ y $d_{\mathcal{I}}\colon \mathcal{I}^q \to \mathcal{I}^{q+1}$. Por esta razón, la diferencial horizontal $d_1\colon f^{-p}\mathcal{I}^q \to f^{-p+1}\mathcal{I}^q$ es el morfismo inducido entre representantes por el morfismo de functores

$$\mathrm{Hom}(\widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{F}}, \mathcal{I}^q) \xrightarrow{d^*_{\mathcal{F}}} \mathrm{Hom}(\widehat{\mathcal{C}}^{p-1}_{\mathcal{F}}, \mathcal{I}^q).$$

De manera análoga se construye la diferencial vertical a partir de $d_{\mathcal{I}}$. Una vez construido el bicomplejo $f^\bullet\mathcal{I}^\bullet$, el complejo $f^!\mathcal{I}$ es el complejo simple asociado, luego está inferiormente acotado cuando lo está $\mathcal{I}$ y, cuando $\mathcal{I}^q$ es inyectivo para todo q, está formado por haces inyectivos. De esta forma, dado un complejo $\mathcal{K}$ de haces en X tenemos

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}^r(f_!(\widehat{\mathcal{C}}_{\mathcal{K}}), \mathcal{I}) &= \prod_i \mathrm{Hom}\Big(\bigoplus_{p+q=i} f_!(\widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{K}^q}), \mathcal{I}^{i+r}\Big) \\
&= \prod_i \prod_{p+q=i} \mathrm{Hom}(f_!(\widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{K}^q}), \mathcal{I}^{i+r}) \\
&= \prod_q \prod_{i-p=q} \mathrm{Hom}(\mathcal{K}^q, f^{-p}\mathcal{I}^{i+r}) \\
&= \prod_q \mathrm{Hom}\Big(\mathcal{K}^q, \bigoplus_{i-p=q} f^{-p}\mathcal{I}^{i+r}\Big) \\
&= \mathrm{Hom}^r(\mathcal{K}, f^!\mathcal{I}),
\end{aligned}$$

donde se ha hecho uso de que $\widehat{\mathcal{C}}^\bullet_{\mathcal{K}^q}$ es un complejo acotado, pues esto es suficiente para asegurar que la ecuación $p+q=i$ sólo se satisface para

un número finito de ternas (i, p, q). Por la elección de la diferencial de $f^!\mathcal{I}$, el isomorfismo anterior es de complejos.

2. Debemos comprobar que la asignación definida por $f^!$ extiende a categoría derivada. Si $\mathcal{T} \to \mathcal{I}_\mathcal{T}$ es una resolución functorial por inyectivos, se define $f^!\colon \mathsf{K}^+(S) \rightsquigarrow \mathsf{K}^+(X)$ como la asignación $\mathcal{T} \mapsto f^!\mathcal{I}_\mathcal{T}$. Se reduce a probar que dado un quasi-isomorfismo entre complejos inferiormente acotados de haces inyectivos $\mathcal{I} \to \mathcal{I}'$, el morfismo inducido $f^!\mathcal{I} \to f^!\mathcal{I}'$ es quasi-isomorfismo. Como los complejos implicados están inferiormente acotados y sus haces son inyectivos, se tienen quasi-isomorfismos $\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{Q}, \mathcal{I}) \to \operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{Q}, \mathcal{I}')$ para todo $\mathcal{Q} \in \mathsf{K}^+(S)$. En particular, cuando $\mathcal{Q} = f_!\widehat{\mathcal{C}}_\mathcal{K}$ (por el apartado *1.*) se tienen quasi-isomorfismos

$$\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{I}) \to \operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{I}').$$

Si ahora valoramos $\mathcal{K}$ en los haces soportados A_X^U, obtenemos los quasi-isomorfismos $\Gamma(U, f^!\mathcal{I}) \to \Gamma(U, f^!\mathcal{I}')$, donde U recorre los abiertos de X. En definitiva, $f^!\mathcal{I} \to f^!\mathcal{I}'$ es quasi-isomorfismo. Empleando la propiedad universal de la categoría derivada se obtiene $f^!\colon \mathsf{D}^+(S) \rightsquigarrow \mathsf{D}^+(X)$.

Falta comprobar el isomorfismo del enunciado. La idea ahora es ver que el functor $\operatorname{Hom}^\bullet(\text{-}, \mathcal{I}_\mathcal{T}) \circ f_! \circ \widehat{\mathcal{C}}$ también extiende a categoría derivada, porque si es así se tiene necesariamente el isomorfismo buscado. Esto es inmediato, pues cada uno de los componentes de la composición preservan quasi-isomorfismos (los complejos inferiormente acotados de términos inyectivos son complejos inyectivos). Se termina porque el functor que define la anterior composición en categoría derivada es $\mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(\text{-}, \mathcal{T}) \circ \mathcal{R}f_!$.

3. Se sigue de *2.* tomando cohomología; esto es

$$\begin{aligned}
\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{T}) &= \varinjlim_{\mathcal{I}} \operatorname{Hom}_{\mathsf{K}^+(S)}(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{I}) \\
&= \varinjlim_{\mathcal{I}} \mathcal{H}^0 \operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{I}) \\
&= \varinjlim_{\mathcal{I}} \mathcal{H}^0\mathcal{R} \operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{I}) \\
&= \varinjlim_{\mathcal{I}} \mathcal{H}^0\mathcal{R} \operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{I}) \\
&= \varinjlim_{\mathcal{I}} \mathcal{H}^0 \operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{I}) \\
&= \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(\mathcal{K}, f^!\mathcal{T}),
\end{aligned}$$

supuesto que $\mathcal{T} \to \mathcal{I}$ es una resolución inyectiva.

□

Observación. Formalmente podemos dar la misma demostración del teorema de dualidad, introduciendo las modificaciones pertinentes, en los casos $\mathcal{K} \in \mathsf{K}^+(X)$ y $\mathcal{K} \in \mathsf{K}^b(X)$. El punto clave es que en las tres situaciones, el bicomplejo $\widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{K}^q}$ está concentrado en un número finito de grados para el índice p, esto es, $\widehat{\mathcal{C}}^p_{\mathcal{K}^q} = 0$ si $p \gg 0$ o bien $p \ll 0$.

La formulación del teorema de dualidad 3.1.3 nos lleva a pensar el complejo $f^!\mathcal{T}$ de alguna manera como el representante de un functor, luego tiene que tener asociado un "universal" que permita recuperar el isomorfismo de dualidad. Comencemos con un complejo $\mathcal{I} \in \mathsf{C}^+(S)$ de haces inyectivos. El isomorfismo de dualidad aplicado a $f^!\mathcal{I}$ (teorema 3.1.3 apartado *1.*) asigna a la identidad un morfismo de complejos $\xi\colon f_!\widehat{\mathcal{C}}f^!\mathcal{I} \to \mathcal{I}$; es decir

$$\operatorname{Hom}^\bullet(f^!\mathcal{I}, f^!\mathcal{I}) = \operatorname{Hom}^\bullet(f_!\widehat{\mathcal{C}}f^!\mathcal{I}, \mathcal{I}), \qquad \mathrm{Id} \mapsto \xi,$$

de forma que el isomorfismo de dualidad está descrito por la correspondencia: al elemento $\mathcal{K} \to f^!\mathcal{I}$ de $\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{I})$ le corresponde la composición de morfismos homogéneos $f_!\widehat{\mathcal{C}}\mathcal{K} \to f_!\widehat{\mathcal{C}}f^!\mathcal{I} \to \mathcal{I}$.

Para un complejo cualquiera $\mathcal{T} \in \mathsf{C}^+(S)$, podemos suponer que $\mathcal{I}$ es una resolución inyectiva de $\mathcal{T}$, de manera que el universal del caso anterior es ahora un morfismo en categoría derivada $\xi\colon \mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T} \to \mathcal{T}$ y el isomorfismo de dualidad queda

$$\mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{T}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{T}), \qquad \varphi \mapsto \xi \circ \mathcal{R}f_!(\varphi).$$

Notación. Denominaremos **universal de dualidad** a $\xi_{\mathcal{T}}\colon \mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T} \to \mathcal{T}$.

Si fuese necesario, se escribe $f^!_A$ para acentuar la dependencia del functor $f^!$ en el anillo estructural A; por ejemplo, $f^!_{\mathbb{Z}}$ cuando se fija el anillo de números enteros o $f^!_k$ cuando k es un cuerpo. Es importante notar que esta dependencia es fortísima, pues una vez fijado el anillo, todas las operaciones se realizan sobre él. Surge entonces la primera cuestión: ¿qué relación hay entre los functores $f^!_A$ y $f^!_B$ cuando $A \to B$ es un morfismo de anillos[III]? Para responderla necesitamos introducir notación. Si X es un espacio topológico, el morfismo de anillos $A \to B$ induce un functor (exacto) de olvido

$$(\text{-})_{(A)}\colon \mathfrak{Mod}(B_X) \rightsquigarrow \mathfrak{Mod}(A_X)$$

que a cada B_X-módulo le asigna el mismo haz subyacente pero pensado como A_X-módulo. Por otra parte, se tiene el "cambio de base"

$$(\text{-})_{(B)}\colon \mathfrak{Mod}(A_X) \rightsquigarrow \mathfrak{Mod}(B_X),$$

[III]Todos los anillos considerados se suponen de dimensión débil finita.

definido explícitamente como $\mathcal{F}_{(B)} = \mathcal{F} \otimes_{A_X} B_X$. La propiedad fundamental que nos interesa es que $(\text{-})_{(B)}$ es adjunto por la izquierda de $(\text{-})_{(A)}$ y que extienden de manera natural a categoría derivada; por ejemplo

$$(\text{-})_{(B)} \colon \mathsf{D}(A_X) \rightsquigarrow \mathsf{D}(B_X), \qquad \mathcal{K}_{(B)} = \mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\underset{A_X}{\otimes}} B_X.$$

Visto esto estamos en condiciones de establecer la relación entre $f_A^!$ y $f_B^!$.

Proposición 3.1.1. *Sea $f \colon X \to S$ una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos y $A \to B$ un morfismo de anillos. Entonces, se tiene:*

- *Un isomorfismo natural $f_A^! \circ (\text{-})_{(A)} \cong (\text{-})_{(A)} \circ f_B^!$.*
- *Un morfismo natural $(\text{-})_{(B)} \circ f_A^! \to f_B^! \circ (\text{-})_{(B)}$.*

Demostración. Para comenzar, observamos que el teorema de la proyección 2.2.5 asegura que los functores $(\text{-})_{(B)}$ y $\mathcal{R}f_!$ conmutan. Gracias a esto y al teorema de dualidad 3.1.3, consideramos dos complejos inferiormente acotados $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(B_S)$ y $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(A_X)$ y razonamos lo siguiente

$$\begin{aligned}
\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}^+(A_X)}\left(\mathcal{K}, f_A^!(\mathcal{T}_{(A)})\right) &= \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}^+(A_S)}\left(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{T}_{(A)}\right) \\
&= \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}^+(B_S)}\left((\mathcal{R}f_!\mathcal{K})_{(B)}, \mathcal{T}\right) \\
&= \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}^+(B_S)}\left(\mathcal{R}f_!(\mathcal{K}_{(B)}), \mathcal{T}\right) \\
&= \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}^+(B_X)}\left(\mathcal{K}_{(B)}, f_B^!\mathcal{T}\right) \\
&= \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}^+(A_X)}\left(\mathcal{K}, (f_B^!\mathcal{T})_{(A)}\right).
\end{aligned}$$

Como esto es cierto para todo $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(A_X)$, aplicando el lema de Yoneda, se obtiene el isomorfismo natural $f_A^!(\mathcal{T}_{(A)}) \simeq (f_B^!\mathcal{T})_{(A)}$.

Veamos como se construye el morfismo restante. Tómese un complejo $\mathcal{Q} \in \mathsf{D}^+(A_S)$ y el universal de dualidad $\mathcal{R}f_!f_A^!\mathcal{Q} \to \mathcal{Q}$. Tensorializando por B_S obtenemos la flecha $(\mathcal{R}f_!f_A^!\mathcal{Q})_{(B)} \to \mathcal{Q}_{(B)}$. Ahora bien, la conmutación de $\mathcal{R}f_!$ y $(\text{-})_{(B)}$ implica que es lo mismo que dar $\mathcal{R}f_!\big((f_A^!\mathcal{Q})_{(B)}\big) \to \mathcal{Q}_{(B)}$ y finalmente por dualidad conseguimos $(f_A^!\mathcal{Q})_{(B)} \to f_B^!(\mathcal{Q}_{(B)})$. □

Definición. Se llama **complejo dualizante de** f con coeficientes en A al complejo $\mathcal{D}_{X/S} = f^!A_S$. También se le denomina **dualizante relativo** de X sobre S con coeficientes en A. Si f es la proyección a un punto se dice que $\mathcal{D}_X = \mathcal{D}_{X/\,\mathrm{pt}}$ es el **complejo dualizante de** X con coeficientes en A.

Observación. Nótese que $\mathcal{D}_{X/S} = f_A^!A_S$, por lo que cuando sea necesario pondremos $\mathcal{D}_{X/S}^{(A)}$ para remarcar el anillo A. Concretamente, la proposición 3.1.1 en cuanto a dualizantes establece

$$\left(\mathcal{D}_{X/S}^{(B)}\right)_{(A)} \simeq f_A^!B_S \quad \text{y} \quad \left(\mathcal{D}_{X/S}^{(A)}\right)_{(B)} \to \mathcal{D}_{X/S}^{(B)}.$$

Mediante el dualizante podemos comprimir un poco más algunos de los isomorfismos que nos brinda el teorema de dualidad 3.1.3.

Corolario 3.1.3. *Sea $f\colon X \to S$ una aplicación continua, $i\colon U \hookrightarrow X$ un abierto y $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ un complejo de haces en X. Entonces, se tienen isomorfismos naturales en $\mathsf{D}(A)$*

$$\mathcal{R}\operatorname{Hom}_X^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{D}_{X/S}) = (\mathcal{R}f_!\mathcal{K})^\vee, \quad \mathcal{R}\operatorname{Hom}_X^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{D}_X) = \big(\mathcal{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K})\big)^\vee.$$

En particular,

$$\mathcal{R}\Gamma(U, \mathcal{D}_{X/S}) = \big(\mathcal{R}(f|_U)_! A_U\big)^\vee, \quad \mathcal{R}\Gamma(U, \mathcal{D}_X) = \big(\mathcal{R}\Gamma_c(U, A)\big)^\vee.$$

Demostración. Todos ellos se obtienen del teorema de dualidad aplicado a distintos complejos. El único comentario no trivial es el que involucra las secciones del dualizante. En este caso, ha de notarse que el haz soportado A_X^U es el haz $i_! i^* A_X = i_! A_U$ y como $i_!$ es exacto,

$$\mathcal{R}f_!(i_! A_U) = \mathcal{R}f_! \mathcal{R}i_! A_U = \mathcal{R}(f|_U)_! A_U.$$

Para el último isomorfismo se ha hecho uso de $\mathcal{R}\Gamma_c(X, A_X^U) = \mathcal{R}\Gamma_c(U, A)$. □

3.1.1. Características generales

Una vez construido el adjunto $f^!$ para la imagen directa con soportes propios, y en particular el complejo dualizante, nos proponemos estudiar algunas de sus propiedades más relevantes. La metodología es clara; se trata de traducir por adjunción/dualidad todo lo que conocemos acerca de $\mathcal{R}f_!$. De esta forma, el comportamiento de $f^!$ respecto de las operaciones usuales es consecuencia formal de su carácter de functor adjunto (sin necesidad de desarrollar cálculo alguno). Aunque gran parte de lo expuesto puede encontrarse en [9]: III, se han modificado algunas demostraciones y se han añadido resultados tratando de adaptar al caso topológico las propiedades que se desarrollan en [6].

Proposición 3.1.2. *Sean $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} S$ aplicaciones continuas. Entonces, se tiene un isomorfismo de functores en categoría derivada $\mathsf{D}^+(S)$*

$$(fg)^! \cong g^! f^!.$$

En cuanto a dualizantes establece $\mathcal{D}_{X/S} \simeq g^! \mathcal{D}_{Y/S}$.

Demostración. Lo primero es que $(fg)_! = f_! g_!$ y como $g_!$ transforma haces c-blandos en $f_!$-acíclicos, la dimensión cohomológica de $g_!$ acota la dimensión cohomológica de $(fg)_!$ por arriba. El resto es consecuencia del apartado *3.* del teorema de dualidad 3.1.3 y del isomorfismo de functores derivados

$$\mathcal{R}(fg)_! \cong \mathcal{R}f_! \mathcal{R}g_! \colon \mathsf{D}^+(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^+(S).$$

□

Se exponen ahora dos lemas que serán muy funcionales en todo el tratamiento que sigue.

Lema 3.1.3. *Sea $\varphi \colon \mathcal{K} \to \mathcal{T}$ un morfismo de complejos de haces de A-módulos sobre X. Si A^U es el haz soportado en el abierto $U \subseteq X$, se verifican:*

1. *φ es isomorfismo si, y sólo si, $\varphi_* \colon \operatorname{Hom}^\bullet(A^U, \mathcal{K}) \to \operatorname{Hom}^\bullet(A^U, \mathcal{T})$ es isomorfismo para todo abierto $U \subseteq X$.*

2. *Si $\mathcal{K}, \mathcal{T} \in \mathsf{K}^+(X)$, la condición necesaria y suficiente para que φ sea quasi-isomorfismo es que los morfismos inducidos*

$$\mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(A^U, \mathcal{K}) \to \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(A^U, \mathcal{T})$$

sean isomorfismos (en $\mathsf{D}(A)$) para cualquier abierto $U \subseteq X$.

Demostración.

1. Es consecuencia de la identidad

$$\operatorname{Hom}^\bullet(A^U, \mathcal{K}) = \bigoplus_i \operatorname{Hom}_A(A^U, \mathcal{K}^i) = \bigoplus_i \Gamma(U, \mathcal{K}^i) = \Gamma(U, \mathcal{K}).$$

2. Se consideran resoluciones por inyectivos $\mathcal{K} \to \mathcal{I}$ y $\mathcal{T} \to \mathcal{J}$, de manera que se reduce a comprobar la siguiente afirmación: la condición necesaria y suficiente para que $\mathcal{I} \to \mathcal{J}$ sea quasi-isomorfismo es que

$$\operatorname{Hom}^\bullet(A^U, \mathcal{I}) \to \operatorname{Hom}^\bullet(A^U, \mathcal{J})$$

sea un quasi-isomorfismo para todo abierto. Esto es inmediato por la misma identidad que el apartado (1.).

□

Lema 3.1.4. *Si $\mathcal{K} \to \mathcal{T}$ es un morfismo en $\mathsf{D}^+(X)$, la condición necesaria y suficiente para que sea isomorfismo es que los morfismos inducidos*

$$\operatorname{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(A^U[r], \mathcal{K}) \to \operatorname{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(A^U[r], \mathcal{T})$$

sean biyecciones para todo abierto $U \subseteq X$ y todo $r \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Es consecuencia del lema anterior y del siguiente hecho

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(A^U[r],\mathcal{K}) &= \mathcal{H}^0\mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(A^U[r],\mathcal{K})\\ &= \mathcal{H}^0\mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(A^U,\mathcal{K}[-r])\\ &= \mathcal{H}^0\mathcal{R}\Gamma(U,\mathcal{K}[-r])\\ &= \mathbb{H}^{-r}(U,\mathcal{K}),\end{aligned}$$

pues de esta forma $\mathcal{H}^{-r}(\mathcal{K})$ puede pensarse como el haz asociado al prehaz $U \rightsquigarrow \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(A^U[r],\mathcal{K})$. □

Observación. El último lema justifica que se diga que el conjunto de haces $A^U[r]$, con $U \subseteq X$ abierto y $r \in \mathbb{Z}$, son "generadores de $\mathsf{D}^+(X)$".

Teorema 3.1.4 (forma local de Dualidad)**.** *El isomorfismo de dualidad induce un isomorfismo functorial en la categoría* $\mathsf{D}^+(S)$

$$\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K},f^!\mathcal{T}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K},\mathcal{T}),$$

donde $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^b(X)$ *es un complejo acotado y* $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(S)$ *un complejo inferiormente acotado. Además, el isomorfismo de dualidad de partida se recupera aplicándole el functor* $\mathcal{R}\Gamma(S,\text{-})$.

Demostración. El morfismo canónico

$$\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K},f^!\mathcal{T}) \to \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K},\mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T})$$

compuesto con el morfismo inducido por el universal $\mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T} \to \mathcal{T}$ da lugar al morfismo local de dualidad

$$\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K},f^!\mathcal{T}) \to \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K},\mathcal{T}).$$

Para ver que este es isomorfismo, consideramos un complejo $\mathcal{M} \in \mathsf{D}^+(S)$ y razonamos como sigue

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{M},\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K},f^!\mathcal{T})) &\overset{(1)}{=} \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(f^*\mathcal{M},\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K},f^!\mathcal{T}))\\ &\overset{(2)}{=} \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(f^*\mathcal{M}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{K},f^!\mathcal{T})\\ &\overset{(3)}{=} \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{R}f_!(f^*\mathcal{M}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{K}),\mathcal{T})\\ &\overset{(4)}{=} \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{M}\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{R}f_!\mathcal{K},\mathcal{T})\\ &\overset{(2)}{=} \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{M},\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K},\mathcal{T}))\end{aligned}$$

donde se han aplicado los resultados

$$(1) \equiv (\text{adjunción } 1.4.9) \qquad (2) \equiv (\text{proposición } 1.4.8)$$
$$(3) \equiv (\text{dualidad } 3.1.3) \qquad (4) \equiv (\text{proyección } 2.2.5).$$

Ahora bien, como esto es válido para cualquier complejo inferiormente acotado $\mathcal{M}$, se concluye por el lema de Yoneda. □

Algunos autores [véase [3]: Definición 3.3.5] emplean la notación $\mathcal{D}(\mathcal{K})$ para denotar al complejo $\mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \mathcal{D}_{X/S})$ cuando $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^b(X)$ es un complejo acotado. Es decir, denotan $\mathcal{D}$ al functor $\mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\text{-}, \mathcal{D}_{X/S})$ (como functor entre $\mathsf{D}^b(X)^{\mathrm{o}} \rightsquigarrow \mathsf{D}^+(X)$). Nótese que la notación es consistente con el dualizante: $\mathcal{D}(A_X) = \mathcal{D}_{X/S}$. La ventaja formal es que permite condensar algo más la forma local de dualidad con la expresión

$$f_*\mathcal{D}(\mathcal{K}) = (\mathcal{R}f_!\mathcal{K})^\vee.$$

Teorema 3.1.5 (cambio de base del dualizante)**.** *Todo cuadrado cartesiano de aplicaciones continuas*

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X} & \xrightarrow{\tilde{g}} & X \\ {\scriptstyle \tilde{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \widetilde{S} & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

entre espacios pseudo-compactos induce:

1. *Un isomorfismo functorial* $f^!\mathcal{R}g_* \cong \mathcal{R}\tilde{g}_*\tilde{f}^!$.
2. *Un morfismo functorial* $\tilde{g}^*f^! \to \tilde{f}^!g^*$.

En cuanto a dualizantes estos son

$$\mathcal{R}\tilde{g}_*\mathcal{D}_{\widetilde{X}/\widetilde{S}} \simeq f^!\mathcal{R}g_*A_{\widetilde{S}}, \qquad \tilde{g}^*\mathcal{D}_{X/S} \to \mathcal{D}_{\widetilde{X}/\widetilde{S}}.$$

Demostración. En primer lugar, el teorema de cambio de base 2.2.4 (o si se prefiere la cohomología de la fibra 2.2.3) demuestra que la dimensión cohomológica de $\tilde{f}_!$ está acotada por la de $f_!$. Comprobado esto, demostremos las propiedades enunciadas. Sean $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ y $\mathcal{Q} \in \mathsf{D}^+(\widetilde{S})$ dos complejos. Empleando el teorema de dualidad 3.1.3, apartado *3.*, el cambio de base 2.2.4 y la adjunción de la imagen directa con la imagen inversa se tiene

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(\mathcal{K}, f^!\mathcal{R}g_*\mathcal{Q}) &= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{R}g_*\mathcal{Q}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(\widetilde{S})}(g^*\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{Q}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(\widetilde{S})}(\mathcal{R}\tilde{f}_!\tilde{g}^*\mathcal{K}, \mathcal{Q}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(\widetilde{X})}(\tilde{g}^*\mathcal{K}, \tilde{f}^!\mathcal{Q}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(\mathcal{K}, \mathcal{R}\tilde{g}_*\tilde{f}^!\mathcal{Q}). \end{aligned}$$

Como esto es cierto para todo complejo $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$, el lema de Yoneda afirma que $f^!\mathcal{R}g_*\mathcal{Q} \simeq \mathcal{R}\tilde{g}_*\tilde{f}^!\mathcal{Q}$ es isomorfismo functorial.

Para la segunda parte tomamos un complejo $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(S)$. El universal $\mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T} \to \mathcal{T}$ induce el morfismo $g^*\mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T} \to g^*\mathcal{T}$. El cambio de base nos dice que $\mathcal{R}\tilde{f}_!\tilde{g}^*f^!\mathcal{T} \simeq g^*\mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T} \to g^*\mathcal{T}$ y al aplicar dualidad se consigue

$$\tilde{g}^*f^!\mathcal{T} \to \tilde{f}^!g^*\mathcal{T}.$$

□

Proposición 3.1.3 (propiedades de localización)**.** *El functor $f^!$ es local en ambas variables. Con precisión:*

1. *(localización en S) El functor $f^!$ es local en la base; dado un abierto $U \hookrightarrow S$, denotando $X_U = f^{-1}(U)$ y $f_U = f|_{X_U}$, se tiene un isomorfismo functorial*
$$(f^!\mathcal{T})|_{X_U} \xrightarrow{\sim} {f_U}^!(\mathcal{T}|_U).$$
En particular, el dualizante de $f_U\colon X_U \to U$ es la restricción a X_U del dualizante de $f\colon X \to S$, i.e. $(\mathcal{D}_{X/S})|_{X_U} \simeq \mathcal{D}_{X_U/U}$.

2. *(localización en X) El functor $f^!$ es local en el espacio total; Todo abierto $V \hookrightarrow X$ induce un isomorfismo functorial*
$$(f^!\mathcal{T})|_V \xrightarrow{\sim} {f|_V}^!\mathcal{T}.$$
En cuanto a dualizantes esto es $(\mathcal{D}_{X/S})|_V \simeq \mathcal{D}_{V/S}$.

Demostración.

1. El morfismo natural $(f^!\mathcal{T})|_V \to {f|_V}^!\mathcal{T}$ es el inducido por el cambio de base de f a lo largo de $U \hookrightarrow S$ por el teorema 3.1.5. Veamos que es un isomorfismo. Si se considera un complejo acotado $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^b(X)$, entonces
$$\begin{aligned}
\mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{K}|_{X_U}, (f^!\mathcal{T})|_{X_U}) &= \mathcal{R}\Gamma(U, \mathcal{R}f_*\mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{T})) \\
&\overset{(i)}{=} \mathcal{R}\Gamma(U, \mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{T})) \\
&= \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet((\mathcal{R}f_!\mathcal{K})|_U, \mathcal{T}|_U) \\
&\overset{(ii)}{=} \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{R}f_{U!}(\mathcal{K}|_{X_U}), \mathcal{T}|_U) \\
&\overset{(iii)}{=} \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{K}|_{X_U}, {f_U}^!(\mathcal{T}|_U)),
\end{aligned}$$
donde se ha empleado: en (i) la forma local de dualidad 3.1.4, en (ii) el cambio de base 2.2.4 y en (iii) el teorema de dualidad 3.1.3. Al variar $\mathcal{K}$ sobre los generadores del lema 3.1.4 se concluye.

2. Si $j\colon V \hookrightarrow X$ es un abierto, sabemos que $j_!$ coincide con el functor de extensión $(\text{-})_V$, luego es exacto y j^* es adjunto por la derecha de $j_!$. Como $j_!$ y j^* son exactos, coinciden con sus functores derivados en categoría derivada. Por tanto

$$(f|_V)^!\mathcal{T} = (fj)^!\mathcal{T} = j^!f^!\mathcal{T} = j^*f^!\mathcal{T} = (f^!\mathcal{T})|_V.$$

□

Teorema 3.1.6. *Dados $\mathcal{T}, \mathcal{Q} \in \mathsf{D}^+(S)$ se tiene un morfismo functorial en categoría derivada $\mathsf{D}^+(X)$*

$$f^!\mathcal{Q} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{T} \longrightarrow f^!(\mathcal{Q} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T}).$$

Además, es isomorfismo cuando $\mathcal{T}$ es perfecto (homológicamente trivial).

Demostración. Componiendo la fórmula de la proyección 2.2.5 con el morfismo inducido por el universal $\mathcal{R}f_!f^!\mathcal{Q} \to \mathcal{Q}$ al tensorializar por $\mathcal{T}$ obtenemos

$$\mathcal{R}f_!(f^!\mathcal{Q} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{T}) \simeq \mathcal{R}f_!f^!\mathcal{Q} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T} \to \mathcal{Q} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T}.$$

El morfismo buscado es el asociado por dualidad a este último.

Para la segunda parte, consideramos un complejo acotado $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^b(X)$ y razonamos como sigue

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{Q} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{T}) &\overset{(1)}{=} \mathcal{R}f_*\big(\mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{Q}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{T}\big) \\
&\overset{(2)}{=} \mathcal{R}f_*\mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{Q}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T} \\
&\overset{(3)}{=} \mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{Q}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T} \\
&\overset{(1)}{=} \mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{Q} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T}) \\
&\overset{(3)}{=} \mathcal{R}f_*\mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, f^!(\mathcal{Q} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{T})),
\end{aligned}$$

donde se ha hecho uso de: (1) proposición 1.4.11, (2) fórmula de la proyección 1.4.10 y (3) forma local de dualidad 3.1.4. Se concluye que el morfismo en cuestión es isomorfismo al evaluar $\mathcal{K}$ sobre los generadores del lema 3.1.4 y aplicando $\mathcal{R}\Gamma(X, \mathrm{S}, \text{-})$ a la cadena de isomorfismos anterior. □

Dos casos particulares de este teorema, pero aún así de capital importancia son los siguientes:

Corolario 3.1.4. *Para cada $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(S)$ se tiene el morfismo natural*

$$\mathcal{D}_{X/S} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{T} \to f^!\mathcal{T},$$

que es isomorfismo siempre que $\mathcal{T}$ sea perfecto.

Corolario 3.1.5 (transitividad del dualizante)**.** *Considérese un triángulo conmutativo de aplicaciones continuas entre espacios pseudo-compactos*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Z \end{array} \quad .$$

Entonces, se tiene la flecha $\mathcal{D}_{X/Y} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} h^*\mathcal{D}_{Y/S} \to \mathcal{D}_{X/S}$, que es isomorfismo si el dualizante $\mathcal{D}_{Y/S}$ es perfecto.

Teorema 3.1.7 (compatibilidad con productos)**.** *Sea*

$$X \underset{S}{\times} Y = \begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{p} & X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & \searrow{\scriptstyle \pi} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[g]{} & S \end{array}$$

un cuadrado cartesiano de aplicaciones continuas. Entonces el producto cartesiano induce un isomorfismo natural en categoría derivada

$$f^!\mathcal{T} \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} g^!\mathcal{Q} \longrightarrow \pi^!(\mathcal{T} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{Q}).$$

En cuanto a dualizantes esto quiere decir $\mathcal{D}_{X/S} \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} \mathcal{D}_{Y/S} \to \mathcal{D}_{X \underset{S}{\times} Y/S}$.

Demostración. Lo primero que tenemos que comprobar es que π tiene dimensión cohomológica finita cuando la tienen f y g, lo que puede deducirse del teorema de Künneth y la cohomología de la fibra 2.2.3. Dicho esto, la construcción del morfismo es como sigue. Los universales de dualidad

$$\xi_{\mathcal{T}} \colon \mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T} \to \mathcal{T}, \qquad\qquad \xi_{\mathcal{Q}} \colon \mathcal{R}g_!g^!\mathcal{Q} \to \mathcal{Q}$$

inducen, mediante su producto tensorial $\xi_{\mathcal{T}} \otimes \xi_{\mathcal{Q}}$, el morfismo

$$\mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}g_!g^!\mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{T} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{Q}.$$

Pero $\mathcal{R}\pi_!(f^!\mathcal{T} \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} g^!\mathcal{Q}) \simeq \mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}g_!g^!\mathcal{Q}$ por el teorema de Künneth 2.2.7, luego la composición de ambos se corresponde por dualidad con el morfismo enunciado. □

Proposición 3.1.4. *Sean $\mathcal{Q} \in \mathsf{D}^b(S)$ y $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(S)$ dos complejos de haces en S. Entonces, se tiene un isomorfismo natural*

$$f^!\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{Q},\mathcal{T}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(f^*\mathcal{Q}, f^!\mathcal{T}).$$

Demostración. Considerando un complejo inferiormente acotado $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ y haciendo uso de la proposición 1.4.8, la dualidad 3.1.3 y la fórmula de la proyección 2.2.5 se tiene

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(\mathcal{K}, f^!\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{Q},\mathcal{T})) &= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{Q},\mathcal{T})) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{R}f_!\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{Q}, \mathcal{T}) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(S)}(\mathcal{R}f_!(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{Q}), \mathcal{T}) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(\mathcal{K} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{Q}, f^!\mathcal{T}) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}^+(X)}(\mathcal{K}, \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(f^*\mathcal{Q}, f^!\mathcal{T})).
\end{aligned}$$

Esto es válido para cualquier complejo $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ y se termina haciendo uso del lema de Yoneda. □

Dualidad de Alexander. Supongamos que $K_1 \to K_2 \to K_3 \to K_1[1]$ es un triángulo exacto en la categoría $\mathsf{D}(A)$ y que $\mathbf{E}$ es la sucesión exacta larga de cohomología asociada. Se llama *sucesión dual* de $\mathbf{E}$ a la sucesión exacta larga de cohomología asociada al *triángulo dual* $K_3^\vee \to K_2^\vee \to K_1^\vee \to K_3^\vee[1]$ donde $K_i^\vee = \mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(K_i, A)$.

Teorema 3.1.8 (dualidad de Alexander)**.** *Sea $Y \hookrightarrow X$ una inmersión cerrada entre espacios pseudo-compactos y sea U el abierto complementario. Entonces, la sucesión exacta de cohomología local*

$$\cdots \to \mathbb{H}^r_Y(X, \mathcal{D}_X) \to \mathbb{H}^r(X, \mathcal{D}_X) \to \mathbb{H}^r(U, \mathcal{D}_U) \to \cdots$$

es la sucesión exacta dual de la sucesión del subespacio cerrado

$$\cdots \to H^r_c(U, A) \to H^r_c(X, A) \to H^r_c(Y, A) \to \cdots .$$

Demostración. La sucesión del subespacio cerrado proviene del triángulo exacto $\big(\mathcal{R}\Gamma_c(X, A^U_X) \to \mathcal{R}\Gamma_c(X, A) \to \mathcal{R}\Gamma_c(X, A^Y_X) \to \cdots\big)$ que por dualidad se corresponde con

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{R}\Gamma_c(X, A^Y_X)^\vee & \longrightarrow & \mathcal{R}\Gamma_c(X, A)^\vee & \longrightarrow & \mathcal{R}\Gamma_c(X, A^U_X)^\vee & \longrightarrow & \cdots \\
\| & & \| & & \| & & \\
\mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(A^Y_X, \mathcal{D}_X) & \longrightarrow & \mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(A_X, \mathcal{D}_X) & \longrightarrow & \mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(A^U_X, \mathcal{D}_X) & \longrightarrow & \cdots \\
\| & & \| & & \| & & \\
\mathcal{R}\Gamma_Y(X, \mathcal{D}_X) & \longrightarrow & \mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{D}_X) & \longrightarrow & \mathcal{R}\Gamma(U, \mathcal{D}_X|_U) & \longrightarrow & \cdots .
\end{array}$$

□

Generalizando de manera natural la noción de sucesión exacta dual, el mismo razonamiento demuestra el resultado relativo:

Corolario 3.1.6. *Sea $f\colon X \to S$ una aplicación continua entre espacios pseudo-compactos, Y un subespacio cerrado de X y $U = X - Y$ el abierto complementario. Entonces, la sucesión exacta de cohomología local*

$$\cdots \to \mathbb{H}^r_Y(X, \mathcal{D}_{X/S}) \to \mathbb{H}^r(X, \mathcal{D}_{X/S}) \to \mathbb{H}^r(U, \mathcal{D}_{U/S}) \to \cdots$$

es la sucesión exacta dual de

$$\cdots \to R^r f_! A^U_X \to R^r f_! A_X \to R^r f_! A^Y_X \to \cdots .$$

Dualidad para anillos particulares. Hasta ahora el estudio de la dualidad que hemos desarrollado ha sido mayoritariamente formal y los resultados expuestos son de carácter muy general. Buscamos ahora concretar algo más esta teoría para dos clases de anillos muy importantes: los cuerpos y los dominios de ideales principales.

Proposición 3.1.5 (Dualidad para cuerpos)**.** *Sea k un cuerpo y $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(k_X)$ un complejo de haces de k-espacios vectoriales sobre X. Si denotamos $(\text{-})^*$ a la toma de dual, $\mathrm{Hom}_k(\text{-}, k)$, entonces el teorema de dualidad afirma que se tienen isomorfismos naturales de k-espacios vectoriales*

$$\mathbb{E}\mathrm{xt}^{-i}\big(\mathcal{K}, \mathcal{D}^{(k)}_{X/S}\big) = (\mathbb{R}^i f_! \mathcal{K})^*, \qquad \mathbb{E}\mathrm{xt}^{-i}\big(\mathcal{K}, \mathcal{D}^{(k)}_{X}\big) = \mathbb{H}^i_c(X, \mathcal{K})^*.$$

En particular, se tienen los isomorfismos

$$\mathbb{H}^{-i}\big(U, \mathcal{D}^{(k)}_{X/S}\big) = \big(R^i (f|_U)_! k\big)^*, \qquad \mathbb{H}^{-i}\big(U, \mathcal{D}^{(k)}_{X}\big) = H^i_c(U, k)^*.$$

Demostración. Todo espacio vectorial sobre k es inyectivo en la categoría de k-espacios vectoriales, luego también lo es el propio cuerpo k. Por consiguiente, $\mathrm{Hom}^\bullet(\text{-}, k)$ coincide con su functor derivado y conmuta con la toma de cohomología. Por estas razones, el resultado se deduce directamente al considerar la cohomología de los isomorfismos del corolario 3.1.3. □

Teorema 3.1.9 (Dualidad para dominios de ideales principales)**.** *Sea A un dominio de ideales principales y $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ un complejo de A_X-módulos inferiormente acotado. Entonces, el isomorfismo de dualidad induce para todo $i \in \mathbb{Z}$ sucesiones exactas*

$$0 \to \mathrm{Ext}^1_A(\mathbb{H}^{i+1}_c(X, \mathcal{K}), A) \to \mathbb{E}\mathrm{xt}^{-i}(\mathcal{K}, \mathcal{D}_X) \to \mathrm{Hom}_A(\mathbb{H}^i_c(X, \mathcal{K}), A) \to 0.$$

En particular, son exactas

$$0 \to \mathrm{Ext}^1_A(H^{i+1}_c(U, A), A) \to \mathbb{H}^{-i}(U, \mathcal{D}_X) \to \mathrm{Hom}_A(H^i_c(U, A), A) \to 0.$$

Demostración. El resultado es consecuencia de la fórmula algebraica de dualidad para dominios de ideales principales y de la siguiente observación: si A es un dominio de ideales principales, admite una resolución por inyectivos $0 \to A \to I^0 \to I^1 \to 0$, tomando I^0 como el cuerpo de fracciones de A. Por simplicidad denotamos $I = I^0 \oplus I^1$ al complejo inyectivo resultante.

Lema 3.1.5 (fórmula algebraica de dualidad)**.** *Si A es un dominio de ideales principales y K es un complejo de A-módulos, son exactas las sucesiones*

$$0 \to \operatorname{Ext}^1_A(\mathcal{H}^{i+1}(K), A) \to \mathcal{H}^{-i}(\operatorname{Hom}^\bullet(K, I)) \to \operatorname{Hom}_A(\mathcal{H}^i(K), A) \to 0$$

Demostración. La sucesión exacta de complejos $0 \to I^1[-1] \to I \to I^0 \to 0$ es escindida, luego al aplicarle el functor $\operatorname{Hom}^\bullet(K, \text{-})$ se obtiene

$$0 \to \operatorname{Hom}^\bullet(K, I^1[-1]) \to \operatorname{Hom}^\bullet(K, I) \to \operatorname{Hom}^\bullet(K, I^0) \to 0$$

cuya sucesión exacta larga de cohomología asociada es

$$\cdots \overset{\delta_{i+1}}{\to} \mathcal{H}^{-i} \operatorname{Hom}^\bullet(K, I^1[-1]) \to \mathcal{H}^{-i} \operatorname{Hom}^\bullet(K, I) \to \mathcal{H}^{-i} \operatorname{Hom}^\bullet(K, I^0) \overset{\delta_i}{\to} \cdots .$$

Tomando las sucesiones exactas cortas de la misma,

$$0 \to \operatorname{Coker} \delta_{i+1} \to \mathcal{H}^{-i}(\operatorname{Hom}^\bullet(K, I)) \to \operatorname{Ker} \delta_i \to 0,$$

vemos que basta con calcular el núcleo y el conúcleo de los connecting δ_i. Como $\operatorname{Hom}^r(K, I^j) = \operatorname{Hom}_A(K^{-r}, I^j)$ y el A-módulo I^j es inyectivo, la cohomología del complejo de homomorfismos se calcula fácilmente

$$\mathcal{H}^{-i}(\operatorname{Hom}^\bullet(K, I^j[-m])) = \mathcal{H}^{-i-m}(\operatorname{Hom}^\bullet(K, I^j)) = \operatorname{Hom}_A(\mathcal{H}^{i+m}(K), I^j).$$

Esta apreciación marca el siguiente paso en el razonamiento: aplicarle el functor $\operatorname{Hom}_A(\mathcal{H}^i(K), \text{-})$ a la resolución por inyectivos $A \to I$. Si consideramos el morfismo inducido $\phi_i \colon \operatorname{Hom}_A(\mathcal{H}^i(K), I^0) \to \operatorname{Hom}_A(\mathcal{H}^i(K), I^1)$, la sucesión exacta larga de cohomología nos indica que

$$\operatorname{Ker} \phi_i = \operatorname{Hom}_A(\mathcal{H}^i(K), A), \qquad \operatorname{Coker} \phi_i = \operatorname{Ext}^1_A(\mathcal{H}^i(K), A).$$

Se concluye puesto que el morfismo ϕ_i coincide con el connecting δ_i por la exactitud de $\operatorname{Hom}_A(\text{-}, I^j)$. □

La deducción del teorema de dualidad para dominios de ideales principales es ahora inmediata; se obtiene al aplicarle la fórmula algebraica de dualidad al complejo $K = \mathcal{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K})$. En efecto, $\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K}), I) = \operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, f^! I)$ en virtud del teorema de dualidad 3.1.3 y $\mathcal{D}_X = f^! I$ pues $A \to I$ es una resolución inyectiva. □

Dualidad y producto cup. Partamos primero del caso relativo. Consideremos una aplicación continua $f\colon X \to S$ entre espacios pseudo-compactos, $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^b(X)$ un complejo acotado de haces en X y $\mathcal{T} \in \mathsf{D}^+(S)$ un complejo inferiormente acotado de haces en S. El morfismo local de dualidad

$$\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{T}) \longrightarrow \mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{R}f_!\mathcal{K}, \mathcal{T})$$

ha de corresponderse, en virtud de la proposición 1.4.8, con cierto

$$\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{T}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}f_!\mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{T}.$$

Explícitamente, este último se obtiene como la composición del producto cup con el universal de dualidad, es decir,

$$\mathcal{R}f_*\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{T}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}f_!\mathcal{K} \to \mathcal{R}f_!\big(\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, f^!\mathcal{T}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{K}\big) \to \mathcal{R}f_!f^!\mathcal{T} \xrightarrow{\xi} \mathcal{T}.$$

Además, la propia proposición 1.4.8 nos dice que si construyésemos de alguna forma este morfismo, se tendría al menos el morfismo local de dualidad.

Nótese que es fundamental que $\mathcal{K}$ esté acotado, pues en otro caso no estarían definidos todos los objetos involucrados (no se tendría la forma local de dualidad), aunque esto puede soslayarse en el caso absoluto.

Considérese ahora que f es la proyección a un punto $\pi\colon X \to \mathrm{pt}$, con lo cual la categoría de haces de A-módulos sobre pt se corresponde con la categoría de A-módulos, $\mathfrak{Mod}(A_{\mathrm{pt}}) = \mathrm{Mod}(A)$. Tómense también dos complejos inferiormente acotados $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^+(X)$ y $M \in \mathsf{D}^+(A)$. Entonces, el isomorfismo de dualidad

$$\mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, \pi^!M) \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K}), M)$$

se corresponde con un morfismo

$$\mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, \pi^!M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K}) \longrightarrow M.$$

De manera análoga al caso relativo, el morfismo asociado se puede pensar como la composición

$$\mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, \pi^!M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K}) \to \mathcal{R}\Gamma_c(X, \pi^!M) \to M.$$

Observación. Cuando $\mathcal{K}$ está acotado, $\mathcal{K} \in \mathsf{D}^b(X)$, el morfismo asociado a la dualidad coincide con el que se obtuvo en el caso relativo. Esto se debe a que $\mathcal{R}\pi_*$ coincide con $\mathcal{R}\Gamma(X, \text{-})$, lo que implica que

$$\mathcal{R}\pi_*\mathcal{R}\,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}, \pi^!M) = \mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{K}, \pi^!M),$$

y al hecho de que $\mathcal{R}\pi_! = \mathcal{R}\Gamma_c(X, \text{-})$.

Tomando el 0-ésimo grupo de cohomología se obtienen flechas

$$\mathrm{Ext}^{-i}(\mathcal{K}, \pi^! M) \otimes \mathbb{H}^i_c(X, \mathcal{K}) \to \mathbb{H}^0_c(X, \pi^! M) \to \mathcal{H}^0(M),$$

que se corresponden con las inducidas por el isomorfismo de dualidad

$$\mathbb{E}\mathrm{xt}^{-i}(\mathcal{K}, \pi^! M) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^{-i}\big(\mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K}), M)\big) \to \mathrm{Hom}_A(\mathbb{H}^i_c(X, \mathcal{K}), \mathcal{H}^0(M)).$$

Un caso particular que merece ser destacado es el que se obtiene cuando $\mathcal{K} = A_X$ y $M = A$, pues establece un acoplo entre la cohomología del dualizante y la cohomología con soporte compacto del haz estructural, i.e.

$$\mathbb{H}^{-i}(X, \mathcal{D}_X) \otimes H^i_c(X, A) \xrightarrow{\mathrm{cup}} \mathbb{H}^0_c(X, \mathcal{D}_X) \xrightarrow{\xi} A.$$

Definición. Llamaremos **acoplamiento de dualidad** al morfismo anterior, $\langle\ ,\ \rangle\colon \mathbb{H}^{-i}(X, \mathcal{D}_X) \otimes H^i_c(X, A) \to A$. Del mismo modo nos referimos a la extensión $\langle\ ,\ \rangle\colon \mathbb{H}^\bullet(X, \mathcal{D}_X) \otimes H^\bullet_c(X, A) \to A$ que se obtiene suponiendo

$$\langle a, b\rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathrm{grado}(a) + \mathrm{grado}(b) \neq 0, \\ \langle a, b\rangle & \text{si } \mathrm{grado}(a) + \mathrm{grado}(b) = 0. \end{cases}$$

Nótese que la polaridad asociada al acoplamiento de dualidad

$$\mathbb{H}^\bullet(X, \mathcal{D}_X) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(H^\bullet_c(X, A), A)$$

coincide con la toma de cohomología en el morfismo de dualidad

$$\mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{D}_X) = \mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(A_X, \mathcal{D}_X) \to \mathcal{R}\,\mathrm{Hom}^\bullet(\mathcal{R}\Gamma_c(X, A), A).$$

3.2. Dualidad en casos particulares

Concretamos la teoría en ejemplos generales, que cubren una amplia gama de teorías clásicas bajo el marco común de la dualidad de Poincaré-Verdier. Motivados principalmente por los desarrollos de [11]: VI.3-5 y [7]: V-VIII, se explota a fondo la estructura del dualizante del espacio afín real y las propiedades de localización del dualizante (proposición 3.1.3) para explorar diversas situaciones gracias a la teoría general de dualidad.

3.2.1. Dualidad en variedades topológicas.

Profundicemos en uno de los ejemplos más prácticos y a la vez más sencillos de la teoría de la dualidad: las variedades topológicas. Una de las principales ventajas de estas estructuras es que permiten un primer acercamiento a nociones muy profundas y que se generalizarán en ejemplos posteriores, como la orientabilidad. También se emplea la teoría de la dualidad para recuperar el teorema de dualidad de Poincaré y resultados clásicos que se pueden deducir del mismo.

Se supondrá en este apartado que X es una n-variedad topológica conexa. La generalización a variedades no conexas es trivial; si tuviera varias componentes, se descompone la variedad y se trabaja en cada una individualmente.

Lema 3.2.1. *El dualizante de $\mathbb{R}^n$ tiene un único haz de cohomología no nulo situado en grado $-n$ y que coincide con el haz de anillos estructural. Con precisión, $\mathcal{H}^i(\mathcal{D}_{\mathbb{R}^n})$ es nulo para todo $i \neq -n$ y $\mathcal{H}^{-n}(\mathcal{D}_{\mathbb{R}^n}) = A_X$.*

Demostración. El cálculo de la cohomología con soporte compacto de $\mathbb{R}^n$ nos dice que el único grupo no nulo es $H^n_c(X, A) = A$. Pensando esto como un quasi-isomorfismo $\mathcal{R}\Gamma_c(\mathbb{R}^n, A) \to A[-n]$ y aplicando dualidad obtenemos

$$\mathcal{R}\Gamma(\mathbb{R}^n, \mathcal{D}_{\mathbb{R}^n}) = \mathcal{R}\Gamma_c(\mathbb{R}^n, A)^\vee \simeq (A[-n])^\vee = A[n].$$

Esto nos permite determinar completamente $\mathcal{D}_{\mathbb{R}^n}$ pues todo punto admite una base de entornos abiertos homeomorfos al propio $\mathbb{R}^n$ (bolas abiertas centradas en el punto). Si consideramos uno de tales entornos, U, la propiedad de localización del dualizante (proposición 3.1.3) tiene por consecuencia

$$\mathcal{R}\Gamma(U, \mathcal{D}_{\mathbb{R}^n}) = \mathcal{R}\Gamma(U, \mathcal{D}_U) \simeq A[n].$$

De aquí que los haces de cohomología del dualizante son todos nulos excepto el $(-n)$-ésimo, $\mathcal{H}^{-n}(\mathcal{D}_{\mathbb{R}^n})$, que coincide con el haz constante A_X. □

Teorema 3.2.1 (dualidad en variedades topológicas)**.** *Si X es una n-variedad topológica conexa, su dualizante está concentrado en grado $-n$:*

$$\mathcal{H}^i(\mathcal{D}_X) = \begin{cases} 0 & si\ i \neq -n \\ \mathcal{H}^{-n}(\mathcal{D}_X) & si\ i = -n \end{cases}$$

y además, $\omega_X = \mathcal{H}^{-n}(\mathcal{D}_X)$ es localmente isomorfo a A_X (es un A_X-módulo de línea).

Demostración. El lema anterior y las propiedades de localización del dualizante prueban el resultado de manera inmediata. Se considera un recubrimiento $(U_i)_i$ de X por abiertos homeomorfos a $\mathbb{R}^n$ de manera que

$$\mathcal{D}_X|_{U_i} = \mathcal{D}_{U_i} \simeq A_{U_i}[n].$$

□

Observación. A veces es conveniente pensar en el resultado anterior como un quasi-isomorfismo $\omega_X[n] \to \mathcal{D}_X$. También se puede interpretar como una resolución por inyectivos $\omega_X \to \mathcal{D}_X[-n]$, dado que dualizante está constituido por haces inyectivos y es un complejo acotado.

Definición. Sea X una variedad topológica conexa. Llamaremos **haz de orientación** de X con coeficientes en A al único haz de cohomología no nulo de $\mathcal{D}_X$, es decir, $\omega_X = \mathcal{H}^{-n}(\mathcal{D}_X)$ donde n es la dimensión de X. Cuando sea necesario remarcar el anillo pondremos $\omega_X^{(A)}$.

En particular, para $A = \mathbb{Z}$ empleamos la notación $\mathbb{T}_X = \omega_X^{(\mathbb{Z})}$.

Observación. Nótese que $\omega_X^{(A)}$ es un A_X-módulo de línea y que por tanto, si consideramos un morfismo de anillos $A \to B$, el morfismo $(\mathcal{D}_X^{(A)})_{(B)} \to \mathcal{D}_X^{(B)}$ (véase la proposición 3.1.1) induce un isomorfismo

$$\omega_X^{(A)} \otimes_A B \xrightarrow{\sim} \omega_X^{(B)}.$$

En particular, $\mathbb{T}_X \otimes_{\mathbb{Z}} A \simeq \omega_X^{(A)}$, lo que permite reducir el estudio al haz de orientación con coeficientes en $\mathbb{Z}$.

Por similitud con la teoría de la homología-cohomología singular se introduce la siguiente notación:

Definición. Sea X una n-variedad topológica conexa. Nos referimos por i-ésimo **grupo de homología** con coeficientes en A a

$$H_i(X, A) = H_c^{n-i}(X, \omega_X).$$

Si suponemos que A es un dominio de ideales principales, podemos ver que $H_c^{n-i}(X, \omega_X)$ coincide con la noción clásica de grupo de homología singular; el teorema 3.1.9 da lugar a las sucesiones exactas

$$0 \to \operatorname{Ext}_A^1(H_{i-1}(X, A), A) \to H^i(X, A) \to \operatorname{Hom}_A(H_i(X, A), A) \to 0.$$

Esto se consigue aplicando el teorema mencionado al haz ω_X de manera que solo resta probar que $\mathbb{E}\mathrm{xt}^{-i}(\omega_X, \mathcal{D}_X) \simeq H^i(X, A)$. En primer lugar $\omega_X[n]$ es quasi-isomorfo al dualizante $\mathcal{D}_X$, lo que nos dice que es suficiente con computar $\mathcal{H}^{n-i}(\mathcal{R}\operatorname{Hom}_A(\omega_X, \omega_X))$. Ahora bien

$$\mathcal{R}\operatorname{Hom}_A(\omega_X, \omega_X) = \mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{R}\,\mathcal{H}om_A(\omega_X, \omega_X))$$

y se concluye al observar que $\mathcal{H}om_A(\omega_X, \omega_X) = A_X$ (pues el haz ω_X es un A_X-módulo de línea).

El mismo proceder permite adaptar el teorema de los coeficientes universales 2.2.6 a una versión en homología; con precisión, si $A \to B$ es un morfismo de anillos, se tienen sucesiones exactas

$$0 \to H_i(X, A) \otimes_A B \to H_i(X, B) \to \operatorname{Tor}_1^A(H_{i-1}(X, A), B) \to 0.^{\text{IV}}$$

Veamos como está ligado el haz ω_X con la orientabilidad de X.

Definición. Se llama A-**orientación** (topológica) de X a una trivialización de ω_X, es decir a un isomorfismo $A_X \simeq \omega_X$ (o equivalentemente una sección $\epsilon_X \in \Gamma(X, \omega_X)$ cuya fibra genere $\omega_{X,x}$ en todo punto). Se dice que X es **orientable** si admite orientaciones y **no orientable** en caso contrario.

(Ejemplos). Sea X una n-variedad topológica conexa.

1. Si $A = \mathbb{Z}_2$, dado que todo $\mathbb{Z}_{2,X}$-módulo de línea es trivial, toda variedad topológica es $\mathbb{Z}_2$-orientable.

2. Si $A = \mathbb{Z}_m$ y X es $\mathbb{Z}_m$-orientable, hay tantas $\mathbb{Z}_m$-orientaciones como establezca la función indicatriz de Euler

$$\varphi(m) = |\mathbb{Z}_m^*| = |\{r \in \mathbb{N} \colon r \leq m \text{ y } \text{m.c.d.}(r, m) = 1\}|.$$

3. Si $A = \mathbb{Z}$ y la variedad X es $\mathbb{Z}$-orientable, sólo admite dos orientaciones (que son opuestas).

[IV] Nótese que sólo es necesario imponer que A es dominio de ideales principales, pues al ser ω_X un haz de línea sus fibras no tienen torsión.

Observación. Los A_X-módulos de línea están clasificados por el grupo de cohomología $H^1(X, A^*)$, luego X es A-orientable siempre que $H^1(X, A^*) = 0$.

Los dos lemas que se presentan a continuación son algo técnicos, pero nos indican como se comportan los haces de línea con coeficientes en los números enteros y en el cuerpo de dos elementos.

Lema 3.2.2. *Considérese un espacio topológico conexo X. La condición necesaria y suficiente para que un $\mathbb{Z}_X$-módulo de línea sea trivializable es que admita alguna sección no nula.*

Demostración. Sólo es necesario mostrar que cuando un $\mathbb{Z}_X$-módulo de línea $\mathcal{L}$ tiene alguna sección global no nula, admite una sección global que genera cada una de sus fibras. Esto se debe a que el soporte, $\mathrm{sop}(s)$, de cualquier sección $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ es abierto y cerrado[v]. Basta con ver que es abierto. Dado un punto $x \in \mathrm{sop}(s)$ y una trivialización local $(U_i, s_i)_i$ de $\mathcal{L}$, existe un índice para el cual $s = m_i \cdot s_i$ en algún entorno abierto V de x con $m_i \neq 0$. Como el haz $\mathbb{Z}_X$ es constante, reduciendo si es preciso el entorno abierto V, la sección $m_i \in \Gamma(V, \mathbb{Z})$ puede suponerse constante, luego V está contenido en el soporte de s. Como consecuencia, si X es conexo y un $\mathbb{Z}_X$-módulo de línea admite una sección global no nula, la sección no puede anularse en ningún punto.

La idea ahora es pegar los generadores locales con el objetivo de obtener el generador global del haz de línea. Empleamos la notación precedente y suponemos que s es una sección que no se anula en ningún punto. En los abiertos trivializantes U_i tenemos dos generadores posibles s_i y $-s_i$; para poder pegarlos elegimos el que verifique que el coeficiente de s sea positivo. Con precisión, se toma la sección local en U_i

$$\widetilde{s}_i = \begin{cases} s_i & \text{cuando } m_i > 0, \\ -s_i & \text{cuando } m_i < 0. \end{cases}$$

Se concluye porque las secciones $\widetilde{s}_i$ pegan y dan lugar al generador global que buscábamos. □

Lema 3.2.3. *Sea X un espacio topológico y $\mathbb{Z}_2$ el cuerpo de dos elementos. Entonces, todo $\mathbb{Z}_{2,X}$-módulo de línea es trivial.*

Demostración. En cada fibra se toma el único elemento no nulo y de esta forma se obtiene una sección global del haz de línea (pues la sección es localmente continua). Esta sección genera las fibras del haz en cada punto por construcción. □

[v] Esta propiedad es cierta para cualquier A_X-módulo localmente libre de rango finito cuando A_X es un haz constante.

Observación. La diferencia esencial entre las dos situaciones descritas en los lemas 3.2.2 y 3.2.3 se debe a que el grupo de automorfismos de $\mathbb{Z}$ es $\mathbb{Z}_2$, mientras que el grupo de automorfismos de $\mathbb{Z}_2$ es trivial.

Volviendo a la orientabilidad tenemos:

Proposición 3.2.1 (orientabilidad en cuerpos)**.** *Sea X una n-variedad topológica conexa y k un cuerpo. Entonces, X es k-orientable si, y sólo si, $H_c^n(X,k) \neq 0$. Además, si X es orientable, $H_c^n(X,k) \simeq k$.*

Demostración. Si X es orientable, aplicando que X es conexo y el teorema de dualidad se obtiene $k \simeq \Gamma(X, \omega_X) \simeq H_c^n(X,k)^*$.

Recíprocamente, si $H_c^n(X,k) \neq 0$, por dualidad ω_X admite secciones globales no nulas. Como X es conexo, las secciones no nulas de un haz constante no se anulan en ningún punto. Por ende, cualquier sección no nula de ω_X lo genera, es decir, X es k-orientable. □

Proposición 3.2.2. *Para variedades topológicas la $\mathbb{Z}$-orientabilidad y la $\mathbb{R}$-orientabilidad son equivalentes. Además, una n-variedad topológica X es $\mathbb{Z}$-orientable siempre y cuando $H_c^n(X,\mathbb{Z})$ no sea un grupo de torsión.*

Demostración. La equivalencia entre las dos nociones de orientabilidad se debe a que el morfismo natural $H^1(X,\mathbb{Z}^*) \to H^1(X,\mathbb{R}^*)$ es inyectivo y sendos grupos clasifican los haces de línea sobre $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}$ respectivamente. Dicha inyectividad es consecuencia de que el morfismo natural

$$\Gamma(X,\mathbb{R}^*) = \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*/\mathbb{Z}^* = \Gamma(X,\mathbb{R}^*/\mathbb{Z}^*)$$

es epiyectivo (recuérdese que X se supone conexa).

La segunda parte es consecuencia del teorema de los coeficientes universales y de la dualidad pues

$$\Gamma(X, \mathbb{T}_X \otimes \mathbb{R}) \simeq \Gamma(X, \omega_X^{(\mathbb{R})}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_c^n(X,\mathbb{R}),\mathbb{R}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_c^n(X,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{R},\mathbb{R}).$$

□

Otra de las particularidades que tiene la dualidad en variedades topológicas (o en general cualquier espacio cuyo dualizante se concentre en un grado) es que nos permite enunciar el teorema de dualidad de Poincaré en su formulación clásica. Veámoslo. Como $\omega_X[n] \to \mathcal{D}_X$ es un quasi-isomorfismo, el universal de dualidad se reduce a dar $\mathcal{R}\Gamma_c(X, \omega_X[n]) \to A$. Si tomamos cohomología queda simplemente una flecha del tipo $H_c^n(X,\omega_X) \to A$ que tiene asociada el acoplamiento de dualidad

$$\langle\, ,\, \rangle \colon H^{n-p}(X,\omega_X) \otimes H_c^p(X,A) \xrightarrow{\text{cup}} H_c^n(X,\omega_X) \longrightarrow A.$$

El teorema de dualidad general en este caso establece el esperado:

Teorema 3.2.2 (dualidad de Poincaré en variedades topológicas)**.** *Si X es una variedad topológica (conexa) de dimensión n y k es un cuerpo, el acoplamiento de dualidad*

$$\langle\ ,\ \rangle\colon H^{n-p}(X,\omega_X^{(k)})\otimes H_c^p(X,k)\longrightarrow k$$

es no degenerado e identifica canónicamente el k-espacio vectorial dual de $H_c^p(X,k)$ con $H^{n-p}(X,\omega_X^{(k)})$. Si la variedad X está k-orientada, se establece la identificación $H^{n-p}(X,k)\simeq H_c^p(X,k)^*$.

Observación. En las variedades topológicas compactas orientadas (por ejemplo las simplemente conexas) de dimensión par, $2m$, el acoplamiento de dualidad establece una métrica no degenerada

$$H^m(X,A)\otimes H^m(X,A)\simeq H_m(X,A)\otimes H^m(X,A)\longrightarrow A$$

que es simétrica cuando m es par o hemisimétrica cuando m es impar. Este acoplamiento genera invariantes muy finos, como es su índice. Por ejemplo, la clasificación de 4-variedades compactas simplemente conexas realizada por Freedman en 1982 se basa principalmente en estudiar esta métrica. Donaldson en el mismo año aprovechó los resultados de Freedman para probar que hay cantidad de 4-variedades topológicas que no admiten una estructura diferenciable.

La teoría de la dualidad es una herramienta muy útil en el ámbito de la topología algebraica. Hagamos uso de ella para deducir dos teoremas clásicos: el teorema de separación de Jordan-Brouwer y el teorema de la bola peluda.

Sea X un espacio topológico y k un cuerpo (arbitrario). Sabemos que el número de componentes conexas de X, que denotaremos $|X|$, se puede medir sencillamente mediante las secciones globales del haz constante k_X; concretamente $|X|=\dim_k\Gamma(X,k_X)$. Veamos como este nimio comentario nos lleva al primero de los teoremas clásicos que nos proponemos probar.

Lema 3.2.4. *Si Y es un subespacio cerrado y propio de $\mathbb{R}^n$, el número de componentes conexas del abierto complementario $V=\mathbb{R}^n-Y$ es exactamente*

$$|V|=1+\dim_k H_c^{n-1}(Y,k).$$

Demostración. La sucesión exacta del subespacio cerrado aplicada a esta situación nos da

$$\cdots H_c^{n-1}(\mathbb{R}^n,k)\to H_c^{n-1}(Y,k)\to H_c^n(V,k)\to H_c^n(\mathbb{R}^n,k)\to H_c^n(Y,k)\cdots.$$

Sabemos que $H_c^{n-1}(\mathbb{R}^n,k)=0$ y que la flecha $H_c^n(V,k)\to H_c^n(\mathbb{R}^n,k)$ es epiyectiva, lo que se debe a que podemos recubrir V con abiertos homeomorfos

a $\mathbb{R}^n$ (por ejemplo bolas abiertas), luego en realidad tenemos una sucesión exacta corta $0 \to H_c^{n-1}(Y,k) \to H_c^n(V,k) \to H_c^n(\mathbb{R}^n,k) \to 0$. Se concluye el resultado al considerar dimensiones, teniendo en cuenta que $\mathbb{R}^n$ está canónicamente orientado (y por consiguiente cualquier abierto suyo). □

Teorema 3.2.3 (de separación de Jordan-Brouwer)**.** *Sea $f\colon \mathbb{S}^n \to \mathbb{R}^{n+1}$ una aplicación continua e inyectiva. Entonces, el subespacio complementario a la imagen $f(\mathbb{S}^n)$ en $\mathbb{R}^{n+1}$ tiene dos componentes conexas.*

Demostración. Como f es una aplicación continua cuyo dominio es un espacio compacto y valora en un espacio Hausdorff, debe ser cerrada. La inyectividad asegura que además es una inmersión cerrada. Haciendo uso del lema 3.2.4 se termina; $|\mathbb{R}^{n+1} - f(\mathbb{S}^n)| = 1 + \dim_k H^n(\mathbb{S}^n,k) = 2$. □

Pasemos a ver el teorema clásico restante.

Teorema 3.2.4 (de la bola peluda)**.** *Todo campo de vectores continuo que sea tangente a $\mathbb{S}^{2n}$ se anula en algún punto. Es decir, toda sección continua del fibrado tangente $\mathbb{S}^{2n} \to T\mathbb{S}^{2n}$ tiene al menos un cero.*

Demostración. Lo primero que debemos observar es que el fibrado tangente a $\mathbb{R}^{2n+1}$ es trivial y lo mismo ocurre con el fibrado normal de $\mathbb{S}^{2n}$ en $\mathbb{R}^{2n+1}$. Por esta razón, podemos pensar en los campos continuos tangentes a $\mathbb{S}^{2n}$ como meras aplicaciones continuas $v\colon \mathbb{S}^{2n} \to \mathbb{R}^{2n+1}$ tales que $v(x)$ es ortogonal a x (con la métrica euclídea). Si v no tiene ceros, normalizando, podemos suponer que $v\colon \mathbb{S}^{2n} \to \mathbb{S}^{2n}$. Esto nos permite definir la homotopía

$$H\colon \mathbb{S}^{2n} \times \mathrm{I} \to \mathbb{S}^{2n}, \qquad (x,t) \mapsto \cos(\pi t)x + \operatorname{sen}(\pi t)v(x)$$

entre la identidad y la aplicación antípoda $\tau\colon \mathbb{S}^{2n} \to \mathbb{S}^{2n}$, $x \mapsto -x$. Por consiguiente, $\tau^*\colon H^{2n}(\mathbb{S}^{2n},\mathbb{Z}) \to H^{2n}(\mathbb{S}^{2n},\mathbb{Z})$ debe ser la identidad, pero esto es absurdo pues invierte las orientaciones. □

Observación. El razonamiento anterior no es válido para esferas de dimensión impar. Un ejemplo de campo tangente a $\mathbb{S}^{2n+1}$ sin ceros viene dado por la aplicación continua

$$v\colon \mathbb{S}^{2n+1} \to \mathbb{R}^{2n+2}, \qquad (x_0,\dots,x_{2n+1}) \mapsto (-x_1,x_0,\dots,-x_{2n+1},x_{2n}).$$

(Ejemplo). Dualizante del semiespacio superior $\mathbb{R}^n_+ = \{x \in \mathbb{R}^n\colon\ x_n \geq 0\}$:

Por cálculo directo sabemos que

$$\mathcal{R}\Gamma_c(\mathbb{R}^n_+,A) = 0 \qquad \text{y} \qquad \mathcal{R}\Gamma_c(\mathbb{R}^n,A) = A[-n],$$

luego la idea es emplear esto para determinar el dualizante $\mathcal{D}_{\mathbb{R}^n_+}$. Primero descomponemos $\mathbb{R}^n_+$ en su frontera $\partial(\mathbb{R}^n_+)$ e interior $\mathrm{int}(\mathbb{R}^n_+)$ como subespacio de $\mathbb{R}^n$; es decir

$$\mathrm{int}(\mathbb{R}^n_+) = \{x \in \mathbb{R}^n_+ \colon\ x_n > 0\}, \qquad \partial(\mathbb{R}^n_+) = \{x \in \mathbb{R}^n_+ \colon\ x_n = 0\}.$$

Lo importante de esta descomposición es que los puntos de $\mathrm{int}(\mathbb{R}^n_+)$ admiten una base de entornos homeomorfos a $\mathbb{R}^n$ mientras que los puntos de $\partial(\mathbb{R}^n_+)$ admiten una base de entornos homeomorfos a $\mathbb{R}^n_+$ (en ambos casos basta tomar bolas abiertas). Por esta razón, el único haz de cohomología no nulo del dualizante $\mathcal{D}_{\mathbb{R}^n_+}$ es $\mathcal{H}^{-n}(\mathcal{D}_{\mathbb{R}^n_+})$ y verifica además

$$\mathcal{H}^{-n}(\mathcal{D}_{\mathbb{R}^n_+})|_{\mathrm{int}(\mathbb{R}^n_+)} = A, \qquad \mathcal{H}^{-n}(\mathcal{D}_{\mathbb{R}^n_+})|_{\partial(\mathbb{R}^n_+)} = 0.$$

Podemos expresar esto diciendo que $\mathcal{D}_{\mathbb{R}^n_+}$ es quasi-isomorfo a $A^{\mathrm{int}(\mathbb{R}^n_+)}[n]$.

La importancia de este ejemplo radica en que marca la senda para estudiar el dualizante para variedades topológicas con frontera.

Definición. Una n-**variedad topológica con frontera** es un espacio topológico X (conexo) que descompone en dos subespacios, $X = \mathrm{int}(X) \sqcup \partial(X)$, llamados interior $\mathrm{int}(X)$ y frontera $\partial(X)$, de manera que se satisfacen:

- $\mathrm{int}(X)$ es una n-variedad topológica ordinaria, es decir, admite un recubrimiento por abiertos homeomorfos a $\mathbb{R}^n$.
- $\partial(X)$ es localmente homeomorfo al semiespacio superior $\mathbb{R}^{n-1}_+$, es decir, para cada punto $x \in \partial(X)$ existe un entorno abierto V en X y un homeomorfismo $V \simeq \mathbb{R}^{n-1}_+$ tal que $x \mapsto 0$.

Obsérvese que $\mathrm{int}(X) \subseteq X$ es un abierto y $\partial(X) \subseteq X$ un cerrado.

La discusión del ejemplo anterior junto con las propiedades de localización del dualizante prueban que si X es una n-variedad topológica con frontera, su dualizante $\mathcal{D}_X$ tiene un único haz de cohomología no nulo $\omega_X = \mathcal{H}^{-n}(\mathcal{D}_X)$ que está soportado en $\mathrm{int}(X)$ y que satisface $\omega_X|_{\mathrm{int}(X)} = \omega_{\mathrm{int}(X)}$ (siendo $\omega_{\mathrm{int}(X)}$ el haz de orientación de $\mathrm{int}(X)$). Por consiguiente se llega al:

Corolario 3.2.1. *El haz ω_X caracteriza los puntos de la frontera y mide la orientabilidad del interior cuando X es una variedad topológica con frontera. En otros términos, la noción de frontera es un concepto topológico intrínseco y la orientabilidad sólo depende del interior de la variedad.*

Corolario 3.2.2. *Un homeomorfismo entre variedades topológicas con borde manda puntos interiores al interior y puntos de la frontera a la frontera.*

(Ejemplo). La banda de Möbius cerrada no es homeomorfa a la banda sin retorcer $\mathbb{S}^1 \times \mathrm{I}$ porque la frontera de la banda de Möbius es conexa mientras que la frontera de $\mathbb{S}^1 \times \mathrm{I}$ no lo es.

Veamos por último el cálculo del dualizante para un espacio que no es una variedad topológica. De esta forma se ilustra lo simple que resulta la teoría cuando se trabaja con variedades y como empieza a complicarse a medida que estudiamos espacios menos regulares.

(Ejemplo). Dualizante del cono $\Lambda \subset \mathbb{R}^3$:

Por fijar una ecuación digamos que $\Lambda = (z^2 - x^2 - y^2)_0$, aunque esto no es relevante en el razonamiento que sigue. La particularidad de este ejemplo es que Λ tiene un punto singular, al que denotamos p y que para el cono de ecuación canónica es el origen. Comencemos computando los grupos de cohomología $H_c^r(\Lambda, A)$. Obsérvese que el cono sin el punto singular descompone como union de abiertos $\Lambda - p = \Lambda^+ \sqcup \Lambda^-$ y cada uno de ellos es homeomorfo al plano sin el origen $\dot{\mathbb{R}}^2$, como se comprueba proyectando en un plano que corte únicamente en el punto singular.

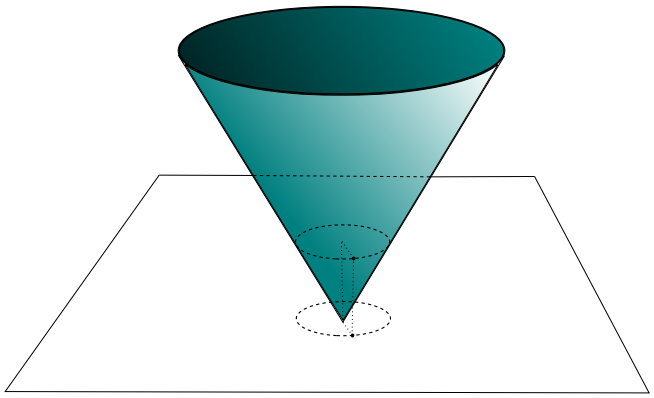


Figura 3.1: Proyección de Λ en un plano.

La sucesión exacta del subespacio cerrado aplicada a esta situación es

$$\cdots \to H_c^r(\Lambda^+, A) \oplus H_c^r(\Lambda^-, A) \to H_c^r(\Lambda, A) \to H^r(p, A) \to \cdots ,$$

luego debemos determinar los grupos $H_c^r(\Lambda^\pm, A)$. De nuevo, la sucesión exacta del subespacio cerrado aplicada al origen en el plano $\mathbb{R}^2$ nos da

$$H_c^r(\dot{\mathbb{R}}^2, A) = \begin{cases} A & \text{si } r = 1, 2, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Si tenemos esto en cuenta, directamente se tiene $H^2_c(\Lambda, A) = A \oplus A$ y la sucesión exacta $0 \to \Gamma_c(\Lambda, A) \to A \to A \oplus A \to H^1_c(\Lambda, A) \to 0$, donde el connecting $A \to A \oplus A$ es simplemente $a \mapsto (a, a)$. Se deduce por consiguiente

$$H^r_c(\Lambda, A) = \begin{cases} A & \text{si } r = 1, \\ A \oplus A & \text{si } r = 2, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Estos cómputos junto con el teorema de dualidad para dominios de ideales principales 3.1.9 nos permiten establecer que los únicos grupos de cohomología no nulos del dualizante son

$$\mathbb{H}^{-1}(\Lambda, \mathcal{D}_\Lambda) = A \qquad \text{y} \qquad \mathbb{H}^{-2}(\Lambda, \mathcal{D}_\Lambda) = A \oplus A.$$

Ahora bien, el punto singular p admite una base de entornos abiertos homeomorfos al mismo cono (basta tomar bolas abiertas centradas en p) y el resto de puntos admite una base de entornos homeomorfos a $\mathbb{R}^2$. Por esta razón, empleando los cálculos realizados y el lema 3.2.1, podemos concluir

$$\mathcal{H}^r(\mathcal{D}_\Lambda)_q = \begin{cases} A & \text{si } r = -1, \text{ y } q = p, \\ A \oplus A & \text{si } r = -2, \text{ y } q = p, \\ A & \text{si } r = -2, \text{ y } q \neq p, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Debemos observar que por el teorema de localización del dualizante, $\mathcal{D}_\Lambda$ restringido a Λ^+ (resp. Λ^-) se comporta del mismo modo que el haz de orientación $\omega_{\mathbb{R}^2}$ y es en entornos de la singularidad donde aparecen las peculiaridades. Por esto, en cierto sentido, el dualizante detecta los puntos problemáticos del espacio.

3.2.2. Dualidad en subespacios localmente cerrados.

El ejemplo que constituye la teoría de la dualidad para subespacios localmente cerrados es muy simple, pues no es más que una reformulación de los resultados desarrollados en el anexo de topología algebraica, en el apartado dedicado a esta clase de subespacios. La novedad es que aprovecharemos la simpleza de esta situación para estudiar la dualidad en "subvariedades" topológicas de codimensión finita, generalizando los resultados que se pueden encontrar en [11]: VI.5 y en [7]: VIII.1. La razón es que no supondremos a priori que los espacios topológicos son pseudo-compactos (sólo cuando sea

necesaria la teoría desarrollada en las secciones anteriores), de manera que muchos de los resultados que aquí aparecen son más generales.

Consideremos un subespacio locamente cerrado $i\colon Z \hookrightarrow X$. Estudiamos en su momento que el functor de extensión $(\text{-})_Z\colon \mathfrak{Mod}(A_Z) \rightsquigarrow \mathfrak{Mod}(A_X)$ es exacto y admite como adjunto por la derecha al functor $i^*\widetilde{\Gamma}_Z$. Extendiendo esta adjunción a las categorías derivadas $\mathsf{D}^+(Z)$ y $\mathsf{D}^+(X)$ se llega a que los functores $(\text{-})_Z$ y $i^*\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Z$ son adjuntos. Esta breve pero fundamental disquisición conduce al:

Teorema 3.2.5 (dualidad para subespacios localmente cerrados)**.** *Supóngase que $i\colon Z \hookrightarrow X$ es un subespacio localmente cerrado y X es pseudo-compacto, entonces se tiene un isomorfismo de functores $i^! \cong i^*\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Z$. En particular, se establecen los siguientes isomorfismos en $\mathsf{D}^+(Z)$*

$$\mathcal{D}_Z \simeq (\widetilde{\Gamma}_Z\mathcal{D}_X)|_Z, \qquad \mathcal{D}_{Z/X} \simeq (\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Z A_X)|_Z.$$

Demostración. Inmediato por el párrafo que precede al teorema recordando que la imagen directa $i_!$ coincide con el functor de extensión $(\text{-})_Z$. □

Observación. Cuando Z es un subespacio abierto, el teorema anterior no nos dice nada nuevo; ya se estudió este caso en la proposición 3.1.3.

Para profundizar en este ejemplo introducimos una noción generalizada de subvariedad topológica que recoge las definiciones de subvariedad en el caso de variedades topológicas y variedades diferenciables. Emplearemos esta definición para desarrollar la teoría básica de orientación normal y nos servirá más adelante para presentar la teoría de la intersección topológica.

Definición. Diremos que una inmersión cerrada $j\colon Y \hookrightarrow X$ es una **subvariedad topológica de codimensión** d si es localmente homeomorfa a la inmersión cerrada $Z \hookrightarrow \mathbb{R}^d \times Z$. Con precisión, para cada punto $p \in Y$ existe un entorno abierto $p \in U \subseteq X$ y un homeomorfismo $U \simeq \mathbb{R}^d \times (U \cap Y)$.[VI]

Observación. La noción de subvariedad es estable por composiciones. Esto es: supóngase que $i\colon Y \hookrightarrow X$ y $j\colon Z \hookrightarrow Y$ son subvariedades de codimensiones d y d'. Entonces, $i \circ j\colon Z \hookrightarrow X$ es subvariedad de codimensión $d + d'$.

(Ejemplos).

- Sea X una variedad topológica y $x \in X$ un punto suyo. Entonces, la inclusión natural $\{x\} \hookrightarrow X$ es una subvariedad cuya codimensión es la dimensión de X.

[VI] La intersección depende de la inmersión j. Rigurosamente $U \cap Y = U \underset{X}{\times} Y = j^{-1}(U)$.

⇀ Dado un espacio topológico X y un fibrado vectorial real topológico E sobre X, la sección nula $s_0\colon X \to E$ es una subvariedad de codimensión igual al rango del fibrado.

Sea $Y \hookrightarrow X$ una inmersión cerrada. Si Y tiene varias componentes conexas, la admitiremos como subvariedad siempre que sus componentes conexas satisfagan la definición anterior, incluso cuando las codimensiones sean distintas. A partir de ahora, salvo que se diga lo contrario, con subvariedad nos referimos a esta clase de subespacios, aunque el espacio ambiente no sea propiamente una variedad (topológica).

Proposición 3.2.3. *Sea $Y \hookrightarrow X$ una subvariedad de codimensión d, M un A-módulo y M_X el haz constante asociado. Entonces, se tiene*

$$\mathcal{H}^r_Y(M_X) = \begin{cases} 0 & si\ r \neq d \\ \mathcal{H}^d_Y(M_X) & si\ r = d \end{cases}$$

donde además $\mathcal{H}^d_Y(M_X)$ es un haz localmente isomorfo al haz soportado M^Y_X.

Demostración. Estudiemos la fibra del haz $\mathcal{H}^r_Y(M_X)$ en un punto $p \in X$. Por la propia definición de $\widetilde{\Gamma}_Y$ es claro que $\mathcal{H}^r_Y(M_X)_p = 0$ cuando el punto no pertenece al subespacio, $p \notin Y$. Cuando $p \in Y$, empleando la estructura local, se tiene

$$\mathcal{H}^r_Y(M_X)_p = \varinjlim_{V \ni p} H^r_{V\cap Y}(V, M) = \varinjlim_{U \ni p} H^r_{U\cap Y}(\mathbb{R}^d \times (U \cap Y), M).$$

Por tanto, debemos estudiar el caso $Y \hookrightarrow \mathbb{R}^d \times Y$. Si $\dot{\mathbb{R}}^d$ denota al subespacio abierto $\mathbb{R}^d$ que se obtiene al quitar el origen, el abierto complementario de Y en $\mathbb{R}^d \times Y$ se identifica con $\dot{\mathbb{R}}^d \times Y$. En consecuencia, la sucesión exacta larga de cohomología local queda

$$\cdots \to H^r_Y(\mathbb{R}^d \times Y, M) \to H^r(\mathbb{R}^d \times Y, M) \to H^r(\dot{\mathbb{R}}^d \times Y, M) \to \cdots .$$

Empleando que $\mathbb{R}^d$ es homótopo a un punto y $\dot{\mathbb{R}}^d$ es homótopo a la esfera $\mathbb{S}^d$ conseguimos reducir los grupos de cohomología de la sucesión anterior

$$H^r(\mathbb{R}^d \times Y, M) = H^r(Y, M), \qquad H^r(\dot{\mathbb{R}}^d \times Y, M) = H^r(\mathbb{S}^d \times Y, M).$$

Para continuar presentamos un lema general para el cálculo de la cohomología para productos por esferas.

Lema 3.2.5. *Para cualquier espacio topológico Y se verifica la fórmula*

$$H^r(Y \times \mathbb{S}^n, M) \simeq H^r(Y, M) \oplus H^{r-n}(Y, M),$$

donde r, n son números enteros no negativos cualesquiera.

Demostración. Se ve por inducción en la dimensión de las esferas, n, siendo el caso $n = 0$ trivial. Si $n > 0$, consideramos los abiertos $\mathbb{S}^n - N$ y $\mathbb{S}^n - S$, donde N y S son el polo norte y sur de $\mathbb{S}^n$. Es claro que ambos abiertos son homeomorfos a $\mathbb{R}^n$ (por la proyección estereográfica) y que su intersección es la esfera $\mathbb{S}^{n-1}$. Empleando Mayer-Vietoris e inducción llegamos a la sucesión

$$\cdots \to H^r(Y \times \mathbb{S}^n, M) \to H^r(Y, M) \oplus H^r(Y, M) \xrightarrow{\theta} H^r(Y, M) \oplus H^{r-n+1}(Y, M) \to \cdots .$$

Para terminar se observa que la flecha θ es únicamente

$$\begin{array}{ccc} H^r(Y, M) \oplus H^r(Y, M) & \xrightarrow{\theta} & H^r(Y, M) \oplus H^{r-n+1}(Y, M) \\ (a, b) & \longmapsto & (a, 0) \end{array}$$

e introduciendo este dato en la sucesión exacta anterior se deduce el isomorfismo $H^r(Y \times \mathbb{S}^n, M) \simeq H^r(Y, M) \oplus H^{r-n}(Y, M)$. □

Al emplear el lema en la demostración que nos ocupa conseguimos estrangular el grupo $H^r_Y(\mathbb{R}^d \times Y, M)$ entre morfismos del tipo

$$\begin{array}{ccc} H^r(Y, M) & \longrightarrow & H^r(Y, M) \oplus H^{r-n+1}(Y, M), \\ a & \longmapsto & (a, 0) \end{array}$$

luego $H^r_Y(\mathbb{R}^d \times Y, M) \simeq H^{r-d}(Y, M) \simeq H^{r-d}(\mathbb{R}^d \times Y, M)$. Por consiguiente:

$$\mathcal{H}^r_Y(M_X)_p = \varinjlim_{U \ni p} H^r_{U \cap Y}(\mathbb{R}^d \times (U \cap Y), M) = \varinjlim_{U \ni p} H^{r-d}(U, M),$$

lo que nos dice que la fibra $\mathcal{H}^r_Y(M_X)_p$ es nula para cualquier r distinto de d y M cuando r es igual a d.

Faltaría por comprobar que $\mathcal{H}^d_Y(M_X)$ es localmente isomorfo al haz soportado M^Y_X, pero la discusión precedente puede adaptarse sin mayor complicación para demostrar este hecho.

□

Corolario 3.2.3. *Si $Y \hookrightarrow X$ es una subvariedad de codimensión d y M es un A-módulo, $\mathcal{H}^d_Y(M_X)[-d] \simeq \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y(M_X)$ en $\mathsf{D}^+(X)$. En particular,*

$$H^p(X, \mathcal{H}^d_Y(M_X)) = H^{p+d}_Y(X, M).$$

Demostración. La proposición 3.2.3 nos dice que el complejo $\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y(M_X)$ es quasi-isomorfo al complejo truncado $\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y(M_X)_{\leq d}$ y que $\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y(M_X)_{\leq d-1}$ es acíclico. Si empleamos la sucesión exacta canónica

$$0 \to \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y(M_X)_{\leq d-1} \to \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y(M_X)_{\leq d} \to \mathcal{H}^d_Y(M_X)[-d] \to 0,$$

vemos que $\mathcal{H}^d_Y(M_X)[-d]$ es quasi-isomorfo al complejo truncado $\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y(M_X)_{\leq d}$ y por consiguiente al complejo $\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y(M_X)$.

Para la segunda parte sólo debemos emplear el quasi-isomorfismo que acabamos de establecer y el teorema del functor compuesto de Grothendieck; en efecto:

$$\begin{aligned} H^p(X, \mathcal{H}^d_Y(M_X)) &= \mathcal{H}^p\big(\mathcal{R}\Gamma(X, \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y(M_X)[d])\big) \\ &= \mathcal{H}^p\big(\mathcal{R}\Gamma_Y(X, M)[d]\big) \\ &= H^{p+d}_Y(X, M). \end{aligned}$$

□

Definición. Dada una subvariedad $Y \hookrightarrow X$ de codimensión d, el **haz de orientación normal** de Y en X con coeficientes en A es el A_Y-módulo de línea $\omega_{Y/X} = \mathcal{H}^d_Y(A_X)|_Y$. Una **orientación normal** de Y en X es una trivialización global de $\omega_{Y/X}$, i.e. un isomorfismo de A_Y-módulos $A_Y \simeq \omega_{Y/X}$. Se dice que la subvariedad es **normalmente orientable** si admite orientaciones normales.

Observación. Es lo mismo hablar del haz $\omega_{Y/X} = \mathcal{H}^d_Y(A_X)|_Y$ sobre Y que del haz $\mathcal{H}^d_Y(M_X)$ sobre X, pues este último está soportado en Y.

Notación. Cuando el anillo de coeficientes es $\mathbb{Z}$, al haz de orientación normal de Y en X lo denotamos $\mathbb{T}_{Y/X}$.

Cuando trabajamos con espacios pseudo-compactos, toda la maquinaria desarrollada en torno a la dualidad se aplica a este caso. Recopilamos algunos resultados importantes en el siguiente:

Corolario 3.2.4. *Supóngase que $i\colon Y \hookrightarrow X$ y $j\colon Z \hookrightarrow Y$ son subvariedades de codimensiones d y d' respectivamente y que los espacios Z, Y, X son pseudo-compactos. Entonces, se tienen los siguientes isomorfismos (en categoría derivada):*

- *(relación con el dualizante):* $\omega_{Y/X}[-d] \simeq \mathcal{D}_{Y/X}$.
- *(transitividad del dualizante):* $\omega_{Z/X} \simeq \omega_{Y/X} \otimes j^*\omega_{Z/Y}$.

Si además X e Y son variedades topológicas, se tiene también

$$\omega_Y \simeq \omega_{Y/X} \otimes i^*\omega_X.$$

Demostración. El primero de los isomorfismos se obtiene combinando el corolario 3.2.3 y el teorema 3.2.5. El resto se obtienen al aplicar la transitividad del dualizante (véase el corolario 3.1.5) al haz $\omega_{Z/Y}$ y a ω_X. □

Sin más esfuerzo se demuestra el:

Teorema 3.2.6 (de Gysin)**.** *Si Y es una subvariedad de X de codimensión d, se establece el isomorfismo $H^r(Y, \omega_{Y/X}) \simeq H_Y^{r+d}(X, A)$, que se denomina isomorfismo de Gysin. Si además X e Y son variedades topológicas también se obtiene $H^r(Y, \omega_Y) \simeq H_Y^{r+d}(X, \omega_X)$.*

Demostración. Sólo debemos observar

$$\omega_{Y/X} = \mathcal{H}_Y^d(A_X)|_Y \quad \Longleftrightarrow \quad i_*\omega_{Y/X} = \mathcal{H}_Y^d(A_X),$$

siendo $i\colon Y \hookrightarrow X$ la inclusión, lo que se debe a que el haz $\mathcal{H}_Y^d(A_X)$ está soportado en Y y a que $i_! = i_*$ (Y es cerrado en X). Con esto, la primera parte se sigue inmediatamente del corolario 3.2.3. Para la segunda, nótese que

$$\omega_Y[m] \simeq \mathcal{D}_Y \simeq i^!\mathcal{D}_X \simeq i^!\omega_X[n],$$

donde m y n son las dimensiones de Y y X respectivamente. Se concluye recordando $i^! \cong i^*\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y$ (teorema 3.2.5). □

Definición. Sea $i\colon Y \hookrightarrow X$ una subvariedad de codimensión d. Se llama **imagen directa** o **morfismo de Gysin** a la flecha:

$$i_*\colon H^r(Y, \omega_{Y/X}) \longrightarrow H^{r+d}(X, A),$$

que se obtiene al componer el isomorfismo de Gysin con la inclusión natural $H_Y^\bullet(X, A) \to H^\bullet(X, A)$. Si Y está normalmente orientada en X, a la imagen del generador por el morfismo de Gysin se le denomina **clase de cohomología de la subvariedad** y se denota $\mathfrak{p}_X(Y)$.[VII]

Si X e Y son variedades topológicas, también se denomina imagen directa al morfismo $i_*\colon H^r(Y, \omega_Y) \to H^{r+d}(X, \omega_X)$, que se obtiene por el procedimiento análogo.

Observación. Cuando Y está normalmente orientada en X, la imagen directa induce la flecha $i_*\colon H^r(Y, A) \to H^{r+d}(X, A)$ y de esta manera $\mathfrak{p}_X(Y) = i_*(1)$.

Proposición 3.2.4 (propiedades de la imagen directa)**.** *Sea $i\colon Y \hookrightarrow X$ una subvariedad de codimensión d. Entonces:*

1. *El morfismo de Gysin es functorial: $(i \circ j)_* = i_* \circ j_*$ para cualquier subvariedad $j\colon Z \hookrightarrow Y$.*

[VII] Nótese que $i_*\colon \Gamma(Y, \omega_{Y/X}) \to H^d(X, A)$, luego $\mathfrak{p}_X(Y) \in H^d(X, A)$.

2. *La imagen directa i_* es morfismo de $H^\bullet(X,A)$-módulos. Es decir, se satisface la fórmula de la proyección: $a \cdot i_*(b) = i_*(i^*(a) \cdot b)$ para todo $a \in H^\bullet(X,A)$ y $b \in H^\bullet(Y, \omega_{Y/X})$.*

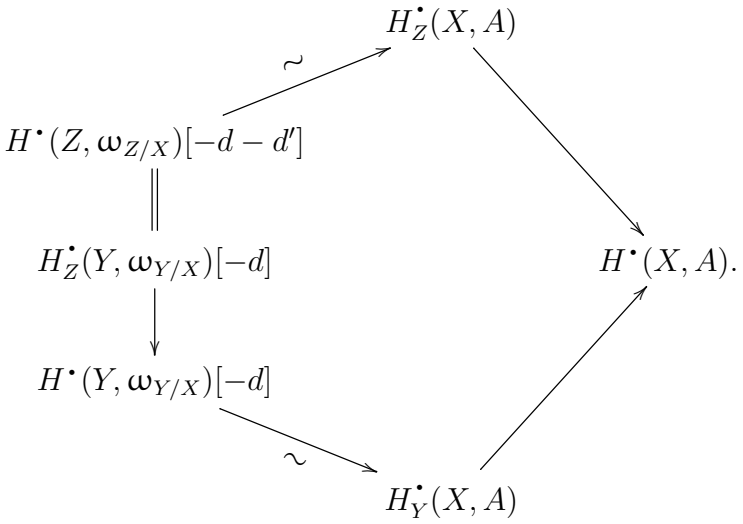
En particular, si Y está normalmente orientada, $a \cdot \mathfrak{p}_X(Y) = i_*(i^*(a))$.

Demostración.

1. Es fundamental recordar que $\omega_{Z/X}[-d'] = j^!\omega_{Y/X} = j^*\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Z\omega_{Y/X}$, siendo d' la codimensión de Z en Y, pues esto implica

$$\mathcal{R}\Gamma(Z, \omega_{Z/X}[-d']) \simeq \mathcal{R}\Gamma(Z, j^*\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Z\omega_{Y/X}) = \mathcal{R}\Gamma_Z(Y, \omega_{Y/X}).$$

Aclarado este punto, la functorialidad del morfismo de Gysin es consecuencia del diagrama conmutativo



Cuando los espacios implicados Z, Y y X son variedades topológicas también es conmutativo el correspondiente diagrama para los morfismos de Gysin entre ω_Z, ω_Y y ω_X.

2. El isomorfismo de Gysin, $H^\bullet(Y, \omega_{Y/X}[-d]) \simeq H^\bullet_Y(X,A)$, reduce la prueba a la conmutatividad de

$$\begin{array}{ccc} H^\bullet(X,A) \otimes H^\bullet_Y(X,A) & \xrightarrow{\text{cup}} & H^\bullet_Y(X,A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^\bullet(X,A) \otimes H^\bullet(X,A) & \xrightarrow{\text{cup}} & H^\bullet(X,A). \end{array}$$

□

Proposición 3.2.5. *Sea $Y \hookrightarrow X$ una subvariedad de codimensión d y sea $j\colon U \hookrightarrow X$ una inmersión abierta. Entonces, el haz de orientación normal de $Y \cap U$ en U es la restricción del haz de orientación normal de Y en X al subespacio $Y \cap U$, es decir $\omega_{Y\cap U/U} \simeq \omega_{Y/X}|_{Y\cap U}$. Por consiguiente, cada orientación normal de $Y \hookrightarrow X$ induce otra en $Y \cap U \hookrightarrow U$ determinada por la identidad $\mathfrak{p}_U(Y \cap U) = j^*\mathfrak{p}_X(Y)$.*

Demostración. Se reduce a ver que en efecto $\omega_{Y\cap U/U} \simeq \omega_{Y/X}|_{Y\cap U}$. Basta con atender a la cadena de isomorfismos (en categoría derivada)

$$\mathcal{H}^d_{Y\cap U}(A_U)[-d] \simeq \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Y\cap U}(j^*A_X) \simeq j^*\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y(A_X) \simeq \mathcal{H}^d_Y(A_X)|_U[-d],$$

dado que $\omega_{Y/X} = \mathcal{H}^d_Y(A_X)|_Y$ y $\omega_{Y\cap U/U} = \mathcal{H}^d_{Y\cap U}(A_U)|_{Y\cap U}$. □

Clases de Thom y de Euler. Sea Y una subvariedad de X de codimensión d normalmente orientada, es decir, de manera que se ha fijado una sección global del haz de orientación normal $\tau \in \Gamma(Y, \omega_{Y/X})$ determinando un isomorfismo $\omega_{Y/X} \simeq A_Y \cdot \tau$. Por el isomorfismo de Gysin, dicha orientación normal se representa como un elemento $\tau \in H^d_Y(X, A)$, al que denotaremos con el mismo símbolo.

Definición. Se denomina **clase de Thom** a la clase de cohomología local $\tau \in H^d_Y(X, A)$ correspondiente a la orientación normal de la subvariedad. La **clase de Euler** $e \in H^d(Y, A)$ es el elemento $e = j^*(\tau)$.

(Ejemplo). Sea X un espacio topológico y E un fibrado vectorial topólogico real sobre X de rango r. Entonces, la sección nula $s_0\colon X \to E$ define una subvariedad de E cuya codimensión es r. Si $s_0(X)$ está normalmente orientada en E, tiene asociada una clase de Thom $\tau_E \in H^r_{s_0(X)}(E, A)$ y la clase de Euler correspondiente $e(E) = s_0^*(\tau_E)$.

Esta situación se repite para cualquier fibrado localmente trivial que admita una sección global (cuando la fibra tipo es una variedad topológica).

La clase de Thom permite reformular el teorema de dualidad para subvariedades en términos del producto cup.

Teorema 3.2.7 (de Thom)**.** *Si Y es una subvariedad de X de codimensión d que está normalmente orientada y su clase de Thom es τ, entonces la flecha que define el producto cup $b \mapsto \tau \cdot b$ establece isomorfismos entre los grupos de cohomología $H^p(Y, A) \xrightarrow{\sim} H^{d+p}_Y(X, A)$.*

Demostración. Es una reformulación del isomorfismo de Gysin. Puede pensarse como la composición

$$H^p(Y, A) \simeq H^p(Y, \omega_{Y/X}) \simeq H_Y^{p+d}(X, A),$$

donde el primer isomorfismo es el inducido por la orientación normal (τ). □

Si denotamos $\iota\colon H_Y^\bullet(X, A) \to H^\bullet(X, A)$ y $j\colon Y \hookrightarrow X$ a las inclusiones naturales, el teorema de Thom únicamente afirma que el morfismo de Gysin se puede expresar en términos de la clase de Thom

$$j_*\colon H^p(Y, A) \to H^{p+d}(X, A), \qquad b \mapsto j_*(b) = \iota(\tau \cdot b).$$

Con este nuevo enfoque, la fórmula de la proyección para j_* se escribe

$$\iota(\tau \cdot b \cdot j^* a) = \iota(\tau \cdot b) \cdot a.$$

Además, la clase de cohomología de la subvariedad es $\mathfrak{p}_X(Y) = \iota(\tau)$.

3.2.3. Dualidad en los revestimientos finitos.

Recordemos la noción de revestimiento (topológico) finito.

Definición. Un **revestimiento finito** de orden m es una aplicación continua $\pi\colon X \to S$ tal que existe un recubrimiento abierto $(U_i)_i$ de S y homeomorfismos $\pi^{-1}(U_i) \xrightarrow{\sim} U_i \sqcup \overset{(m}{\cdots} \sqcup U_i$ haciendo los triángulos

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_i) & \xrightarrow{\quad\sim\quad} & U_i \sqcup \overset{(m}{\cdots} \sqcup U_i \\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \mathrm{p}} & \\ & U_i & \end{array}$$

conmutativos.

Observación. Un revestimiento (topológico) de orden m no es más que un fibrado principal (topológico) de grupo estructural $\mathbb{Z}_m$.

Estudiar la dualidad en los revestimientos finitos es equivalente a analizar la imagen directa de haces, pues veremos que coincide con la imagen directa con soportes propios. Pongámonos a ello.

Sea $\pi\colon X \to S$ un revestimiento finito de orden m y consideremos su imagen directa $\pi_*\colon \mathfrak{Mod}(A_X) \rightsquigarrow \mathfrak{Mod}(A_S)$. Lo primero es que π_* es un functor exacto, lo que se debe a que para cualquier punto $p \in S$

$$(\pi_*\mathcal{F})_p = \varinjlim_{U \ni p} \Gamma(\pi^{-1}(U), \mathcal{F}) = \varinjlim_{U \ni p} \Gamma(U \sqcup \cdots \sqcup U, \mathcal{F}) = \bigoplus_{x \in X_p} \mathcal{F}_x.$$

Notando que las fibras X_p son finitas, podemos considerar la composición

$$(\pi_*\pi^*\mathcal{G})_p \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{x\in X_p} (\pi^*\mathcal{G})_x = \bigoplus_{x\in X_p} \mathcal{G}_p \xrightarrow{+} \mathcal{G}_p.$$

La flecha anterior no sólo tiene sentido en fibra, sino que define un morfismo de haces (functorial) que se denomina morfismo **traza**: $\mathrm{tr}\colon \pi_*\pi^*\mathcal{G} \to \mathcal{G}$. Esto se debe a que se puede definir localmente y para el revestimiento trivial la definición es la obvia. La existencia del morfismo traza nos permite establecer la siguiente:

Proposición 3.2.6. *Sea $\pi\colon X \to S$ un revestimiento finito de orden m y $\mathcal{F} \in \mathfrak{Mod}(A_X)$, $\mathcal{G} \in \mathfrak{Mod}(A_S)$ una pareja de haces. Entonces, el morfismo natural, inducido por el morfismo de functores* $\mathrm{Id} \to \pi^*\pi_*$*,*

$$\mathcal{H}om_{A_S}(\pi_*\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \pi_*\,\mathcal{H}om_{A_X}(\mathcal{F}, \pi^*\mathcal{G})$$

es un isomorfismo. En particular, se obtiene la correspondencia functorial

$$\mathrm{Hom}_{A_S}(\pi_*\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{A_X}(\mathcal{F}, \pi^*\mathcal{G}).$$

Demostración. Por simplicidad sólo vamos a ver qué ocurre con las secciones globales, pero lo mismo es cierto si trabajamos en un abierto. La flecha $\varphi\colon \pi_*\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ tiene asociada la composición

$$\mathcal{F} \longrightarrow \pi^*\pi_*\mathcal{F} \xrightarrow{\pi_*(\varphi)} \pi^*\mathcal{G}.$$

Recíprocamente, dado $\vartheta\colon \mathcal{F} \to \pi^*\mathcal{G}$, el morfismo traza nos permite asociarle

$$\pi_*\mathcal{F} \xrightarrow{\pi_*(\vartheta)} \pi_*\pi^*\mathcal{G} \xrightarrow{\mathrm{tr}} \mathcal{G}.$$

Ambas asignaciones son inversas; como se comprueba en fibra. □

Corolario 3.2.5. *Si $\pi\colon X \to S$ es un revestimiento finito, el functor π_* es adjunto por la izquierda de π^*. Como ambos functores son exactos, la adjunción se preserva en categoría derivada.*

En síntesis, hemos computado explícitamente el adjunto restante del functor derivado $\mathcal{R}\pi_*\colon \mathsf{D}^+(X) \rightsquigarrow \mathsf{D}^+(S)$ ya que $\pi_* = \mathcal{R}\pi_*$.[VIII] En vistas de aprovechar este hecho para establecer la dualidad en los revestimientos finitos se prueba el siguiente lema.

[VIII] En general, hemos probado que π_* extiende a categoría derivada, sin acotación de ningún tipo, y que π^* es su adjunto (por ambos lados).

Lema 3.2.6. *Todo revestimiento finito $\pi\colon X \to S$ es un morfismo propio.*

Demostración. La topología de S es la topología final de π, lo que se deduce del modelo local. En particular, todo revestimiento finito es una aplicación cerrada. Unido al hecho de que sus fibras son finitas, obtenemos que todo revestimiento finito es un morfismo propio. □

Como la composición de morfismos propios es un morfismo propio, se sigue el esperado:

Teorema 3.2.8 (dualidad en revestimientos finitos)**.** *Sea $\pi\colon X \to S$ un revestimiento finito. Entonces, la imagen directa con soportes propios $\pi_!$ coincide con π_*, luego es exacta, y su adjunto (a derecha e izquierda) es π^*. En particular, cuando los espacios topológicos en cuestión son pseudo-compactos, se tiene un isomorfismo de functores $\pi^! \cong \pi^*$.*

El comportamiento de los dualizantes en un revestimiento finito se sigue directamente del teorema anterior y de la proposición 3.1.2.

Corolario 3.2.6. *Si $\pi\colon X \to S$ es un revestimiento finito entre espacios pseudo-compactos, se tienen los isomorfismos en categoría derivada $\mathsf{D}^+(X)$:*

$$\mathcal{D}_X \simeq \pi^*\mathcal{D}_S, \qquad \mathcal{D}_{X/S} \simeq A_X.$$

Observación. Nótese que morfismo traza $\mathrm{tr}\colon \pi_*\pi^*\mathcal{D}_S \to \mathcal{D}_S$ se corresponde por dualidad con un morfismo $\pi^*\mathcal{D}_S \to \pi^!\mathcal{D}_S = \mathcal{D}_X$. Este es explícitamente el que establece el isomorfismo entre dualizantes del corolario.

3.2.4. Dualidad en submersiones.

Otro caso general, pero muy importante por la cantidad de situaciones donde aparece, es el de submersión topológica. Veremos como el dualizante de este tipo de aplicaciones se concentra en un único grado y como esto nos permite definir una noción de orientabilidad que relativiza la orientabilidad de variedades.

Definición. Diremos que una aplicación continua $\pi\colon X \to S$ es una **submersión topológica** de dimensión r si para cada punto $p \in X$ existe un entorno abierto $p \in U \subseteq X$ cuya imagen $V = \pi(U)$ es un abierto de S y tal que se tiene un triángulo conmutativo de aplicaciones continuas

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\phi} & V \times \mathbb{R}^r \\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\pi_1} & \\ & V & \end{array}$$

siendo $\phi\colon U \to V \times \mathbb{R}^r$ un homeomorfismo.

(Ejemplos).

- Si X es una variedad topológica, la proyección a un punto $X \to \mathrm{pt}$ es una submersión topológica. En este sentido, las submersiones son la relativización de las variedades.

- Todo fibrado (topológico) localmente trivial $\pi\colon X \to S$ cuya fibra tipo es una variedad topológica, es una submersión topológica. Por ejemplo, los fibrados vectoriales o los fibrados proyectivos.

- Toda aplicación diferenciable cuya aplicación tangente sea epiyectiva en cada punto (submersión diferenciable) es una submersión topológica.

Una propiedad fundamental de las submersiones es que es una noción estable por composición; esto es, si $\pi'\colon Y \to X$, $\pi\colon X \to S$ es una pareja de submersiones de dimensiones r' y r, la composición $r \circ r'\colon Y \to S$ es una submersión de dimensión $r + r'$.

Teorema 3.2.9 (dualidad en submersiones)**.** *Sea $\pi\colon X \to S$ una submersión topológica de dimensión r entre espacios pseudo-compactos. Entonces:*

$$\mathcal{H}^i(\mathcal{D}_{X/S}) = \begin{cases} 0 & si\ i \neq -r, \\ \mathcal{H}^{-r}(\mathcal{D}_{X/S}) & si\ i = -r \end{cases}$$

y $\mathcal{H}^{-r}(\mathcal{D}_{X/S})$ es localmente isomorfo a A_X. Es decir, el dualizante $\mathcal{D}_{X/S}$ es localmente isomorfo a $A_X[r]$ en categoría derivada $\mathsf{D}^+(X)$.

Demostración. Por las propiedades de localización del dualizante (véase la proposición 3.1.3) basta con estudiar la proyección natural en el primer factor $\pi_1\colon S \times \mathbb{R}^r \to S$. Por fijar notación escribimos

$$\pi_2\colon S \times \mathbb{R}^r \longrightarrow \mathbb{R}^r, \qquad q\colon S \longrightarrow \mathrm{pt}, \qquad p\colon \mathbb{R}^r \longrightarrow \mathrm{pt}$$

para referirnos a las proyecciones naturales. Entonces, el teorema de cambio de base 3.1.5 nos brinda la flecha $\pi_2^*\mathcal{D}_{\mathbb{R}^r} \to \mathcal{D}_{S\times\mathbb{R}^r/S}$ y la idea es comprobar que en este caso es un isomorfismo. Para ello estudiamos las secciones de ambos complejos. Se toman parejas de abiertos V en S y U en $\mathbb{R}^r$ con U homeomorfo a $\mathbb{R}^r$, las cuales generan una base para la topología de $S \times \mathbb{R}^r$.

Si denotamos $A^{V\times U}$ a los haces soportados en dichos abiertos se tiene:

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}\Gamma(V\times U, \mathcal{D}_{S\times\mathbb{R}^r/S}) &= \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{R}\pi_{1!}A^{V\times U}, A_S)\\
&\overset{(1)}{=} \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{R}\pi_{1!}(A^V\boxtimes A^U), A_S)\\
&\overset{(2)}{=} \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(\mathcal{R}\pi_{1!}\pi_2^*A^U\otimes A^V, A_S)\\
&\overset{(3)}{=} \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(q^*\mathcal{R}p_!A^U\otimes A^V, A_S)\\
&\overset{(4)}{=} \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(q^*\mathcal{R}p_!A^U, \mathcal{R}\mathcal{H}om^\bullet(A^V, A_S))\\
&\overset{(5)}{=} \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(q^*\mathcal{R}\Gamma_c(X, A^U), \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_V(A_S))\\
&\overset{(6)}{=} \mathcal{R}\operatorname{Hom}^\bullet(A_S[-r], \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_V(A_S))\\
&= \mathcal{R}\Gamma(S, \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_V(A_S))[r]\\
&= \mathcal{R}\Gamma(V, A)[r],
\end{aligned}$$

donde se ha hecho uso de: (1) la identidad $A^{V\times U} = A^V\boxtimes A^U$, (2) la fórmula de la proyección 2.2.5, (3) el teorema de cambio de base 2.2.4, (4) la proposición 1.4.8, (5) la imagen directa con soportes propios para la proyección a un punto y las propiedades de adjunción de $\widetilde{\Gamma}_V$, (6) el cálculo de la cohomología con soporte compacto para $\mathbb{R}^r$. Falta por tanto estudiar las secciones del complejo $q^*\mathcal{D}_{\mathbb{R}^r}$. Esto es mucho más sencillo, pues sabemos que el dualizante de $\mathbb{R}^r$ es $\mathcal{D}_{\mathbb{R}^r}\simeq A_{\mathbb{R}^r}[r]$ y si notamos que U es contráctil a punto llegamos a

$$\mathcal{R}\Gamma(V\times U, q^*\mathcal{D}_{\mathbb{R}^r}) = \mathcal{R}\Gamma(V\times U, A)[r] = \mathcal{R}\Gamma(V, A)[r].$$

La flecha $q^*\mathcal{D}_{\mathbb{R}^r}\to\mathcal{D}_{S\times\mathbb{R}^r/S}$ induce, bajo las cadenas de identidades anteriores, la identidad en $\mathcal{R}\Gamma(V, A)[r]$, luego es un isomorfismo. □

Definición. Sea $\pi\colon X\to S$ una submersión topológica de dimensión m. Llamamos **haz de orientación relativa** de π al único haz de cohomología no nulo de $\mathcal{D}_{X/S}$, es decir al A_X-módulo de línea $\boldsymbol{\omega}_{X/S} = \mathcal{H}^{-r}(\mathcal{D}_{X/S})$. Las orientaciones relativas de la submersión son las trivializaciones globales de $\boldsymbol{\omega}_{X/S}$ y se dice que la submersión es relativamente orientable si admite orientaciones relativas.

Notación. Cuando el anillo de coeficientes es $\mathbb{Z}$ se emplea la notación $\mathbb{T}_{X/S}$ para referirse al haz de orientación relativa.

Observación. Como adelantábamos al comienzo del apartado, la orientación de las submersiones relativiza la orientación en variedades topológicas. Atendiendo a su definición, podemos interpretar una orientación relativa de $\pi\colon X\to S$ como una orientación en cada una de sus fibras que varie de manera continua al moverse entre ellas.

Al igual que en el caso de subvariedades topológicas, el hecho de que el dualizante de las submersiones esté concentrado en un sólo grado y que el único haz de cohomología no nulo sea localmente libre tiene consecuencias muy importantes. En primer lugar, debemos remarcar que el teorema de dualidad para submersiones 3.2.9 nos dice que se tiene el quasi-isomorfismo $\omega_{X/S}[r] \to \mathcal{D}_{X/S}$, luego el dualizante es en particular un complejo perfecto. De aquí que el corolario 3.1.5 se aplique en su máxima potencia. Por ejemplo; supongamos que tenemos un triángulo de aplicaciones continuas entre espacios pseudo-compactos

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X} & \xrightarrow{f} & X \\ & {\scriptstyle\tilde{\pi}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\pi} & \\ & S & \end{array}$$

y que $\tilde{\pi}$, π son submersiones de dimensiones $\tilde{r}$ y r. Entonces, el corolario mencionado afirma que se tiene un isomorfismo entre dualizantes

$$\mathcal{D}_{\widetilde{X}/S} \simeq \mathcal{D}_{\widetilde{X}/X} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f^*\mathcal{D}_{X/S},$$

que en términos de los haces de orientación relativa queda

$$\omega_{\widetilde{X}/S}[\tilde{r}] \simeq \mathcal{D}_{\widetilde{X}/X} \otimes f^*\omega_{X/S}[r].$$

Como los haces de línea son invertibles podemos despejar el dualizante de f, quedando $\mathcal{D}_{\widetilde{X}/X} \simeq \omega_{\widetilde{X}/S} \otimes f^*\omega_{X/S}^{-1}[\tilde{r}-r]$, donde $\omega_{X/S}^{-1} = \mathcal{H}om_{A_X}(\omega_{X/S}, A_X)$.

En consecuencia, el dualizante de una aplicación continua $f\colon \widetilde{X} \to X$ entre variedades topológicas está completamente codificado por los haces de orientación de $\widetilde{X}$ y X.

3.2.5. Dualidad en variedades diferenciables.

Los ejemplos anteriores (dualidad en variedades topológicas, en subvariedades y en submersiones) cubre el caso diferenciable, aunque queda una pregunta sin resolver: ¿Qué relación guardan la teoría topológica de la orientación con la teoría diferenciable? Es bien sabido que a partir de las formas diferenciales, la teoría de la orientación de espacios vectoriales puede generalizarse para variedades diferenciables. Nuestro objetivo es ver que la orientación topológica y la orientabilidad diferenciable son equivalentes.

Sea $(X, \mathcal{O})$ una n-variedad diferenciable paracompacta ($\mathcal{O}$ representa el haz de funciones diferenciables con valores reales en X). Denotemos por $\mathcal{O}^+$ al haz de funciones diferenciables positivas, Ω_X^n al $\mathcal{O}$-módulo de n-formas diferenciables y $\dot{\Omega}_X^n$ el haz de n-formas diferenciables sin ceros.

Definición. El haz de **orientación diferenciable** de X es el haz cociente $\dot{\Omega}^n_X/\mathcal{O}^+$. Una **orientación diferenciable** es una sección global del haz de orientación diferenciable.

Para comprender mejor el haz de orientación diferenciable la primera pregunta que surge es qué estructura tiene este haz. La respuesta viene dada por la noción de torsor. Nos limitaremos a dar la definición y a comentar las características esenciales que necesitamos.

Definición. Fijemos un grupo topológico G (resp. un grupo de Lie). Tomemos X un espacio topológico y $\underline{G}$ el haz en grupos sobre X de aplicaciones continuas con valores en G (resp. funciones diferenciables). Un G-**haz** sobre X es un haz de conjuntos $\mathcal{P}$ junto con un morfismo de haces $\underline{G} \times \mathcal{P} \xrightarrow{\cdot} \mathcal{P}$ verificando la axiomática de G-acción en cada abierto. Se llama G-**torsor** a todo G-haz sobre X localmente trivial, es decir, localmente isomorfo como G-haz a $\underline{G}$ con la acción inducida por la multiplicación por la izquierda.

Observación. Los G-torsores no son más que los haces de secciones asociados a G-fibrados principales.

Por definición, los G-torsores están clasificados por 1-cociclos valorados en el haz $\underline{G}$ y en el caso de grupos abelianos sabemos que dicha clasificación se puede expresar mediante el isomorfismo de grupos

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{clases de isomorfía} \\ \text{de } G\text{-torsores sobre X} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} H^1(X, \underline{G}).$$

Veamos entonces que el haz de orientación diferenciable es un torsor de grupo $\mathbb{Z}_2$. En primer lugar, se tiene la sucesión exacta de grupos de Lie

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \mathbb{R}_{>0} & \to & \mathbb{R}^* & \to & \mathbb{Z}_2 & \to & 1 \\ & & t & \mapsto & t & \mapsto & t/|t| & & \end{array}$$

que nos dice que $1 \to \mathcal{O}^+ \to \mathcal{O}^* \to \mathbb{Z}_{2,X} \to 1$ es una sucesión exacta de haces en grupos sobre X. Como Ω^n_X es un $\mathcal{O}$-módulo de línea, $\dot{\Omega}^n_X$ es un $\mathcal{O}^*$-torsor y por tanto, al cocientar por $\mathcal{O}^+$, el haz $\dot{\Omega}^n_X/\mathcal{O}^+$ es un $\mathbb{Z}_2$-torsor. Es conveniente remarcar que $\dot{\Omega}^n_X$ no es más que el haz $\mathcal{I}som_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}, \Omega^n_X)$.

La importancia de esto es que las trivializaciones de $\mathbb{T}_X$ están codificadas por el haz de conjuntos $\mathcal{I}som_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_X, \mathbb{T}_X)$, que es claramente otro $\mathbb{Z}_2$-torsor (pues $\mathbb{T}_X$ es un $\mathbb{Z}_X$-módulo de línea).

Observación. En general las orientaciones con coeficientes en un anillo A viven en el haz $\mathcal{I}som_A(A_X, \boldsymbol{\omega}_X)$ que es un A^*-torsor.

Teorema 3.2.10. *En las variedades diferenciables, la noción de orientabilidad diferenciable coincide con la $\mathbb{Z}$-orientabilidad topológica. Esta equivalencia se refleja en el isomorfismo de $\mathbb{Z}_2$-torsores:*

$$\dot{\Omega}^n_X/\mathcal{O}^+ \xrightarrow{\sim} \mathcal{I}som_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_X, \mathbb{T}_X).$$

Demostración. Basta con construir un morfismo $\dot{\Omega}^n_X/\mathcal{O}^+ \to \mathcal{I}som_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_X, \mathbb{T}_X)$ de $\mathbb{Z}_2$-torsores, pues cualquier flecha de este tipo es un isomorfismo. Para construirlo nos apoyamos en la equivalencia entre $\mathbb{Z}$-orientabilidad y $\mathbb{R}$-orientabilidad para variedades topológicas (véase la proposición 3.2.2). Especificando aún más, es suficiente con demostrar que una orientación diferenciable en un abierto U (conexo) induce un isomorfismo de $\mathbb{R}$-espacios vectoriales $H^n_c(U, \mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$. Como X es paracompacta, el haz de funciones diferenciables admite particiones de la unidad, luego todo $\mathcal{O}$-módulo es Γ_c-acíclico. Por tanto, la resolución de DeRham $\mathbb{R} \to \Omega^{\bullet}_X$ permite calcular la cohomología con soporte compacto de la variedad, siendo

$$H^i_c(U, \mathbb{R}) = \mathcal{H}^i(\Gamma_c(U, \Omega^{\bullet}_X)) = \frac{\operatorname{Ker}\left(d\colon \Gamma_c(U, \Omega^i_X) \to \Gamma_c(U, \Omega^{i+1}_X)\right)}{\operatorname{Im}\left(d\colon \Gamma_c(U, \Omega^{i-1}_X) \to \Gamma_c(U, \Omega^i_X)\right)}.$$

Ahora bien, una n-forma diferenciable $\omega_n \in \Gamma(U, \Omega^n_X)$ que no se anula en ningún punto permite definir la integración

$$\int_X : \Gamma_c(U, \Omega^n_X) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \alpha \mapsto \int_X \alpha.$$

Dado que existen funciones meseta (positivas), el morfismo anterior no es nulo y factoriza por el n-ésimo grupo de cohomología con soporte compacto gracias al teorema de Stokes. En consecuencia, U es $\mathbb{R}$-orientable. Sin pérdida de generalidad se puede suponer que U es conexo, luego no sólo nos dice que es orientable, nos da una orientación con coeficientes reales. La orientación topológica que hemos construido no depende de si multiplicamos ω_n por una función positiva, luego tenemos definido el morfismo de haces de conjuntos $\dot{\Omega}^n_X/\mathcal{O}^+ \to \mathcal{I}som_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_X, \mathbb{T}_X)$. Este morfismo es de $\mathbb{Z}_2$-torsores sobre X porque al multiplicar ω_n por una función negativa se invierte la orientación topológica asociada. □

La principal consecuencia de este hecho es que el haz de n-formas diferenciables está íntimamente relacionado con el haz de orientación topológica (para variedades paracompactas), lo que se recoge en el siguiente:

Corolario 3.2.7. *Si X es una n-variedad diferenciable paracompacta, se tiene un isomorfismo natural de $\mathcal{O}$-módulos*

$$\mathbb{T}_X \underset{\mathbb{Z}}{\otimes} \mathcal{O} \simeq \Omega^n_X.$$

Demostración. Es consecuencia del teorema de clasificación de $\mathbb{Z}_X$-módulos de línea y de las clases de obstrucción para fibrados de línea diferenciables reales (sobre una variedad paracompacta). En efecto, bajo estas hipótesis se tienen correspondecias biyectivas

$$\left\{\begin{array}{c}\text{clases de isomorfía}\\ \text{de } \mathbb{Z}_X\text{-módulos}\\ \text{de línea}\end{array}\right\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \left\{\begin{array}{c}\text{clases de isomorfía}\\ \text{de } \mathbb{Z}_2\text{-torsores}\\ \text{sobre X}\end{array}\right\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \left\{\begin{array}{c}\text{clases de isomorfía}\\ \text{de } \mathcal{O}\text{-módulos}\\ \text{de línea}\end{array}\right\},$$

dado que todos estas estructuras están clasificadas por $H^1(X, \mathbb{Z}_2)$. El teorema 3.2.10 nos dice que los $\mathbb{Z}_2$-torsores asociados a los objetos $\mathbb{T}_X$ y Ω^n_X son isomorfos, luego necesariamente $\mathbb{T}_X \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O} \simeq \Omega^n_X$. □

El isomorfismo del corolario anterior se puede explotar mediante el teorema de transitividad del dualizante con el objetivo de relacionar el resto de tipos de orientabilidad estudiados; a saber: orientabilidad normal y relativa.

Corolario 3.2.8. *Sea $j\colon (Y, \widetilde{\mathcal{O}}) \hookrightarrow (X, \mathcal{O})$ una subvariedad diferenciable cerrada de codimensión d y sea $\mathcal{N}_{Y/X}$ el $\widetilde{\mathcal{O}}$-módulo normal de Y en X, i.e. el haz asociado al fibrado vectorial normal j^*TX/TY sobre Y. Entonces:*

$$\mathbb{T}_{Y/X} \otimes_{\mathbb{Z}} \widetilde{\mathcal{O}} \simeq \bigwedge^d \mathcal{N}_{Y/X}.$$

Demostración. La transitividad del dualizante demuestra que se tiene un isomorfismo de $\mathbb{Z}_Y$-módulos: $\mathbb{T}_{Y/X} \otimes j^*\mathbb{T}_X \simeq \mathbb{T}_Y$. Al tensorializarlo por el haz $\widetilde{\mathcal{O}}$, operar y aplicar el corolario 3.2.7 se llega al isomorfismo

$$(\mathbb{T}_{Y/X} \otimes_{\mathbb{Z}} \widetilde{\mathcal{O}}) \otimes_{\widetilde{\mathcal{O}}} j^*\Omega^n_X \simeq \Omega^{n-d}_Y.$$

Por otro lado, por definición de módulo normal se tiene la sucesión exacta

$$0 \to \mathcal{N}^*_{Y/X} \to j^*\Omega^1_X \to \Omega^1_Y \to 0$$

y al tomar el álgebra exterior de grado máximo, otro isomorfismo de $\widetilde{\mathcal{O}}$-módulos de línea: $\bigwedge^d \mathcal{N}^*_{Y/X} \otimes_{\widetilde{\mathcal{O}}} \Omega^{n-d}_Y \simeq j^*\Omega^n_X$. Combinando ambos y empleando que los haces de línea son invertibles se concluye. □

Observación. Si $j\colon Y \hookrightarrow X$ es una subvariedad diferenciable de codimensión d y $\mathfrak{a}$ es el haz de funciones diferenciables en X que se anulan sobre Y, el dual del módulo normal no es más que $\mathcal{N}^*_{Y/X} = \mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$. En particular, se identifican las álgebras exteriores máximas $\bigwedge^d \mathcal{N}_{Y/X} \simeq \bigwedge^d (\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2)^*$.

Corolario 3.2.9. *Sea $\pi\colon (X,\mathcal{O}) \to (S,\bar{\mathcal{O}})$ una submersión diferenciable epiyectiva cuya dimensión en fibras es constante e igual a m. Entonces:*

$$\mathbb{T}_{X/S} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O} \simeq \Omega^m_{X/S}.$$

Demostración. El mismo procedimiento del corolario anterior nos da por un lado un isomorfismo $(\mathbb{T}_{X/S} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}) \otimes_{\mathcal{O}} \pi^*\Omega_S^{n-m} \simeq \Omega^n_X$ y por otro una sucesión exacta de haces $0 \to \pi^*\Omega^1_S \to \Omega^1_X \to \Omega^1_{X/S} \to 0$. Se concluye al tomar álgebra exterior máxima y despejar. □

3.3. Aplicaciones

3.3.1. Números de intersección

La noción de orientación, en concreto de orientación normal de subvariedades, nos conduce de manera directa al estudio de la teoría de la intersección topológica. Siguiendo el material que se encuentra en [11]: VI.7, [12]: 11.5.1 y [15]: 3.3 se presenta esta teoría. A pesar de que el tratamiento formal es el mismo, hay una diferencia sustancial y es que se consideran subvariedades topológicas generalizadas (véase la sección de dualidad en subespacios localmente cerrados). Esto es, no se supone en ningún momento que el espacio ambiente o el propio subespacio cerrado tengan estructura de variedad, reduciendo así las hipótesis necesarias para trabajar con la intersección.

Con el objetivo de acercarnos más a las citadas referencias se supondrá que el anillo estructural A es el de los números enteros, aunque es posible generalizar la mayoría de los resultados que se desarrollan para coeficientes en un anillo arbitrario.

Para poder hablar de la intersección de subvariedades (en el sentido generalizado) es conveniente establecer la siguiente notación:

Definición. Sean Y, Y' dos subvariedades de X. Se dice que la intersección de ambas está **definida** en X cuando $Y \cap Y' = Y \underset{X}{\times} Y'$ es subvariedad de X.

Suponiendo que Y e Y' son dos subespacios cerrados de X, el producto tensorial de secciones induce un morfismo de haces

$$\widetilde{\Gamma}_Y \mathbb{Z}_X \otimes \widetilde{\Gamma}_{Y'} \mathbb{Z}_X \longrightarrow \widetilde{\Gamma}_{Y\cap Y'} \mathbb{Z}_X$$

que a su vez genera el producto cup en categoría derivada

$$\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y \mathbb{Z}_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Y'} \mathbb{Z}_X \longrightarrow \mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_{Y\cap Y'} \mathbb{Z}_X.$$

También sabemos que cuando Y es una subvariedad de codimensión d, el complejo $\mathcal{R}\widetilde{\Gamma}_Y\mathbb{Z}_X$ sólo tiene un único haz de cohomología no nulo, el d-ésimo, y es localmente isomorfo al haz soportado $\mathbb{Z}_X^Y$. Por esta razón, cuando Y e Y' son subvariedades de X y su intersección $Y \cap Y'$ está definida, considerando los respectivos haces de orientación normal, el producto anterior induce un morfismo de haces $\times\colon \mathbb{T}_{Y/X} \boxtimes \mathbb{T}_{Y'/X} \to \mathbb{T}_{Y\cap Y'/X}$. Es importante notar que este morfismo localiza, pues proviene del producto cup, y que no es necesario derivar el producto tensorial, dado que los haces de orientación normal son haces de línea.

Definición. Sea x un punto de la intersección $Y \cap Y'$ y

$$\epsilon_x \in \mathbb{T}_{Y/X,x}, \qquad \epsilon'_x \in \mathbb{T}_{Y'/X,x}, \qquad \gamma_x \in \mathbb{T}_{Y\cap Y'/X,x}$$

generadores de las fibras en x de los respectivos haces de orientación normal. Denominaremos **número de intersección** de Y con Y' en x, y lo denotaremos $Y \underset{x}{\wedge} Y'$, al único número entero que satisface

$$\epsilon_x \times \epsilon'_x = Y \underset{x}{\wedge} Y' \cdot \gamma_x.$$

Si se considera la orientación inversa en alguna de las subvariedades, el número de intersección que se obtiene es el mismo salvo el signo, luego tiene sentido definir el valor absoluto de intersección independientemente de los generadores escogidos. Ahora bien, como los haces de orientación normal son localmente constantes y $\mathbb{T}_{Y/X} \boxtimes \mathbb{T}_{Y'/X} \to \mathbb{T}_{Y\cap Y'/X}$ es un morfismo de haces, el número de intersección es localmente constante. Por consiguiente, tiene sentido definir el *valor absoluto de multiplicidad de intersección* de Y e Y' a lo largo de toda una componente conexa de la intersección.

Teorema 3.3.1 (propiedades de los números de intersección)**.** *Sean Y, Y' e Y'' tres subvariedades de X cuyas dobles intersecciones están definidas y tómese $x \in Y \cap Y' \cap Y''$. Entonces se satisfacen los siguientes enunciados:*

1. *(Localización) Los números de intersección son locales. Es decir,*

$$Y \underset{x}{\wedge} Y' = (Y \cap U) \underset{x}{\wedge} (Y' \cap U)$$

   para cualquier entorno abierto $x \in U \subseteq X$.

2. *(Anticonmutatividad) Si d (d') es la codimensión de la componente conexa de Y (Y') a la que pertenece x, se tiene*

$$Y \underset{x}{\wedge} Y' = (-1)^{dd'}\, Y' \underset{x}{\wedge} Y.$$

3. *(Asociatividad) Se verifica*

$$Y \underset{x}{\wedge} Y' \cdot (Y \cap Y') \underset{x}{\wedge} Y'' = Y \underset{x}{\wedge} (Y' \cap Y'') \cdot Y' \underset{x}{\wedge} Y''.$$

4. *(Coherencia) Cuando d'', la codimensión de la componente conexa de $Y \cap Y'$ a la que pertenece x, es distinta de $d + d'$, el número de intersección $Y \underset{x}{\wedge} Y'$ es cero.*

Demostración.

1. El morfismo $\mathbb{T}_{Y/X} \boxtimes \mathbb{T}_{Y'/X} \to \mathbb{T}_{Y \cap Y'/X}$ localiza, luego el morfismo inducido en fibras es el mismo al restringir a cualquier entorno abierto.

2. Al igual que la anticonmutatividad del producto cup (que en esencia es lo mismo), es consecuencia de que el isomorfismo natural de complejos $K^\bullet \otimes L^\bullet \simeq L^\bullet \otimes K^\bullet$ está dado por $a \otimes b \mapsto (-1)^{|a||b|} b \otimes a$.

3. Con la misma notación que se empleo para definir los números de intersección se tiene: la asociatividad del producto cup nos dice que

$$\epsilon_x \times (\epsilon'_x \times \epsilon''_x) = (\epsilon_x \times \epsilon'_x) \times \epsilon''_x$$

   y desarrollando ambos términos se llega a la identidad

$$Y \underset{x}{\wedge} Y' \cdot (Y \cap Y') \underset{x}{\wedge} Y'' \cdot \gamma_x = Y \underset{x}{\wedge} (Y' \cap Y'') \cdot Y' \underset{x}{\wedge} Y'' \cdot \gamma_x.$$

   Como γ_x es generador de la fibra del haz de orientación normal de $Y \cap Y' \cap Y''$ en X, ambos coeficientes coinciden en el anillo $\mathbb{Z}$.

4. Por la propiedad de localización, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $Y \cap Y'$ es una subvariedad conexa de X de codimensión d''. Entonces, los números de intersección se computan gracias a que tenemos el morfismo $\mathbb{T}_{Y/X} \boxtimes \mathbb{T}_{Y'/X} \to \mathbb{T}_{Y \cap Y'/X}$, pero este en realidad proviene del morfismo de complejos

$$\mathbb{T}_{Y/X}[-d] \boxtimes \mathbb{T}_{Y'/X}[-d'] \xrightarrow{\times} \mathbb{T}_{Y \cap Y'/X}[-d''],$$

   pues $\mathcal{D}_{Y/X} \simeq \mathbb{T}_{Y/X}[-d]$ (análogo para Y' y la intersección $Y \cap Y'$). Analizando los grados se concluye que el morfismo $\times$ ha de ser nulo cuando $d'' \neq d + d'$.

□

Supógase ahora que Z es una componente conexa de $Y \cap Y'$ normalmente orientable en X y fijemos orientaciones normales

$$\epsilon \in \Gamma(Y, \mathbb{T}_{Y/X}), \quad \epsilon' \in \Gamma(Y', \mathbb{T}_{Y'/X}), \quad \gamma \in \Gamma(Z, \mathbb{T}_{Z/X}).$$

Definición. El **número de intersección** $Y \underset{Z}{\wedge} Y'$ de Y con Y' a lo largo de la componente Z es el único número entero que satisface

$$(\epsilon \times \epsilon')|_Z = Y \underset{Z}{\wedge} Y' \cdot \gamma.$$

Observación. El número $Y \underset{Z}{\wedge} Y'$ coincide con el número de intersección $Y \underset{x}{\wedge} Y'$ calculado con la orientación inducida por γ sea cual sea $x \in Z$.

Consideremos que Y e Y' tienen intersección definida, están normalmente orientadas y que Z es una componente conexa de la intersección $Y \cap Y'$ (a priori no suponemos que Z esté normalmente orientada en X). Si existe un punto $x \in Z$ para el cual el número de intersección de Y con Y' en x sea no nulo, lo que ocurre es que Z puede ser normalmente orientado de manera natural y hablar del número de intersección a lo largo de Z. La manera de hacer esto es la misma que en el lema 3.2.2: como $\mathbb{Z}_X$ es un haz constante, Z es conexo y $(\epsilon \times \epsilon')|_Z$ es una sección no nula de $\mathbb{T}_{Z/X}$, el número de intersección de Y con Y' debe ser no nulo en todos los puntos de Z (y además tiene el mismo valor absoluto). Eligiendo generadores en las fibras de manera que estos números son todos positivos, obtenemos una sección global de $\mathbb{T}_{Z/X}$ que genera todas sus fibras (una orientación normal de Z en X). De esta manera, podemos hablar del número de intersección aunque Z no estuviera orientado a priori. La otra situación que puede darse es que el número de intersección de Y con Y' en x sea nulo para todo punto $x \in Z$, luego es razonable establecer que este número es cero a lo largo de Z.

En síntesis, sólo hay dos posibilidades:

- $Y \underset{x}{\wedge} Y' = 0$ para todo $x \in Z$, luego establecemos $Y \underset{Z}{\wedge} Y' = 0$.
- $Y \underset{x}{\wedge} Y' \neq 0$ para todo $x \in Z$, situación en la cual podemos elegir una orientación normal de Z en X para la que $Y \underset{Z}{\wedge} Y' = |Y \underset{x}{\wedge} Y'|$.

De esta forma, siempre tiene sentido hablar del número de intersección de dos subvariedades a lo largo de cualquier componente conexa de su intersección (siempre que esté definida), independientemente de si esta componente es normalmente orientable o no.

Observación. Estas discusiones nos llevan a que las propiedades de los números de intersección $Y \underset{x}{\wedge} Y'$ se traducen inmediatamente para $Y \underset{Z}{\wedge} Y'$.

Teorema 3.3.2. *Sean Y, Y' subvariedades normalmente orientadas de X cuya intersección está definida y sean $(Z_i)_i$ las componentes conexas de dicha intersección. Entonces se satisface la identidad*

$$\mathfrak{p}_X(Y) \cdot \mathfrak{p}_X(Y') = \sum_i Y \underset{Z_i}{\wedge} Y' \cdot \mathfrak{p}_X(Z_i).$$

Demostración. Tengamos en mente el cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} H^\bullet_Y(X,\mathbb{Z}) \otimes H^\bullet_{Y'}(X,\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\text{cup}} & H^\bullet_{Y\cap Y'}(X,\mathbb{Z}) = \bigoplus_i H^\bullet_{Z_i}(X,\mathbb{Z}) \\ \downarrow{\scriptstyle \iota\otimes\iota} & & \downarrow{\scriptstyle \iota} \\ H^\bullet(X,\mathbb{Z}) \otimes H^\bullet(X,\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\text{cup}} & H^\bullet(X,\mathbb{Z}). \end{array}$$

Se puede suponer sin pérdida de generalidad que Y e Y' son conexas y que tienen codimensiones d y d' respectivamente. Entonces, las orientaciones normales de las subvariedades Y e Y' se corresponden con elementos $\tau_Y \in H^d_Y(X,\mathbb{Z})$ y $\tau_{Y'} \in H^d_{Y'}(X,\mathbb{Z})$ que satisfacen $\mathfrak{p}_X(Y) = \iota(\tau_Y)$, $\mathfrak{p}_X(Y') = \iota(\tau_{Y'})$ (clases de Thom) y cuyo producto cup es por definición

$$\tau_Y \cdot \tau_{Y'} = \sum_i Y \underset{Z_i}{\wedge} Y' \cdot \tau_{Z_i}.$$

Siguiendo el diagrama con el elemento $\tau_Y \otimes \tau_{Y'}$ se concluye. □

Corolario 3.3.1. *Sean Y, Y' subvariedades normalmente orientadas de una variedad topológica conexa, compacta y orientada X. Si la intersección de las subvariedades es un número finito de puntos $Y \cap Y' = \{x_1, \ldots, x_r\}$, entonces*

$$\mathfrak{p}_X(Y) \cdot \mathfrak{p}_X(Y') = \Big(\sum_i Y \underset{x_i}{\wedge} Y'\Big) \cdot \eta_X,$$

donde η_X representa la orientación en X y los puntos se consideran orientados mediante η_X.

Demostración. Es un caso particular del teorema 3.3.2 en el cual $\mathfrak{p}_X(Z_i)$ es η_X para toda componente de la intersección Z_i. □

Definición. Sea X una n-variedad topológica compacta, conexa y orientada y sean Y, Y' subvariedades normalmente orientadas y de codimensiones complementarias. Se llama **número global de intersección** de Y con Y' en X al número

$$Y \wedge Y' = \langle \mathfrak{p}_X(Y), \mathfrak{p}_X(Y') \rangle,$$

es decir, al único número que satisface $\epsilon_Y \times \epsilon_{Y'} = Y \wedge Y' \cdot \eta_X$ para las correspondientes orientaciones

$$\epsilon_Y \in \Gamma(Y, \mathbb{T}_{Y/X}), \quad \epsilon_{Y'} \in \Gamma(Y', \mathbb{T}_{Y'/X}), \quad \eta_X \in H^n(X, \mathbb{Z}).$$

Si las subvariedades Y e Y' se cortan en un número finito de puntos, el número global de intersección $Y \wedge Y'$ coincide con la suma de los números de intersección $Y \underset{x}{\wedge} Y'$ en cada punto de intersección afectados por un signo, que refleja la orientación (véase el corolario 3.3.1).

Transversalidad. Aunque el formalismo introducido establece un marco muy general para poder hablar de intersección, es conveniente introducir la noción de transversalidad. La importancia de esta situación es capital a la hora de estudiar la teoría de la intersección en el ámbito diferenciable o la teoría del índice en variable compleja. Otra de las ventajas es que proporciona una buena visualización geométrica de conceptos que, para el menos versado en cuestiones co-homológicas, parece excasa en lo hasta ahora discutido.

Definición. Se dice que dos subvariedades Y, Y' de X se **cortan transversalmente** en $x \in Y \cap Y'$ cuando existe un entorno abierto $x \in U \subseteq X$ y un homeomorfismo $U \simeq \mathbb{R}^n$ tal que $x \mapsto 0$ y que identifica $U \cap Y$ (resp. $U \cap Y'$) con un subespacio lineal V (resp. V') de manera que $V \cap V'$ tiene codimensión máxima (o equivalentemente, $V + V'$ tiene dimensión máxima).

Observación. Para representar que Y e Y' se cortan transversalmente en x se suele emplear la notación $Y \underset{x}{\pitchfork} Y'$.

También puede hablarse de intersección transversal a lo largo de toda una componente de la intersección, pero ya hemos visto que los números de intersección son un invariante local, luego es suficiente con introducir la versión puntual.

(Ejemplos). A continuación se adjuntan dos imágenes con el objeto de visualizar y aclarar la noción recién introducida de transversalidad.

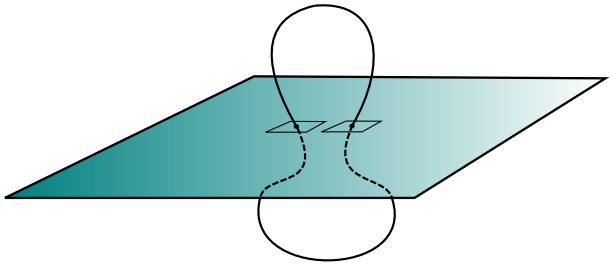


Figura 3.2: Intersección transversal.

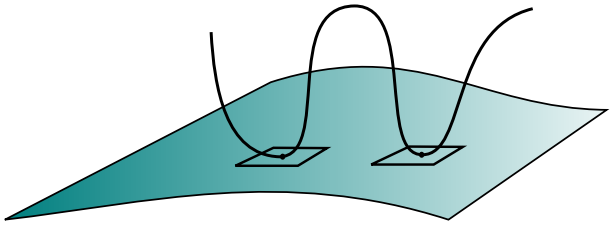


Figura 3.3: Intersección no transversal.

Proposición 3.3.1. *Si Y e Y' son subvariedades (con intersección definida) que se cortan transversalmente en $x \in Y \cap Y'$, el número de intersección en dicho punto es $Y \underset{x}{\wedge} Y' = \pm 1$.*

Demostración. Por la propiedad de localización de los números de intersección (teorema 3.3.1), basta probarlo en un caso particular. Se considera entonces que el ambiente es un producto de esferas $X = \mathbb{S}^d \times \mathbb{S}^{d'} \times \mathbb{S}^m$, y que las subvariedades son de la forma

$$Y = \{p\} \times \mathbb{S}^{d'} \times \mathbb{S}^m, \qquad Y' = \mathbb{S}^d \times \{p'\} \times \mathbb{S}^m,$$

donde hemos fijados dos puntos $p \in \mathbb{S}^d$, $p' \in \mathbb{S}^{d'}$. De esta forma la intersección queda $Y \cap Y' = \{p\} \times \{p'\} \times \mathbb{S}^m$. Se puede suponer que las orientaciones normales de Y, Y' e $Y \cap Y'$ en X son las usuales (cualquier cambio de orientaciones sólo afectará al signo del número de intersección). Ahora bien, el número de intersección de Y con Y' en cualquier punto x de la componente conexa Z a la que pertenece coincide con el número de intersección a lo largo de la componente conexa Z, pero en este caso $Y \cap Y'$ sólo tiene una componente conexa. Haciendo uso del teorema 3.3.2, en concreto de la identidad

$$\mathfrak{p}_X(Y) \cdot \mathfrak{p}_X(Y') = Y \underset{Z}{\wedge} Y' \cdot \mathfrak{p}_X(Z),$$

se reduce el problema a calcular el producto $\mathfrak{p}_X(Y)\cdot\mathfrak{p}_X(Y')$. La idea es que la situación escogida (producto de esferas) nos permite calcular explícitamente este producto, pues el anillo de cohomología de este tipo de espacios es muy sencillo. En efecto, el teorema de Künneth (corolario 2.2.6) da lugar al isomorfismo de anillos graduados anticonmutativos

$$H^\bullet(X,\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}[t_1]/(t_1^2)\otimes\mathbb{Z}[t_2]/(t_2^2)\otimes\mathbb{Z}[t_3]/(t_3^2),$$

donde las variables t_1, t_2, t_3 tienen grados d, d' y m respectivamente. La orientación normal de Y en X se ha escogido como la correspondiente a la orientación usual de $\mathbb{S}^d$, es decir la clase $t_1 \in H^d(\mathbb{S}^d,\mathbb{Z})$, y vía el isomorfismo anterior $\mathfrak{p}_X(Y) = t_1\otimes 1\otimes 1$. Del mismo modo, se ve que $\mathfrak{p}_X(Y') = 1\otimes t_2\otimes 1$, con lo que el producto cup de ambas clases queda

$$\mathfrak{p}_X(Y)\cdot\mathfrak{p}_X(Y') = t_1\otimes t_2\otimes 1.$$

Dado que $t_1\otimes t_2\otimes 1$ es un generador de $H^{d+d'}(X,\mathbb{Z})$, necesariamente

$$Y \underset{Z}{\wedge} Y' = \pm 1,$$

y la ambigüedad en el signo representa los posibles cambios de orientaciones normales en las subvariedades Y e Y'. □

Teorema de Lefschetz. Supondremos que X es una variedad topológica compacta, conexa y orientable y que $f\colon X\to X$ es una aplicación continua. El teorema de Lefschetz es la culminación de la siguiente cuestión: ¿se puede determinar el número de puntos fijos de f con argumentos puramente topológicos? La respuesta viene de la mano de la teoría de la intersección pues el problema es equivalente a contar el número de cortes que presenta la gráfica de f con la inmersión diagonal:

$$f(x) = x \quad \text{si y sólo si} \quad (x,f(x)) = (x,x).$$

Esto motiva la siguiente:

Definición. Se llama **número de Lefschetz** de f al número entero

$$\Lambda_f = \langle\, \mathfrak{p}_{X\times X}(\Gamma_f), \mathfrak{p}_{X\times X}(\Delta)\,\rangle$$

donde Γ_f es la gráfica de f y Δ la inmersión diagonal de X en $X\times X$.[IX]

[IX] Se supone siempre que X es Hausdorff, de manera que Δ es una inmersión cerrada.

Observación. El número de Lefschetz Λ_f está definido sin ambigüedad en el signo y además es independiente de la orientación que se fije en X. En efecto, si consideramos que ϵ_X es una orientación en X, induce la orientación $\epsilon_X \otimes \epsilon_X$ en $X \times X$ (como afirma el teorema de Künneth) y por tanto orientaciones normales en Γ_f y Δ. El punto está en que si se invierte la orientación en X, la inducida en $X \times X$ es la misma, mientras que las orientaciones normales en Γ_f y Δ se invierten. Este razonamiento nos dice además que el hecho de que X sea orientable (no necesariamente estar orientada) induce una orientación canónica en $X \times X$.

En realidad, el número de Lefschetz mide el número de intersección global de Γ_f y Δ; quiere decirse que cada punto fijo se cuenta con una multiplicidad (de carácter local), luego puede ocurrir que Λ_f sea nulo y aún así f tenga puntos fijos. En contrapartida, podemos afirmar que f tiene puntos fijos siempre que Λ_f no se anule.

Consideraremos que el haz de anillos estructural es $\mathbb{Q}_X$ en lugar de $\mathbb{Z}_X$ para evitar problemas con la torsión, lo que no afecta a Λ_f.

Para determinar el número de Lefschetz lo primero que tenemos que computar es la clase de cohomología de la diagonal: $\mathfrak{p}_{X\times X}(\Delta)$. Para ello, debe notarse que las orientaciones de X son simplemente isomorfismos $\mathbb{Q}_X \simeq \omega_X$ y el teorema de dualidad nos dice

$$H^{n-i}(X, \omega_X) = H^i(X, \mathbb{Q})^*,$$

luego, empleando el teorema de Künneth y el hecho de que $X \times X$ está canónicamente orientado, se deducen los isomorfismos canónicos

$$H^{2n-i}(X \times X, \mathbb{Q}) \simeq H^i(X \times X, \mathbb{Q})^* \simeq \Big(\bigoplus_{r+t=i} H^r(X, \mathbb{Q}) \otimes H^t(X, \mathbb{Q}) \Big)^*.$$

Proposición 3.3.2. *La clase de cohomología de la diagonal se corresponde con el acoplamiento de dualidad vía el isomorfismo*

$$H^n(X \times X, \mathbb{Q}) \simeq \big(H^n(X, \mathbb{Q}) \otimes H^n(X, \mathbb{Q}) \big)^*.$$

Es decir, fijada una orientación en X, se verifica

$$\langle\, \mathfrak{p}_{X\times X}(\Delta), a \times b \,\rangle = \langle\, a, b \,\rangle_X.$$

Demostración. Es consecuencia de la fórmula de la proyección para la imagen directa mediante el siguiente cálculo

$$\begin{aligned} \langle\, \mathfrak{p}_{X\times X}(\Delta), a \times b \,\rangle &= \langle\, \Delta_*(1), a \times b \,\rangle = \\ &= \langle\, 1, \Delta^*(a \times b) \,\rangle_X = \langle\, 1, a \cdot b \,\rangle_X = \langle\, a, b \,\rangle_X. \end{aligned}$$

□

Corolario 3.3.2. *Sea $\{\alpha_i\}_i$ una base de $H^\bullet(X,\mathbb{Q})$ constituida por elementos homogéneos. Si fijamos una orientación en X y consideramos la base dual $\{\tilde{\alpha}_i\}_i$ respecto $\langle\ ,\ \rangle_X$, i.e. $\langle\tilde{\alpha}_i,\alpha_j\rangle_X=\delta_{ij}$, entonces la clase de cohomología de la diagonal se expresa como*

$$\mathfrak{p}_{X\times X}(\Delta)=\sum_i(-1)^{|\alpha_i|}\tilde{\alpha}_i\times\alpha_i.$$

Demostración. Como el acoplamiento de dualidad es no degenerado, basta ver que ambos miembros tienen los mismos productos (calculados con el mencionado acoplamiento) respecto de una base. El teorema de Künneth nos dice que $\{\alpha_i\times\tilde{\alpha}_i\}_i$ es base de $H^\bullet(X\times X,\mathbb{Q})$, luego por una lado se tiene

$$\langle\,\mathfrak{p}_{X\times X}(\Delta),\alpha_i\times\alpha_j,\rangle=\langle\alpha_i,\tilde{\alpha}_j\rangle_X=(-1)^{|\alpha_i||\tilde{\alpha}_j|}\delta_{ij},$$

en virtud de la proposición 3.3.2, y por el otro

$$\begin{aligned}\langle\sum_t(-1)^{|\alpha_t|}\tilde{\alpha}_t\times\alpha_t,\alpha_i\times\tilde{\alpha}_j\,\rangle&=\sum_t(-1)^{|\alpha_t||\alpha_t||\alpha_i|}\langle\tilde{\alpha}_t,\alpha_i\rangle_X\langle\alpha_t,\tilde{\alpha}_j\rangle_X\\&=\sum_t(-1)^{|\alpha_i||\tilde{\alpha}_j|}\delta_{ti}\delta_{jt}=(-1)^{|\alpha_i||\tilde{\alpha}_j|}\delta_{ij}.\end{aligned}$$

□

Ya estamos en posición de probar el esperado:

Teorema 3.3.3 (de Lefschetz)**.** *Sea X una variedad compacta, conexa y orientable y $f\colon X\to X$ una aplicación continua. Entonces, se satisface*

$$\Lambda_f=\sum_i(-1)^i\operatorname{tr}(f_i^*),$$

siendo $f_i^*\colon H^i(X,\mathbb{Q})\to H^i(X,\mathbb{Q})$ el endomorfismo inducido por la imagen inversa en cohomología.

Demostración. Fijada una orientación en X se tiene

$$\begin{aligned}&\langle\,\mathfrak{p}_{X\times X}(\Gamma_f),\mathfrak{p}_{X\times X}(\Delta)\,\rangle=\\&\quad=\langle\,(\Gamma_f)_*(1),\mathfrak{p}_{X\times X}(\Delta)\,\rangle=\langle\,1,(\Gamma_f)^*\big(\sum_i(-1)^{|\alpha_i|}\tilde{\alpha}_i\times\alpha_i\big)\,\rangle_X=\\&\quad=\langle\,1,\sum_i(-1)^{|\alpha_i|}\tilde{\alpha}_i\cdot f^*\alpha_i\,\rangle_X=\sum_i(-1)^{|\alpha_i|}\langle\,\tilde{\alpha}_i,f^*\alpha_i\,\rangle_X=\\&\qquad=\sum_j(-1)^j\operatorname{tr}(f_j^*).\end{aligned}$$

□

Corolario 3.3.3. *El número global de autointersección de la diagonal de X coincide con la característica de Euler-Poincaré; esto es:*

$$\Delta \wedge \Delta = \sum_i (-1)^i \dim H^i(X, \mathbb{Q}) = \chi(X).$$

Demostración. La diagonal es la gráfica de la identidad, luego el número global de intersección $\Delta \wedge \Delta$ coincide con el número de Lefschetz Λ_{Id}. Se concluye aplicando el teorema de Lefschetz porque $\mathrm{tr}(\mathrm{Id}_i^*) = \dim H^i(X, \mathbb{Q})$. □

(Ejemplo). Tómese la inmersión diagonal de la circunferencia en el toro:

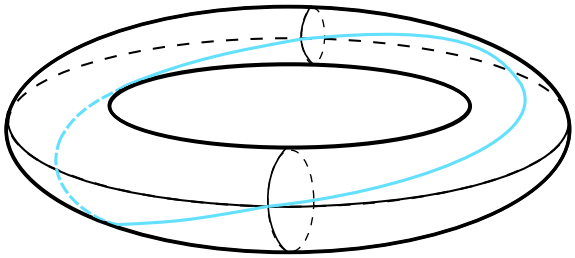


Figura 3.4: Inmersión diagonal $\mathbb{S}^1 \hookrightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

El teorema de Lefschetz 3.3.3 nos dice que el número global de intersección $\mathbb{S}^1 \wedge \mathbb{S}^1 = 0$. Podemos visualizar esta situación representando el toro por su símbolo y deformando ligeramente la curva.

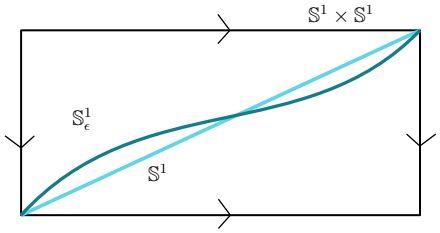


Figura 3.5: Símbolo de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

En la ilustración se aprecia que $\mathbb{S}^1$ y $\mathbb{S}^1_\epsilon$ intersecan en dos puntos y lo hacen transversalmente. No hay que pasar por alto que la multiplicidad de intersección en cada punto tiene el signo opuesto a la multiplicidad en el otro, pues esta es la razón por la que el número global de autointersección es 0 y no 2.

El análisis anterior puede generalizarse a todo tipo de esferas pues sabemos que la característica de Euler-Poincaré es

$$\chi(\mathbb{S}^m) = \begin{cases} 0 & \text{si } m \text{ es impar,} \\ 2 & \text{si } m \text{ es par.} \end{cases}$$

En este caso, el teorema de Lefschetz tiene por consecuencia que el número global de autointersección de la inmersión diagonal $\mathbb{S}^m \hookrightarrow \mathbb{S}^m \times \mathbb{S}^m$ es 0 para esferas de dimensión impar y 2 para esferas de dimensión par.

Aún con más generalidad, toda variedad topológica X compacta y orientable de dimensión impar satisface $\chi(X) = 0$. En efecto, si fijamos una orientación en X, en virtud de la dualidad de Poincaré, vemos que

$$\dim_{\mathbb{Q}} H^i(X, \mathbb{Q}) = \dim_{\mathbb{Q}} H^{n-i}(X, \mathbb{Q}),$$

luego agrupando el 0-grupo de cohomología con el n-ésimo, el 1-ésimo con el $n-1$-ésimo... llegamos a $\chi(X) = 0$.

3.3.2. Grado topológico

Aplicamos la teoría de la orientación a otro problema de conteo, la teoría del grado topológico. Las referencias principales para el desarrollo aquí expuesto son [11]: VI.6, [12]: 11.6.1 y [15]: 4.6.

Sea X una variedad topológica conexa y orientable n-dimensional y sea x un punto de X. Sabemos que las orientaciones de X se corresponden con los generadores de $H_c^n(X, \mathbb{Z})$ y las orientaciones normales de x en X con los generadores de $H_x^n(X, \mathbb{Z})$.

Lema 3.3.1. *El morfismo natural $H_x^n(X, \mathbb{Z}) \to H_c^n(X, \mathbb{Z})$ es isomorfismo siempre que X sea una n-variedad conexa y orientable.*

Demostración. Sea U un entorno abierto conexo de x. Debido a la orientabilidad de la variedad, $\Gamma(X, \mathbb{T}_X) = \mathbb{Z} = \Gamma(U, \mathbb{T}_X)$. Aplicando dualidad y el teorema de escisión para la cohomología se llega al cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} H_x^n(X, \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H_c^n(X, \mathbb{Z}) \\ \| & & \| \\ H_x^n(U, \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H_c^n(U, \mathbb{Z}), \end{array}$$

luego es suficiente con verificar que $H_x^n(U, \mathbb{Z}) \to H_c^n(U, \mathbb{Z})$ es un isomorfismo. Como el razonamiento es válido para cualquier variedad n-dimensional y siempre podemos suponer que $U \simeq \mathbb{R}^n$, basta con probarlo para una de ellas; por ejemplo $X = \mathbb{S}^n$. La sucesión exacta de cohomología local aplicada al punto x de $\mathbb{S}^n$ nos permite concluir, pues $\mathbb{S}^n - x$ es contráctil a punto. □

Observación. El lema anterior nos dice que las orientaciones de una variedad (conexa) están en correspondencia biunívoca con las orientaciones normales de cualquiera de sus puntos:

$$\left\{\begin{array}{c}\text{Orientaciones}\\ \text{de } X\end{array}\right\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \left\{\begin{array}{c}\text{Orientaciones}\\ \text{normales de } x \text{ en } X\end{array}\right\}.$$

En general, cuando la variedad tiene varias componentes conexas, no hay más que aplicar la correspondencia en cada componente.

Definición. Sea $f\colon X \to S$ un morfismo propio entre n-variedades conexas y orientadas. Si $f^*\colon H^n_c(S,\mathbb{Z}) \to H^n_c(X,\mathbb{Z})$ representa la imagen inversa inducida y ϵ_X, ϵ_S a las orientaciones de X y S, se llama **grado de** f al único entero $\operatorname{gr} f$ que satisface

$$f^*\epsilon_S = \operatorname{gr} f \cdot \epsilon_X.$$

Del mismo modo, si $f^*\colon H^n_{f(x)}(S,\mathbb{Z}) \to H^n_x(X,\mathbb{Z})$ es la imagen inversa y ϵ_x, $\epsilon_{f(x)}$ las orientaciones normales de los puntos en cuestión, se denomina **grado de** f **en** x al único entero $\operatorname{gr}_x f$ que verifica

$$f^*\epsilon_{f(x)} = \operatorname{gr}_x f \cdot \epsilon_x.$$

(Ejemplo). Consideremos una aplicación continua $f\colon \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$. Veamos como en este caso el grado topológico representa el número de vueltas que da la imagen alrededor del origen. Para calcular el grado debemos orientar $\mathbb{S}^1$. Consideremos la regla de asignación que a cada punto de la circunferencia le asigna el conjunto de sus argumentos $\arg\colon e^{i\theta} \mapsto \theta + 2\pi\mathbb{Z}$. Como dar una orientación con coeficientes en $\mathbb{Z}$ es lo mismo que dar una orientación diferenciable, construyamos una 1-forma sin ceros en $\mathbb{S}^1$. Tomando los abiertos complementarios a 1 y -1, que representamos por U y V respectivamente, obtenemos un atlas de la circunferencia:

$$\begin{array}{rcl}\theta\colon U & \longrightarrow & (0,2\pi),\\ p & \longmapsto & \arg(p)\cap(0,2\pi)\end{array} \qquad \begin{array}{rcl}\vartheta\colon V & \longrightarrow & (\pi,3\pi),\\ p & \longmapsto & \arg(p)\cap(\pi,3\pi),\end{array}$$

de manera que la función de transición es simplemente

$$\begin{array}{rcl}g\colon (0,2\pi)\backslash\{\pi\} & \longrightarrow & (\pi,3\pi)\backslash\{2\pi\},\\ \theta & \longmapsto & \theta+\pi.\end{array}$$

En consecuencia, la 1-forma $\omega \in \Omega^1(\mathbb{S}^1)$ que viene dada localmente por

$$\omega|_U = d\theta \qquad \text{y} \qquad \omega|_V = d\vartheta$$

está bien definida, no se anula en ningún punto y no es exacta, luego define una orientación diferenciable en $\mathbb{S}^1$. Además, al calcular la integral de ω en toda la circunferencia se obtiene

$$\int_{\mathbb{S}^1} \omega = 2\pi,$$

con lo que $\epsilon = [\omega/2\pi]$ determina una orientación con coeficientes en $\mathbb{Z}$ de $\mathbb{S}^1$ y el grado de f se mide con la imagen inversa en cohomología

$$f^*\epsilon = \frac{1}{2\pi} f^*[\omega] = \frac{\operatorname{gr} f}{2\pi}[\omega] = \operatorname{gr} f \cdot \epsilon.$$

Si por ejemplo la aplicación $f\colon \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ es $e^{i\theta} \mapsto e^{in\theta}$, la imagen inversa en cohomología se corresponde con la imagen inversa de formas diferenciables y en particular $f^*\omega = n\omega$. Consecuentemente su grado es $\operatorname{gr} f = n$.

Proposición 3.3.3 (propiedades del grado)**.** *Sea $f\colon X \to S$ un morfismo propio entre n-variedades conexas y orientadas. Se verifican:*

1. *Si f es un homeomorfismo, entonces $\operatorname{gr} f = \pm 1$. Si f es un homeomorfismo local en $x \in X$, el grado en el punto es $\operatorname{gr}_x f = \pm 1$.*
2. *Si $p \in S$ y $X_p = \{x_1, \ldots, x_r\}$, entonces $\operatorname{gr} f = \sum_i \operatorname{gr}_{x_i} f$.*
3. *Si f no es epiyectivo, $\operatorname{gr} f = 0$.*
4. $\operatorname{gr}(g \circ f) = \operatorname{gr} g \cdot \operatorname{gr} f, \qquad \operatorname{gr}_x(g \circ f) = \operatorname{gr}_{f(x)} g \cdot \operatorname{gr}_x f.$

Demostración.

1. Si f es homeomorfismo (local), f^* establece un isomorfismo en cohomología, luego debe mandar generadores a generadores.
2. Para relacionar ambas cantidades se emplea el cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} H_p^n(S,\mathbb{Z}) & = & H_c^n(S,\mathbb{Z}) \\ {\scriptstyle f^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^*} \\ \bigoplus_i H_{x_i}^n(X,\mathbb{Z}) = H_{X_p}^n(X,\mathbb{Z}) & \longrightarrow & H_c^n(X,\mathbb{Z}). \end{array}$$

   Se concluye teniendo en cuenta que las orientaciones normales en cada punto se corresponden con la orientación global de la variedad.
3. Si existe un punto $p \in S$ cuya fibra es vacía, aplicando el diagrama anterior obtenemos que $f^*\epsilon_S = 0$, luego $\operatorname{gr} f = 0$.

4. Se deduce inmediatamente de la functorialidad de la imagen inversa, i.e. $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, y de que f^* es lineal (en general preserva el producto cup).

□

Proposición 3.3.4. *Si $\pi\colon X \to S$ es un revestimiento finito de orden m entre n-variedades conexas orientadas, su grado es $\operatorname{gr}\pi = \pm m$.*

Demostración. Un revestimiento finito es en particular un homeomorfismo local, luego $\operatorname{gr}_x \pi = \pm 1$ para todo $x \in X$. Entonces, para ver que el grado de π en todos los puntos tiene el mismo signo, podemos dividir el espacio X en los subconjuntos abiertos disjuntos

$$X^+ = \{x \in X\colon \operatorname{gr}_x \pi = 1\}, \quad X^- = \{x \in X\colon \operatorname{gr}_x \pi = -1\}$$

y por conexión concluir que $X = X^+$ o $X = X^-$. Solo hay que comprobar que X^+ (análogo para X^-) es abierto. Esto se debe a que la ecuación $\pi^* \epsilon_{\pi(x)} = \epsilon_x$ establece una condición abierta (escisión en cohomología y lema 3.3.1). Para terminar se emplea la propiedad (2.) de la proposición anterior (3.3.3), pues todas las fibras de π tienen m elementos, y el signo de $\operatorname{gr}\pi$ depende de si $X = X^+$ o si por el contrario $X = X^-$. □

Como aplicación de la teoría del grado se puede deducir el celebrado:

Teorema 3.3.4 (fundamental del álgebra)**.** *Todo polinomio con coeficientes complejos tiene alguna raíz (compleja). En particular, el cuerpo de los números complejos es algebraicamente cerrado.*

Demostración. Sea $p(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$ un polinomio en $\mathbb{C}[z]$ y sea $q(z) = z^n$ el polinomio mónico de grado n. Ambos pueden pensarse como aplicaciones continuas $p, q\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$. Ambas extienden de manera continua a la recta proyectiva compleja, $p, q\colon \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \to \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$, imponiendo que $\infty \mapsto \infty$. Ahora bien, la aplicación $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \times \mathrm{I} \to \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$, $(z, t) \mapsto z^n + t a_1 z^{n-1} + \cdots + t a_n$ establece una homotopía entre p y q. En particular, ambas aplicaciones tienen el mismo grado. Como q restringido a $\mathbb{C} - 0$ es un revestimiento de grado n, la proposición 3.3.4 asegura que $\operatorname{gr}(q) = \pm n$. De aquí que p deba tener al menos una raíz, porque en caso contrario la aplicación continua inducida no sería epiyectiva y por tanto $\operatorname{gr}(p) = 0$. □

Bibliografía

[1] Bartocci, Claudio and Bruzzo, Ugo and Hernández Ruipérez, Daniel, "*Fourier-Mukai and Nahm transforms in geometry and mathematical physics*". Progress in Mathematics, Vol: 276, Birkhaüser Boston, Inc., Boston, MA, 2009, ISBN: 978-0-8176-3246-5; Appendix: A (By Sancho de Salas, Fernando).

[2] Dieudonné, Jean, "*A history of algebraic and differential topology 1900-1960*". Birkhaüser Boston, Inc., Boston, MA, 1989, ISBN: 0-8176-3388-X.

[3] Dimca, Alexandru, "*Sheaves in topology*". Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004, ISBN: 3-540-20665-5; Chap.: 1-3.

[4] García González, Miguel A., "*Grothendieck Duality*". Trabajo fin de grado, Universidad de Salamanca (USAL), Public.: 28-06-2012.

[5] Godement, Roger, "*Topologie algébrique et théorie des faisceaux*". Publications de l'Institut de Mathématique de l'Université de Strasbourg, XIII, Actualités Scientifiques et Industrielles, No. 1252, Hermann, Paris, 1973.

[6] Hernández Ruipérez, Daniel, "*Dualidad en los espacios algebraicos*". Tesis Doctoral, Departamento de álgebra y fundamentos, Universidad de Salamanca (USAL), Public.: 23-11-1978.

[7] Iversen, Birger, "*Cohomology of sheaves*". Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 1986, ISBN: 3-540-16389-1.

[8] Ivorra Castillo, Carlos, "*Álgebra homológica y álgebra conmutativa*". Universidad de Valencia (UV), Cap.: I-II, https://www.uv.es/ivorra/Libros/Algcom.pdf.

[9] Kashiwara, Masaki and Schapira, Pierre, "*Sheaves on manifolds*". Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental

Principles of Mathematical Sciences], Vol. 292, Springer-Verlag, Berlin, 1994, ISBN: 3-540-51861-4; Chap.: I-III.

[10] Munkres, J.R., "*Topología*". Segunda edición, Pearson Educación S.A., Madrid, 2002, ISBN: 84-205-3180-0; Cap.: 6.

[11] Navarro González, Juan A., "*Curso de topología algebraica*". Departamento de álgebra y fundamentos, Universidad de Salamanca (USAL), Cap: I-VI.

[12] Navarro González, Juan A., "*Apuntes para una licenciatura*". Universidad de Extremadura (UNEX), Public.: 31-05-2017, Cap.: 11, http://matematicas.unex.es/~navarro/licenciatura.pdf

[13] Rotman, Joseph J., "*An introduction to homological algebra*". Universitext, Second edition, Springer-Verlag, New York, 2009, ISBN: 978-0-387-24527-0.

[14] Sancho de Salas, Fernando and Sancho de Salas, Pedro, "*Geometría algebraica*". Universidad de Salamanca y de Extremadura, Public.: 14-11-2012, Cap.: 9, 14, http://matematicas.unex.es/~sancho/LibroGeometriaAlgebraica/geometria0.pdf.

[15] Sancho de Salas, Pedro, "*Topología algebraica*". Universidad de Extremadura (UNEX), Public.: 29-05-2008, http://matematicas.unex.es/~sancho/TopologiaAlgebraica/APUNT4.pdf.

[16] Verdier, Jean-Louis, "*Dualité dans la cohomologie des espaces localement compacts*". Séminaire Bourbaki, Vol: 9, Exp. No. 300, 337-349, Soc. Math. France, Paris, 1995.

Índice alfabético

Categoría, 7
  abeliana, 8
  aditiva, 7
  derivada, 24
  homotopía, 14
cohomología, 13
  bordes, 13
  ciclos, 13
  cohomología local, 57
  extends, 43
  sucesión exacta de cohomología, 17
  sucesión exacta larga del cono, 15
  tores, 46
cohomología de recubrimientos, 65
  cohomología de Čech, 69
  complejo de Čech, 67
  teorema de Leray, 68
complejo, 11
  acíclico, 13
  acotado (inferior/superiormente), 19
  bicomplejo, 20
  complejo homomorfismos, 14
  complejo perfecto, 44
  complejo simple, 21
  complejo trasladado, 12
  complejo truncado, 19
  cono de un morfismo, 15
  homotopía, 13
  teorema del bicomplejo, 22

dimensión cohomológica, 36
  dimensión débil, 47
  Tor-dimensión, 46
dual derivado, 44
Dualidad
  acoplamiento de dualidad, 122
  clase de cohomología de una subvariedad topológica, 137
  clase de Thom, 139
  dualidad de Alexander, 118
  dualidad de Poincaré, 128
  forma local de dualidad, 113
  morfismo de Gysin, 137
  teorema de dualidad, 106
  teorema de Gysin, 137
  teorema de Thom, 139
  universal de dualidad, 109
Dualizante, 110
  haz de orientación, 124
  haz de orientación diferenciable, 146
  haz de orientación normal, 136
  haz de orientación relativa, 144

espacio anillado topológico, 73
espacio paracompacto, 83
espacio pseudo-compacto, 83

Functor, 9
  aditivo, 9
  derivado por la derecha, 30, 33
  derivado por la izquierda, 35
  exacto (a derecha/izquierda), 10
  teorema de representabilidad, 6

grado topológico, 161

haz
- extensión por cero, 53
- haz c-blando, 84
- haz blando, 84
- haz de Godement, 38
- haz fino, 84
- soportado, 54
- sucesión de cohomología local, 59
- sucesión de Mayer-Vietoris, 58
- sucesión del subespacio cerrado, 59
- teorema de escisión, 58

homología, 124

imagen inversa, 79
- cohomología de la fibra, 92
- teorema de cambio de base, 92

invariancia homotópica, 62, 63, 72

morfismo de proyección, 77
- fórmula de la proyección, 94
- coeficientes universales, 95, 98

morfismo propio, 70

número de intersección, 150, 152
- intersección global, 154
- número de Lefschetz, 156
- teorema de Lefschetz, 158

particiones de la unidad, 89
producto cup, 75
- producto cartesiano, 81
- teorema de Künneth, 97, 98

quasi-isomorfismo (qis), 13

revestimiento finito, 140

subespacio localmente cerrado, 53
submersión topológica, 142
subvariedad topológica, 133
- intersección definida, 149
- transversalidad, 154

triángulo, 28
- triángulo exacto, 28